DEP 5333 · PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

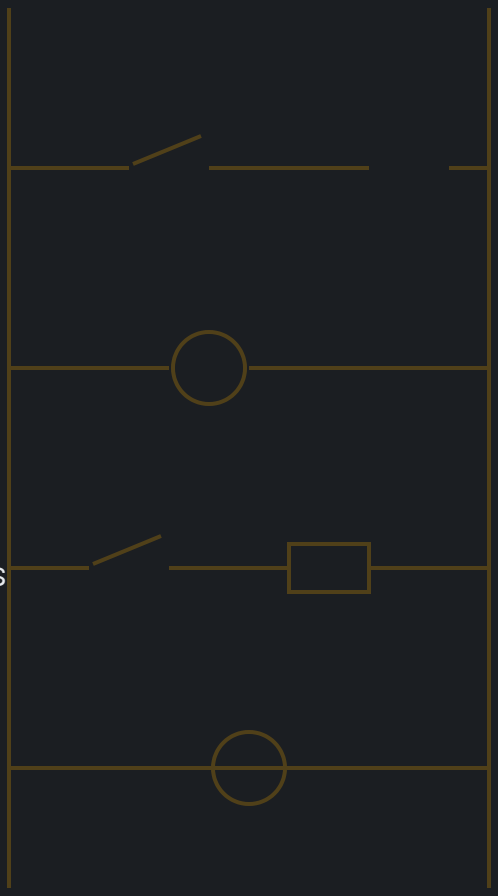
COMPÉTENCE 9 · 307478

Dispositifs électriques et électroniques

Installer, faire fonctionner et dépanner les commandes des systèmes de chauffage à air chaud, hydroniques et à la vapeur.

CAHIER DE L'ÉLÈVE · 9 MODULES

Par Jérémy Raymond, enseignant



1 Bases et sécurité
2 Les composants
3 Lire un schéma
4 L'hydronique
5 Brûleurs et air chaud
6 Le dépannage
7 Les appareils au gaz
8 La vapeur
9 L'automate programmable

Nom de l'élève _____ Groupe _____

Enseignant _____ Année _____

© 2026 Jérémy Raymond, pour la présente adaptation · Reproduction interdite sans autorisation écrite de l'auteur

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

Neuf modules, du courant électrique à l'automate programmable. Chaque module suit le même rythme : théorie, activités, ateliers, bilan et quiz.

Théorie	Activité	Gabarit	Sur le terrain
Étiquette « Section » de la couleur du module.	Questions, quiz, mise en situation.	Niveau 1 guidé, 2 mission, 3 défi.	Ce qui se fait aujourd'hui.

Les pages sont numérotées dans chaque module. Le lexique est à la fin de ces pages liminaires.

1 Module 1 · Bases et sécurité — 28 PAGES

1.1 L'électricité 3
1.2 Les dangers et le cadenassage 9
1.4 La loi d'Ohm 18
1.6 Les codes et la juridiction 25
Bilan et quiz final 27
Le 120/240 V et le 208 V 6
1.3 Le circuit et le calibre 13
1.5 Le multimètre 22
Sur le terrain aujourd'hui 26

2 Module 2 · Les composants — 52 PAGES

2.1 Les 5 sous-systèmes 3
2.3 Le transformateur 8
2.4 Le relais 19
Moteurs et condensateurs 28
2.5 Les thermostats 40
2.6 L'anticipateur 48
Bilan et quiz final 51
2.2 Les symboles 5
Transfo : choisir, brancher, dépanner 13
Relais : coupure, familles, tests 22
Ateliers et gabarits 30
Thermostats : bornes et plinthes 44
Sur le terrain aujourd'hui 50

3 Module 3 · Lire un schéma — 35 PAGES

3.1 Commande et puissance 3
3.3 Circuits avec relais 9
3.4 Les relais de commutation 14
Sur le terrain aujourd'hui 33
3.2 Schéma à l'échelle 5
Échelons et références croisées 12
Ateliers et gabarits 18
Bilan et quiz final 34

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

Suite.

4 Module 4 · L'hydronique — 42 PAGES

4.1 Les valves de zone 3
Valves mélangeuses et circulateurs ECM 19
Aquastat triple : réglages et câblage 25
Prouver le débit 31
4.5 Les chaudières électriques 36
Sur le terrain aujourd'hui 40
Ateliers et gabarits 6
4.2 L'aquastat 22
4.3 L'interrupteur de débit 30
4.4 La compensation extérieure 33
4.6 Les commandes pneumatiques 39
Bilan et quiz final 41

5 Module 5 · Brûleurs et air chaud — 46 PAGES

5.1 Brûleur et protectorelais 3
5.2 Les sécurités de cheminée 9
5.3 La chaudière au mazout 15
5.5 La fournaise électrique 36
Le détecteur UV au travail 39
Bilan et quiz final 43
Allumage et cellule CdS 6
Ateliers et gabarits 11
5.4 La fournaise au mazout 31
5.6 Détecteurs de flamme UV et IR 38
Sur le terrain aujourd'hui 41
5.7 Défis avancés 45

6 Module 6 · Le dépannage — 30 PAGES

6.1 La démarche 3
6.3 Par sauts et aux bornes 5
6.5 Guides de dépannage 11
6.7 Schémas de fabricant 16
Sur le terrain aujourd'hui 20
6.9 Banque de pannes 23
6.2 Les mesures 4
6.4 Dépanner un système 9
6.6 Remplacer un composant 13
6.8 Fiche et défis au banc 18
Bilan et quiz final 21

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

Suite et fin.

7 Module 7 · Les appareils au gaz — 29 PAGES

7.1 L'appareil au gaz 3
7.2 L'allumage 4
7.3 Détection de flamme 5
Allumage intermittent, HSI et DSI 7
Valves de gaz et millivolts 10
7.4 La fournaise à haut rendement 13
7.5 La carte de commande 15
Ateliers et gabarits 17
7.6 Dépanner au gaz 24
Bilan et quiz final 26
7.7 Défis avancés 28

8 Module 8 · La vapeur — 21 PAGES

8.1 Le système à vapeur 3
8.2 Le pressuretrol 4
8.3 Coupe-circuit de bas niveau 6
8.4 Alimentation et pompes 7
8.5 Séquence et schéma 9
Ateliers et gabarits 10
8.6 Dépanner la vapeur 16
Bilan et quiz final 18
8.7 Défis avancés 20

9 Module 9 · L'automate programmable — 19 PAGES

9.1 L'automate 3
9.2 Entrées et sorties 4
Sondes et signaux 6
9.3 Le langage à contacts 8
9.4 Minuteries et compteurs 9
9.5 Lire les graphiques 11
9.6 Optimiser le chauffage 13
9.7 Sécurité et diagnostic 14
La gestion technique du bâtiment 16
Bilan et quiz final 18

F Formatif final — 10 PAGES

Félicitations et consignes 1
A Mise en situation : mazout, valve, RA832A 2
A Feuille de câblage 3
A Séquence et essais 4
A Grille de l'enseignant 5
B Questions sur les 9 modules 6
Résultat et bilan 10

A Annexe · Lexique — PAGES V À X

Les mots du métier, en français et en anglais, avec le module où on les voit.

ANNEXE · LEXIQUE

Lexique A à C

Les mots du métier. En italique : le terme anglais que tu trouveras dans les notices. La pastille indique le module où le mot est expliqué.

Actionneur *actuator*	Pièce qui change un signal (pression, tension) en mouvement : ouvre une valve.	M4
Alimentation automatique *water feeder*	Ajoute de l'eau à une chaudière à vapeur au bas niveau, après un délai.	M8
Allumage intermittent *intermittent pilot*	La veilleuse est allumée par étincelle à chaque demande.	M7
Allumeur à surface chaude *hot surface igniter*	Céramique qui rougit pour allumer le gaz.	M7
Ampère (A) *ampere*	Unité du courant électrique.	M1
Anticipateur *heat anticipator*	Petite résistance du thermostat qui arrête la chaleur un peu avant la consigne.	M2
Aquastat *aquastat*	Régulateur qui lit la température de l'eau d'une chaudière.	M4
Automate programmable *PLC*	Ordinateur industriel : lit des entrées, exécute un programme, commande des sorties.	M9
B.T.CO. *low limit*	Aquastat qui retient le circulateur tant que l'eau est froide.	M4
Biénergie *dual fuel*	Chauffage à deux sources choisies selon la température extérieure.	M5
Bilame *bimetal*	Deux métaux soudés qui se courbent avec la chaleur.	M2
Bobine *coil*	Enroulement qui crée un champ magnétique et fait coller un relais.	M2
BVSO *blocked vent shut-off*	Sécurité qui arrête le brûleur quand la cheminée refoule.	M5
Cadenassage *lockout/tagout*	Procédure qui garde un circuit hors tension pendant le travail.	M1
Calibre *gauge (AWG)*	Grosseur d'un fil ou valeur d'une protection.	M1

ANNEXE · LEXIQUE

Lexique C à C

Suite du lexique.

Carte de commande *control board*	Circuit électronique qui fait la séquence d'un appareil.	M7
Cascade *staging*	Démarrage des chaudières une à une, selon la demande.	M9
Catégorie CAT *CAT rating*	Niveau de sécurité d'un multimètre selon l'endroit où l'on mesure.	M1
Cellule au CdS *cad cell*	Détecteur de flamme dont la résistance baisse à la lumière.	M5
Circuit de classe 2 *Class 2 circuit*	Circuit basse tension à puissance limitée, comme le 24 V d'un thermostat.	M1
Circuit ouvert *open circuit*	Chemin coupé : pleine tension aux bornes, résistance infinie.	M6
Circulateur *circulator*	Pompe qui fait circuler l'eau de chauffage.	M2
Compensation extérieure *outdoor reset*	Température d'eau ajustée selon la température dehors.	M4
Condensat *condensate*	Eau formée par la vapeur ou les gaz refroidis.	M8
Contact NO · NF *N.O. · N.C.*	Normalement ouvert, normalement fermé : l'état au repos.	M2
Contact sec *dry contact*	Contact qui ferme un circuit sans fournir de tension (ex. X-X).	M3
Coupe-circuit de bas niveau *low water cut-off*	Coupe le brûleur si l'eau de la chaudière baisse trop.	M8
Courant alternatif (CA) *AC*	Courant qui change de sens 60 fois par seconde.	M1
Courbe de chauffe *reset curve*	Lien entre la température extérieure et celle de l'eau.	M4
Court-circuit *short circuit*	Raccourci du courant : 0 V, 0 Ω, la protection saute.	M6

ANNEXE · LEXIQUE

Lexique C à H

Suite du lexique.

Cycle de scrutation *scan cycle*	Lire les entrées, exécuter le programme, écrire les sorties.	M9
Débordement de flamme *rollout switch*	Sécurité qui détecte une flamme sortie du foyer.	M7
Diagramme temporel *timing chart*	État des entrées et des sorties dans le temps.	M9
Différentiel *differential*	Écart entre le départ et l'arrêt d'un régulateur.	M4
Disjoncteur *circuit breaker*	Protection qui ouvre le circuit en cas de surintensité.	M1
Échelle (schéma en) *ladder diagram*	Chaque échelon est un circuit entre deux montants.	M3
ECM (moteur) *ECM motor*	Moteur électronique à vitesse variable.	M4
Élément chauffant *heating element*	Résistance qui chauffe l'eau ou l'air.	M5
Entrée analogique *analog input*	Signal qui varie : sonde, 0-10 V, 4-20 mA.	M9
Entrée tout ou rien *digital input*	Signal ouvert ou fermé : thermostat, fin de course.	M9
Fil C *common wire*	Retour du 24 V qui alimente un thermostat électronique.	M2
Fin de course *end switch*	Contact d'une valve qui prouve qu'elle est ouverte.	M4
Fusible *fuse*	Protection qui fond en cas de surintensité.	M1
Gabarit *wiring template*	Plan de montage à câbler au banc.	M2
Haute limite (H.L.) *high limit*	Sécurité qui arrête le brûleur si l'eau est trop chaude.	M4

ANNEXE · LEXIQUE

Lexique I à P

Suite du lexique.

Inducteur *inducer*	Ventilateur d'évacuation d'une fournaise au gaz.	M7
Interrupteur de débit *flow switch*	Prouve que l'eau circule avant de chauffer.	M4
Langage à contacts *ladder logic*	Langage de programmation dessiné comme un schéma en échelle.	M9
Limiteur-ventilateur *fan-limit*	Commande qui fait partir le ventilateur et protège la fournaise (L4064).	M5
Loi d'Ohm *Ohm's law*	E = R × I.	M1
Mise à la terre *ground*	Liaison qui protège contre les chocs électriques.	M1
Module d'allumage *ignition module*	Fait l'étincelle, prouve la veilleuse, ouvre la valve.	M7
Multimètre *multimeter*	Mesure la tension, la résistance et le courant.	M1
Ohm (Ω) *ohm*	Unité de la résistance électrique.	M1
Par sauts (mesure) *point-to-point*	Une pointe sur le commun, l'autre de point en point.	M6
Pneumatique *pneumatic*	Commande par air comprimé.	M4
Point d'équilibre *balance point*	Température où la thermopompe ne suffit plus.	M5
Polarité *polarity*	Phase et neutre branchés au bon endroit.	M7
Pressostat *pressure switch*	Contact actionné par une pression, comme le tirage d'une fournaise.	M7
Pressuretrol *pressuretrol*	Régulateur de pression d'une chaudière à vapeur.	M8

ANNEXE · LEXIQUE

Lexique P à T

Suite du lexique.

Protectorelais *primary control*	Régulateur primaire d'un brûleur au mazout (R8184G).	M5
Puissance (W) *power*	P = E × I.	M1
Purge *blowdown*	Vidange rapide pour nettoyer et tester un flotteur.	M8
Queue de cochon *pigtail siphon*	Siphon qui protège le pressuretrol de la vapeur.	M8
R.A. *reverse acting*	Aquastat qui ferme sur une hausse de température.	M4
Réarmement manuel *manual reset*	Remise en marche par un bouton après une sécurité.	M5
Redressement de flamme *flame rectification*	La flamme conduit un petit courant continu qui la prouve.	M7
Relais *relay*	Interrupteur commandé par une bobine.	M2
Relais de commutation *switching relay*	Relais de pompe et de brûleur (RA89A, RA832A).	M3
Séquence d'opération *sequence of operation*	Ordre des étapes d'un système en bon état.	M3
Séquenceur *sequencer*	Fait partir les éléments chauffants un après l'autre.	M5
Sonde *sensor*	Capteur de température.	M4
Sortie tout ou rien *digital output*	Relais ou transistor qui commande une charge.	M9
Temporisateur *timer*	Retarde un départ ou un arrêt (ST9103A, TON, TOF).	M9
Tendance *trend*	Graphique d'une valeur dans le temps.	M9

ANNEXE · LEXIQUE

Lexique T à Z

Suite du lexique.

Tension (V) *voltage*	Différence de potentiel qui pousse le courant.	M1
Thermocouple *thermocouple*	Produit quelques millivolts à la chaleur d'une veilleuse.	M7
Thermopile *thermopile*	Plusieurs thermocouples : 500 à 750 mV.	M7
Thermopompe *heat pump*	Déplace la chaleur de l'air extérieur vers la maison.	M5
Thermostat *thermostat*	Ferme un contact quand la pièce demande de la chaleur.	M2
Transformateur *transformer*	Change la tension, par exemple 120 V en 24 V.	M2
VA *volt-ampere*	Capacité d'un transformateur.	M2
Valve de zone *zone valve*	Ouvre l'eau d'une zone sur demande.	M4
Verrouillage *lockout*	Arrêt de sécurité après des essais d'allumage ratés.	M7
WWSD *warm weather shutdown*	Arrêt du chauffage par temps doux.	M4
X-X *dry contact*	Contact sec du RA832A ou d'un relais de zone.	M3
Zone *zone*	Partie d'un bâtiment avec son propre thermostat.	M3

01

COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

MODULE 1

Bases et sécurité

DANS CE MODULE

1.1	**L'électricité, c'est quoi ?**	Atome, courant, CA/CC, tensions au Québec
1.2	**Dangers et sécurité**	Effets du courant, EPI, cadenassage
1.3	**Le circuit et les fils**	Éléments d'un circuit, calibre, juridiction
1.4	**La loi d'Ohm**	E = R × I, puissance, série et parallèle
1.5	**Le multimètre**	Mesurer sans se tromper… et sans se blesser

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 1

Avant de brancher un thermostat ou de dépanner une fournaise, tu dois comprendre ce qui circule dans les fils, et comment ne pas te faire mal. Ce module te donne les bases que tu vas utiliser dans **chaque** module qui suit.

PROGRAMME
DEP 5333 Plomberie et chauffage

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
1. Associer la réglementation aux travaux · 4. Diagnostiquer

MATÉRIEL
Multimètre, cadenas personnel, lunettes, gants isolants

À la fin de ce module, tu seras capable de…

1. Expliquer ce qu'est le courant électrique avec tes propres mots.
2. Reconnaître les dangers de l'électricité et appliquer le cadenassage.
3. Nommer les éléments d'un circuit et choisir le bon calibre de fil.
4. Calculer une tension, un courant, une résistance ou une puissance.
5. Mesurer correctement avec un multimètre : tension, résistance, continuité.

Les encadrés de ce guide

⚠ SÉCURITÉ
Jamais facultatif. Ta santé en dépend.

TRUC DU MÉTIER
L'expérience du chantier en une phrase.

LE CODE
Ce que la loi ou la norme exige.

✓ À RETENIR
L'essentiel à savoir par cœur.

La théorie est courte : lis-la, puis fais les **activités** (pages à bandeau noir). C'est là que tu apprends vraiment.

SECTION 1.1

L'électricité, c'est quoi ?

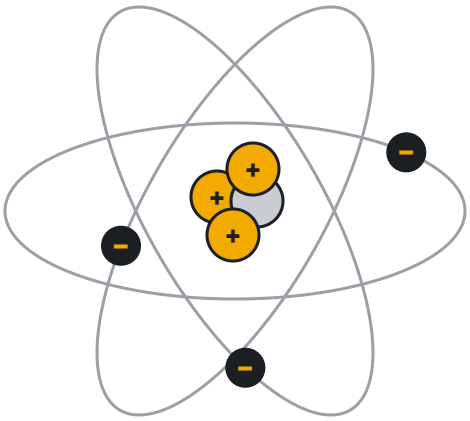
L'électricité, c'est le **déplacement d'électrons** dans un conducteur. Elle ne se voit pas, mais elle transporte l'énergie qui fait tourner ton circulateur, ouvre ta valve motorisée et allume ton brûleur.

Tout part de l'atome

Toute matière est faite d'atomes. Un atome, c'est :

- un **noyau** fait de **protons** (charge +) et de **neutrons** (neutres);
- des **électrons** (charge –) qui tournent autour.

Dans le cuivre, certains électrons sont faiblement retenus. Une petite poussée les fait passer d'un atome à l'autre : c'est le **courant électrique**.



✓ **À RETENIR** — Des charges **pareilles se repoussent** (+ et +, – et –). Des charges **contraires s'attirent** (+ et –). C'est cette attraction qui fait bouger les électrons.

Conducteur ou isolant ?

Conducteur

Laisse circuler les électrons.

Exemples : cuivre, aluminium, eau du robinet, corps humain.

Sur le chantier : les fils de ton câble.

Isolant

Bloque les électrons.

Exemples : plastique, caoutchouc, céramique, verre, air sec.

Sur le chantier : la gaine du câble, le manche de ton tournevis.

⚠ **SÉCURITÉ** — Ton corps est un **conducteur**. L'humidité (sueur, plancher mouillé près d'une chaudière qui fuit) le rend encore meilleur conducteur.

SECTION 1.1 · SUITE

Continu ou alternatif ?

Courant continu

CC · DC

Circule **toujours dans le même sens**.

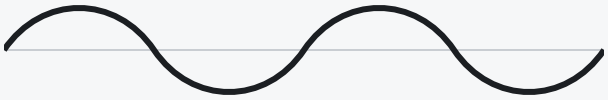
Multimètre : **V⎓** ou VDC

Vient de : piles, batteries, panneaux solaires

En chauffage : thermocouple (mV), cartes électroniques, moteurs ECM

Courant alternatif

CA · AC



Change de sens **60 fois par seconde** (60 Hz).

Multimètre : **V~** ou VAC

Vient de : réseau d'Hydro-Québec, transformateurs

En chauffage : 120 V, 240 V et commande 24 V

Les tensions que tu vas rencontrer

Maison au Québec : 120/240 V monophasé, 60 Hz

Millivolts CC	Thermocouple et thermopile des appareils au gaz à veilleuse
24 V CA	**Commande** : thermostats, valves de zone, relais, aquastats
120 V CA	Circulateurs, brûleurs au mazout, ventilateurs de fournaise
240 V CA	Plinthes, chaudières et fournaises électriques, chauffe-eau
347/600 V CA	Bâtiments commerciaux et industriels (triphasé)

Entre une phase et le neutre : **120 V**. Entre les deux phases : **240 V**.

Du barrage à la chaudière

Centrale — Surtout hydro au Québec
›
Transport — Jusqu'à 735 000 V
›
Postes — Abaissent la tension
›
Poteau — Transfo 120/240 V
›
Panneau — Disjoncteurs
›
Chaudière — Transfo 24 V pour la commande

ACTIVITÉ 1.1 · À TOI DE JOUER

Quiz L'électricité

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Qu'est-ce qui se déplace dans un fil quand il y a du courant ?

_____

2 Nomme deux conducteurs et deux isolants que tu trouves dans une chaufferie.

CONDUCTEURS

_____

_____

ISOLANTS

_____

_____

3 Vrai ou faux : deux charges négatives s'attirent. Explique. ☐ V ☐ F

_____

4 Quelle est la différence entre le courant continu et le courant alternatif ? Donne un exemple de chacun en chauffage.

_____

_____

_____

5 Quelle tension mesures-tu entre les deux phases d'une entrée électrique résidentielle au Québec ?

☐ 120 V ☐ 240 V ☐ 600 V

6 Pourquoi installe-t-on un disjoncteur ou un fusible sur chaque circuit ?

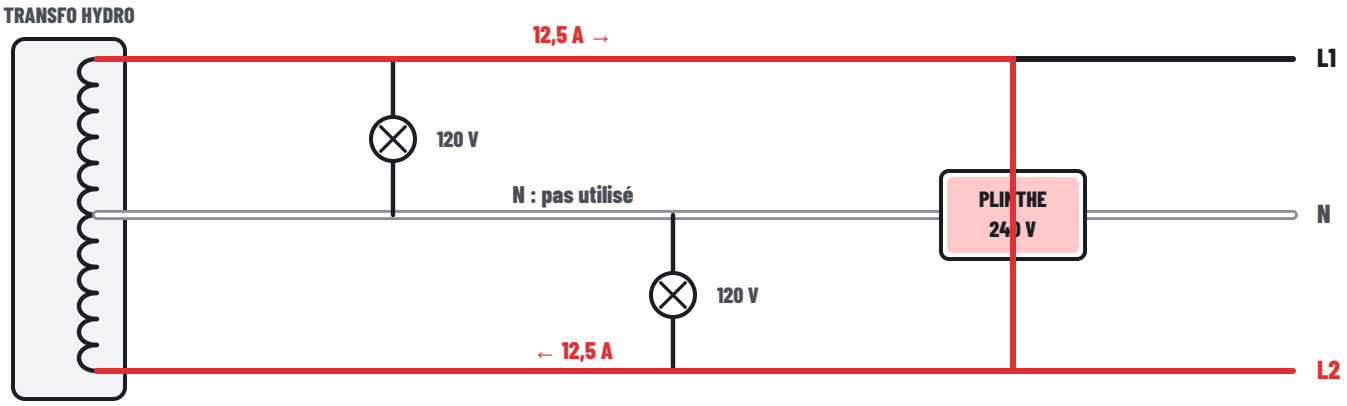
_____

_____

SECTION 1.1 · APPROFONDISSEMENT

Le 120/240 V d'une maison

Au Québec, une maison reçoit trois fils du transformateur d'Hydro-Québec : **deux phases** et un **neutre**. Selon les fils utilisés, on obtient 120 V ou 240 V.



4 · L1-L2 : les deux phases → 240 V (plinthe, chauffe-eau), sans neutre

Le secondaire du transformateur a une prise médiane : c'est elle qui devient le neutre.

120 V

L1-N ou L2-N

Une phase et le neutre. Prises, éclairage, circulateurs, brûleurs au mazout, cartes de fournaise.

240 V

L1-L2

Les deux phases. Plinthes, chaudières électriques, chauffe-eau, thermopompes.

Disjoncteurs

Unipolaire : une phase, circuit 120 V. **Bipolaire** : deux phases liées, circuit 240 V.

Le neutre (blanc)

Il transporte le **courant de retour** des charges 120 V. Il est relié à la terre au panneau principal seulement : il peut quand même être sous tension par rapport à la terre s'il est ouvert ailleurs.

La mise à la terre (vert ou nu)

Elle ne transporte du courant **qu'en cas de défaut** : elle fait déclencher le disjoncteur si une phase touche un boîtier métallique.

⚠ **SÉCURITÉ**

On ne se fie jamais à la couleur : un fil blanc peut être utilisé comme phase (marqué de ruban noir ou rouge) dans un circuit 240 V. On **mesure** avant de toucher.

SECTION 1.1 · APPROFONDISSEMENT

208 V, 240 V et les mesures au panneau

Dans les immeubles commerciaux et les grands édifices à logements, l'alimentation est souvent **triphasée 120/208 V**. Entre deux phases, on mesure alors 208 V, pas 240 V.

MESURE	MAISON (120/240 V)	COMMERCIAL (120/208 V)
Phase-neutre	120 V	120 V
Phase-phase	240 V	208 V
Neutre-terre	près de 0 V	près de 0 V
Phase-terre	120 V	120 V

Une plinthe 240 V sur 208 V

$$P = E^2 \div R$$

La puissance varie avec le carré de la tension : $(208 \div 240)^2 = 0{,}75$. La plinthe ne donne que **75 %** de sa puissance. On choisit des appareils prévus pour 208 V.

Le moteur 208-230 V

Beaucoup de moteurs de thermopompe portent « 208-230 V » : ils acceptent les deux. Un moteur « 230 V » seulement peut chauffer sur un réseau à 208 V.

Vérifier une alimentation avant de travailler

1. Vérifie ton multimètre sur une source connue (prise sous tension).
2. Mesure phase-phase, chaque phase-neutre et chaque phase-terre.
3. Mesure neutre-terre : quelques volts au plus. Plus que ça : neutre ouvert ou surchargé.
4. Cadenasse, puis revérifie l'absence de tension et ton multimètre.

TRUC DU MÉTIER

Un appareil 120 V qui fonctionne « mal », lumières qui faiblissent ou montent : pense au **neutre ouvert**. La tension se met à varier selon les charges.

SÉCURITÉ

Les mesures au panneau se font avec un multimètre **CAT III** ou plus, des pointes protégées et l'équipement de protection exigé. Le panneau lui-même est le travail de l'électricien.

ACTIVITÉ 1.1 B · 120/240 V

Le 120/240 V

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Quelle tension mesures-tu ?

ENTRE…	MAISON 120/240 V	COMMERCIAL 120/208 V
L1 et N		
L1 et L2		
N et terre		
L2 et terre		

2 Quelle est la différence entre le neutre et la mise à la terre ?

_____

3 Disjoncteur d'une plinthe 240 V ?

_____

4 D'un circulateur 120 V ?

_____

5 Une plinthe de 2000 W à 240 V est branchée sur 208 V. Quelle puissance donne-t-elle ?

_____

6 Tu mesures 18 V entre le neutre et la terre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?

_____

7 Un fil blanc est marqué de ruban rouge dans une boîte de plinthe. Pourquoi ?

_____

SECTION 1.2

Les dangers de l'électricité

Ce qui blesse, c'est le **courant qui passe dans ton corps**, et il en faut très peu. À **10 mA**, soit 0,01 A, tu ne peux déjà plus lâcher le fil. Un circuit de plinthes de 20 A, c'est 2000 fois plus.

Ce que le courant fait à ton corps

Courant alternatif 60 Hz

0,5 à 1 mA	**Perception** : tu sens un picotement
5 mA	Seuil de déclenchement d'une prise ou d'un disjoncteur **DDFT**
10 mA	Les muscles se contractent : **impossible de lâcher** le fil
20 à 30 mA	Paralysie des muscles respiratoires : **tu ne respires plus**
40 à 75 mA	**Fibrillation** : le cœur s'emballe et ne pompe plus
1 A et plus	**Arrêt cardiaque**, brûlures internes profondes

Électrisation ou électrocution ?

Électrisation : tout accident causé par le passage du courant dans le corps, de la petite décharge à la brûlure grave.

Électrocution : une électrisation qui cause la **mort**.

⚠ SÉCURITÉ

Plus le contact dure, plus c'est grave. Les brûlures électriques sont souvent **internes** : une petite marque peut cacher des lésions graves. Toute personne électrisée doit **voir un médecin**.

Si un collègue s'électrise

1
Ne le touche pas s'il est encore en contact.

2
Coupe le courant au disjoncteur.

3
Sinon, éloigne-le avec un objet **isolant et sec**.

4
Appelle le **911**. RCR et DEA si nécessaire.

SECTION 1.2 · SUITE

Le feu électrique et les EPI

Un feu d'origine électrique : 4 réflexes

NON

Jamais d'eau

L'eau conduit le courant : tu risques de t'électriser.

C

Extincteur de classe C

CO_2 ou poudre chimique ABC.

Coupe le courant

Dès que c'est possible, au disjoncteur ou au sectionneur.

Place-toi sur le côté

Jamais devant la porte d'un panneau ou d'un coffret qui chauffe.

Les équipements de protection individuelle (EPI)

Toujours sur le chantier

- ✓ Bottes de sécurité, semelle isolante (marque Ω)
- ✓ Lunettes de sécurité
- ✓ Casque, si le chantier l'exige

Près de pièces sous tension

- ✓ Outils à manche isolé, marqués 1000 V
- ✓ Gants isolants de la bonne classe
- ✓ Multimètre **CAT III** au minimum
- ✗ Aucun bijou : bague, montre, chaîne

TRUC DU MÉTIER Avant chaque usage, gonfle tes gants isolants pour repérer un trou, et vérifie la date du dernier essai.

SECTION 1.2 · SUITE

Le cadenassage

Ta vie dans ton cadenas



Au Québec, le cadenassage est **obligatoire** avant de travailler sur un appareil qui pourrait se remettre en marche (RSST, CNESST). En chauffage, il n'y a pas que l'électricité à maîtriser :

Électricité	Gaz ou mazout	Eau sous pression	Chaleur

1 Préparer

Repère toutes les sources d'énergie de l'appareil.

2 Informer

Avise le client et tes collègues avant d'arrêter quoi que ce soit.

3 Arrêter

Arrête l'appareil normalement, au thermostat ou à l'interrupteur.

4 Isoler

Ouvre le sectionneur ou le disjoncteur. Ferme la vanne de combustible.

5 Cadenasser

Ton cadenas et **ton** étiquette. Plusieurs travailleurs : un moraillon multiple.

6 Dissiper

Laisse refroidir, purge la pression : aucune énergie ne doit rester.

7 Vérifier

Absence de tension en **3 temps** au multimètre : vérifier, mesurer, revérifier.

8 Travailler

Fais ton intervention. Ton cadenas reste en place jusqu'à la fin.

9 Décadenasser

Outils ramassés, personne dans la zone. Chacun retire **son** cadenas.

CE QUE DIT LA RÈGLE

Il est **interdit** d'enlever ou de couper le cadenas de quelqu'un d'autre. Tant qu'il reste **un seul** cadenas, l'appareil ne peut pas être remis en marche.

TRUC DU MÉTIER

Un disjoncteur éteint **n'est pas** cadenassé. Le client peut le rallumer « pour voir » pendant que tu as les mains dans la chaudière.

ACTIVITÉ 1.2 · À TOI DE JOUER

Quiz Sécurité

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 **À partir de quel courant ne peux-tu plus lâcher un fil ?**

☐ 1 mA ☐ 10 mA ☐ 1 A

2 **Quelle est la différence entre une électrisation et une électrocution ?**

_____

_____

3 **Avec quoi ne doit-on jamais éteindre un feu électrique ? Que doit-on utiliser ?**

_____

_____

4 **Nomme deux EPI obligatoires pour travailler près de pièces sous tension.**

_____

_____

5 **Vrai ou faux ?**

a) Mon collègue a déjà cadenassé : je n'ai pas besoin de poser mon cadenas. ☐ V ☐ F

b) Un disjoncteur éteint, c'est la même chose qu'un disjoncteur cadenassé. ☐ V ☐ F

6 · MISE EN SITUATION

Tu dois changer le circulateur d'une chaudière au mazout. Nomme **toutes** les sources d'énergie à contrôler avant de dévisser les brides, et comment tu contrôles chacune.

_____

_____

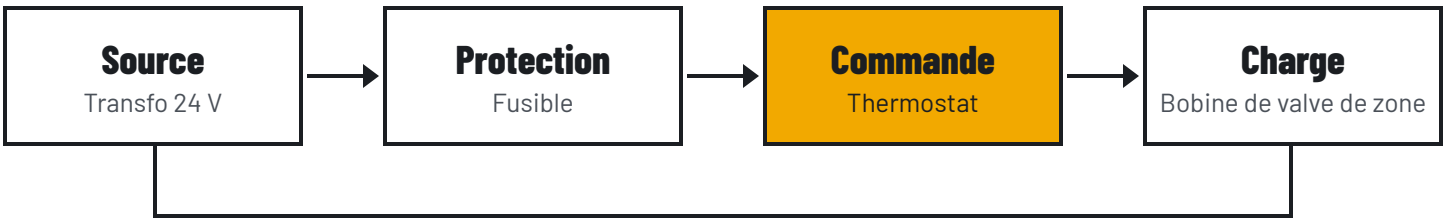
_____

_____

SECTION 1.3

Le circuit électrique

Un circuit, c'est une **boucle fermée** : le courant part de la source, traverse la charge et revient à la source. Coupe la boucle à **un seul** endroit, et plus rien ne circule.



Retour à la source par le 2e conducteur · Si un élément s'ouvre, la valve se ferme

Les 5 éléments d'un circuit

ÉLÉMENT	SON RÔLE	EN CHAUFFAGE
Source	Fournit la tension	Panneau 120/240 V, transfo 24 V
Protection	Coupe en cas de surcharge ou de court-circuit	Disjoncteur, fusible
Commande	Ouvre ou ferme le circuit	Thermostat, relais, aquastat
Charge	Transforme l'électricité en chaleur, mouvement ou magnétisme	Élément chauffant, moteur, bobine
Conducteurs	Relient le tout	Câble NMD90, fil de thermostat 18/2

Ouvert ou fermé ? Attention au piège



Contact FERMÉ

Le courant **passe**, la charge fonctionne. Environ **0 V** aux bornes.



Contact OUVERT

Le courant **ne passe pas**. Mais la **pleine tension** est à ses bornes !

Truc du métier : pense à un pont-levis. **Fermé** (baissé), les voitures passent. **Ouvert** (levé), plus rien ne passe.

SECTION 1.3 · SUITE

Le calibre des conducteurs

Plus le numéro de calibre (AWG) est **petit**, plus le fil est **gros** et plus il transporte de courant. Un fil trop petit chauffe et peut causer un incendie.

CALIBRE	MAX.	GAINE NMD90	UTILISATIONS TYPIQUES
18	Commande	Fil de thermostat	Thermostats, valves de zone, relais 24 V
14	15 A	Blanche	Éclairage, prises, brûleur au mazout, circulateur
12	20 A	Jaune	Plinthes, prises de comptoir
10	30 A	Orange	Sécheuse, chauffe-eau, petite chaudière électrique
8	40 A	Noire	Cuisinière, climatiseur central
6	55 A	Noire	Thermopompe, chaudière ou fournaise électrique

CE QUE DIT LE CODE

Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité. Pour une **charge continue** comme le chauffage : max. **80 %** du disjoncteur. Sur 20 A → 16 A de plinthes.

TRUC DU MÉTIER

Les couleurs de gaine varient selon le fabricant. Lis toujours le **marquage imprimé** : « NMD90 12/2 ».

Qui fait quoi ? La juridiction des métiers

Électricien

Le filage d'**alimentation** 120/240 V, du panneau jusqu'à l'appareil.

Tuyauteur (toi !)

Raccorde et dépanne les **dispositifs de commande et de régulation** de l'appareil.

En cas de doute, demande à ton enseignant ou à ton contremaître **avant** de brancher.

ACTIVITÉ 1.3 · ATELIER · 1 DE 3

Circuits sur le banc d'essai

Trace les conducteurs au crayon · fais valider · monte en 24 V CA · note ce que tu observes

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Deux ampoules en série

Validé : _____

SITUATION Une vieille guirlande de Noël : quand une seule ampoule grille, toute la guirlande s'éteint. Tu reproduis ce défaut sur le banc. **But :** voir qu'en série, le courant n'a qu'un seul chemin : un bris n'importe où arrête tout.



Observation (une ampoule dévissée) : _____

2 Deux ampoules en parallèle

Validé : _____

SITUATION Dans une maison, quand l'ampoule du salon grille, celle de la cuisine reste allumée. **But :** brancher chaque ampoule sur son propre chemin, de la source jusqu'au retour.



Observation (une ampoule dévissée) : _____

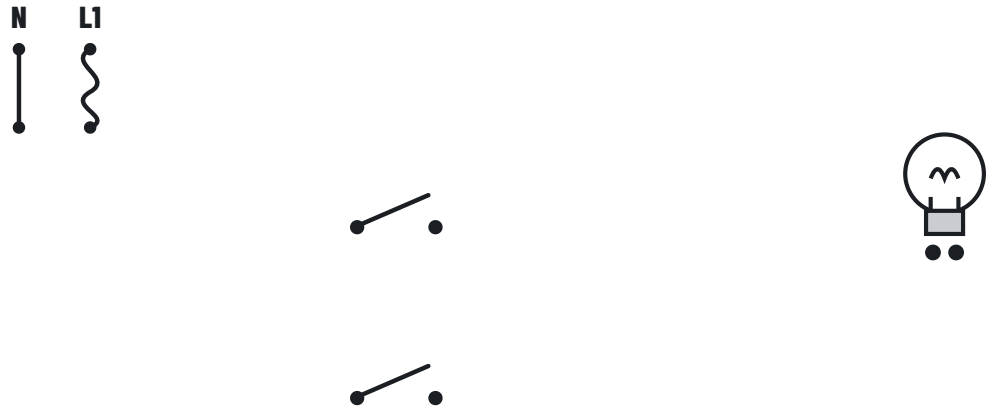
Circuits sur le banc d'essai

Nom _____

3 Deux interrupteurs en série · logique « ET »

Validé : _____

SITUATION Un brûleur ne doit partir que si le thermostat demande ET si la limite haute est fermée. Les deux interrupteurs jouent ces deux rôles. **But :** comprendre que des contacts en série doivent TOUS être fermés pour que l'appareil fonctionne.

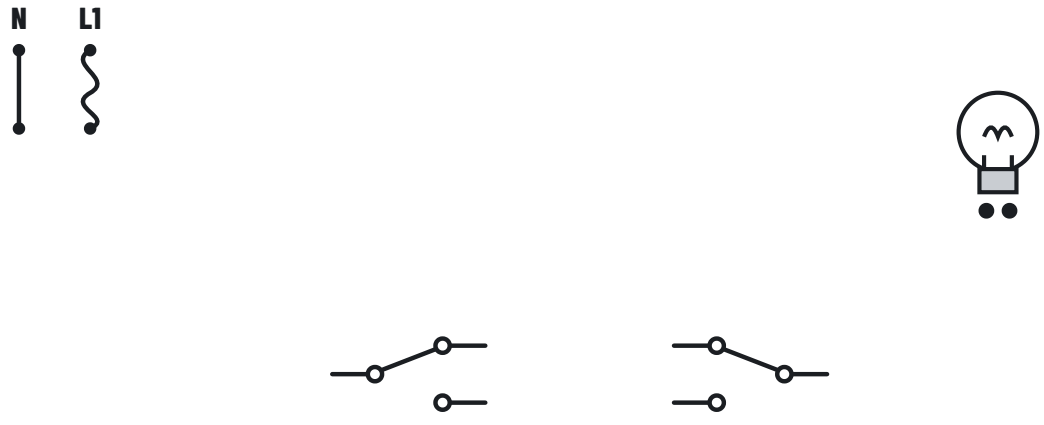


Observation (quand l'ampoule s'allume-t-elle ?) : _____

4 Interrupteurs 3 voies · une ampoule, deux endroits

Validé : _____

SITUATION L'escalier qui descend à la chaufferie : on veut allumer la lumière en haut et pouvoir l'éteindre en bas. **But :** relier les deux interrupteurs 3 voies par leurs deux voyageurs, la source sur un commun, l'ampoule sur l'autre.



Observation : _____

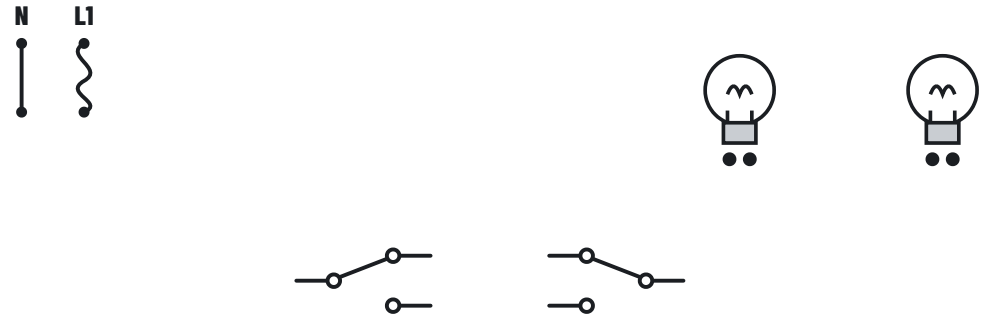
Circuits sur le banc d'essai

Nom _____

5 Interrupteurs 3 voies · deux ampoules en série

Validé : _____

SITUATION Le même escalier, mais un installateur a branché les deux lumières en série au lieu de les mettre en parallèle. **But :** constater l'effet sur l'éclairage et comprendre pourquoi on ne branche pas des lumières en série.

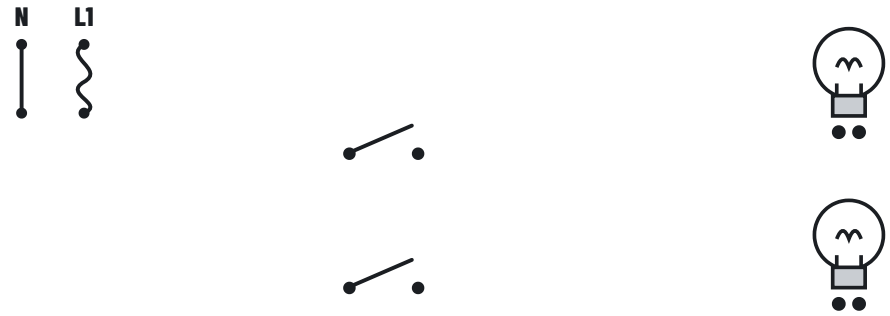


Observation (compare l'éclairage avec l'exercice 4) : _____

6 Deux interrupteurs en parallèle · logique « OU »

Validé : _____

SITUATION Une pompe de puisard part par son flotteur OU quand on appuie sur le bouton d'essai. **But :** comprendre que des contacts en parallèle peuvent chacun, à eux seuls, faire démarrer l'appareil.



Observation (quand l'ampoule s'allume-t-elle ?) : _____

RÉFLEXION

a) Le thermostat et la limite haute d'une chaudière sont-ils en série ou en parallèle ? Pourquoi ?

_____

b) Disjoncteur de 20 A pour des plinthes : quelle charge maximale peux-tu y brancher ?

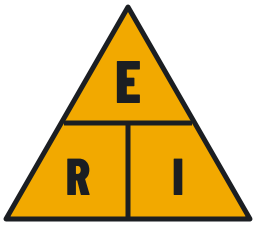
_____

SECTION 1.4

La loi d'Ohm et la puissance

Avec **deux formules**, tu calcules presque tout en chauffage : le courant d'une plinthe, la résistance d'un élément, le disjoncteur d'une chaudière.

GRANDEUR	LETTRE	UNITÉ	COMME EN PLOMBERIE…
Tension	**E**	Volt (V)	La **pression** dans le tuyau
Courant	**I**	Ampère (A)	Le **débit** d'eau
Résistance	**R**	Ohm (Ω)	Une **restriction** : petit tuyau, vanne à demi fermée
Puissance	**P**	Watt (W)	Le **travail** fait par l'eau



LOI D'OHM · « ÉRIC »

E = R × I

I = E ÷ R

R = E ÷ I



PUISSANCE · « PEI » (PAYS)

P = E × I

I = P ÷ E

E = P ÷ I

Truc : cache la lettre que tu cherches. Ce qui reste te donne la formule.

Exemple résolu · une plinthe de 1500 W en 240 V

Quel courant ?

I = P ÷ E = 1500 ÷ 240 = **6,25 A**

Quelle résistance ?

R = E ÷ I = 240 ÷ 6,25 = **38,4 Ω**

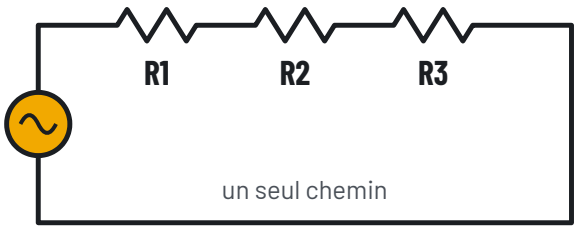
⚠ **SÉCURITÉ** Mesure toujours une résistance **hors tension**, la charge débranchée. Sinon : multimètre endommagé et lecture fausse.

SECTION 1.4 · SUITE

Circuits série et parallèle

La façon de brancher les charges change tout : le courant, la tension, et ce qui arrive quand une pièce lâche.

Série



COURANT
Le **même partout** : $I_T = I_1 = I_2 = I_3$

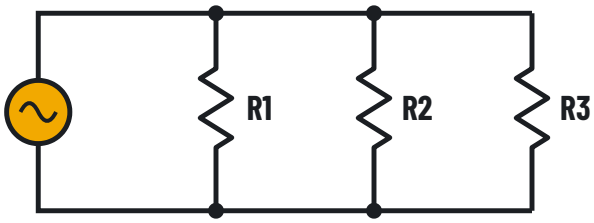
TENSION
Se divise : $E_T = E_1 + E_2 + E_3$

RÉSISTANCE TOTALE
S'additionne : $R_T = R_1 + R_2 + R_3$

SI UNE CHARGE BRÛLE
Tout s'arrête

EN CHAUFFAGE
Contacts de sécurité : limites, interrupteur de débit

Parallèle



COURANT
Se divise : $I_T = I_1 + I_2 + I_3$

TENSION
La **même partout** : $E_T = E_1 = E_2 = E_3$

RÉSISTANCE TOTALE
Plus petite que la plus petite (formule ci-dessous)

SI UNE CHARGE BRÛLE
Les autres **continuent**

EN CHAUFFAGE
Plinthes d'un circuit, éléments d'une chaudière

Résistance totale en parallèle

$$R_T = \frac{1}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3}$$

2 résistances égales ? R_T = la moitié d'une seule.

ACTIVITÉ 1.4 A · À TOI DE JOUER

Problèmes de chantier

Pour chaque problème : écris la formule, fais le calcul, encadre la réponse avec son unité.

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 **La bobine d'une valve de zone 24 V consomme 0,3 A. Quelle est sa résistance ?**

Formule :

Calcul :

Réponse :

2 **Un circulateur 120 V consomme 0,75 A. Quelle est sa puissance ?**

Formule :

Calcul :

Réponse :

3 **Une chaudière électrique de 20 kW est alimentée en 240 V. Quel courant consomme-t-elle ?**

Formule :

Calcul :

Réponse :

4 **Plinthes de 1000 W, circuit 240 V, disjoncteur de 20 A. Combien de plinthes, en respectant la règle du 80 % ?**

Formule :

Calcul :

Réponse :

5 **10 Ω, 20 Ω et 30 Ω en série sur 24 V. Trouve R_T, I_T et la tension aux bornes de chaque résistance.**

R_T=

I_T=

E_1= E_2= E_3=

6 **Deux plinthes de 38,4 Ω en parallèle sur 240 V. Trouve R_T et I_T.**

Formule :

R_T=

I_T=

ACTIVITÉ 1.4 B · LABORATOIRE

Vérifier la loi d'Ohm

Nom _____

But : prouver par la mesure que E = R × I.

Méthode : calcule d'abord la valeur manquante, puis **mesure-la** et compare. Les cases jaunes sont données.

Tableau A · Circuit simple (fusible, interrupteur, résistance)

#	Tension (V CA)	R (Ω)	I calculé (A)	I mesuré (A)	Écart
1	**12**	**100**			
2	**12**	**270**			
3	**12**	**1000**			
4	**6**	**10**			
5	**6**	**100**			
6	**6**	**270**			

Tableau B · Circuit série (2 résistances)

#	Tension (V CA)	R1 (Ω)	R2 (Ω)	R_T calculée (Ω)	I calculé (A)	E1 mesurée (V)	E2 mesurée (V)
1	**12**	**100**	**100**				
2	**12**	**100**	**270**				
3	**6**	**10**	**100**				

Tableau C · Circuit parallèle (2 résistances)

#	Tension (V CA)	R1 (Ω)	R2 (Ω)	R_T calculée (Ω)	I_T calculé (A)	I_T mesuré (A)
1	**12**	**100**	**100**			
2	**12**	**270**	**270**			
3	**6**	**10**	**100**			

Conclusion : tes mesures confirment-elles la loi d'Ohm ? Explique les écarts.

⚠ **SÉCURITÉ** Multimètre réglé en ampères : **jamais** les pointes directement sur la source, c'est un court-circuit. Utilise de préférence la pince ampèremétrique.

SECTION 1.5

Tension entre quoi et quoi ?

Un voltmètre mesure toujours une **différence** entre deux points. C'est comme l'altitude : deux personnes sur le même toit sont à 0 m l'une de l'autre… mais à 30 m du sol. Lire **0 V** ne veut pas dire « sans danger ».

Le piège du 0 V

Avant et après un disjoncteur fermé

0.0 V

120 V – 120 V = 0 V. Les **deux bornes sont sous tension** !

Aux bornes d'un contact fermé

0.0 V

Même potentiel des deux côtés, mais **pas forcément zéro**.

Aux bornes d'un contact ouvert

24.0 V

Pleine tension. Très utile pour le dépannage (module 6).

⚠ **SÉCURITÉ** Ton corps est à 0 V, comme la terre. Touche un fil à 120 V : la différence est de **120 V** et le courant passe par toi.

Vérifier l'absence de tension : la méthode en 3 temps

1
VÉRIFIER
Ton multimètre sur une source **connue** sous tension (une prise).

→

2
MESURER
Le circuit cadenassé : phase-neutre, phase-terre, phase-phase. **0 V partout.**

→

3
REVÉRIFIER
Encore sur la source connue. Il ne marche plus ? L'étape 2 **ne vaut rien**.

💡 **TRUC DU MÉTIER** Le détecteur sans contact (le « crayon ») sert au repérage. Il ne remplace **jamais** la mesure au multimètre.

SECTION 1.5 · SUITE

Connaître ton multimètre

FONCTION	SYMBOLE	CORDONS	QUAND L'UTILISER
Tension alternative	V~	COM + V	24 V, 120 V, 240 V
Tension continue	V⎓	COM + V	Piles, thermocouple (mV), cartes électroniques
Résistance	Ω	COM + Ω	Bobines, éléments, sondes · **hors tension**
Continuité	bip	COM + Ω	Fils, fusibles, contacts · **hors tension**
Courant	A	COM + A, en série	Mieux : pince ampèremétrique autour d'**un seul** fil
Microampères CC	µA	COM + µA	Courant de flamme des appareils au gaz

Le choix du calibre

- **AUTO** : la plupart des multimètres choisissent l'échelle seuls.
- Manuel : commence par l'échelle **la plus haute**, puis descends.
- **OL** ou « 1 » à gauche : échelle trop basse, monte d'un cran.

CE QUE DIT LA NORME

CAT III
600 V

Le minimum pour un panneau ou un appareil de chauffage. Un CAT II peut **exploser** lors d'une surtension.

Bonnes pratiques pendant la mesure

1. Accroche ton multimètre : **une pointe dans chaque main**, les yeux sur les pointes.
2. Travaille dans un endroit **dégagé, sec et éclairé**.
3. Isolant de cordon fissuré ? **Remplace les cordons.**
4. Ne change **jamais** de fonction avec les pointes sur le circuit.

ACTIVITÉ 1.5 · ATELIER EN ÉQUIPE DE DEUX

Atelier multimètre

Au banc d'essai. Ton partenaire valide chaque mesure.

RÉSULTAT

/

Nom _____ Partenaire _____ Date _____

#	Mesure à faire	Fonction	Valeur lue	Validé
1	Tension d'une pile de 1,5 V			☐
2	Tension d'une batterie de 9 V			☐
3	Secondaire du transformateur (bornes R et C)			☐
4	Prise : phase-neutre · phase-terre · neutre-terre			☐
5	Résistance de la bobine d'une valve de zone (**hors tension**)			☐
6	Continuité d'un fusible bon, puis d'un fusible brûlé			☐
7	Tension aux bornes d'un thermostat **ouvert**, puis **fermé**			☐
8	Courant d'une ampoule avec la pince ampèremétrique			☐
9	Vérification d'absence de tension en **3 temps** sur un circuit cadenassé			☐

RÉFLEXION

À la mesure 7, pourquoi lis-tu une tension quand le thermostat est ouvert, et environ 0 V quand il est fermé ?

_____

_____

SECTION 1.6

Les codes et la juridiction des métiers

Tu ne travailles pas « à ton idée » : des codes encadrent chaque raccordement, et chaque métier a son territoire. Voici les documents que tu dois savoir repérer.

Document	Ce qu'il encadre
Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité	Le Code canadien de l'électricité (CSA C22.1) avec les modifications du Québec : calibres, protections, mise à la terre, circuits de classe 2.
CSA B149.1	Installation des appareils au gaz naturel et au propane (module 7).
CSA B139	Installation des appareils au mazout (module 5).
Notice du fabricant	Elle fait partie de l'installation : si elle exige un calibre, un fusible ou une distance, c'est la règle.

Le filage que tu croises le plus

Circuit	Fil de cuivre courant	Remarque
Thermostat, 24 V	Fil de thermostat 18 AWG	Circuit de classe 2 (transfo limité, 24 V)
Commande 120 V, 15 A	14 AWG	Chaudière, brûleur, circulateur
20 A	12 AWG	Selon la charge et la plaque
30 A	10 AWG	Ex. : élément ou petite chaudière électrique

Valeurs usuelles pour du cuivre en résidentiel. Le calibre exact dépend du Code, du type de câble et de la plaque de l'appareil.

La juridiction des métiers

Au Québec, les tâches de chaque métier de la construction sont définies (CCQ, RBQ). En général, l'**électricien** installe l'alimentation de l'appareil : circuit, disjoncteur, sectionneur. Le **plombier-chauffagiste** raccorde les dispositifs de commande et de régulation du système de chauffage. Dans le doute sur une frontière, demande à ton employeur avant de faire le travail.

ⓘ REPÉRER UN ARTICLE Le programme te demande de trouver l'article qui s'applique. Habitude à prendre : section du Code → numéro d'article → exigence, notée dans ton rapport.

SUR LE TERRAIN AUJOURD'HUI

Les outils du technicien d'aujourd'hui

Le multimètre reste ton outil numéro un. Mais dans un camion de service, en 2026, tu trouves aussi ces outils. Voici ce qu'ils font et leurs limites.

Testeur sans contact

Il bipe près d'un fil sous tension. Parfait pour un premier tri rapide. Mais il ne **prouve pas** qu'un circuit est mort : fil blindé, pile faible, il peut se taire.

Catégorie CAT

Imprimée près des bornes du multimètre et sur les cordons. CAT II : prises. CAT III : panneau et appareils fixes. CAT IV : entrée électrique. En chauffage : au moins **CAT III 600 V**.

Pince ampèremétrique

Autour d'**un seul** conducteur, sans couper le circuit. Choisis-la « RMS vrai » (TRMS) : les moteurs ECM et les cartes électroniques faussent les lectures des pinces ordinaires.

Caméra thermique

Elle montre la chaleur : une connexion desserrée qui chauffe, un élément qui ne chauffe pas, une boucle froide dans un plancher radiant. Tu trouves sans démonter.

Multimètre connecté (Bluetooth)

Tu lis la mesure sur ton cellulaire, à distance du panneau. Certains enregistrent les lectures pendant des heures : idéal pour une panne qui arrive seulement la nuit.

⚠ **ABSENCE DE TENSION** Pour le cadenassage, vérifie avec un vrai testeur ou ton multimètre, en trois temps : sur une source connue, sur le circuit, puis de nouveau sur la source connue. Jamais avec le testeur sans contact seul.

✓ **À RETENIR** Les outils changent, la règle reste : le bon outil, la bonne catégorie, et toujours vérifier que ton appareil fonctionne avant de lui faire confiance.

Bilan : ce qu'il faut retenir

10 mA

dans ton corps et tu **ne peux plus lâcher** le fil.

120/240 V

pour l'alimentation, **24 V** pour la commande, des **mV** pour le thermocouple.

Boucle fermée

Source, protection, commande, charge, conducteurs.

Ouvert

Le courant ne passe pas, mais la **pleine tension** est aux bornes.

E = R × I
P = E × I

Charge continue : max. **80 %** du disjoncteur.

3 temps

Cadenasse, puis vérifie, mesure, revérifie.

Je fais le point

Coche honnêtement. « Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE…	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
expliquer ce qu'est le courant électrique (1.1)	☐	☐	☐
reconnaître les dangers et cadenasser (1.2)	☐	☐	☐
nommer les éléments d'un circuit et choisir le calibre (1.3)	☐	☐	☐
calculer E, I, R et P (1.4)	☐	☐	☐
mesurer tension, résistance et continuité (1.5)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Fais-le sans regarder tes notes !

MODULE 1 · SANS TES NOTES

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Un élève lit 0 V entre l'entrée et la sortie d'un disjoncteur fermé et conclut que le circuit est hors tension. A-t-il raison ? Explique.

2 Quel calibre de fil et quel disjoncteur pour une plinthe de 2000 W en 240 V ? Justifie avec un calcul.

3 La limite haute d'une chaudière est-elle en série ou en parallèle avec le thermostat ? Que se passe-t-il quand elle s'ouvre ?

4 Nomme les 3 étapes de la vérification d'absence de tension.

1. _____ 2. _____ 3. _____

5 Un élément chauffant de chaudière électrique mesure 12 Ω. Quelle est sa puissance en 240 V ?

6 Pourquoi ne faut-il jamais mesurer une résistance sur un circuit sous tension ?

7 · MISE EN SITUATION

Une fournaise électrique ne chauffe plus. Le client dit qu'il a déjà « fermé le disjoncteur ». Décris, dans l'ordre, ce que tu fais avant d'ouvrir le panneau de la fournaise.

COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

02

MODULE 2

Les composants

DANS CE MODULE

2.1	**Les 5 sous-systèmes**	Contrôle, combustion, échangeur, distribution, évacuation
2.2	**Les symboles**	Lire la langue des schémas électriques
2.3	**Le transformateur**	Induction, rapport, capacité en VA, bornes R et C
2.4	**Le relais**	Bobine, contacts NO et NF, 7 ateliers
2.5	**Les thermostats**	Bornes, installation, bilame, thermostats intelligents
2.6	**L'anticipateur**	Régler le cycle avec la méthode des 10 tours

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 2

Un appareil de chauffage, c'est une équipe de composants qui se parlent par l'électricité. Ici, tu apprends à reconnaître chaque joueur, son symbole et son rôle, avant de lire des schémas complets au module 3.

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
2. Planifier les travaux · 3. Fixer et raccorder

MATÉRIEL
Banc 24 V, transformateur, relais, thermostats, boutons-poussoirs

MESURE
Multimètre et pince ampèremétrique

À la fin de ce module, tu seras capable de...

1. Classer les composants d'un appareil dans ses 5 sous-systèmes.
2. Reconnaître les symboles des dispositifs de commande sur un schéma.
3. Expliquer un transformateur et calculer sa capacité en VA.
4. Brancher et vérifier un relais : bobine, contacts NO et NF.
5. Raccorder un thermostat et régler son anticipateur.

Ce que tu dois savoir du module 1

E = R × I
Et P = E × I pour les VA et les watts.

Ouvert ≠ sans tension
Un contact ouvert a la pleine tension à ses bornes.

Cadenasse
Puis vérifie, mesure, revérifie avant de toucher.

SECTION 2.1

Les 5 sous-systèmes

Chaudière, fournaise ou chauffe-eau : tout appareil à combustion se découpe en 5 sous-systèmes. En dépannage, trouver le bon sous-système, c'est déjà la moitié du diagnostic.

1 — Contrôle Décide quand chauffer et surveille la sécurité

- Thermostat
- Relais
- Contrôle du brûleur
- Détecteur de flamme

2 — Combustion Brûle le combustible le plus proprement possible

- Brûleur
- Chambre de combustion
- Mélange air/gaz ou air/mazout

3 — Échangeur Transfère la chaleur des gaz vers l'eau ou l'air

- Échangeur
- Limite haute
- Limite basse

4 — Distribution Amène la chaleur jusqu'aux pièces

- Circulateur ou ventilateur
- Valves de zone
- Calorifères, plinthes, plancher radiant

5 — Évacuation Rejette les produits de combustion dehors

- Conduit et cheminée
- Régulateur de tirage
- Commutateur d'évent bloqué (BVSO)

⚠ **SÉCURITÉ** Les dispositifs de sécurité (limites, BVSO, débit, bas niveau d'eau) sont toujours **en série**. On ne les « ponte » **jamais** pour faire fonctionner un appareil.

TRUC DU MÉTIER Une chaudière électrique n'a ni combustion ni évacuation : il lui reste 3 sous-systèmes. Ses éléments chauffants font le travail des deux autres.

ACTIVITÉ 2.1 · À L'ATELIER

Fiche des composantes

Trouve les pièces sur un vrai appareil de l'atelier. Ton enseignant te dit lequel.

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

Encercle ton appareil : Fournaise · Chaudière · Chauffe-eau — Combustible : Gaz · Mazout · Électricité

1 **Trouve la pièce** grâce à l'indice et coche la case. Absente de ton appareil ? Écris **X**.

2 **Écris son sous-système**, de 1 à 5. Pas sûr ? La liste est à la page 3.

3 **Contact :** NO, NF ou « aucun ». **Rôle :** la lettre de la banque en bas.

Pièce · où chercher	Trouvée	Sous-système	Contact au repos	Rôle
Exemple : Thermostat Sur un mur de la pièce chauffée	✓	1	NO	A
Limite haute Sur l'échangeur, côté sortie chaude	☐			
Détecteur de flamme Près du brûleur (cellule ou tige de flamme)	☐			
Circulateur ou ventilateur Sur un tuyau d'eau ou au bas de la fournaise	☐			
Commutateur d'évent bloqué (BVSO) Sur le conduit, près du coupe-tirage	☐			
Relais ou contrôle du brûleur Boîtier électrique sur l'appareil	☐			

BANQUE DES RÔLES

- **A** Demande de la chaleur quand la pièce est froide
- **B** Coupe tout si l'eau ou l'air devient trop chaud
- **C** Vérifie qu'il y a vraiment une flamme
- **D** Pousse l'eau ou l'air chaud vers les pièces
- **E** Coupe tout si la cheminée est bloquée
- **F** Reçoit l'ordre du thermostat et démarre le brûleur

RÉFLEXION

La limite haute est NF (fermée au repos). Si un de ses fils se coupe, l'appareil… (coche)

☐ continue de chauffer ☐ s'arrête

Est-ce une bonne chose ? Pourquoi ?

_____

SECTION 2.2

Les symboles électriques

Un schéma électrique, c'est une langue : chaque composant a son symbole. Les fabricants nord-américains utilisent souvent les noms anglais, alors apprends les deux.

✓ **À RETENIR** Sur un schéma, tout est dessiné **au repos** : hors tension, bobines non alimentées, aucune demande de chaleur.

Les composants de base



1 **Source de tension CA**
AC source



2 **Transformateur 120/24 V**
Transformer



3 **Fusible**
Fuse



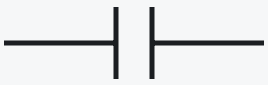
4 **Interrupteur**
Switch (SPST)



5 **Inverseur 2 positions**
SPDT switch



6 **Bobine de relais**
Relay coil



7 **Contact normalement ouvert**
NO contact



8 **Contact normalement fermé**
NC contact



9 **Circulateur, moteur**
Circulator, motor

TRUC DU MÉTIER Le contact d'un relais porte le **même nom que sa bobine** : la bobine 1K commande les contacts 1K1, 1K2… Ici, **bobine = rectangle**, **moteur = cercle M**. Chez un fabricant, la bobine est parfois un cercle : lis la lettre.

SECTION 2.2 · SUITE

Dispositifs de commande et de sécurité

Ces dispositifs sont tous des **contacts** (NO ou NF). Ce qui change, c'est ce qui les actionne. Sur le symbole, un petit dessin indique quoi.



Température
Thermostat, limites, aquastat



Débit
Débit d'eau, débit d'air



Niveau
Bas niveau d'eau (LWCO)



Position
Fin de course de valve

#	COMPOSANT	EN ANGLAIS	SERT À…
10	**Thermostat**	*Thermostat*	Demander de la chaleur selon la pièce
11	**Limite haute**	*High limit*	Couper si l'eau ou l'air est trop chaud
12	**Limite basse**	*Low limit*	Garder une température minimale
13	**Limiteur de fonctionnement**	*Operating control*	Réguler la température d'eau en marche normale
14	**Aquastat à action inversée**	*Reverse-acting aquastat*	Fermer quand l'eau est **chaude**
15	**Interrupteur de débit d'eau**	*Flow switch*	Confirmer que l'eau circule
16	**Interrupteur de débit d'air**	*Air switch*	Confirmer que le ventilateur souffle
17	**Bas niveau d'eau**	*Low water cut-off*	Couper s'il manque d'eau dans la chaudière
18	**Fin de course**	*End switch*	Confirmer qu'une valve motorisée est ouverte
19	**Interrupteur de refoulement**	*Spill switch*	Couper si les gaz de combustion refoulent
20	**Contrôle du ventilateur**	*Fan control*	Démarrer le ventilateur quand l'échangeur est chaud
21	**Contrôle extérieur/intérieur**	*Outdoor reset*	Ajuster la température d'eau selon la météo

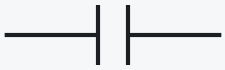
Le dessin exact varie selon le fabricant : lis toujours la légende du schéma.

Les symboles

RÉSULTAT /

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Nomme chaque symbole

a	b	c	d
			

B · Qu'est-ce qui actionne le contact ? (aide-toi de la page 6)

Dispositif	Température	Débit	Niveau	Position
Thermostat	☐	☐	☐	☐
Limite haute	☐	☐	☐	☐
Limite basse	☐	☐	☐	☐
Aquastat à action inversée	☐	☐	☐	☐
Interrupteur de débit d'eau	☐	☐	☐	☐
Interrupteur de débit d'air	☐	☐	☐	☐
Bas niveau d'eau (LWCO)	☐	☐	☐	☐
Fin de course de valve	☐	☐	☐	☐

DÉFI

Pourquoi un dispositif de sécurité est-il presque toujours NF au repos ? Pense à ce qui arrive si un fil se coupe.

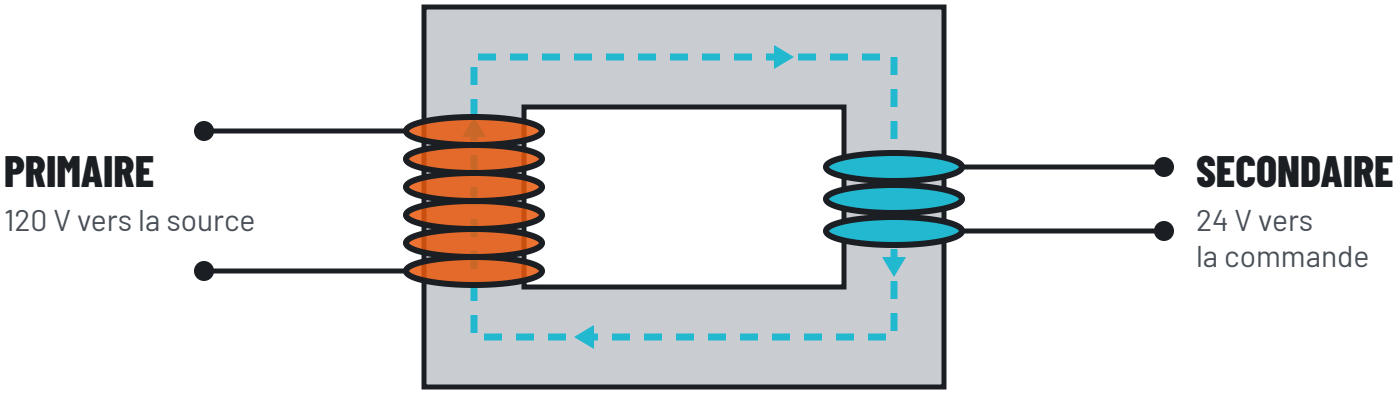
_____

_____

SECTION 2.3

Le transformateur

Il change le niveau d'une tension **alternative**. En chauffage, il abaisse presque toujours le 120 V (ou 240 V) à **24 V** pour alimenter le circuit de commande : thermostats, relais, valves.



Noyau de fer · flux magnétique (pointillés) · beaucoup de spires au primaire, peu au secondaire

Comment il fonctionne : l'induction

1
La tension alternative fait circuler un courant **variable** dans le primaire.

2
Ce courant crée un **champ magnétique variable** dans le noyau.

3
Le noyau de fer amène ce champ jusqu'au secondaire.

4
Le champ variable **induit une tension** dans le secondaire.

Les bobines ne se touchent pas

Aucun fil ne relie le 120 V au 24 V : le secondaire est **isolé** du réseau.

✓ **À RETENIR**

Pas de variation, pas de tension induite : un transformateur **ne fonctionne pas en courant continu**.

SECTION 2.3 · SUITE

Rapport, capacité et branchement

Le rapport de transformation

$$E_{prim} \div E_{sec} = N_{prim} \div N_{sec}$$

La tension se divise comme le nombre de spires. 120 V ÷ 24 V = **5** : 5 fois plus de spires au primaire. C'est un transformateur **abaisseur**.

La capacité en VA

$$I_{max} = VA \div E_{sec}$$

Les **voltampères** limitent le courant du secondaire. 50 VA à 24 V : 50 ÷ 24 = **2,08 A** au maximum.

Exemple : 6 valves de zone de 7,7 VA sur un transformateur de 50 VA



6 × 7,7 = **46,2 VA** utilisés

Il reste seulement **3,8 VA** sur 50

Truc du métier : additionne les VA de **toutes** les charges (valves, relais, thermostats) et garde une marge. Un transformateur toujours au maximum chauffe et finit par brûler.

Le branchement (ex. : Honeywell série AT)

FIL	BRANCHEMENT
Noir	Commun du **primaire** seulement
Blanc	Primaire 120 V
Rouge	Primaire 208 V
Orange	Primaire 240 V
Bleu et jaune ou vis	Secondaire 24 V : bornes **R** et **C**

Capuchon sur chaque fil de primaire inutilisé. Les couleurs varient selon le fabricant : lis l'étiquette.

CORRECTION

En CA, pas de « positif » ni de « négatif ». Le secondaire a une borne **R** (côté chaud, vers le thermostat) et une borne **C** (commun).

⚠ SÉCURITÉ

Le primaire est en 120 ou 240 V : **cadenasse** avant de brancher. Un court-circuit R-C fait sauter le fusible du secondaire.

Le transformateur

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Un transformateur modifie une tension alternative à un niveau plus _____ ou plus _____.

2 Nomme les deux bobines et dis à quoi chacune est branchée.

3 Explique comment une tension apparaît au secondaire alors que les bobines ne se touchent pas.

4 Pourquoi un transformateur ne fonctionne-t-il pas sur une batterie de 12 V CC ?

5 Rapport d'un transformateur 240/24 V ?

6 Courant max. d'un 40 VA à 24 V ?

7 Un transformateur de 50 VA peut alimenter 6 valves de 7,7 VA. Justifie. ☐ V ☐ F

8 Un transformateur porte l'inscription « 120/24 V – 40 VA ». Explique chacun de ces trois chiffres.

→ **Montages sur le banc d'essai :** les 3 gabarits à câbler sont aux pages suivantes.

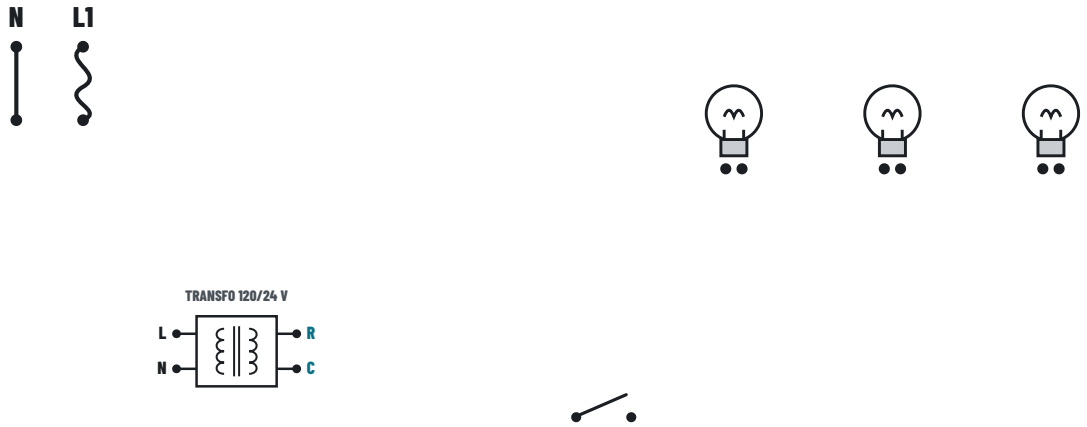
Trace les conducteurs

Nom _____

1 Interrupteur sur le circuit basse tension, ampoules 24 V en série

Validé : _____

SITUATION Deux voyants 24 V sur la porte d'un panneau de commande. L'interrupteur est placé dans le circuit basse tension, après le transformateur. **But :** repérer le primaire (120 V) et le secondaire (24 V) du transfo, et couper seulement le 24 V.

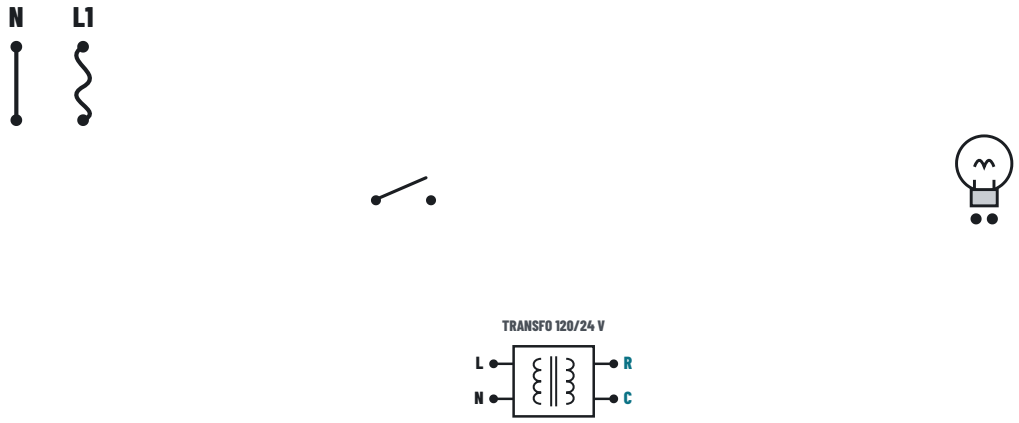


Primaire : _____ V Secondaire : _____ V

2 Interrupteur sur le circuit haute tension (120 V), ampoule 24 V

Validé : _____

SITUATION Un interrupteur de service est placé sur le 120 V qui alimente le transformateur d'un panneau de commande. **But :** voir qu'en coupant le primaire, tout le 24 V tombe aussi et le transfo ne reste pas sous tension.



Primaire : _____ V Secondaire : _____ V

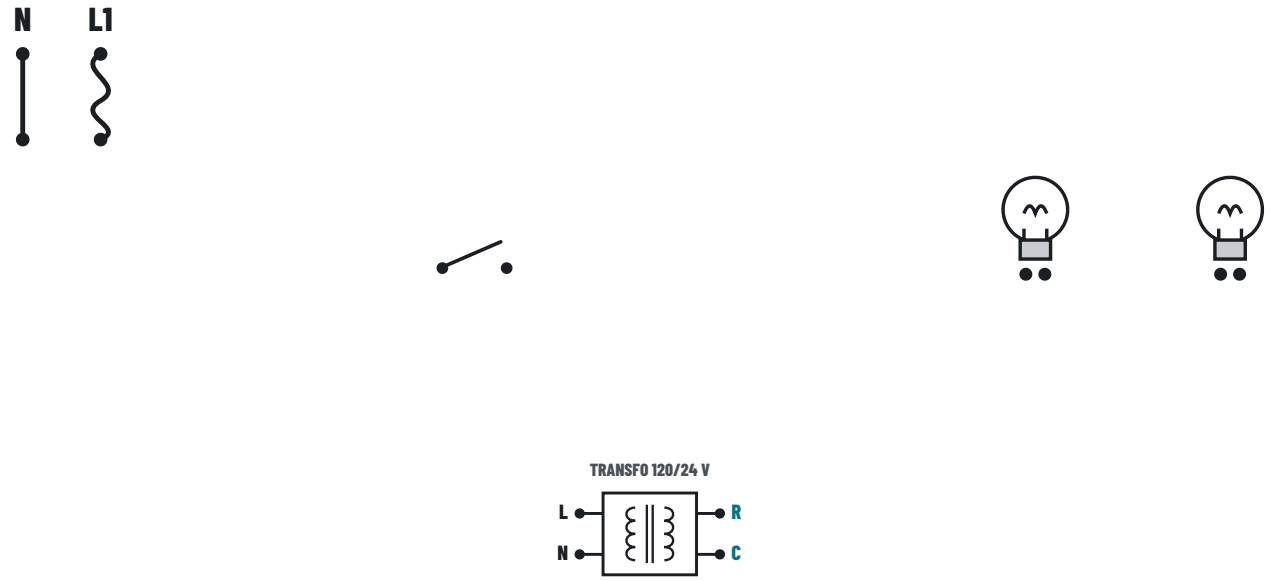
Trace les conducteurs

Nom _____

3 Interrupteur haute tension, 2 ampoules 24 V en parallèle

Validé : _____

SITUATION Les deux voyants 24 V du panneau doivent rester allumés même si l'un d'eux grille. L'interrupteur de service reste sur le 120 V. **But :** brancher les ampoules en parallèle sur le secondaire et couper l'alimentation au primaire.



Primaire : _____ V Secondaire : _____ V

RÉFLEXION

a) Aux montages 1 et 2, l'ampoule fait la même chose. Quelle différence y a-t-il pour le transformateur ?

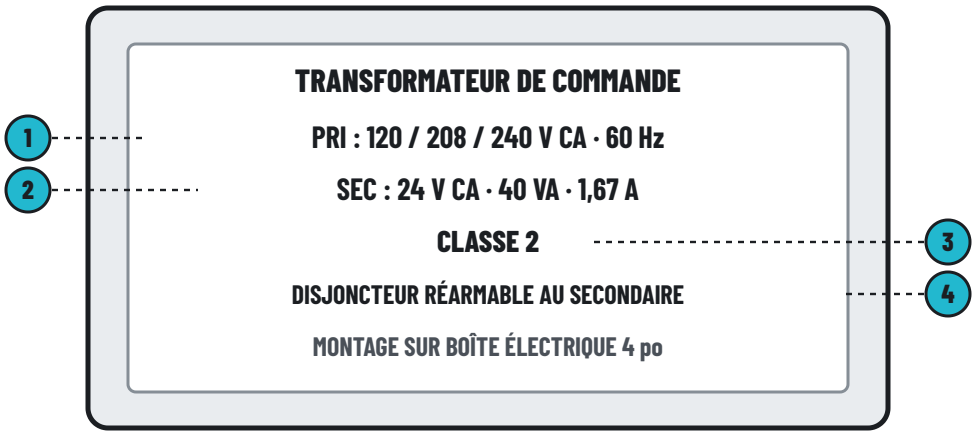
b) Lequel des deux montages retrouve-t-on dans les appareils de chauffage ? Pourquoi ?

c) Au montage 1, pourquoi les 3 ampoules éclairent-elles faiblement ?

SECTION 2.3 · APPROFONDISSEMENT

La plaque et les types de transformateurs

Avant de brancher ou de remplacer un transformateur, on lit sa **plaque signalétique**. Elle dit tout : les tensions permises, la capacité, la protection et le montage.



N°	INSCRIPTION	CE QU'ELLE VEUT DIRE
1	PRI 120/208/240 V	Primaire **multi-tensions** : on choisit le fil selon la tension de la source. 60 Hz = fréquence du réseau.
2	SEC 24 V · 40 VA	Tension nominale à **pleine charge** et capacité. Courant max. : 40 ÷ 24 = **1,67 A**.
3	Classe 2	Puissance limitée (100 VA au maximum) : circuit de commande à risque réduit, câblé en fil de thermostat (18 AWG).
4	Disjoncteur	Protège le secondaire contre un court-circuit. Certains modèles ont un fusible, d'autres rien du tout.

Sur boîte 4 po

Le plus courant en résidentiel. Le primaire est raccordé dans la boîte, le secondaire sort par des vis.

Sur pied ou châssis

Vissé dans la fournaise, la chaudière ou un panneau de commande. Fils ou cosses.

Intégré à un relais

Les relais de commutation (RA89A, R8285) ont leur propre transfo 24 V : il alimente le thermostat.

TRUC DU MÉTIER

Pour remplacer un transfo : **même tension** au primaire et au secondaire, et **VA égal ou plus grand**. Jamais plus petit.

SECTION 2.3 · APPROFONDISSEMENT

Choisir le bon transformateur

Le transformateur doit alimenter **toutes les charges qui peuvent fonctionner en même temps**, avec une marge. Chaque appareil indique sa consommation sur sa plaque ou dans sa notice.

CHARGE 24 V (ORDRE DE GRANDEUR)	VA
Thermostat électronique alimenté par le fil C	1 à 3
Bobine de relais ou relais de commutation	3 à 7
Valve de zone motorisée	6 à 8
Tête thermique (valve de zone électrothermique)	2 à 4
Bobine de contacteur de climatiseur	4 à 10
Valve de gaz 24 V	6 à 12

Le courant d'appel

Une bobine qui colle tire **2 à 3 fois** son courant de maintien pendant une fraction de seconde. Si plusieurs bobines collent ensemble, la tension chute : les relais grelottent.

Les valeurs réelles

Le tableau donne des ordres de grandeur. Pour un calcul officiel, prends toujours la **plaque** de chaque appareil.

La méthode en 4 étapes

1. Fais la liste des charges qui peuvent fonctionner **en même temps**.
2. Additionne leurs VA.
3. Ajoute une **marge d'environ 20 %** (multiplie par 1,2).
4. Choisis la grosseur standard au-dessus : 20, 40, 50, 75 ou 100 VA.

Exemple : maison de 4 zones

4 valves de zone de 7,7 VA + 4 thermostats électroniques de 2 VA + 1 relais de circulateur de 5 VA.

Total : 4 × 7,7 + 4 × 2 + 5 = **43,8 VA** · avec la marge : 43,8 × 1,2 = **52,6 VA** · un 50 VA est trop juste : on installe un **75 VA**.

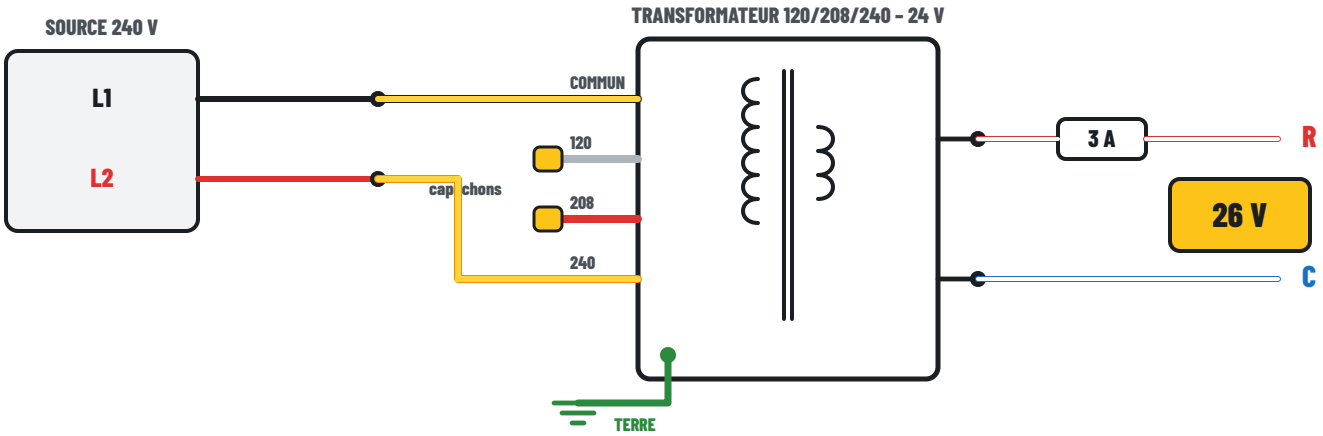
⚠ ATTENTION

Un transfo toujours à pleine charge chauffe, sa tension baisse et il finit par brûler. Quand on ajoute une zone, on **refait le calcul**.

SECTION 2.3 · APPROFONDISSEMENT

Brancher un transformateur

Exemple : un transformateur multi-tensions sur une source de **240 V**. On utilise le **commun (noir)** et le fil **240 V (orange)**. Les autres fils du primaire restent capuchonnés.



6 · Sous tension : 24 à 28 V à vide entre R et C

Raccordement type sur 240 V. Sur 120 V : noir au neutre, blanc à la phase, rouge et orange capuchonnés.

Les étapes

1. **Cadenasse** et vérifie l'absence de tension.
2. Mesure la tension de la source : 120, 208 ou 240 V ?
3. Raccorde le commun et le fil de la bonne tension. Un capuchon **par fil** inutilisé.
4. Mets le boîtier ou la plaque à la terre.
5. Secondaire : une vis vers **R** (par le fusible), l'autre vers **C**.
6. Avant de raccorder les charges, mesure le secondaire à vide.

TRUC DU MÉTIER

Un fusible de **3 A** en série sur le R protège un transfo sans disjoncteur. Une agrafe dans un fil de thermostat ne brûlera que le fusible.

SELON LE FABRICANT

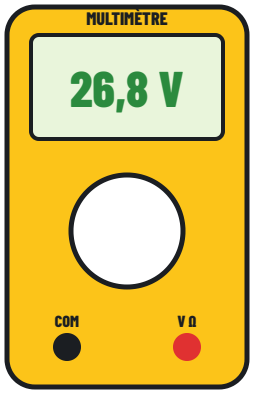
Certaines cartes de fournaise exigent que le **C soit mis à la terre** : la notice du fabricant décide.

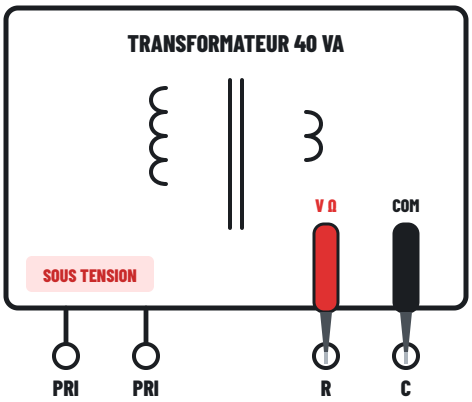
SÉCURITÉ

Ne relie **jamais** les secondaires de deux transfos sans vérifier qu'ils sont en phase : on peut se retrouver avec 48 V ou un court-circuit. Un transfo par circuit.

SECTION 2.3 · APPROFONDISSEMENT

Vérifier et dépanner un transformateur





2 · Secondaire à vide : 24 à 28 V → le transfo est bon

Démonstration : les 4 mesures, dans l'ordre.

CE QUE TU MESURES	CE QUE ÇA VEUT DIRE
Primaire à 0 V	Le problème est **en amont** : disjoncteur, interrupteur de service, fil. Le transfo n'y est pour rien.
Primaire OK, secondaire à 0 V	Disjoncteur ou fusible du transfo ouvert, ou enroulement brûlé (OL à l'ohmmètre).
Secondaire OK à vide, sous 22 V en charge	Transfo **surchargé** ou trop petit : refais le calcul des VA.
Le disjoncteur saute dès qu'une zone demande	**Court-circuit** dans le circuit 24 V de cette zone : fil pincé, bobine en court.
Transfo très chaud, bourdonnement, odeur	Surcharge prolongée : remplace le transfo **et** corrige la cause.

Trouver un court-circuit 24 V

1. Débranche toutes les charges du R.
2. Réarme : le secondaire tient-il ?
3. Rebranche les charges une à une.
4. Celle qui fait sauter le disjoncteur contient le court.

✓ À RETENIR

Un transfo brûlé est souvent la **victime**, pas le coupable. Trouve la cause avant de le remplacer, sinon le neuf brûle aussi.

⚠ SÉCURITÉ

Mesures sous tension au primaire : multimètre **CAT III**, lunettes, une main à la fois. Les mesures d'ohms se font **hors tension**.

Plaques et calculs

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

PLAQUE Plaque d'un transformateur : **PRI 120/208/240 V · SEC 24 V · 50 VA · Classe 2**. Fils du primaire : noir (commun), blanc (120), rouge (208), orange (240).

1 **La source est de 240 V. Quels fils du primaire branches-tu, et que fais-tu des autres ?**

2 **Courant maximal au secondaire ?**

3 **Que veut dire « Classe 2 » ?**

4 **Une installation a 3 valves de zone de 7,7 VA, 3 thermostats électroniques de 2 VA et un relais de 5 VA. Complète.**

ÉTAPE	CALCUL	RÉSULTAT
Valves	3 × 7,7	
Thermostats	3 × 2	
Total avec le relais	23,1 + 6 + 5	
Avec la marge de 20 %	34,1 × 1,2	
Grosseur choisie	standard au-dessus	

5 **Pourquoi lit-on 27 V au secondaire d'un transfo de 24 V qui n'alimente rien ?**

6 **Trois relais collent en même temps et grelottent. Explique avec les mots « courant d'appel ».**

7 **Un 40 VA peut remplacer un 75 VA de même tension. Vrai ou faux ? Pourquoi ?**

8 **À quoi sert un fusible de 3 A sur le R ?**

ACTIVITÉ 2.3 E · AU BANC

Brancher et diagnostiquer

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

MISE EN SITUATION Dans un garage, une chaudière est alimentée en **240 V**. Tu installes un transformateur multi-tensions de 40 VA qui alimente 2 valves de zone. Branche-le au banc, puis remplis le tableau.

1 **Prends les mesures dans l'ordre et compare avec la valeur attendue.**

POINT DE MESURE	VALEUR ATTENDUE	TA LECTURE	OK ?
Source L1-L2			
Primaire noir-orange			
Secondaire à vide			
Secondaire, 2 valves ouvertes			
Secondaire hors tension (Ω)			

Trois pannes à analyser

2 **Cas A.** Primaire 240 V, secondaire 0 V. Le disjoncteur du transfo saute dès que la zone 2 demande. Cause et solution ?

3 **Cas B.** Secondaire 27 V à vide, 19 V quand les 2 valves ouvrent ; les relais claquent. Cause et solution ?

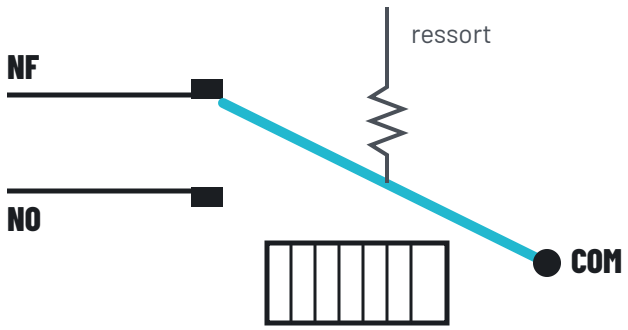
4 **Cas C.** Rien ne fonctionne. Primaire : 0 V. Que fais-tu ?

SECTION 2.4

Le relais

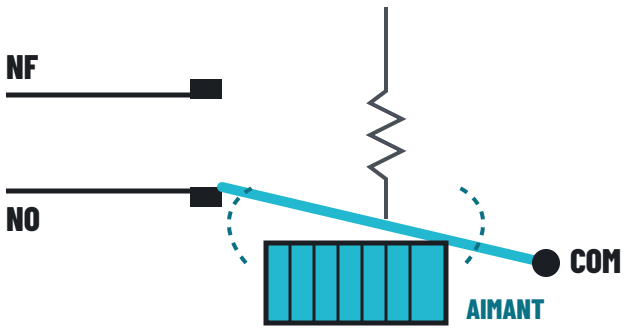
Un **interrupteur actionné à distance par un électroaimant**. Un petit 24 V sur la bobine fait basculer des contacts qui commandent une grosse charge en 120 ou 240 V. C'est le pont entre la **commande** et la **puissance**.

Au repos · bobine non alimentée



Le ressort garde le **COM contre NF**. Le contact COM–NF est fermé.

Au travail · bobine alimentée



La bobine attire la lame : **COM passe sur NO**. COM–NO fermé, COM–NF ouvert.

BORNE	SIGNIFICATION
COM	Commun (la lame) · aussi « C »
NO	Normalement ouvert · aussi « T » (travail)
NF	Normalement fermé · NC ou « R » (repos)

BOBINE	COM-NF	COM-NO	NO-NF
Non alimentée	**Fermé**	Ouvert	Jamais
Alimentée	Ouvert	**Fermé**	Jamais

✓ **À RETENIR** Bobine et contacts sont **isolés** : le 24 V de la bobine ne touche jamais le 120 V des contacts. Sur un schéma, le relais est dessiné **au repos**.

SECTION 2.4 · SUITE

Les types de contacts

SPST



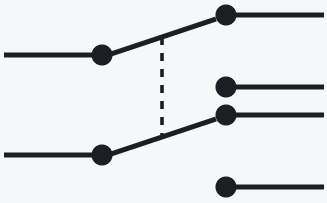
Single Pole Single Throw
1 contact, **2 bornes** : ouvert ou fermé.

SPDT



Single Pole Double Throw
1 commun qui bascule : **3 bornes**.

DPDT



Double Pole Double Throw
2 inverseurs, même bobine : **6 bornes**.

Avantages

- \+ Isolation complète commande / puissance
- \+ Commute du CA comme du CC
- \+ Presque 0 Ω fermé, très élevé ouvert
- \+ Simple à vérifier au multimètre

Inconvénients

- – Pièces mécaniques qui s'usent
- – Rebonds des contacts à chaque commutation
- – Bruit (le « clic ») et consommation de la bobine
- – Contacts qui peuvent se souder ou s'encrasser

TRUC DU MÉTIER

Deux relais au même schéma peuvent avoir leurs bornes placées autrement. En cas de doute, multimètre en **continuité**, hors tension : COM–NF bipe au repos, COM–NO ne bipe pas.

⚠ SÉCURITÉ

La tension de la bobine doit correspondre au circuit. Une bobine 24 V branchée en 120 V **brûle aussitôt**. Sous-alimentée (16 V au lieu de 24 V), elle colle mal et ses contacts « grelottent ».

Quiz Relais

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Explique en une phrase ce qu'est un relais.

2 Que se passe-t-il dans un relais quand on alimente sa bobine ?

3 Que veulent dire ces abréviations ?

COM _____ NO _____ NF _____

4 Un relais SPDT a _____ bornes de contact. Un relais DPDT en a _____.

5 Donne 3 avantages du relais électromécanique.

6 Donne 2 inconvénients du relais électromécanique.

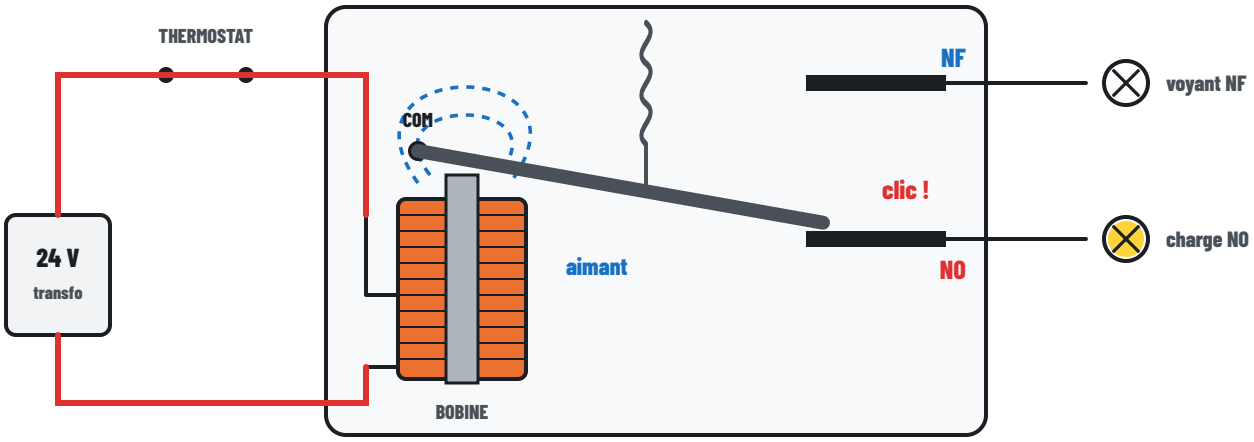
7 Dans quelle position un relais est-il toujours dessiné sur un schéma ?

8 Comment trouves-tu les bornes NO et NF d'un relais que tu ne connais pas ?

SECTION 2.4 · APPROFONDISSEMENT

L'intérieur d'un relais

Un relais, c'est un électroaimant et un interrupteur dans le même boîtier. Pour bien le choisir et le vérifier, il faut connaître ses pièces et savoir lire son étiquette.



3 · L'aimant attire la lame : COM passe sur NO, la charge démarre

ÉTIQUETTE	CE QU'ELLE VEUT DIRE
COIL 24 VAC	Tension de la **bobine** : 24 V en courant alternatif.
0,5 VA / 20 mA	Consommation de la bobine : à additionner au calcul du transfo.
10 A 240 VAC RES	Courant max. des contacts sur une charge **résistive** (élément chauffant).
1/3 HP 120 VAC	Puissance max. d'un **moteur** sur ces contacts.
SPDT	Configuration : 1 commun, 1 NO, 1 NF.

Bobine CA ou CC ?

Une bobine CA a une petite bague de cuivre (spire de déphasage) qui l'empêche de bourdonner. Une bobine CC branchée en CA vibre et chauffe ; l'inverse brûle. On respecte **la tension et le type**.

Le « contact sec »

Un contact qui n'a **aucune tension à lui** : il ne fait qu'ouvrir ou fermer. On l'utilise pour donner un signal à une chaudière, un automate ou un brûleur (T-T).

✓ **À RETENIR**

Bobine = **commande** (souvent 24 V). Contacts = **puissance** (120 ou 240 V). Les deux sont isolés l'un de l'autre.

SECTION 2.4 · APPROFONDISSEMENT

Le pouvoir de coupure

Les contacts d'un relais n'aiment pas toutes les charges de la même façon. Un élément chauffant est facile à commander ; un **moteur** est beaucoup plus dur pour les contacts.

Charge résistive

I constant



Élément chauffant, ampoule à filament. Le courant est stable du démarrage à l'arrêt. On lit directement la cote **RES** du relais.

Charge inductive (moteur)

I démarrage ≈ 6 × I



Au démarrage, un moteur tire 5 à 6 fois son courant normal (**LRA** contre **FLA**). À l'ouverture, sa bobine fait jaillir un **arc** qui ronge les contacts.

SUR LA PLAQUE DU MOTEUR	SIGNIFICATION	POURQUOI C'EST IMPORTANT
FLA (Full Load Amps)	Courant à pleine charge	Le courant normal en marche.
LRA (Locked Rotor Amps)	Courant rotor bloqué	Le pic au démarrage que les contacts doivent supporter.
HP ou W	Puissance du moteur	À comparer avec la cote HP du relais.

Relais ou contacteur ?

	RELAIS	CONTACTEUR
Contacts	Petits : jusqu'à environ 10-15 A	Gros : 20, 30, 40 A et plus
Pôles	SPDT, DPDT : NO et NF	Souvent 1 ou 2 pôles, NO seulement
En chauffage	Circulateur, valve, signal T-T	Compresseur de clim, éléments d'une chaudière électrique
Bobine	24 V ou 120 V	24 V le plus souvent (thermostat)

⚠ SÉCURITÉ

Une charge plus forte que la cote du relais **soude les contacts** : la charge ne s'arrête plus, même sans demande.

TRUC DU MÉTIER

Pour un moteur, on choisit un relais dont la cote **HP** dépasse celle du moteur, pas seulement la cote en ampères.

SECTION 2.4 · APPROFONDISSEMENT

Les relais en chauffage

Sur le terrain, tu croiseras quatre grandes familles de relais. Elles font le même travail de base, mais pas de la même façon.

Relais de commutation

RA89A, R845A, R8285 : un **transfo 24 V** et un relais dans une boîte. Le thermostat commande la bobine, les contacts démarrent le circulateur ou le brûleur. Vu à la section 3.4.

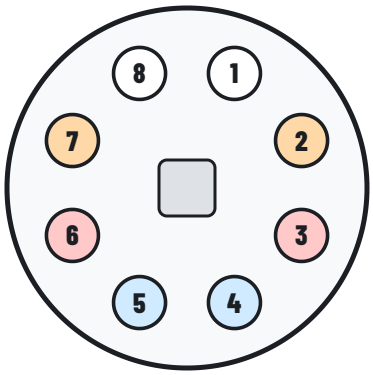
Relais temporisé

Délai au travail : les contacts changent après un temps (ex. étage 2). **Délai au repos** : ils restent changés un temps après la coupure (ex. postventilation). Aussi : anti-court-cycle de 5 min d'un compresseur.

Relais enfichable à culot octal

Il se branche sur un **socle** : on le remplace sans débrancher un fil. Le plus courant a 8 broches (DPDT).

BROCHES	RÔLE
2 et 7	**Bobine**
1 · 3 · 4	Pôle 1 : COM · NO · NF
8 · 6 · 5	Pôle 2 : COM · NO · NF



Culot octal vu de dessous

Relais statique (SSR)

Aucune pièce mobile : un semi-conducteur fait le travail. Silencieux, il peut commuter très souvent (éléments chauffants modulés). Il chauffe : il lui faut un **dissipateur**.

⚠ ATTENTION

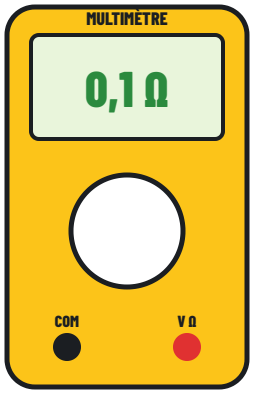
Un relais statique qui lâche reste souvent **fermé** (en court) : la charge chauffe sans arrêt. La limite haute doit couper un circuit indépendant.

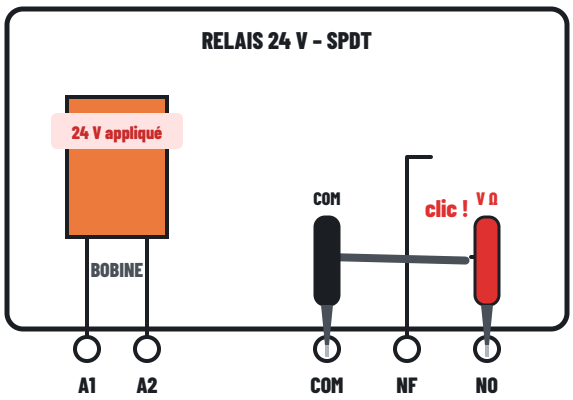
TRUC DU MÉTIER

Sur un relais octal, le brochage est souvent imprimé sur le côté. Vérifie-le toujours : certains fabricants placent les contacts autrement.

SECTION 2.4 · APPROFONDISSEMENT

Vérifier un relais au multimètre





3 · Bobine alimentée : clic, COM-NO ≈ 0 Ω, COM-NF = OL

Démonstration : les 4 vérifications, dans l'ordre.

LECTURE	DIAGNOSTIC
Bobine : 0 Ω ou presque	Bobine **en court-circuit** : elle fait sauter le fusible ou surcharge le transfo.
Bobine : OL	Bobine **ouverte** (fil coupé à l'intérieur) : le relais ne collera jamais.
COM-NF : OL au repos	Contact NF usé ou encrassé, ou lame coincée en position travail.
COM-NO : 0 Ω au repos	Contacts **soudés** : la charge ne s'arrête plus.
Contact fermé sous charge : plus de 1 V	Contact **piqué** ou brûlé : il chauffe et finira par ne plus passer de courant.

La bonne méthode

1. Hors tension : mesure la bobine en ohms.
2. Au repos : continuité COM-NF et COM-NO.
3. Alimente la bobine : écoute le clic, refais COM-NO.
4. Sous charge : tension aux bornes du contact fermé.

TRUC DU MÉTIER

La mesure sous charge est la plus fiable : un contact piqué peut biper hors tension et pourtant chauffer quand le courant passe.

⚠ SÉCURITÉ

Les contacts sont souvent en **120 V** même si la bobine est en 24 V. Mesures sous tension avec un multimètre CAT III.

ACTIVITÉ 2.4 B · LECTURES

Étiquettes et lectures

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

ÉTIQUETTE Étiquette d'un relais : **COIL 24 VAC · 10 A 277 VAC RES · 1/3 HP 120 VAC · SPDT**

1 **Tension et type de la bobine ?**

2 **Que veut dire « RES » ?**

3 **Peut-on y brancher un moteur de 1/2 HP en 120 V ? Pourquoi ?**

4 **Interprète chaque lecture.**

LECTURE	DIAGNOSTIC
Bobine : 0,3 Ω	
Bobine : OL	
Bobine : 150 Ω	
COM-NO au repos : 0,1 Ω	
COM-NO, bobine alimentée : OL	
Contact fermé sous charge : 6 V	

5 **Sur un culot octal, quelles broches pour la bobine ?**

6 **Qu'est-ce qu'un contact sec ?**

7 **Pourquoi la mesure de tension sous charge est-elle plus fiable que la continuité ?**

ACTIVITÉ 2.4 C · DÉPANNAGE

Trois pannes de relais

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

CONSIGNE Pour chaque cas, écris la cause la plus probable et ce que tu fais. Les lectures ont été prises par un collègue.

1 **Cas A.** Le circulateur ne s'arrête jamais. Le thermostat est satisfait et la bobine du relais ne reçoit rien. Hors tension, COM-NO lit 0 Ω.

2 **Cas B.** Le relais grelotte. Tension sur la bobine pendant la demande : 17 V CA.

3 **Cas C.** Le thermostat demande, la bobine reçoit 24 V, le relais claque, mais le brûleur ne part pas. Tension aux bornes du contact fermé : 120 V.

4 **Cas D.** Le ventilateur doit tourner 90 s après l'arrêt du brûleur, mais il s'arrête tout de suite.

SECTION 2.4 · APPROFONDISSEMENT

Les moteurs et leurs condensateurs

Les relais commandent surtout des **moteurs** : circulateurs, ventilateurs, brûleurs, inducteurs. Connaître le moteur aide à choisir le relais et à poser le bon diagnostic.

À bague de déphasage

Petits ventilateurs et moteurs de faible puissance. Simple, peu efficace, pas de condensateur.

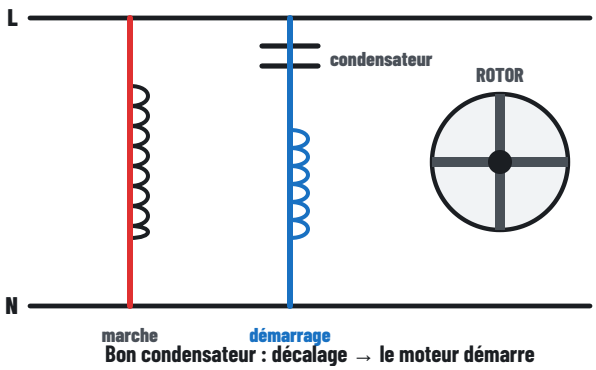
PSC

Moteur à **condensateur permanent**. Le plus courant dans les circulateurs et ventilateurs d'ancienne génération.

ECM

Moteur électronique à aimants permanents : jusqu'à 2 fois plus efficace. Alimenté en 120 V en permanence, sa vitesse est commandée par signal.

Le ventilateur PSC multivitesse



Couleurs typiques. Elles varient : lis toujours l'étiquette du moteur.

Le condensateur de marche

Il crée le décalage qui fait tourner le moteur. Sa plaque donne sa capacité en **µF** (ex. 7,5 µF ± 6 %) et sa tension (370 ou 440 V).

Le symptôme classique

Le moteur **bourdonne sans démarrer**, ou démarre à la main puis chauffe : condensateur faible ou ouvert.

Vérifier un condensateur

1. Cadenasse, puis **décharge** le condensateur avec un outil isolé (résistance).
2. Débranche un fil et mesure en position µF du multimètre.
3. Compare à la plaque : en dehors de la tolérance (ex. ± 6 %), on le remplace.
4. Remplacement : même µF, tension égale ou plus élevée.

⚠ SÉCURITÉ

Un condensateur peut rester **chargé** après la coupure. Décharge-le avant d'y toucher. Un boîtier gonflé ou qui fuit se remplace sans discuter.

Moteurs et condensateurs

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Que veut dire PSC ?

2 Avantage principal d'un moteur ECM ?

3 Un circulateur bourdonne mais ne tourne pas. Il démarre si on lance l'arbre à la main. Cause probable ?

4 Condensateur de 7,5 µF ± 6 %. Bon ou à remplacer ?

LECTURE	PLAGE ACCEPTABLE	VERDICT
7,3 µF		
6,4 µF		
0 µF (OL)		

5 Quelle est la première chose à faire avant de mesurer un condensateur ?

6 Un condensateur de 5 µF 370 V est introuvable. Peux-tu poser un 5 µF 440 V ? Un 7,5 µF 370 V ?

7 Ventilateur PSC : quel fil donne la vitesse basse dans le code de couleurs typique ? Et le commun ?

8 Le moteur d'un circulateur a FLA 0,8 A et LRA 4,5 A. Lequel compte pour choisir le contact du relais au démarrage ?

Boutons, contacts et relais

Tous ces montages sont en 24 V. R et C = bornes du secondaire du transformateur.

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

⚠ **SÉCURITÉ** Branche **hors tension**. Ton enseignant vérifie ton câblage **avant** la mise sous tension.

Atelier 1 · Boutons-poussoirs NO et NF

Validé : ____

R → bouton **NO** → voyant vert → C. Puis refais-le avec un bouton **NF**.

a) Bouton NO : que fait le voyant avant et pendant l'appui ?

b) Bouton NF : que fait le voyant avant et pendant l'appui ?

c) Quelle est la différence entre les deux boutons ?

Atelier 2 · Contacts SPST et SPDT

Validé : ____

SPST : R → contact → voyant vert → C. SPDT : R → COM ; NF → voyant vert ; NO → voyant rouge ; voyants → C.

a) Que se passe-t-il quand tu bascules le contact SPDT ? Entends-tu le déclic ?

b) Lequel des deux contacts permet d'allumer l'un ou l'autre voyant ?

Atelier 3 · Le relais et ses deux voyants

Validé : ____

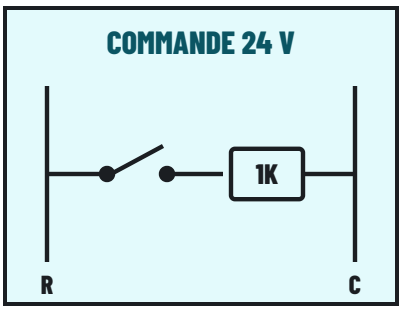
R → COM du relais ; NF → voyant vert ; NO → voyant rouge. R → bobine → bouton NO → C. Les voyants retournent à C.

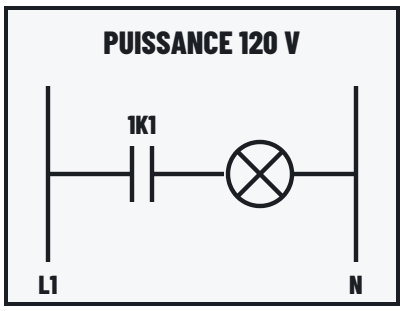
a) Quel voyant est allumé au repos ? Pourquoi ?

b) Que se passe-t-il quand tu appuies sur le bouton ? Quand tu le relâches ?

Les 12 montages bobine et charge

Nom _____





Pour chaque montage

1. Trace les conducteurs sur le gabarit (pages 32 à 23).
2. Fais-le valider.
3. Monte-le **hors tension**.
4. Teste-le devant l'enseignant.

#	Commande sur la bobine	Bobine	Charge 120 V	Contact	Schéma	Testé	Initiales
1	Interrupteur	120 V	1 ampoule	**NO**	☐	☐	
2	Interrupteur	120 V	1 ampoule	**NF**	☐	☐	
3	Interrupteur	120 V	2 ampoules	**NO**	☐	☐	
4	Interrupteur	120 V	2 ampoules	**NF**	☐	☐	
5	Thermostat haute tension	120 V	1 ampoule	**NO**	☐	☐	
6	Thermostat haute tension	120 V	1 circulateur	**NO**	☐	☐	
7	Interrupteur basse tension	**24 V**	1 ampoule	**NO**	☐	☐	
8	Interrupteur basse tension	**24 V**	1 ampoule	**NF**	☐	☐	
9	Interrupteur basse tension	**24 V**	2 ampoules	**NO**	☐	☐	
10	Interrupteur basse tension	**24 V**	2 ampoules	**NF**	☐	☐	
11	Thermostat basse tension	**24 V**	2 ampoules	**NO**	☐	☐	
12	Thermostat basse tension	**24 V**	2 circulateurs	**NO**	☐	☐	

Question : aux montages 2 et 8, l'ampoule est allumée au repos. Pourquoi ? Dans un appareil de chauffage, quand utiliserais-tu un contact NF ?

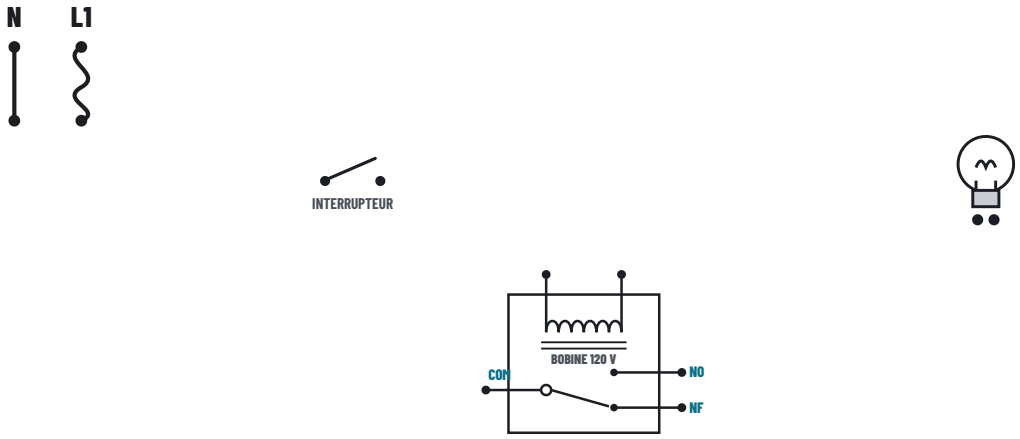
Trace les conducteurs

Nom _____

1 Interrupteur sur la bobine 120 V, ampoule 120 V sur contact NO

Validé : _____

SITUATION Dans une chaufferie, un interrupteur doit faire démarrer le ventilateur d'extraction par un relais. Ici, l'ampoule représente le ventilateur. **But :** comprendre que la bobine commande et que le contact NO se ferme pour alimenter la charge.

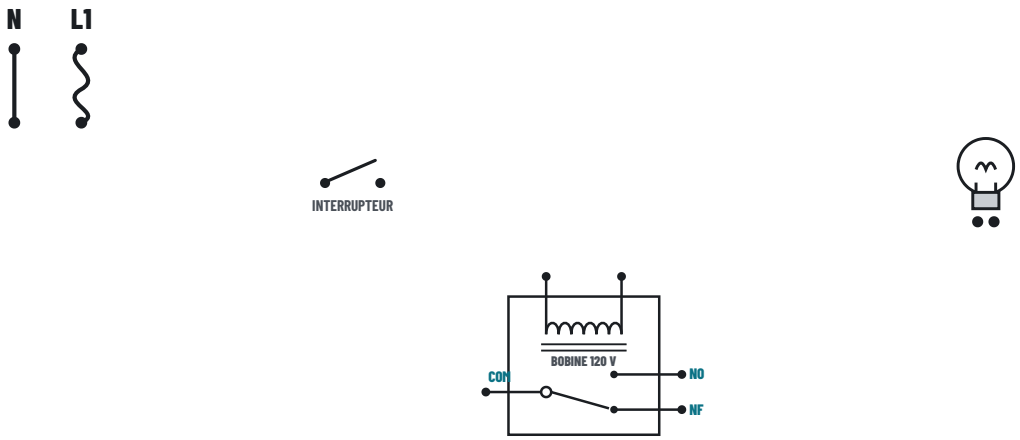


Observation (interrupteur ouvert, puis fermé) : _____

2 Interrupteur sur la bobine 120 V, ampoule 120 V sur contact NF

Validé : _____

SITUATION Un voyant « système à l'arrêt » doit rester allumé au repos et s'éteindre dès que le relais est activé. **But :** voir que le contact NF est fermé au repos et qu'il s'ouvre quand la bobine est alimentée.



Observation (interrupteur ouvert, puis fermé) : _____

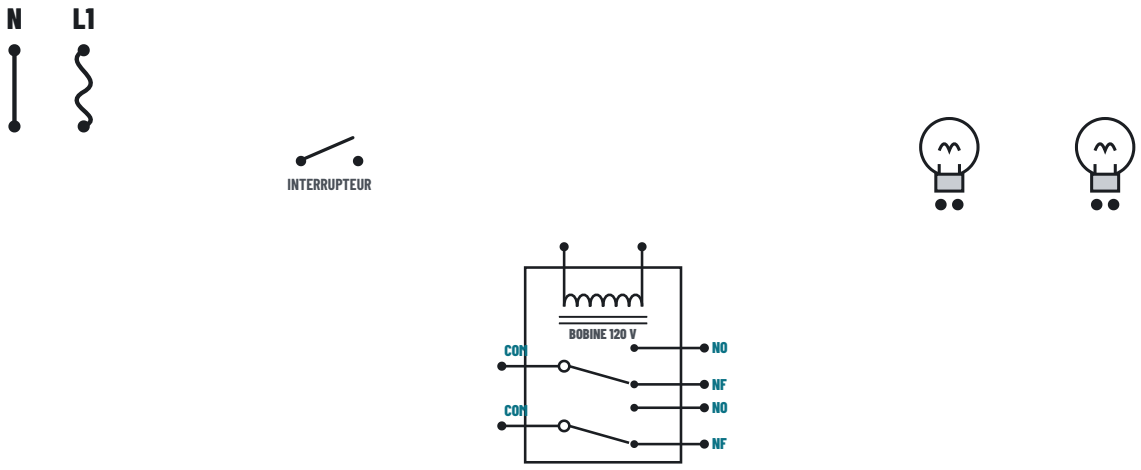
Trace les conducteurs

Nom _____

3 Interrupteur sur la bobine 120 V, 2 ampoules 120 V sur contacts NO

Validé : _____

SITUATION Un seul interrupteur doit démarrer deux appareils en même temps, par exemple un ventilateur et son voyant de marche. **But :** comprendre qu'une seule bobine fait changer d'état plusieurs contacts à la fois.

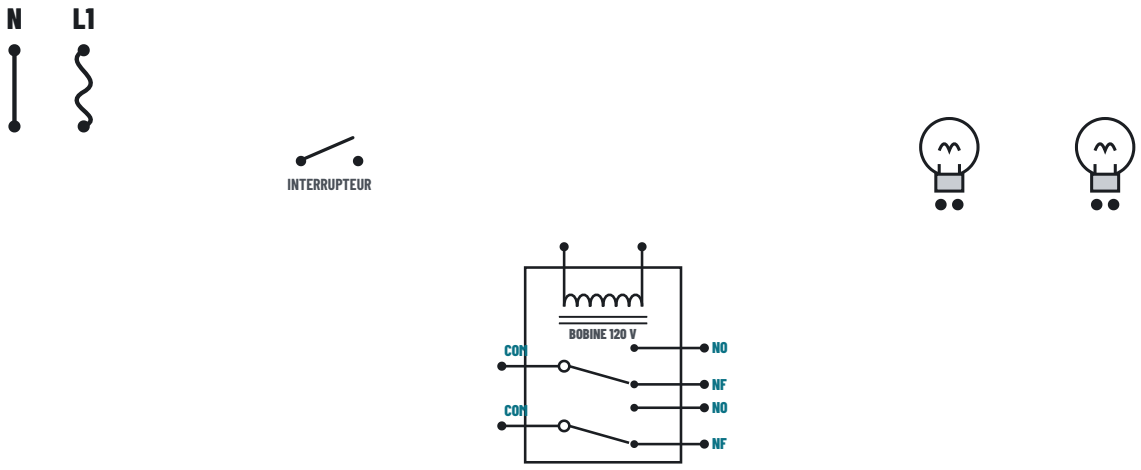


Observation (interrupteur ouvert, puis fermé) : _____

4 Interrupteur sur la bobine 120 V, 2 ampoules 120 V sur contacts NF

Validé : _____

SITUATION Deux voyants d'arrêt, un sur le panneau et un à la porte de la chaufferie, doivent s'éteindre ensemble quand le relais est activé. **But :** voir que deux contacts NF s'ouvrent en même temps quand la bobine colle.



Observation (interrupteur ouvert, puis fermé) : _____

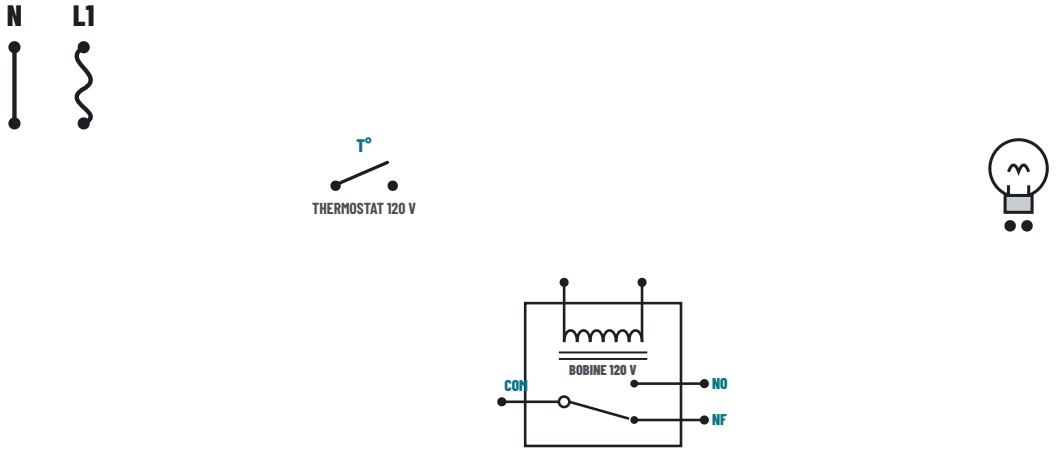
Trace les conducteurs

Nom _____

5 Thermostat haute tension sur la bobine 120 V, ampoule 120 V sur contact NO

Validé : _____

SITUATION Dans un garage, un thermostat de ligne 120 V doit faire partir un aérotherme par un relais. L'ampoule représente l'aérotherme. **But :** voir que le thermostat agit comme un interrupteur automatique sur la bobine.

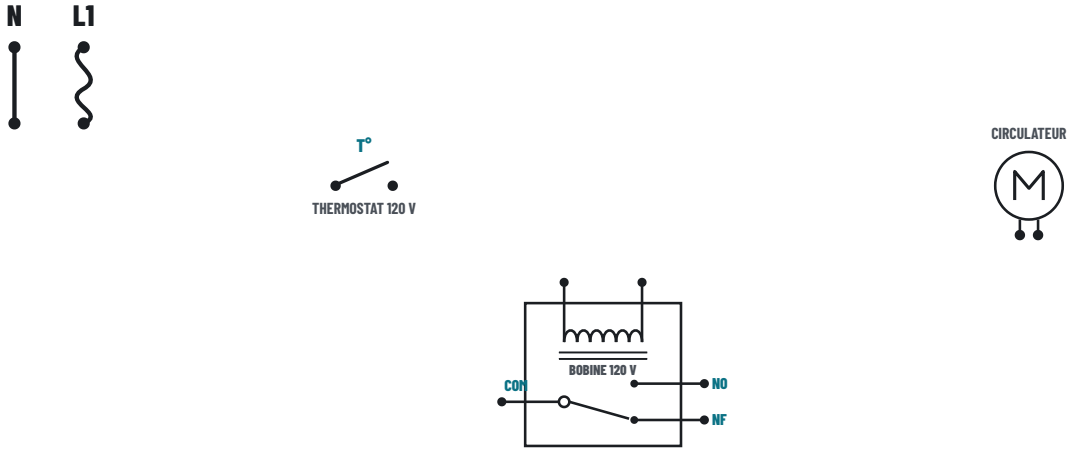


Observation (pas de demande, puis demande de chaleur) : _____

6 Thermostat haute tension sur la bobine 120 V, circulateur 120 V sur contact NO

Validé : _____

SITUATION Le plancher radiant du même garage : le thermostat 120 V doit faire partir le circulateur. **But :** même logique, mais avec une vraie charge de chauffage, le circulateur, sur le contact NO.



Observation (pas de demande, puis demande de chaleur) : _____

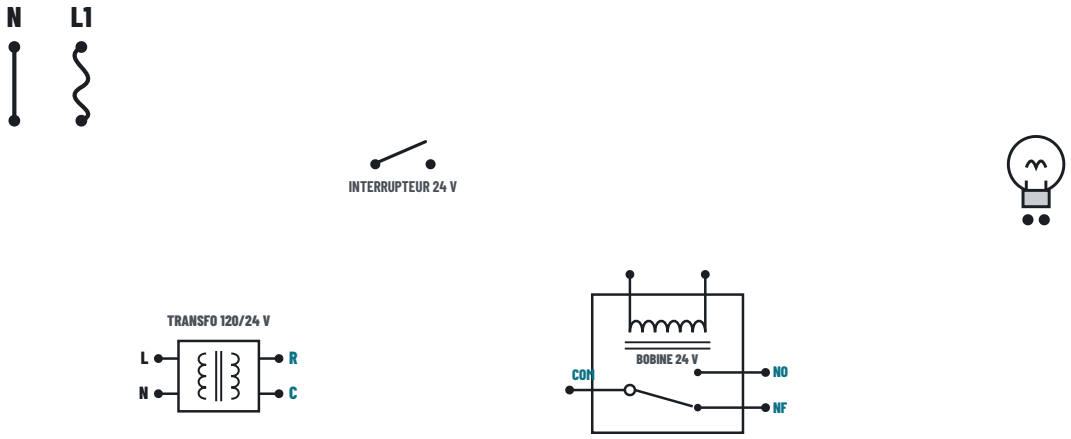
Trace les conducteurs

Nom _____

7 Interrupteur basse tension sur la bobine 24 V, ampoule 120 V sur contact NO

Validé : _____

SITUATION Dans la plupart des systèmes de chauffage, la commande est en 24 V et la charge en 120 V. Un interrupteur 24 V allume une lampe 120 V par un relais. **But :** séparer le circuit de commande (24 V, par le transfo) du circuit de puissance (120 V).

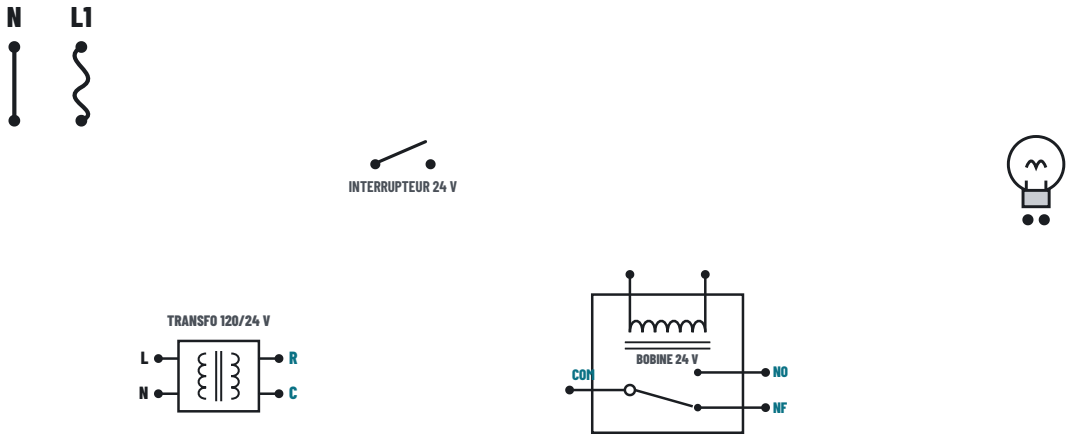


Observation (interrupteur ouvert, puis fermé) : _____

8 Interrupteur basse tension sur la bobine 24 V, ampoule 120 V sur contact NF

Validé : _____

SITUATION Un voyant 120 V « arrêt » doit s'éteindre quand la commande 24 V est activée. **But :** garder la même séparation des circuits, mais avec le contact NF.



Observation (interrupteur ouvert, puis fermé) : _____

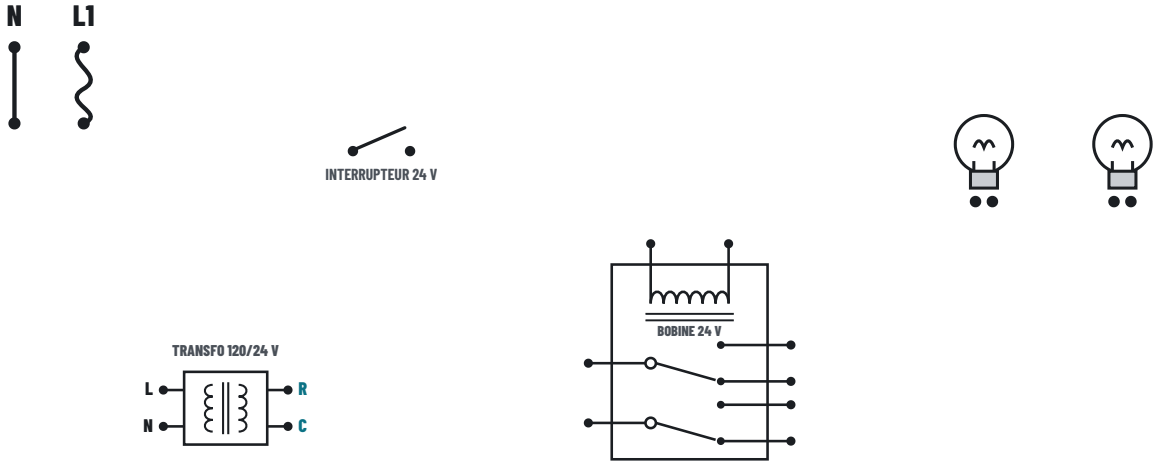
Nom _____

Trace les conducteurs

9 Interrupteur sur la bobine 24 V, 2 ampoules 120 V sur contacts NO

Validé : _____

SITUATION Une commande 24 V doit démarrer deux charges 120 V en même temps. Le relais n'est pas identifié : à toi de trouver ses contacts. **But :** repérer toi-même les contacts NO et brancher deux charges sur le même relais.

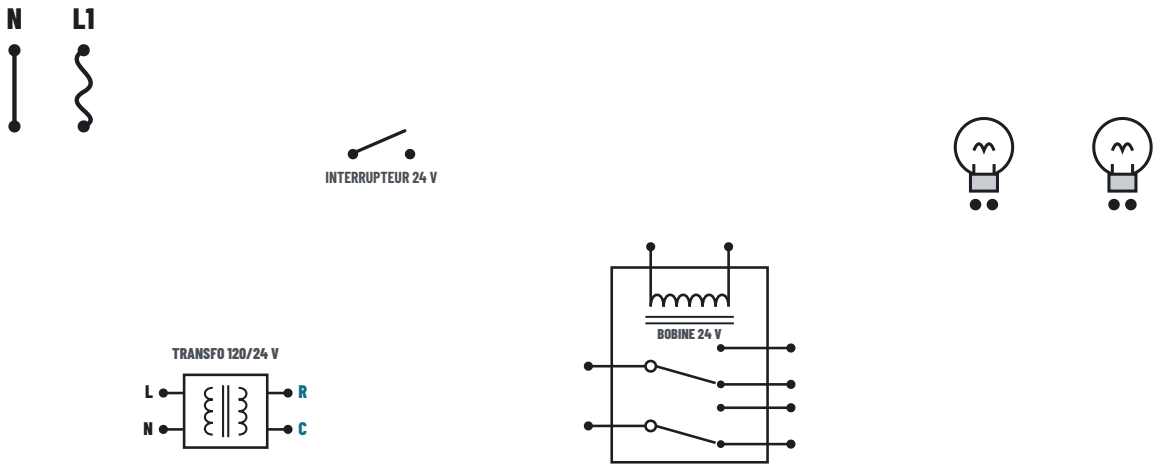


Observation (interrupteur ouvert, puis fermé) : _____

10 Interrupteur sur la bobine 24 V, 2 ampoules 120 V sur contacts NF

Validé : _____

SITUATION Deux voyants 120 V « arrêt » doivent s'éteindre quand la commande 24 V est activée. **But :** repérer toi-même les contacts NF et vérifier que les deux s'ouvrent ensemble.



Observation (interrupteur ouvert, puis fermé) : _____

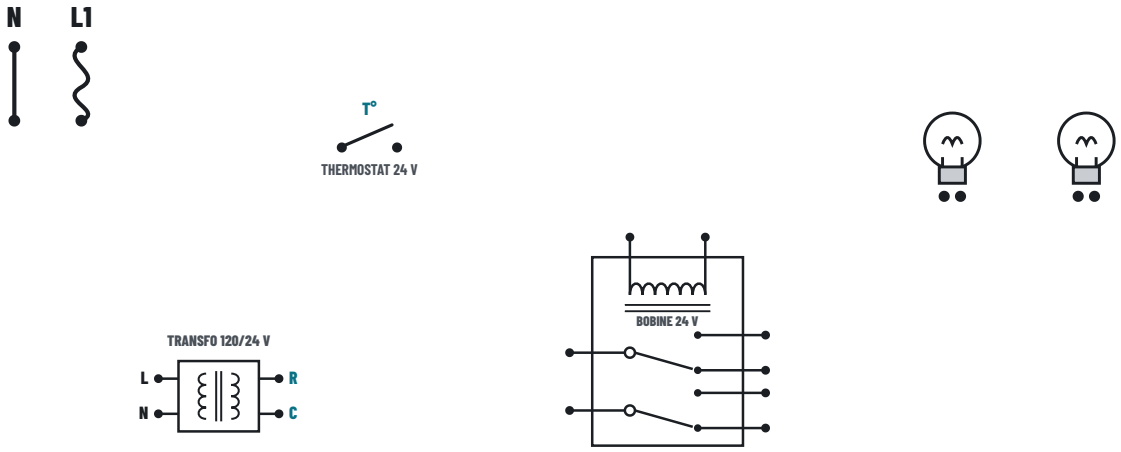
Nom _____

Trace les conducteurs

11 Thermostat basse tension sur la bobine 24 V, 2 ampoules 120 V sur contacts NO

Validé : _____

SITUATION Un thermostat 24 V de maison (bornes R et W) doit démarrer deux appareils 120 V. Les ampoules les représentent. **But :** faire passer le 24 V du transfo par le thermostat jusqu'à la bobine, puis mettre les charges sur les contacts NO.

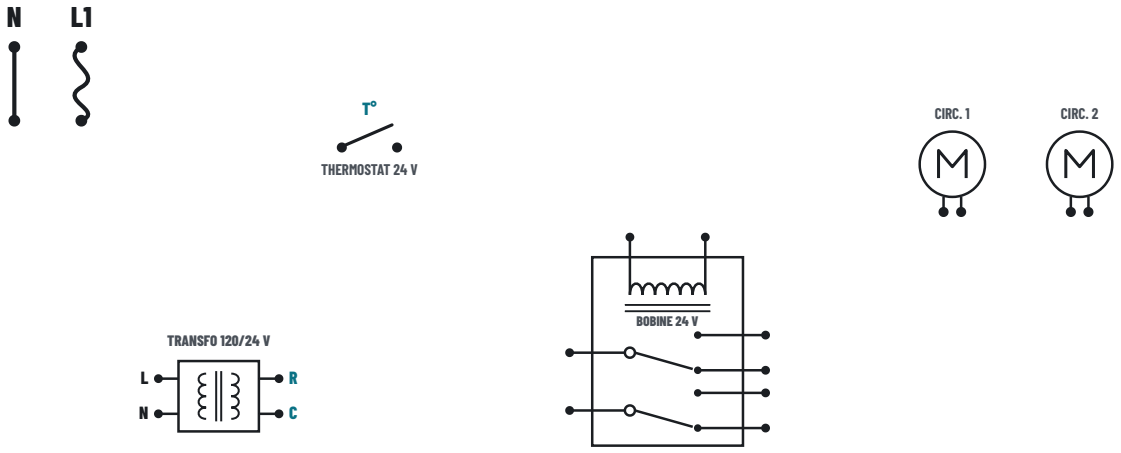


Observation (pas de demande, puis demande de chaleur) : _____

12 Thermostat basse tension sur la bobine 24 V, 2 circulateurs 120 V sur contacts NO

Validé : _____

SITUATION Une maison a deux boucles de plinthes hydroniques sur le même thermostat : les deux circulateurs doivent partir ensemble. **But :** commander deux circulateurs 120 V avec un seul thermostat 24 V et un seul relais.



Observation (pas de demande, puis demande de chaleur) : _____

Le thermostat commande un relais

Nom _____

Atelier 5 · Thermostat unidirectionnel à basse tension

Validé : ____

Appareils : Interrupteur 120 V | Transformateur | Thermostat R-W | Relais | Lampe

Séquence d'opération à vérifier sur ton montage :

Interrupteur	Pièce vs consigne	Thermostat R-W	Bobine	Lampe	Vérifié
Ouvert	Peu importe	—	Non alimentée	Éteinte	
Fermé	Plus chaude	Ouvert	Non alimentée	Éteinte	
Fermé	Plus froide	**Fermé**	**Alimentée**	**Allumée**	

Ton schéma (commande à gauche, puissance à droite)

Atelier 6 · Thermostat bidirectionnel à basse tension

Validé : ____

Appareils : Interrupteur 120 V | Transformateur | Thermostat R-W / R-Y | Relais 1K et 2K | Lampe rouge | Lampe bleue

Complète la séquence d'opération avec ce que tu observes :

Pièce vs consigne	R-W	R-Y	Bobine 1K	Bobine 2K	Lampe rouge	Lampe bleue
Plus chaude						
Plus froide						

Ton schéma

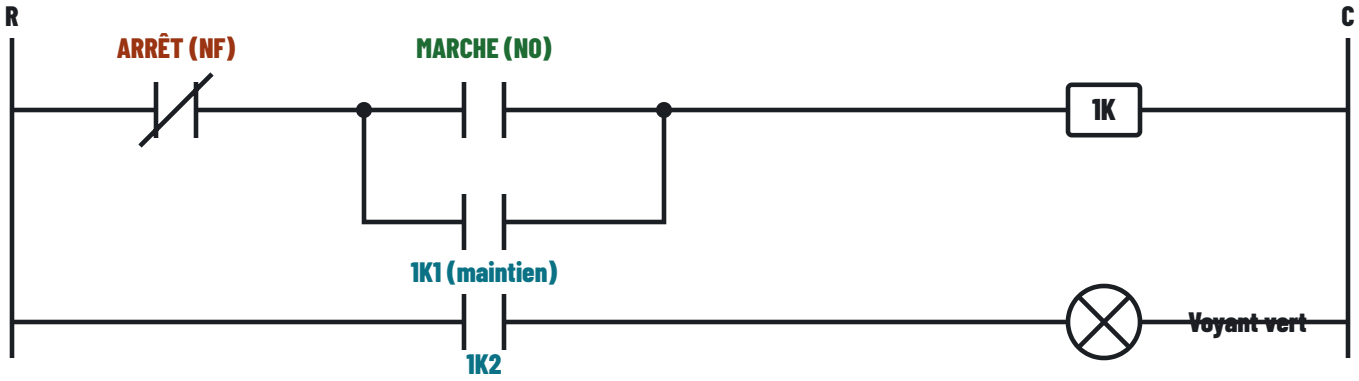
Le circuit à mémoire

Nom _____

Atelier 7 · Le contact de maintien (24 V)

Validé : ____

C'est le circuit de démarrage des moteurs industriels. Le contact **1K** branché **en parallèle** avec le bouton Marche « se souvient » de l'appui.



1. Appuie sur Marche, puis relâche. Que fait la lampe ? Pourquoi ?

2. Appuie sur Arrêt. Que se passe-t-il ?

3. Appuie sur les deux boutons en même temps. Qui « gagne » ? Pourquoi est-ce sécuritaire ?

4. Ajoute un voyant qui indique que le « moteur » est arrêté. Quel contact utilises-tu ?

5. Où places-tu un 2e bouton Marche pour qu'il faille appuyer sur les deux pour démarrer ?

Défi · Le jeu-questionnaire

Validé : ____

Deux joueurs, deux boutons, deux relais. Le premier qui appuie allume sa lampe, et un contact **NF** de son relais **bloque** l'autre joueur. Un bouton NF sert de remise à zéro. Le schéma remis par ton enseignant contient **2 erreurs** : trouve-les, corrige ton montage et redessine le schéma. *Indice : regarde les lampes.*

Ton schéma corrigé

SECTION 2.5

Les thermostats

Le « patron » du circuit de commande : il compare la température de la pièce à la **consigne** et ferme un contact quand il faut de la chaleur.

Basse tension · 24 V	
Commande	Une bobine de relais, une valve, un contrôle de brûleur
Courant	Quelques dixièmes d'ampère
Exemples	Honeywell CT50, PRO 1000, thermostats intelligents

De ligne · 120/240 V	
Commande	Directement la charge (plinthe, convecteur)
Courant	Jusqu'à environ 22 A
Précision	Bilame : ±2 °C · électronique : bien meilleure

⚠ **SÉCURITÉ** Un thermostat de plinthe est en **240 V**, pas en 24 V ! Coupe et cadenasse avant d'y toucher.

Unidirectionnel ou bidirectionnel ?

TYPE	BORNES	DEMANDE DE CHALEUR	DEMANDE COMBLÉE
Unidirectionnel	R-W	R-W **se ferme**	R-W s'ouvre
Bidirectionnel	R-W et R-Y	R-W se ferme, R-Y s'ouvre	R-W s'ouvre, R-Y se ferme

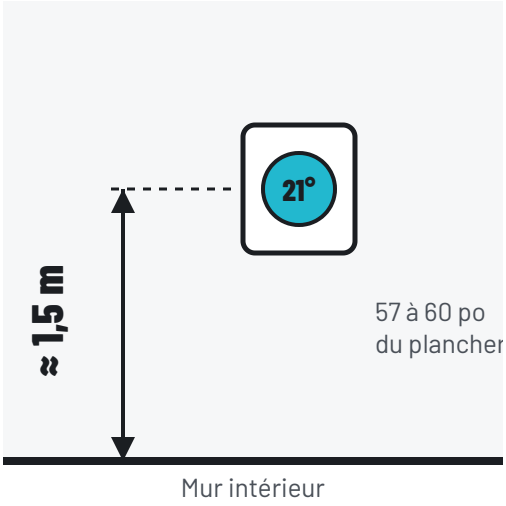
Les lettres des bornes (24 V)

R Arrivée du 24 V (côté chaud)	**Rc** 24 V du transfo de climatisation	**W** Chauffage, 1er stade	**W2** Chauffage, 2e stade ou appoint
Y Climatisation, compresseur	**G** Ventilateur	**C** Commun du transformateur	**O/B** Valve d'inversion (thermopompe)

💡 **TRUC DU MÉTIER** **Ne te fie jamais à la couleur des fils**, seulement à la lettre. Avant de débrancher un vieux thermostat, étiquette chaque fil avec la lettre de sa borne.

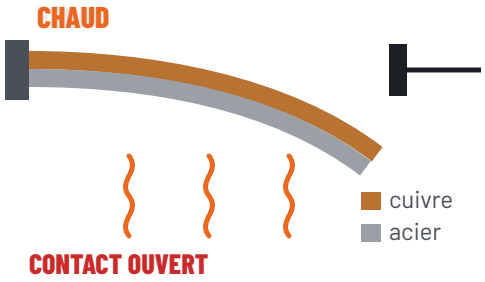
SECTION 2.5 · SUITE

Bien placer un thermostat



- ✓ À environ **1,5 m** du plancher
- ✓ Sur un **mur intérieur**, dans une pièce représentative
- ✗ Mur extérieur, porte extérieure, courant d'air
- ✗ Soleil direct
- ✗ Près d'un calorifère, d'une plinthe, d'une lampe, d'un téléviseur

Le bilame et le klixon



Deux métaux soudés qui ne se dilatent **pas autant** : la chaleur fait **courber** le bilame, qui ouvre ou ferme un contact. C'est une régulation **tout ou rien**. Le **klixon** est un petit bilame en disque, très utilisé comme limite.

RÉARMEMENT	COMMENT	UTILISÉ POUR
Automatique	Se referme seul en refroidissant	Régulation
Manuel	Il faut appuyer sur un bouton	**Sécurité**
Thermique	Refroidir très fort (≈ −30 °C, bombe à froid)	**Sécurité**

⚠ **SÉCURITÉ** Une limite à réarmement manuel qui a déclenché signale un **vrai problème** : surchauffe, manque d'eau, ventilateur arrêté. Trouve la cause **avant** de réarmer.

SECTION 2.5 · SUITE

Électroniques, programmables et intelligents

Programmables

Ex. Honeywell PRO 2000 : des consignes différentes selon l'heure et le jour, pour économiser l'énergie.

Alimentation

Par **piles**, ou par le fil **C** (24 V en continu). Sur un système de chauffage seulement, les piles suffisent souvent.

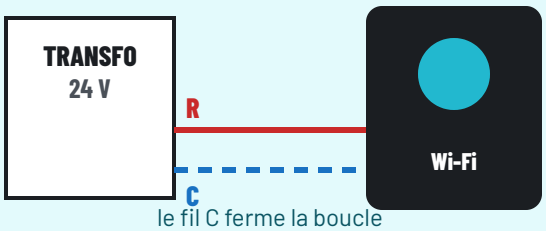
Réglages à l'installation

Type de système (1H, 1H/1C, thermopompe) et cavalier O/B pour une thermopompe. Puis le sélecteur du ventilateur :

F Gaz et mazout : la **fournaise** gère son ventilateur.

E Électrique et thermopompe : le **thermostat** démarre le ventilateur par G.

Thermostats intelligents (Wi-Fi)



Réglables par téléphone, ils apprennent les habitudes. Leur écran et leur Wi-Fi consomment en continu : la plupart **exigent un fil C**. S'il n'y en a pas dans le mur, on tire un nouveau fil ou on utilise l'adaptateur du fabricant.

Thermostats millivolts (750 mV)

Pour les appareils au gaz à veilleuse **sans électricité** : la thermopile produit le courant. Il faut un thermostat compatible millivolts.

LA RÈGLE Un vieux thermostat à **ampoule de mercure** ne va jamais à la poubelle : écocentre ou point de récupération des produits dangereux.

Les thermostats

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Quelle est la différence entre un thermostat unidirectionnel et un bidirectionnel ?

_____

2 Donne le rôle de chaque borne.

R _____ W _____ Y _____ G _____ C _____

3 Nomme 4 règles pour bien placer un thermostat d'ambiance.

_____ _____

_____ _____

4 Explique comment un bilame ouvre un contact.

_____

5 Quel réarmement pour un klixon de sécurité ? Pourquoi ?

_____

6 Ton client veut un thermostat Wi-Fi, mais il n'y a que R et W dans le mur. Quel est le problème ? Quelles solutions ?

_____

_____

7 · ATELIER : INSTALLER UN THERMOSTAT PROGRAMMABLE

- ☐ Courant coupé et cadenassé
- ☐ Plaque murale de niveau et fixée
- ☐ Type de système réglé
- ☐ Fils étiquetés avant de débrancher
- ☐ Fils raccordés selon les lettres
- ☐ Demande de chaleur testée

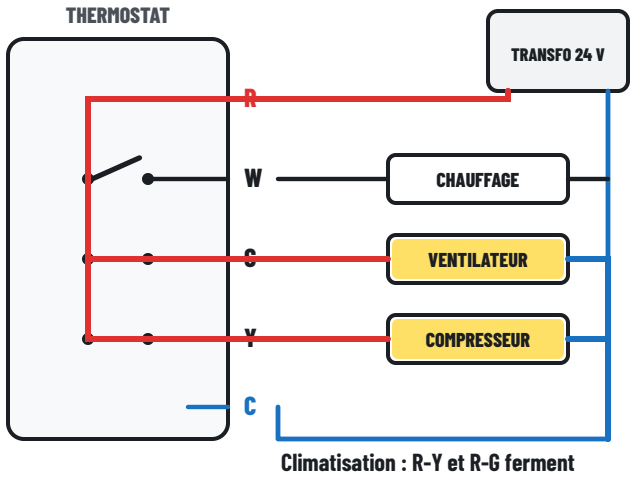
Tension R-W sans demande : _____ **Tension R-W pendant la demande :** _____

SECTION 2.5 · APPROFONDISSEMENT

Brancher un thermostat 24 V

Chaque borne d'un thermostat a une lettre normalisée. La lettre dit **ce que la borne commande**, peu importe la couleur du fil.

BORNE	RÔLE
R · Rh · Rc	24 V du transfo. Rh = chauffage, Rc = climatisation
C	Commun du transfo : alimente le thermostat
W · W1	Chauffage, 1er stade
W2 · AUX	2e stade ou chauffage d'appoint
E	Chauffage d'urgence (thermopompe)
Y · Y1 / Y2	Compresseur, 1er / 2e stade
G	Ventilateur
O/B	Valve d'inversion (thermopompe)



Couleurs habituelles. Seule la lettre de la borne fait foi.

Le cavalier Rh-Rc

Un seul transfo : on laisse le cavalier. Deux transfos (chauffage et clim séparés) : on **l'enlève**, sinon les deux secondaires sont reliés.

Chaudière : 2 fils

Une chaudière ou un relais de zone n'utilise que **R-W** (ou T-T). Pas de G ni de Y.

Pas de fil C ?

Un fil libre dans le câble, un adaptateur de fil C (module) ou un nouveau câble. On ne « vole » pas le C sur le G.

TRUC DU MÉTIER

Avant de débrancher l'ancien thermostat : coupe le courant, **photographie** le câblage et note la lettre de chaque fil. Après : règle le type de système.

ATTENTION

Ne branche jamais un thermostat 24 V sur une plinthe ou un circuit 120/240 V : il brûle sur le coup. Et inversement, un thermostat de plinthe ne commande pas un circuit 24 V.

SECTION 2.5 · APPROFONDISSEMENT

Les thermostats de ligne

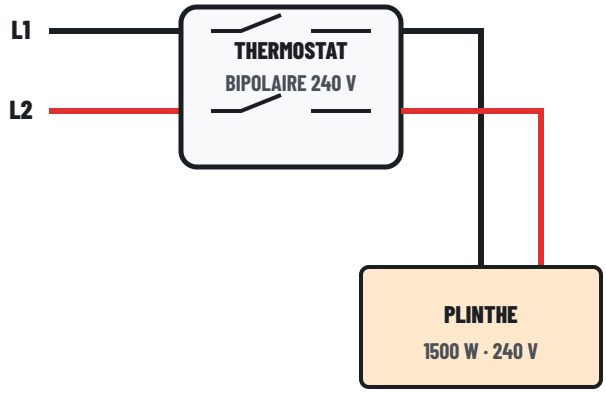
Un thermostat de ligne commande **directement** la plinthe ou le convecteur : tout le courant de la charge passe dans ses contacts. Il travaille en **240 V** dans la plupart des maisons du Québec.

Unipolaire

Il coupe **une seule** phase. Même à l'arrêt, la plinthe reste reliée à l'autre phase : **elle est sous tension**.

Bipolaire

Il coupe les **deux** phases. Sa position OFF isole complètement la plinthe. C'est le choix recommandé.



Ligne (LINE) en entrée · charge (LOAD) vers la plinthe

Calculer la charge

$$I = P \div E$$

I = P ÷ E. Deux plinthes de 1500 W à 240 V : 3000 ÷ 240 = **12,5 A**. Le thermostat doit être coté pour cette charge (ex. 3000 W à 240 V).

Électronique ou bilame ?

Le thermostat électronique (à triac) fait des cycles courts et silencieux : la pièce reste à ±0,5 °C. Le bilame varie de ±2 °C et claque.

SITUATION	SOLUTION
Charge plus forte que le thermostat	Thermostat 24 V + **relais de puissance** (contacteur) qui commande les plinthes.
Plancher chauffant électrique	Thermostat avec **sonde de plancher** : limite la température du revêtement.
Convecteur avec ventilateur	Thermostat compatible (certains électroniques ne tolèrent pas un moteur).

⚠ SÉCURITÉ

Un thermostat unipolaire à OFF ne protège pas le travailleur : la plinthe reste à 120 V par rapport à la terre. **Cadenasse au panneau** avant d'y toucher.

Brancher un thermostat

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Écris le rôle de chaque borne.

BORNE	RÔLE	BORNE	RÔLE
R		Y	
C		G	
W		O/B	
W2		E	

2 Un système a un transfo pour la fournaise et un autre pour la clim. Que fais-tu du cavalier Rh-Rc ? Pourquoi ?

3 Un client veut un thermostat Wi-Fi, mais le câble n'a que 2 fils (R-W) sur une chaudière. Donne deux solutions.

4 Que fais-tu avant de débrancher l'ancien thermostat ?

5 Quelles bornes utilise une chaudière ?

6 Le fil vert est branché sur la borne W. Le ventilateur part-il quand on demande de la ventilation ? Explique.

7 Pourquoi ne doit-on jamais brancher un thermostat 24 V sur une plinthe ?

Plinthes et thermostats

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

MISE EN SITUATION Une chambre a deux plinthes de 1000 W à 240 V. Le salon a trois plinthes de 1500 W à 240 V. Thermostats disponibles : électroniques bipolaires de **3000 W à 240 V**.

1 **Calcule le courant de chaque pièce et vérifie le thermostat.**

PIÈCE	PUISSANCE TOTALE	COURANT (I = P ÷ E)	THERMOSTAT DE 3000 W ?
Chambre			
Salon			

2 **Que proposes-tu pour le salon ?**

3 **Quelle est la différence de sécurité entre un thermostat unipolaire et bipolaire ?**

4 **Où vont les fils LINE et LOAD ?**

5 **Avantage d'un thermostat électronique ?**

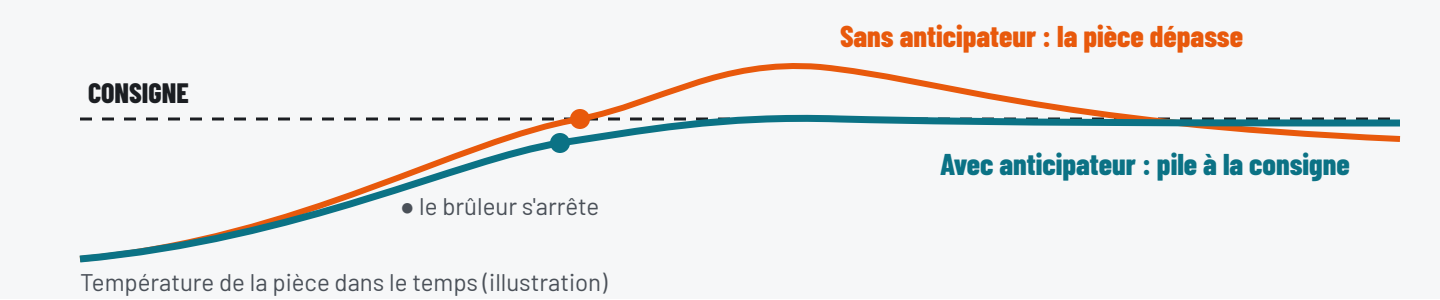
6 **Plancher chauffant électrique dans une salle de bain : que doit avoir le thermostat de plus ?**

7 **Avant de changer un thermostat de plinthe, on le met à OFF. Est-ce suffisant ? Explique.**

SECTION 2.6

L'anticipateur de chaleur

L'appareil continue de chauffer après l'arrêt du brûleur : l'eau et l'échangeur sont encore chauds. Sans correction, la pièce **dépasse** la consigne. L'anticipateur corrige ça sur les thermostats **mécaniques**.



Température de la pièce dans le temps (illustration)

1
Une petite **résistance chauffante** en série avec R-W.

2
Pendant la demande, elle **réchauffe un peu le bilame**.

3
Le bilame ouvre le contact **un peu avant** la consigne.

4
La chaleur résiduelle finit le travail.

Le réglage : le courant réel du circuit

Méthode 1 · Multimètre en série

Thermostat retiré de sa base, multimètre en **A~** entre R et W. L'appareil démarre : lis le courant.

Méthode 2 · Pince et 10 tours

I réel = lecture ÷ 10

10 tours du fil W autour de la mâchoire. Ex. : 4,0 A lu → **0,4 A**.

Valeur plus grande	→ cycles **plus longs**
Valeur plus petite	→ cycles **plus courts**
Ajustement fin	Jamais plus d'**une demi-graduation** à la fois, puis observe quelques cycles

TRUC DU MÉTIER Les thermostats **électroniques** n'ont pas d'anticipateur : on y règle les **cycles par heure (CPH)** selon l'appareil, dans le menu d'installation.

ACTIVITÉ 2.6 · AU BANC D'ESSAI

Régler un anticipateur

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Branche un thermostat **mécanique** qui commande une valve de zone 24 V. Fais valider ton montage.

Validé par l'enseignant : _____

2 Mesure le courant avec la **méthode 1** (multimètre en série entre R et W).

Courant : _____ **A**

3 Mesure le courant avec la **méthode 2** (pince, 10 tours du fil W).

Lecture de la pince : _____ **A** → **Courant réel :** _____ **A**

4 Les deux résultats concordent-ils ? Sinon, pourquoi ?

_____

5 Règle l'anticipateur sur le courant mesuré.

Réglage : _____ **A** **Validé :** _____

RÉFLEXION

a) Pourquoi la pièce dépasse-t-elle la consigne si l'anticipateur est mal réglé ?

_____

_____

b) Le client se plaint que sa fournaise démarre et s'arrête trop souvent. Vers une valeur plus grande ou plus petite ? Pourquoi ?

_____

_____

SUR LE TERRAIN AUJOURD'HUI

Les thermostats intelligents

Horaires sur le cellulaire, sondes dans plusieurs pièces, rapports de consommation : le client d'aujourd'hui veut un thermostat connecté. Pour toi, ça change surtout l'alimentation et le nombre de bornes.

Le thermostat Wi-Fi a besoin du fil C

Son écran et son Wi-Fi consomment en permanence. Il lui faut le **commun (C)** du 24 V en plus de R. Sans fil C, certains « volent » un peu de courant par W : relais qui claque, cycles bizarres. La solution propre : tirer un fil C, ou l'adaptateur du fabricant.

Les plinthes aussi deviennent connectées

Les thermostats électroniques de plinthes (120 ou 240 V) se font maintenant en version Wi-Fi, contrôlés par cellulaire. Tension de ligne : **cadenassage** obligatoire et charge maximale inscrite sur le thermostat à respecter.

Les bornes d'un thermostat moderne

Borne	Rôle
R · Rh · Rc	24 V du transformateur (Rh chauffage, Rc climatisation ; un cavalier si un seul transfo)
C	Commun du 24 V : alimente le thermostat
W · W1 · W2	Chauffage, 1er et 2e étage
G	Ventilateur
Y · Y1 · Y2	Compresseur (climatisation ou thermopompe)
O/B	Vanne d'inversion de la thermopompe (module 5)
AUX · E	Chauffage d'appoint et chauffage d'urgence

ⓘ **AVANT DE CHANGER** Prends une photo des fils et de leurs bornes. Vérifie que le nouveau thermostat convient au système : millivolt, 24 V, tension de ligne ou thermopompe.

⚠ **JAMAIS** Un thermostat 24 V branché sur 120 V est détruit sur-le-champ, et l'installateur risque le choc.

Bilan : ce qu'il faut retenir

5 sous-systèmes

Les sécurités sont toujours **en série**.

Au repos

Sur un schéma, tout est dessiné hors tension, sans demande.

VA ÷ 24 V

= courant max. du transformateur. **CA seulement**. Bornes R et C.

COM · NO · NF

La bobine (commande) fait basculer les contacts (puissance).

R-W

Se ferme sur une demande de chaleur. La **lettre** compte, pas la couleur.

Lecture ÷ 10

Méthode des 10 tours pour régler l'anticipateur.

Je fais le point

« Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE…	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
classer les composants dans leurs sous-systèmes (2.1)	☐	☐	☐
reconnaître les symboles d'un schéma (2.2)	☐	☐	☐
expliquer un transformateur et calculer ses VA (2.3)	☐	☐	☐
brancher et vérifier un relais (2.4)	☐	☐	☐
raccorder un thermostat et régler son anticipateur (2.5–2.6)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Ensuite, le module 3 : lire un schéma complet.

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Classe dans leur sous-système : circulateur, limite haute, détecteur de flamme, BVSO, brûleur.

2 Pourquoi un dispositif de sécurité est-il presque toujours NF et branché en série ?

3 4 valves de zone de 7,7 VA et un relais de 5 VA. Un transformateur de 40 VA suffit-il ? Justifie.

4 Tu lis 120 V au primaire et 0 V au secondaire. Nomme deux causes possibles.

5 La bobine 24 V d'un relais est alimentée, mais la charge sur le contact NO ne démarre pas. Que vérifies-tu, dans l'ordre ?

6 Dessine un relais SPDT au repos et identifie COM, NO et NF.

7 Pourquoi un thermostat intelligent a-t-il souvent besoin d'un fil C ?

8 La pince lit 3,2 A avec 10 tours. Réglage de l'anticipateur ?

9 · MISE EN SITUATION

Un client a remplacé lui-même son thermostat : la chaudière ne démarre plus. Il a branché « le fil rouge sur le R et le fil blanc sur le C ». Explique le problème, son danger pour le transformateur, et ce que tu fais.

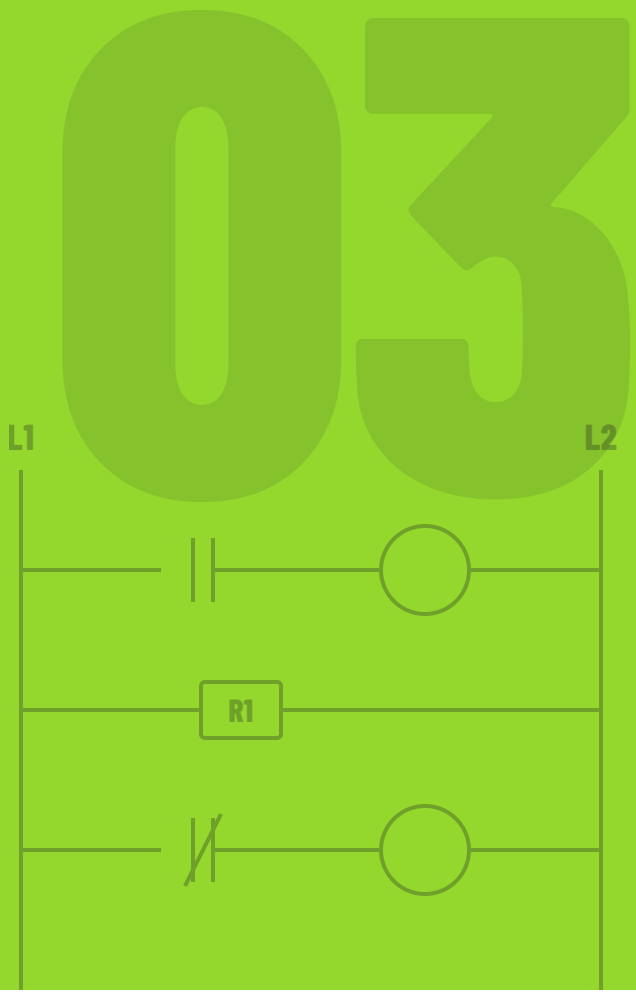
DEP 5333 · PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

MODULE 3

Lire un schéma



DANS CE MODULE

3.1	**Commande et puissance**	Le cerveau en 24 V, les muscles en 120 V
3.2	**Le schéma à l'échelle**	Repérage, élaboration pas à pas, séquence d'opération
3.3	**Circuits avec relais**	Contact NO, contact NF, les deux à la fois
3.4	**Relais de commutation**	Honeywell RA89A, RA832A et relais de zone Taco
3.5	**Ateliers de montage**	10 gabarits, du circulateur à la chaudière à 2 zones

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 3

Tu connais maintenant les joueurs : transformateur, relais, thermostat. Ici, tu apprends à lire le **plan de match** : le schéma. Tu vas suivre le courant ligne par ligne, puis câbler de vrais relais de commutation sur des circulateurs et des chaudières.

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
1. Interpréter les schémas · 3. Fixer et raccorder

MATÉRIEL
Banc 24 V, RA89A, RA832A, relais Taco SR501, circulateurs

DOCUMENTS
Feuillets d'installation Honeywell et Taco

À la fin de ce module, tu seras capable de…

1. Distinguer le circuit de commande du circuit de puissance.
2. Lire un schéma à l'échelle et son repérage (R1, 1R1, 2R1).
3. Rédiger la séquence d'opération d'un circuit, étape par étape.
4. Raccorder un relais de commutation RA89A, RA832A ou Taco.
5. Câbler un système de 1 ou 2 zones avec chaudière et circulateurs.

Ce que tu dois savoir du module 2

R et C
Le secondaire 24 V du transformateur alimente la commande.

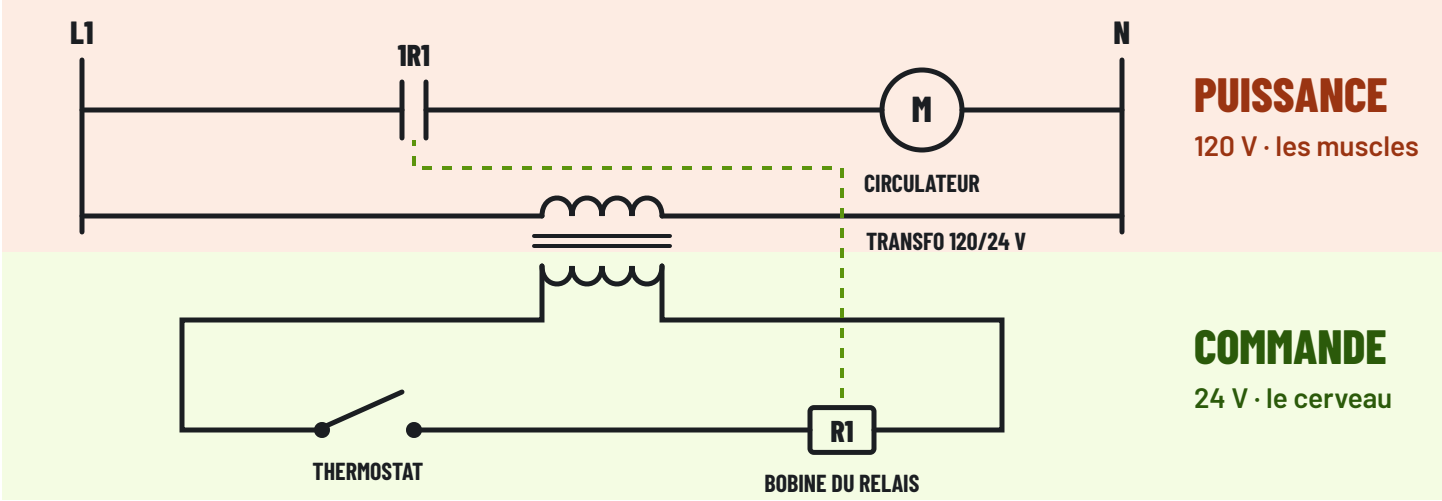
COM · NO · NF
Un relais est toujours dessiné au repos, bobine non alimentée.

Cadenasse
Coupe, cadenasse, vérifie l'absence de tension.

SECTION 3.1

Commande et puissance

Dans un appareil de chauffage, on sépare presque toujours le circuit en deux. Le **circuit de commande** décide *quand* ça marche. Le **circuit de puissance** fait le *travail*. C'est comme le corps humain : le cerveau envoie l'ordre, les muscles forcent.



Côté commande · 24 V

- Thermostats et aquastats (leurs contacts)
- Interrupteurs de sécurité : limite, débit, bas niveau
- Bobines de relais, valves de zone 24 V
- Contrôleurs électroniques, automates

Côté puissance · 120 / 240 V

- Circulateurs et moteurs de brûleur
- Ventilateurs et souffleurs
- Éléments chauffants d'une chaudière électrique
- Contacts de relais et contacteurs

Pourquoi séparer ?

+ La commande en 24 V est **isolée** du 120 V : plus sécuritaire à manipuler.
+ On peut brancher un **automate** ou un contrôleur électronique facilement.
+ Chaque élément est **bien visible** sur le schéma.

Le prix à payer

– Le circuit est **plus long à suivre** : il faut passer d'une partie à l'autre.
– Il faut **deux alimentations** : le 120 V et le secondaire du transformateur.

✓ **À RETENIR** Deux ponts relient les deux mondes : le **transformateur** (il fournit le 24 V) et le **relais** (sa bobine est en commande, ses contacts en puissance).

ACTIVITÉ 3.1 · À TOI DE JOUER

Commande ou puissance ?

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Coche le circuit où se trouve chaque élément

Élément	Commande	Puissance
Thermostat	☐	☐
Circulateur	☐	☐
Bobine de relais	☐	☐
Contact de relais	☐	☐
Moteur de brûleur	☐	☐

Élément	Commande	Puissance
Valve de zone 24 V	☐	☐
Élément chauffant	☐	☐
Interrupteur de débit	☐	☐
Ventilateur	☐	☐
Limite haute	☐	☐

B · Explique

1 Quel est le rôle du circuit de commande ? Et celui du circuit de puissance ?

2 Nomme les deux composants qui font le pont entre la commande et la puissance.

3 Donne un avantage et un inconvénient de séparer les deux circuits.

4 Sur le schéma de la page 3, le thermostat se ferme. Décris ce qui arrive, dans l'ordre.

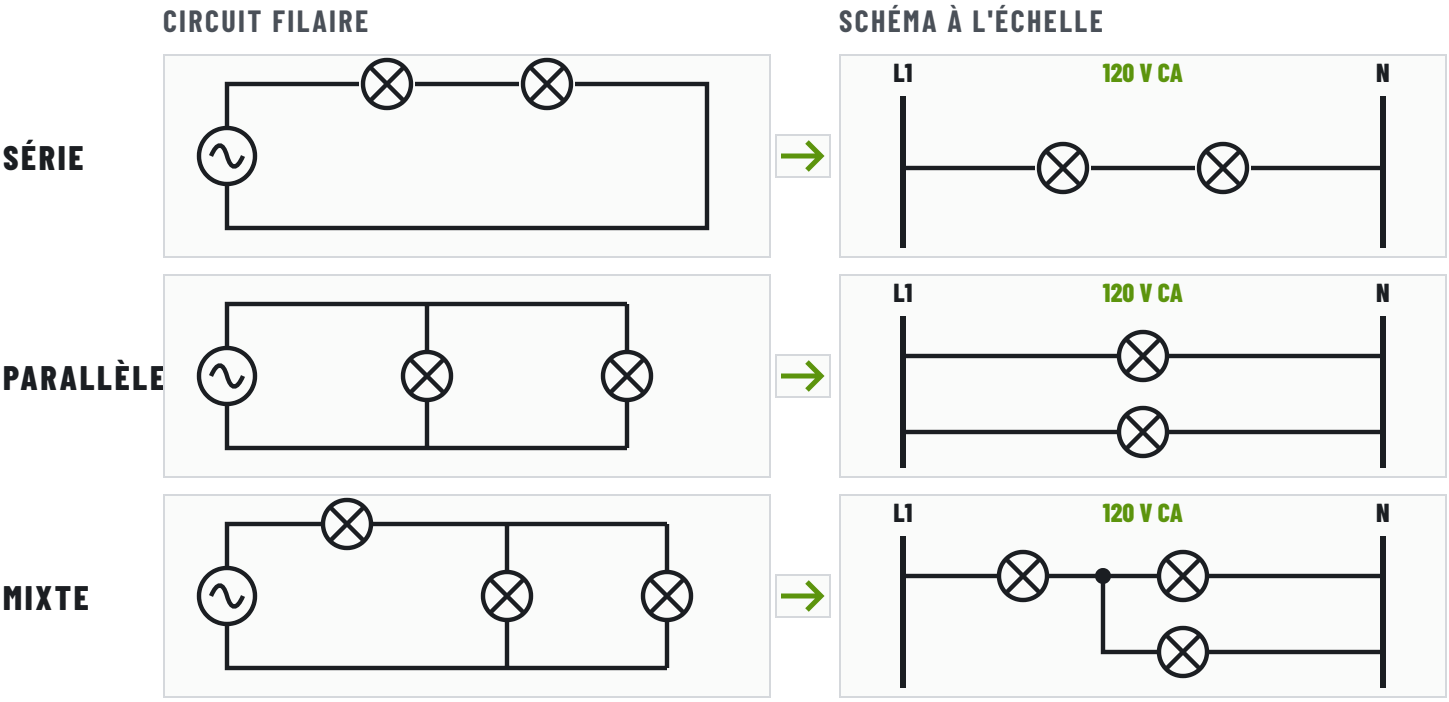
MISE EN SITUATION

Un collègue veut brancher un thermostat 24 V directement en série avec un circulateur de 120 V pour « sauver un relais ». Qu'est-ce que tu lui réponds ?

SECTION 3.2

Le schéma à l'échelle

Les symboles sont l'alphabet. Pour lire, il faut aussi comprendre comment ils sont placés. Dès qu'on ajoute des relais, le circuit filaire devient un plat de spaghettis : on le redessine **en échelle**, avec deux montants et des échelons.



Les règles de l'échelle

1. La source n'a **pas de symbole** : on écrit sa valeur et son type, **CA** ou **CC** (en anglais **AC** ou **DC**).
2. Deux **montants** parallèles (L1 et N, ou R et C en 24 V) portent tout le circuit.
3. Chaque **échelon** va d'un montant à l'autre. On lit de gauche à droite, de haut en bas.
4. Les contacts sont du côté de **L1**, la charge du côté du **neutre** : on coupe toujours le fil chaud.

Le repérage

R1	Bobine du relais n° 1
1R1 · 2R1	Contacts 1 et 2 **du même relais R1**
S1 · S2	Boutons-poussoirs, interrupteurs
Y	Lampe ou voyant (la charge)
M	Moteur : circulateur, brûleur

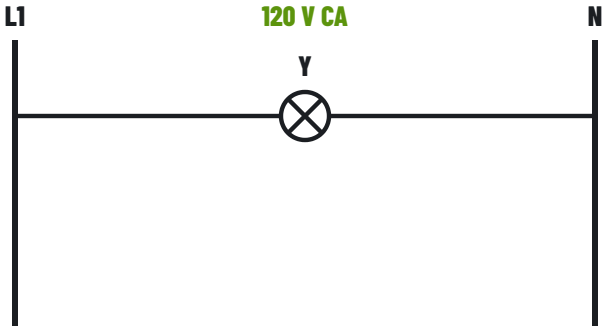
Certains fabricants écrivent CR1, K1 ou RY1. Le principe ne change pas : **même nom = même relais**, peu importe où il est dessiné.

SECTION 3.2 · SUITE

Élaborer un schéma pas à pas

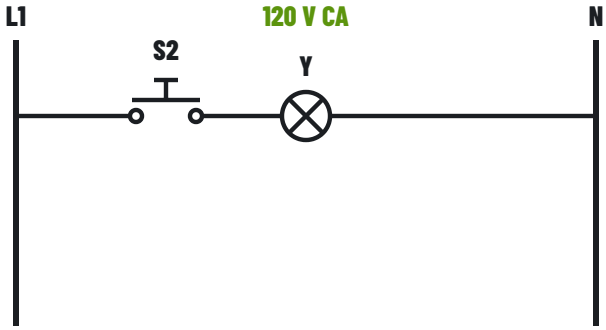
On part d'une simple lampe et on ajoute **un composant à la fois**, chaque fois pour régler un problème. À la fin, tu obtiens le circuit le plus utilisé en industrie : le **poste marche-arrêt**.

1 Le départ : une lampe



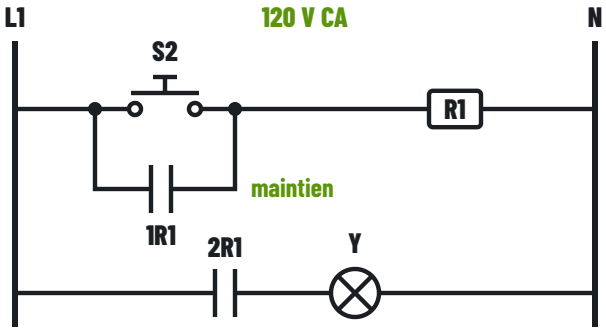
PROBLÈME : la lampe s'allume dès qu'on met la tension. Impossible de l'éteindre.

2 On ajoute un bouton-poussoir



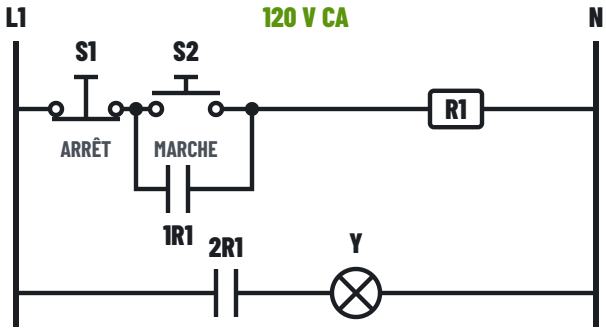
PROBLÈME : la lampe reste allumée seulement tant qu'on **tient** le bouton enfoncé.

3 On ajoute un relais R1



PROBLÈME : le contact de maintien garde R1 alimenté. Une fois parti, on ne peut plus l'arrêter.

4 On ajoute un bouton d'arrêt S1



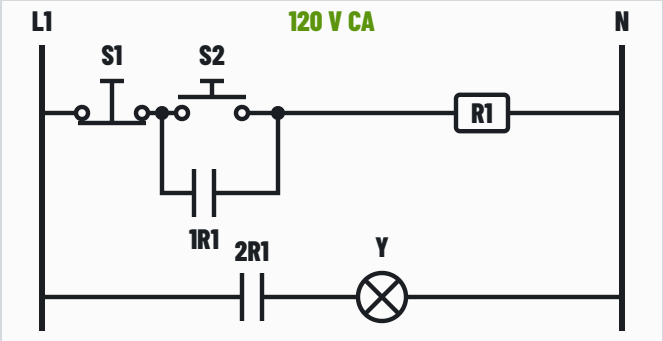
RÉGLÉ : S1 (NF) coupe la ligne de la bobine. S1 + S2 forment un **poste marche-arrêt**.

ⓘ SUR LE TERRAIN Pour un moteur, on remplace le relais par un **contacteur** (un relais de puissance) et la lampe par le moteur. Le schéma reste le même.

SECTION 3.2 · SUITE

Lire la séquence d'opération

La **séquence d'opération**, c'est l'histoire du circuit racontée une action à la fois. C'est elle que tu écris dans tes ateliers, et c'est elle qui te guide en dépannage.



La méthode

1. Pars de l'**état initial** : tout au repos, comme sur le schéma.
2. Fais **une seule action** à la fois.
3. Pour chaque action : qui reçoit du courant ? quels contacts changent d'état ? quel est le résultat ?
4. Ne **saute aucune étape**, même la plus évidente.

#	ACTION	BOBINE R1	1R1	2R1	LAMPE Y
1	**État initial.** Personne ne touche aux boutons.	REPOS	OUVERT	OUVERT	ÉTEINTE
2	**On appuie sur S2.** Le courant passe par S1 et S2 jusqu'à la bobine.	ACTIVÉE	FERMÉ	FERMÉ	ALLUMÉE
3	**On relâche S2.** Le courant passe maintenant par le contact de maintien 1R1.	ACTIVÉE	FERMÉ	FERMÉ	ALLUMÉE
4	**On appuie sur S1.** La ligne de la bobine est coupée.	REPOS	OUVERT	OUVERT	ÉTEINTE
5	**On relâche S1.** Le circuit est prêt pour un nouveau départ avec S2.	REPOS	OUVERT	OUVERT	ÉTEINTE

✓ **À RETENIR** La source d'un schéma à l'échelle n'a pas toujours de symbole. Les composants identiques sont **numérotés** (R1, R2…). Et la lecture se fait **sans sauter d'étape**.

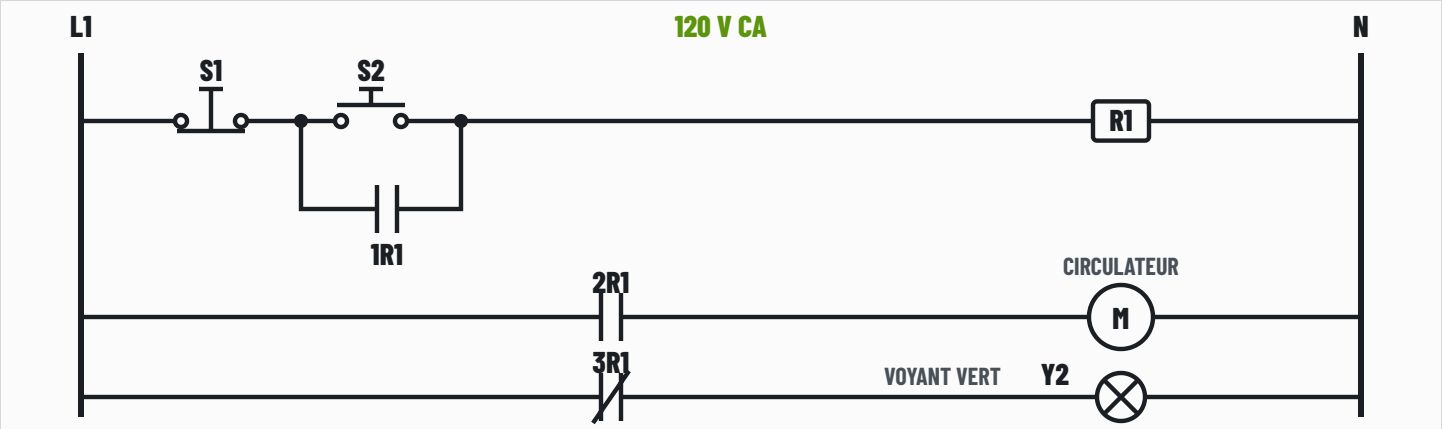
ACTIVITÉ 3.2 · À TOI DE JOUER

Lis le schéma

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____



1 Combien de contacts le relais R1 commande-t-il ? Lequel est normalement fermé et comment le reconnais-tu ?

2 Quel est le rôle du contact 1R1 ? Comment s'appelle-t-il ?

3 · Complète la séquence d'opération

Action	Bobine R1	Circulateur M	Voyant Y2
État initial			
On appuie sur S2			
On relâche S2			
On appuie sur S1			

4 À quoi sert le voyant vert Y2 pour l'opérateur ?

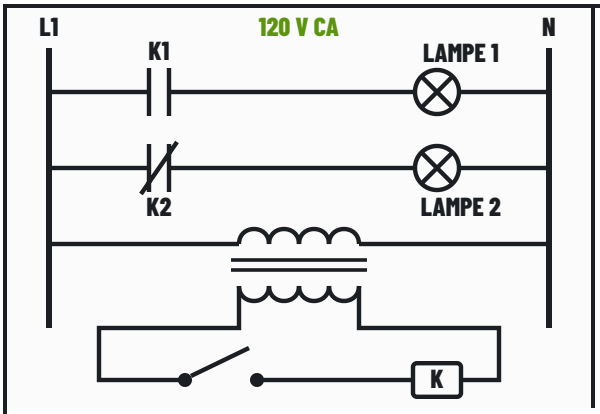
5 Le contact 1R1 est brûlé et reste ouvert. Que remarque l'opérateur quand il relâche S2 ?

6 Dans un schéma à l'échelle, la source est toujours représentée par son symbole. ☐ V ☐ F

SECTION 3.3

Circuits avec relais

Trois circuits du banc d'essai. Dans chacun, un interrupteur en **24 V** commande la bobine K d'un relais. Ses contacts K1 et K2 commandent des lampes en **120 V**. Seul le type de contact change.

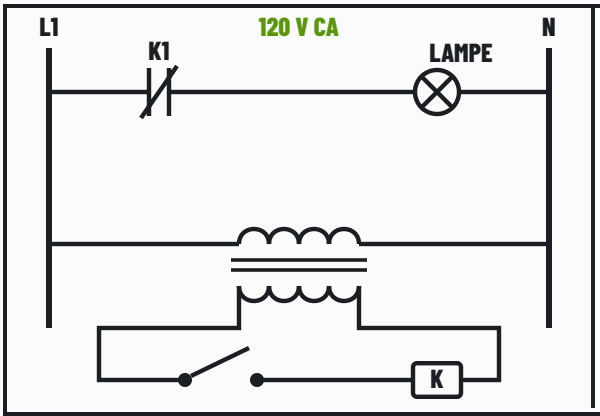


A · Deux contacts : un NO, un NF

Relais à deux contacts (K1 NO, K2 NF) · 2 lampes · transformateur · interrupteur

INTERRUPTEUR OUVERT — Bobine K non alimentée. K1 reste **ouvert** : lampe 1 éteinte. K2 reste **fermé** : lampe 2 allumée.

INTERRUPTEUR FERMÉ — K est alimentée : K1 se ferme, K2 s'ouvre. Lampe 1 **allumée**, lampe 2 **éteinte**.

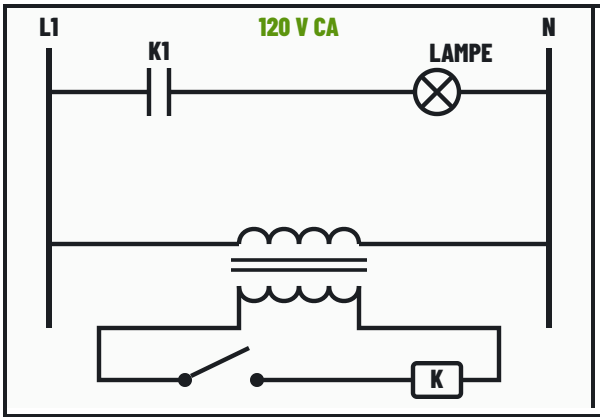


B · Un contact fermé (NF)

Relais à contact simple NF · 1 lampe · transformateur · interrupteur

INTERRUPTEUR OUVERT — Bobine K non alimentée. K1 reste dans sa position normale, **fermé** : la lampe est allumée.

INTERRUPTEUR FERMÉ — K est alimentée et **ouvre** K1 : la lampe s'éteint.



C · Un contact ouvert (NO)

Relais à contact simple NO · 1 lampe · transformateur · interrupteur

INTERRUPTEUR OUVERT — Bobine K non alimentée. K1 reste dans sa position normale, **ouvert** : la lampe est éteinte.

INTERRUPTEUR FERMÉ — K est alimentée et **ferme** K1 : la lampe s'allume.

ⓘ ASTUCE Ici, la bobine s'appelle **K** et ses contacts **K1, K2**. C'est la même logique que R1, 1R1, 2R1 : **même lettre = même relais**.

Dessine les schémas à l'échelle

Nom _____

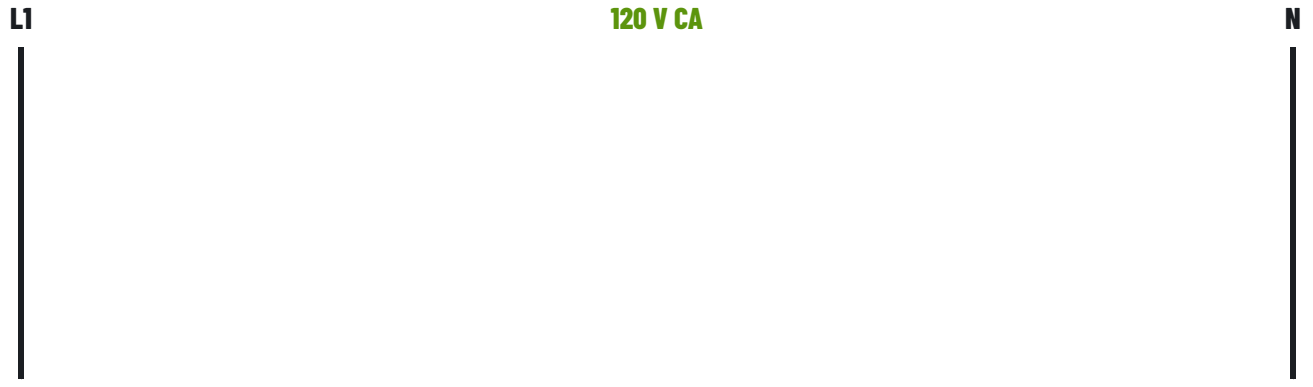
1 **Un interrupteur 24 V commande un relais K. Au repos, la lampe rouge est allumée. Au travail, la lampe verte s'allume et la rouge s'éteint.**

Validé : _____



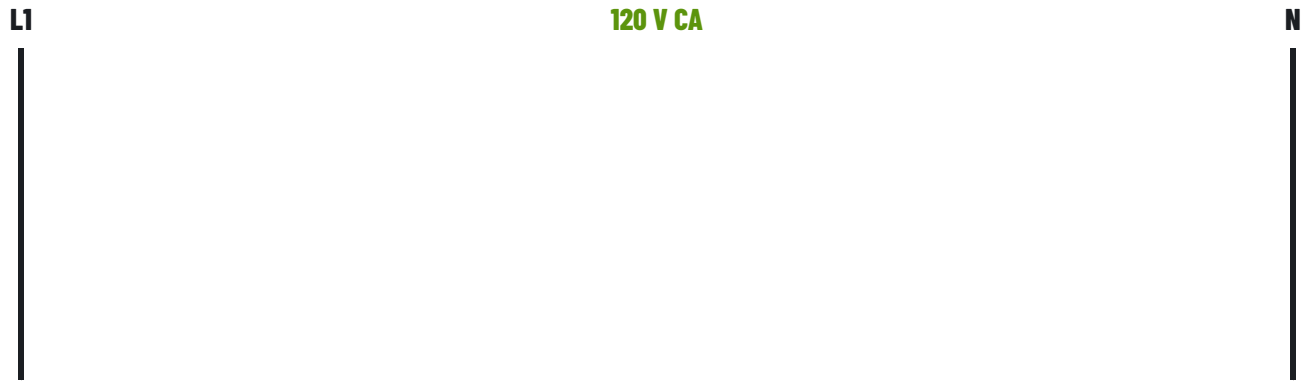
2 **Deux interrupteurs 24 V en série commandent la bobine R1. Le contact 1R1 démarre un circulateur M.**

Validé : _____



3 **Un thermostat commande la bobine R1. Le contact 1R1 démarre le circulateur M. Le contact 2R1 allume un voyant d'arrêt Y quand le circulateur est arrêté.**

Validé : _____



Trace les conducteurs

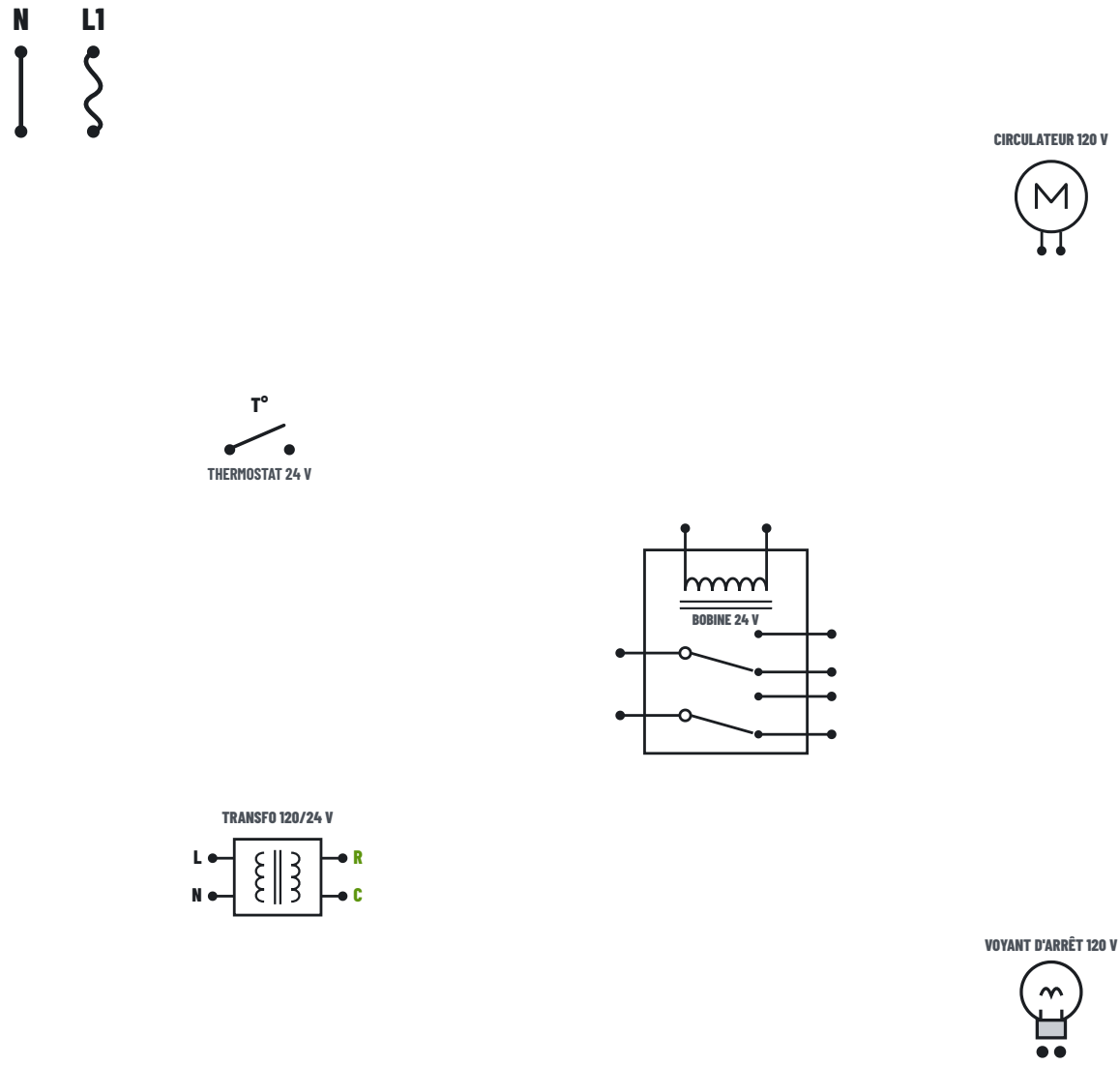
Nom _____

Câble le circuit no 3 de la page précédente : thermostat sur la bobine, circulateur sur un contact, voyant d'arrêt sur l'autre. **À toi de trouver quel contact est NO et lequel est NF.**

3 Thermostat 24 V · relais à deux contacts · circulateur 120 V · voyant d'arrêt 120 V

Validé : _____

SITUATION Une petite chaudière : quand le thermostat demande, le circulateur part. Quand il est satisfait, un voyant « arrêt » s'allume au panneau pour le propriétaire. **But :** utiliser les deux contacts d'un même relais : le NO pour la marche, le NF pour le voyant d'arrêt.



Thermostat ouvert : _____

Thermostat fermé : _____

SECTION 3.3 · APPROFONDISSEMENT

Échelons, fils et références croisées

Sur un vrai schéma en échelle, une bobine et ses contacts sont souvent **loin les uns des autres**. Trois repères permettent de s'y retrouver : les numéros d'échelons, les références croisées et les numéros de fils.

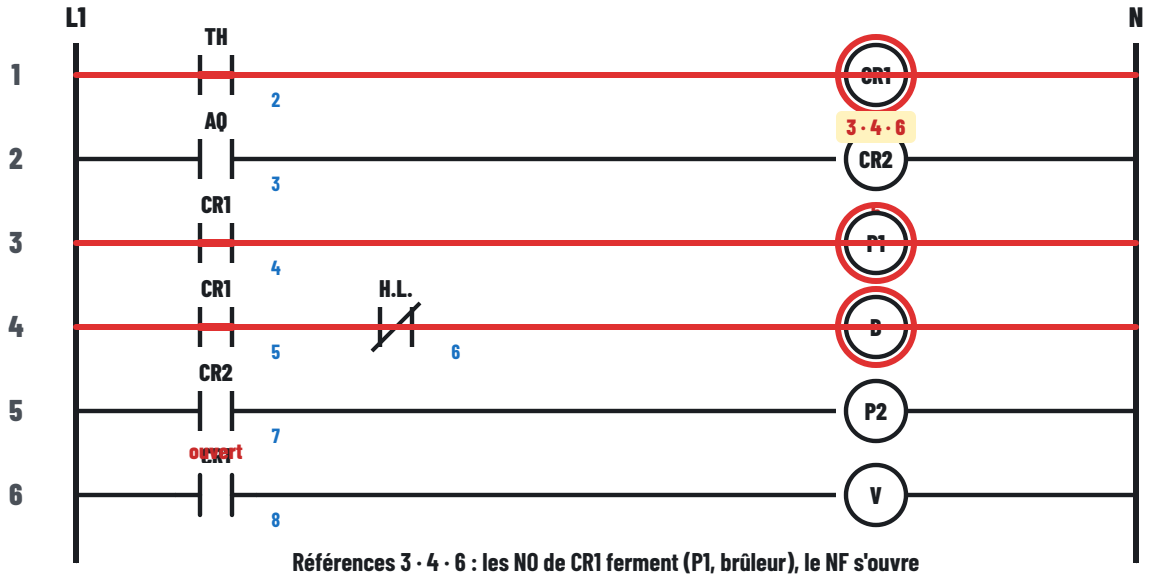


Schéma de principe d'une chaudière avec eau chaude domestique (120 V).

REPÈRE	APPAREIL	REPÈRE	APPAREIL
TH	Thermostat	P1	Circulateur de chauffage
AQ	Aquastat du réservoir ECD	P2	Pompe de l'eau chaude domestique
CR1, CR2	Bobines de relais	B · V	Brûleur · voyant « attente »

Numéros d'échelons

Chaque ligne horizontale porte un numéro à gauche : 1, 2, 3… On dit « le contact de l'échelon 4 ».

Références croisées

Sous chaque bobine, les numéros des échelons où se trouvent **ses contacts**. Un numéro souligné = contact **NF**.

Numéros de fils

Chaque point de raccordement a un numéro (en bleu). Le même numéro = le même fil, partout sur le schéma.

TRUC DU MÉTIER

Pour suivre une bobine : lis ses références croisées, va à chaque échelon indiqué et repère le contact qui porte le même nom (CR1).

ACTIVITÉ 3.3 C · LECTURE

Lis les références croisées

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

CONSIGNE Utilise le schéma en échelle de la page précédente (chaudière avec eau chaude domestique).

1 Dans quels échelons sont les contacts de CR1 ?

2 Que veut dire le 6 souligné ?

3 Le thermostat demande. Quelles charges fonctionnent, si l'aquastat est satisfait ?

4 La limite haute (H.L.) ouvre pendant une demande. Que se passe-t-il ?

5 Quand le voyant « attente » est-il allumé ?

6 Combien de bobines de relais ?

7 Quel échelon commande P2 ?

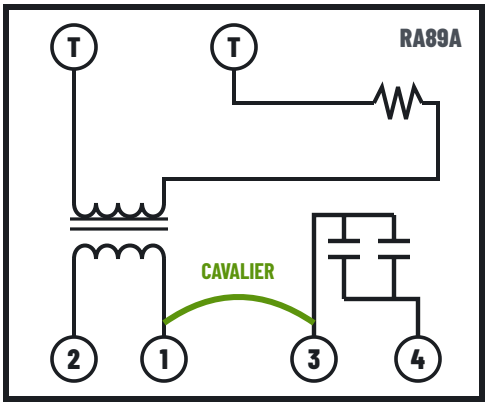
8 L'aquastat ECD demande mais le brûleur ne part pas. Pourquoi, d'après ce schéma ?

SECTION 3.4

Les relais de commutation

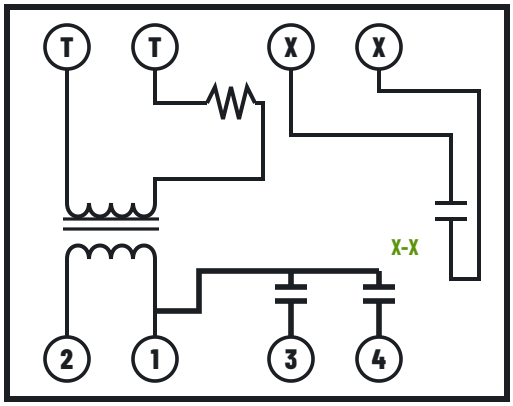
Un relais de commutation, c'est un **relais + son transformateur** dans le même boîtier. Il reçoit le 120 V, fournit le 24 V au thermostat par les bornes **T-T** et commute une charge en 120 V, comme un circulateur.

Honeywell RA89A — bipolaire



- Bornes **1** (chaud) et **2** (neutre) : le 120 V qui alimente le transformateur.
- Le thermostat ferme **T-T** : la bobine 24 V ferme le contact **3-4**.
- **Cavalier 1-3** : la borne 3 reçoit le 120 V. Sans cavalier, 3-4 commute un circuit indépendant.

Honeywell RA832A — tripolaire



- Comme le RA89A, mais les bornes **3** et **4** reçoivent toutes deux le 120 V de la borne 1 quand T-T se ferme.
- Il ferme **en même temps** un contact sec **X-X**.
- X-X ferme le circuit basse tension (ou millivolt) du **brûleur** ou de la chaudière.

FICHE FABRICANT · INSTALLATION RÉSUMÉE

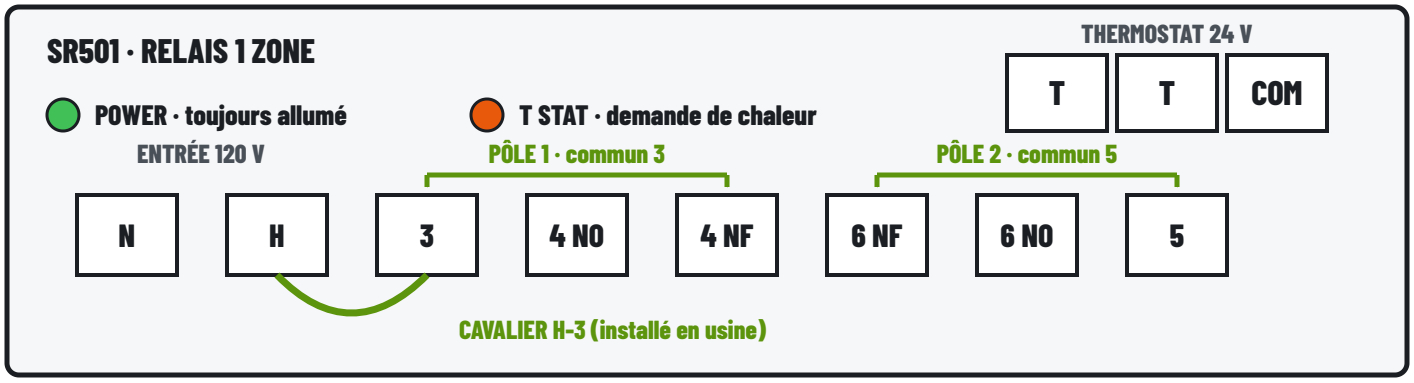
- **Couper le courant** avant tout raccordement.
- Monter le relais près de l'appareil commandé, à la verticale, sur une surface solide et facile d'accès.
- Bourdonnement sur tôle ou gypse ? Ajouter des rondelles de caoutchouc ou de feutre.
- Fil de **cuivre** seulement, raccordé selon le Code.
- Entretien : ne pas huiler les contacts. Des contacts noircis sont normaux.
- Après l'installation, faire **un cycle complet** de chauffage pour vérifier.

Référence : Honeywell Home, *Relais de commutation RA89A, RA832A, R845A*, instructions d'installation. Le R845A existe aussi : deux contacts, un pour une charge 120 V et un pour une charge 120 V ou basse tension.

SECTION 3.4 · SUITE

Les relais de zone Taco

Le **SR501** fait le même travail qu'un RA89A, mais sur une carte avec des bornes identifiées et des voyants. Ses grands frères **SR502** et **SR504** commandent 2, 3 ou 4 zones.



Les bornes

T T	Thermostat
COM	Commun du transfo, pour un thermostat qui a besoin du fil C
N · H	Neutre et chaud de l'entrée 120 V
3	Commun de 4 NO et 4 NF (relié à H par le cavalier)
5	Commun de 6 NO et 6 NF (contact libre, sec)

Relais DPDT · courant de thermostat 0,18 A · 5 A (1/3 hp) par zone à 120 V · fil de cuivre 60/75 °C.

Équivalences entre fabricants

Modèle	Chaud · N	Comm.	NO	Thermostat
Taco SR501	**H · N**	**3**	**4 NO**	**T T**
Honeywell RA89A	1 · 2	3	4	T T
Honeywell RA832A	1 · 2	3	4 + X X	T T
Honeywell R845A	1 · 2	3 · 5	4 · 6	T T
White-Rodgers 889	1 · 2	3	4	T T

PLUSIEURS ZONES : SR502 ET SR504

Un thermostat et un circulateur par zone. Dès qu'une zone demande, le contact sec **X-X** (end switch) se ferme : on le branche aux bornes **T T de la chaudière** pour la démarrer. Les bornes ZC-ZR servent avec un aquastat qui en possède. Option **priorité** : la zone 1 (souvent l'eau chaude domestique) passe avant les autres.

⚠ ATTENTION Le contact X-X est un contact **sec**. N'y amène jamais une autre source : la chaudière pourrait démarrer seule. Suis toujours le feuillet du fabricant.

ACTIVITÉ 3.4 · À TOI DE JOUER

Les relais de commutation

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Trouve la borne équivalente

Rôle de la borne	Honeywell RA89A	Taco SR501
Chaud de l'alimentation 120 V	1	
Neutre de l'alimentation 120 V		
Commun du contact de charge		
Sortie NO vers le circulateur		
Thermostat		

B · Explique

1 Pourquoi dit-on qu'un relais de commutation contient « deux appareils dans un boîtier » ?

_____

2 Sur un RA89A, à quoi sert le cavalier 1-3 ? Dans quel cas l'enlève-t-on ?

_____

_____

3 Quelle est la différence entre le RA89A et le RA832A ? À quoi sert le contact X-X ?

_____

_____

4 Sur un SR501, le voyant vert est allumé, mais pas le rouge. Qu'est-ce que ça t'apprend ?

_____

5 Le contact X-X (end switch) d'un SR504 est un contact sec qu'on branche aux bornes T T de la chaudière. ☐ V ☐ F

MISE EN SITUATION

Un relais RA89A bourdonne fort depuis qu'il est vissé sur un mur de gypse. Le client s'inquiète. Que fais-tu et qu'est-ce que tu lui expliques ?

_____

_____

ACTIVITÉ 3.5 · UNE ACTION PAR LIGNE

Séquences d'opération

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Thermostat, RA89A et circulateur

du repos jusqu'au retour au repos

1 *Le relais est alimenté en 120 V par les bornes 1 et 2. Le thermostat est satisfait : T-T est ouvert.*

2

3

4

5

6

7

8

B · Thermostat, RA832A, circulateur et brûleur

n'oublie pas le contact X-X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SECTION 3.5

Les ateliers de montage

Dix gabarits, du plus simple au plus complet. Pour chacun : **trace les conducteurs** sur la feuille, fais-la valider, câble sur le banc, puis teste. Plus tu avances, moins le gabarit t'aide.

Niveau 1 · gabarits 1 à 3
Le schéma interne du relais est dessiné. Des étapes te guident.

Niveau 2 · gabarits 4 à 6
Le schéma interne est dessiné. Plus d'étapes : seulement la mission.

Niveau 3 · gabarits 7 à 10
Seulement les bornes, comme sur le vrai appareil. À toi de savoir ce qu'il y a dedans.

#	MONTAGE	RELAIS	PAGE	VALIDÉ
1	1 zone : thermostat et circulateur	RA89A	17	
2	1 zone avec brûleur	RA832A	18	
3	1 zone sur carte Taco	SR501	19	
4	2 zones, 2 circulateurs	2 × RA89A	20	
5	2 zones avec brûleur	2 × RA832A	21	
6	2 zones avec brûleur, une seule carte	SR502	22	
7	Chaudière électrique, 1 zone · défi	RA89A	23	
8	Chaudière électrique, 1 zone	RA832A	25	
9	Chaudière électrique, 2 zones · défi	2 × RA89A	27	
10	Chaudière électrique, 2 zones	2 × RA832A	29	

⚠ **SUR LE BANC** Câble **hors tension**, cadenas posé. L'enseignant valide le câblage **avant** la mise sous tension. Vérifie l'absence de tension avant chaque modification.

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

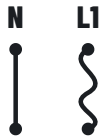
Quand le thermostat demande de la chaleur, le RA89A démarre le circulateur.

1. Alimente le relais en 120 V : chaud sur la borne 1, neutre sur la borne 2.
2. Relie le thermostat aux bornes T-T.
3. Raccorde le circulateur entre la borne 4 et le neutre. Vérifie que le cavalier 1-3 est en place.

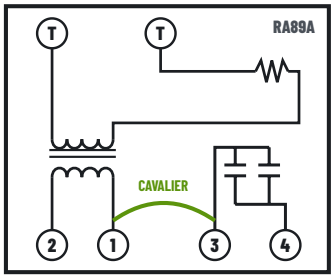
1 Thermostat · RA89A · circulateur 120 V

Validé : _____

SITUATION Maison unifamiliale à Cacouna : la chaudière est gardée chaude par son aquastat et il y a une seule zone de plinthes hydroniques. Le thermostat 24 V du salon doit faire partir le circulateur 120 V. **But :** comprendre que le RA89A fournit lui-même le 24 V au thermostat et ferme son contact 3-4 pour alimenter le circulateur.









Thermostat ouvert : _____

Thermostat fermé : _____

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

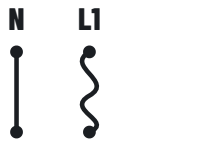
Quand le thermostat demande, le RA832A démarre le circulateur et donne le signal au brûleur.

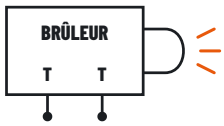
1. Alimente le relais en 120 V : chaud sur 1, neutre sur 2.
2. Relie le thermostat aux bornes T-T.
3. Raccorde le circulateur entre la borne 4 (ou 3) et le neutre.
4. Relie le contact sec X-X aux bornes T T du brûleur.

2 Thermostat · RA832A · circulateur 120 V · brûleur

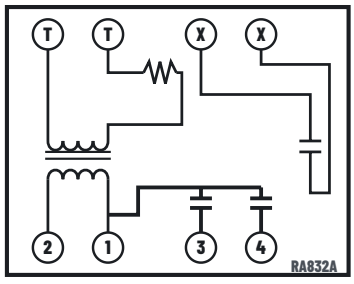
Validé : _____

SITUATION La même maison, mais le brûleur ne doit plus garder la chaudière chaude tout le temps : il part seulement quand la zone demande, en même temps que le circulateur. **But :** utiliser le contact sec X-X du RA832A pour donner le signal au brûleur sans lui envoyer de tension.











Thermostat ouvert : _____

Thermostat fermé : _____

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Le même montage que le gabarit 1, mais avec la carte Taco SR501.

1. Alimente la carte en 120 V : bornes N et H.
2. Relie le thermostat aux bornes T T.
3. Raccorde le circulateur sur la bonne sortie et sur le neutre. Laisse le cavalier H-3 en place.

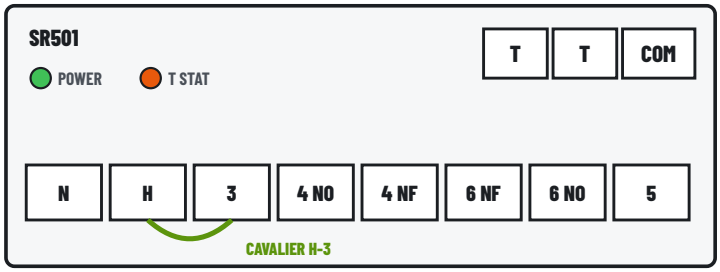
3 Thermostat · Taco SR501 · circulateur 120 V

Validé : _____

SITUATION Chez ce client, on trouve une carte Taco SR501 au lieu d'un RA89A. Le fonctionnement doit rester le même : le thermostat fait partir le circulateur. **But :** retrouver sur une autre marque les mêmes fonctions : l'alimentation, les bornes du thermostat et la sortie du circulateur.









Voyants observés (thermostat ouvert, puis fermé) : _____

Équivalent Honeywell : quelle borne du RA89A correspond à 4 NO ? _____

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Deux zones indépendantes. Chaque thermostat démarre seulement le circulateur de sa zone. Les deux relais partagent la même alimentation 120 V.

4 2 thermostats · 2 RA89A · 2 circulateurs 120 V

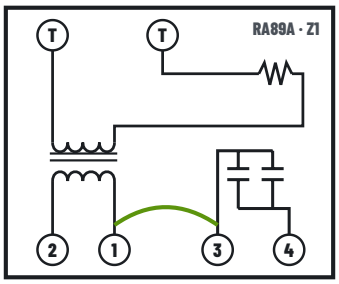
Validé : _____

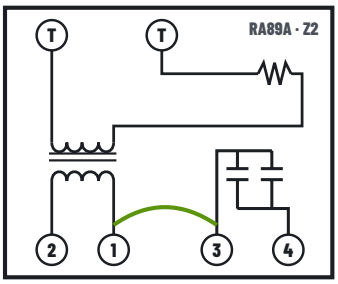
SITUATION Un bungalow avec sous-sol fini : une zone pour le rez-de-chaussée et une pour le sous-sol, chacune avec son thermostat et son circulateur. La chaudière reste chaude. **But :** brancher deux relais sur la même alimentation 120 V tout en gardant chaque zone indépendante.















Zone 1 seule, puis zone 2 seule, puis les deux :

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

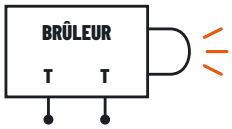
Deux zones et un seul brûleur. Chaque thermostat démarre son circulateur, et **l'une ou l'autre** des zones doit pouvoir démarrer le brûleur. Comment brancher les deux contacts X-X ?

5 2 thermostats · 2 RA832A · 2 circulateurs · 1 brûleur

Validé : _____

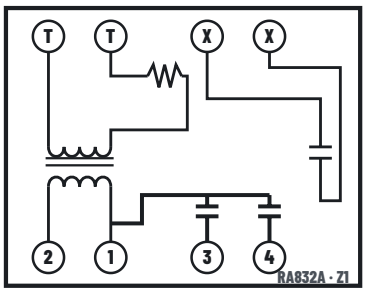
SITUATION Le même bungalow, mais le brûleur doit partir seulement quand une zone demande, peu importe laquelle. **But :** trouver comment brancher les deux X-X pour que l'une OU l'autre zone fasse partir le brûleur.

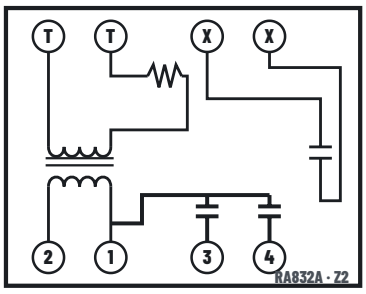
















Les deux X-X sont-ils en série ou en parallèle ? Pourquoi ?

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

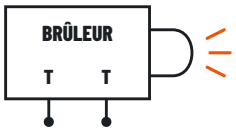
Le gabarit 5, mais sur une seule carte. Deux zones, deux circulateurs, et le brûleur démarre dès qu'une zone demande. La zone 3 reste libre.

6 2 thermostats · Taco SR502 · 2 circulateurs · 1 brûleur

Validé : _____

SITUATION Un entrepreneur remplace les deux RA832A par une seule carte Taco SR502, plus compacte et plus facile à dépanner. **But :** refaire le système à deux zones sur une seule carte, avec un seul contact pour le brûleur.



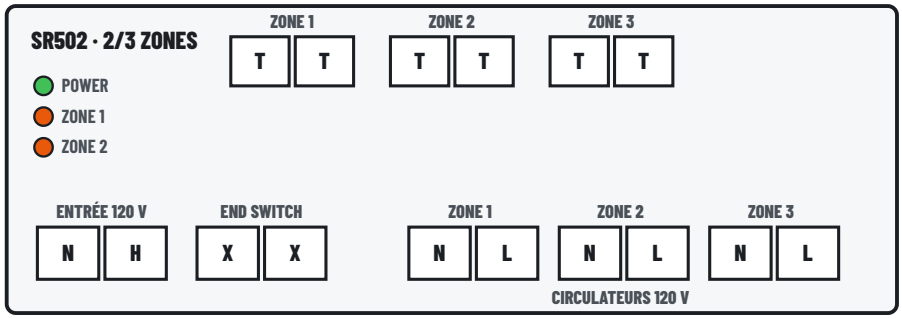




THERMOSTAT ZONE 1



THERMOSTAT ZONE 2







Gabarit simplifié : les bornes de priorité (P, ZC, ZR) sont expliquées dans le feuillet Taco.

Trace les conducteurs

Nom _____

DÉFI

La chaudière électrique démarre quand ses bornes T T sont reliées par un contact sec. Le RA89A n'a pas de contact X-X. Propose un montage qui démarre la chaudière et le circulateur quand le thermostat demande. Puis explique ses limites.

7 Thermostat · RA89A · chaudière électrique · circulateur 120 V

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 26 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Ma solution : _____

_____

Ses limites : _____

Trace les conducteurs

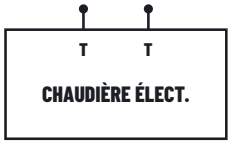
Nom _____

7 Thermostat · RA89A · chaudière électrique · circulateur 120 V

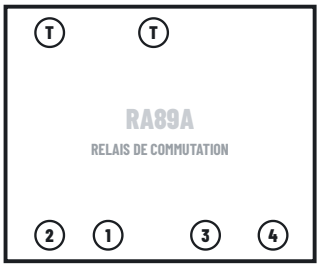
Validé : _____

SITUATION Rappel du défi : la chaudière électrique chauffe quand ses bornes T T sont reliées par un contact sec. Tu n'as qu'un RA89A, qui n'a pas de X-X. **But :** trouver comment fermer les T T de la chaudière avec un contact sec, sans jamais y envoyer de tension.











Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Le thermostat demande : le circulateur démarre et la chaudière électrique reçoit son signal par ses bornes T T.

8 Thermostat · RA832A · chaudière électrique · circulateur 120 V

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 28 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Compare avec le gabarit 7 : qu'est-ce que le contact X-X simplifie ? _____

_____

Trace les conducteurs

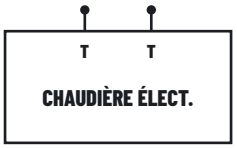
Nom _____

8 Thermostat · RA832A · chaudière électrique · circulateur 120 V

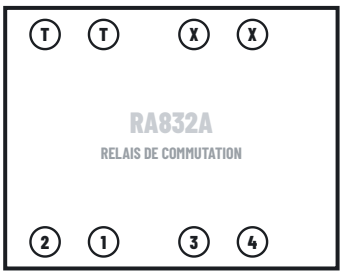
Validé : _____

SITUATION Une maison chauffée par une chaudière électrique : le thermostat doit démarrer le circulateur et donner à la chaudière le signal de chauffer. **But :** relier le X-X du RA832A aux T T de la chaudière : un contact sec, sans tension.











Trace les conducteurs

Nom _____

DÉFI

Deux zones sur une chaudière électrique, avec deux RA89A. Chaque zone démarre son circulateur et l'une ou l'autre doit démarrer la chaudière. Reprends ta solution du gabarit 7.

9 **2 thermostats · 2 RA89A · chaudière électrique · 2 circulateurs** Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 30 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Ma solution : _____

Ses limites : _____

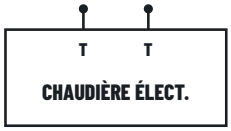
Trace les conducteurs

Nom _____

9 **2 thermostats · 2 RA89A · chaudière électrique · 2 circulateurs** Validé : _____

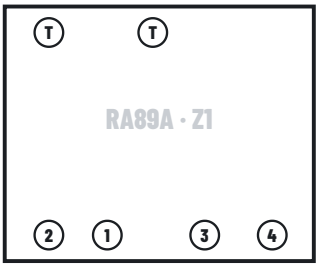
SITUATION Une maison à deux étages avec chaudière électrique et deux RA89A déjà en place : chaque étage a son thermostat et son circulateur. **But :** reprendre ta solution du gabarit 7 pour que l'une OU l'autre zone fasse chauffer la chaudière.

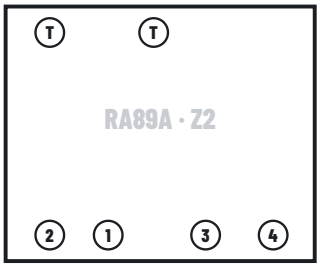
















Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION FINALE

Le système complet : deux zones, deux circulateurs et une chaudière électrique qui démarre dès qu'une zone demande.

10 **2 thermostats · 2 RA832A · chaudière électrique · 2 circulateurs** Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 32 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Test : zone 1 seule, zone 2 seule, les deux, aucune. _____

_____

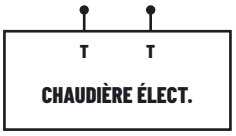
Trace les conducteurs

Nom _____

10 **2 thermostats · 2 RA832A · chaudière électrique · 2 circulateurs** Validé : _____

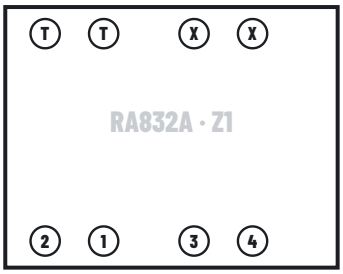
SITUATION Le système qu'on retrouve dans bien des maisons de la région : deux zones, deux circulateurs et une seule chaudière électrique. **But :** faire chauffer la chaudière dès qu'une zone demande, sans que les zones se nuisent.

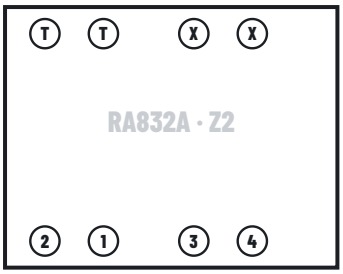
















SUR LE TERRAIN AUJOURD'HUI

Les contrôleurs de zones électroniques

Les relais RA89A et RA832A sont encore partout dans les sous-sols. Mais sur une installation neuve, tu vas surtout voir des contrôleurs de zones électroniques.

Un boîtier, plusieurs zones

Les contrôleurs de zones électroniques (3 à 6 zones) remplacent plusieurs relais. Un thermostat par zone, une sortie par circulateur ou par valve, et un contact sec **X-X** pour la chaudière.

Priorité eau chaude

Quand le réservoir d'eau chaude indirect demande, les zones de chauffage **attendent**. La douche du matin passe en premier. Un interrupteur sur le contrôleur active ou non la priorité.

Des DEL pour diagnostiquer

Alimentation, demande de chaque zone, circulateur en marche, chaudière en demande : un coup d'œil te dit où la séquence s'arrête.

Câblage plus propre

Borniers enfichables identifiés, fusible remplaçable, parfois une fonction qui fait tourner les circulateurs quelques secondes l'été pour éviter qu'ils figent.

Ce qui ne change pas

À l'intérieur, le contrôleur fait exactement ce que tu as dessiné dans tes échelles : un thermostat ferme, une bobine colle, un contact alimente le circulateur, un contact sec démarre la chaudière. **Si tu sais lire l'échelle, tu sais dépanner le boîtier.**

ⓘ **CIRCULATEURS ECM** Les circulateurs à vitesse variable (module 4) ont une électronique à l'entrée. Avant de les brancher sur un vieux relais, vérifie dans la notice que le relais convient.

✓ **À RETENIR** Une DEL allumée te dit que la carte **croit** envoyer la tension. Ton voltmètre te dit si elle se rend vraiment.

Bilan : ce qu'il faut retenir

24 V · 120 V
La commande décide, la puissance travaille. Le transfo et le relais font le pont.

L1 → N
En échelle : deux montants, un échelon par circuit. Contacts côté L1, charge côté N.

R1 = 1R1
Même nom, même relais, peu importe où le contact est dessiné.

Une étape à la fois
La séquence d'opération ne saute rien, même l'évident.

T-T → 3-4
RA89A : le thermostat ferme T-T, le relais ferme 3-4. Cavalier 1-3.

X-X
Contact sec du RA832A et de l'end switch Taco : il démarre le brûleur ou la chaudière.

Je fais le point

« Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE…	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
distinguer le circuit de commande du circuit de puissance (3.1)	☐	☐	☐
lire un schéma à l'échelle et son repérage (3.2)	☐	☐	☐
rédiger une séquence d'opération complète (3.2, 3.5)	☐	☐	☐
dessiner un circuit avec relais en échelle (3.3)	☐	☐	☐
raccorder un RA89A, un RA832A ou un Taco (3.4)	☐	☐	☐
câbler un système de 2 zones sans aide (gabarits 7 à 10)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Ensuite, le module 4 : l'hydronique (pompes, valves de zone, aquastats et chaudières).

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Dans un système à air chaud, nomme un élément du circuit de commande et un élément du circuit de puissance.

2 Sur un schéma, tu vois « 24 V CA » au-dessus de deux lignes verticales. Que représentent-elles ?

3 Un schéma montre la bobine R2 en haut de la page et un contact 3R2 tout en bas. Quel lien y a-t-il entre les deux ?

4 Dans un poste marche-arrêt, pourquoi le bouton d'arrêt est-il NF et placé en série avant le bouton de marche ?

5 Un RA89A : le thermostat demande, tu mesures 24 V entre T et T, et le circulateur ne part pas. Nomme deux vérifications à faire.

6 Quelle borne Taco SR501 équivaut à la borne 1 du RA89A ?

7 Que se passe-t-il si on enlève le cavalier 1-3 d'un RA89A sans rien rebrancher ?

8 Dans un système de 2 zones avec RA832A, les contacts X-X des deux relais se branchent en parallèle sur les T T du brûleur. ☐ V ☐ F

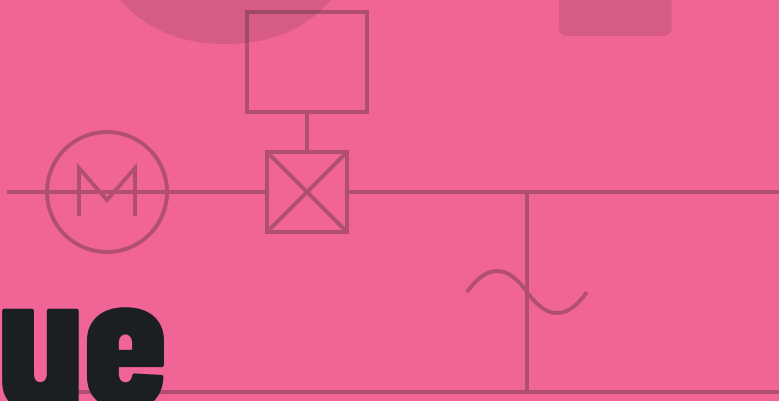
9 · MISE EN SITUATION

Dans une maison à deux zones, le brûleur part seulement quand la zone 2 demande. Quand la zone 1 demande seule, son circulateur tourne, mais la chaudière reste froide. Quelle erreur de câblage soupçonnes-tu ? Comment le vérifies-tu ?

COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

04



MODULE 4

L'hydronique

DANS CE MODULE

4.1	Les valves de zone	Moteur 24 V, fin de course, contrôleur de zones, 8 gabarits
4.2	L'aquastat	Limite haute, limite basse, action inversée, relais aquastat
4.3	L'interrupteur de débit	Pas de débit, pas de chauffage
4.4	La compensation extérieure	Courbe de chauffe et paramètres d'un régulateur
4.5	Les chaudières électriques	BTH Ultra et Hydra : bornes, modes, bi-énergie

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 4

Un système à eau chaude, c'est de l'eau qu'on chauffe, qu'on fait circuler et qu'on dirige vers la bonne zone. Ici, tu apprends les dispositifs qui gèrent tout ça : valves de zone, aquastats, interrupteur de débit, régulateur extérieur et chaudières électriques.

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
1. Interpréter · 3. Raccorder · 4. Vérifier le fonctionnement

MATÉRIEL
Valves V8043, ZVC403, aquastats L6006 et L8148, F61, chaudières BTH Ultra et Hydra

DOCUMENTS
Feuillets Honeywell, Taco, Johnson Controls, Thermo 2000 et Dettson

À la fin de ce module, tu seras capable de...

1. Raccorder une valve de zone et utiliser son interrupteur de fin de course.
2. Distinguer un aquastat limite haute, limite basse et à action inversée.
3. Expliquer le rôle d'un interrupteur de débit.
4. Lire une courbe de chauffe et régler un régulateur extérieur.
5. Raccorder une chaudière électrique et décrire sa séquence.

Ce que tu dois savoir du module 3

T-T ⟶ 3-4
Le RA89A démarre un circulateur sur une demande du thermostat.

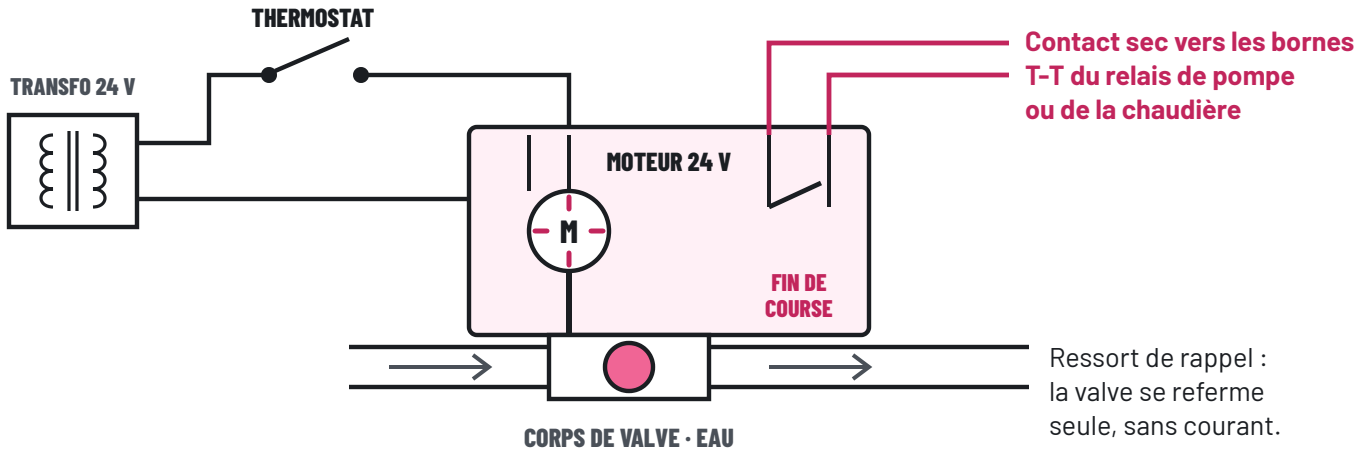
X-X
Le contact sec du RA832A démarre la chaudière par ses bornes T T.

VA ÷ V = A
Vérifie toujours la capacité du transformateur avant d'ajouter des valves.

SECTION 4.1

Les valves de zone motorisées

Une seule pompe, plusieurs zones : chaque zone a sa **valve motorisée** commandée par son thermostat en 24 V. La valve s'ouvre seulement quand sa zone demande de la chaleur.



La séquence, valve 2 fils (V8043)

1. Le thermostat ferme : le moteur 24 V est alimenté.
2. La valve s'ouvre lentement (quelques secondes).
3. Au bout de sa course, l'**interrupteur de fin de course** se ferme : c'est la preuve que la valve est ouverte.
4. Ce contact démarre le circulateur ou la chaudière.

Compte tes VA

Un moteur V8043 tire **7,7 VA**, soit 7,7 ÷ 24 = **0,32 A**.

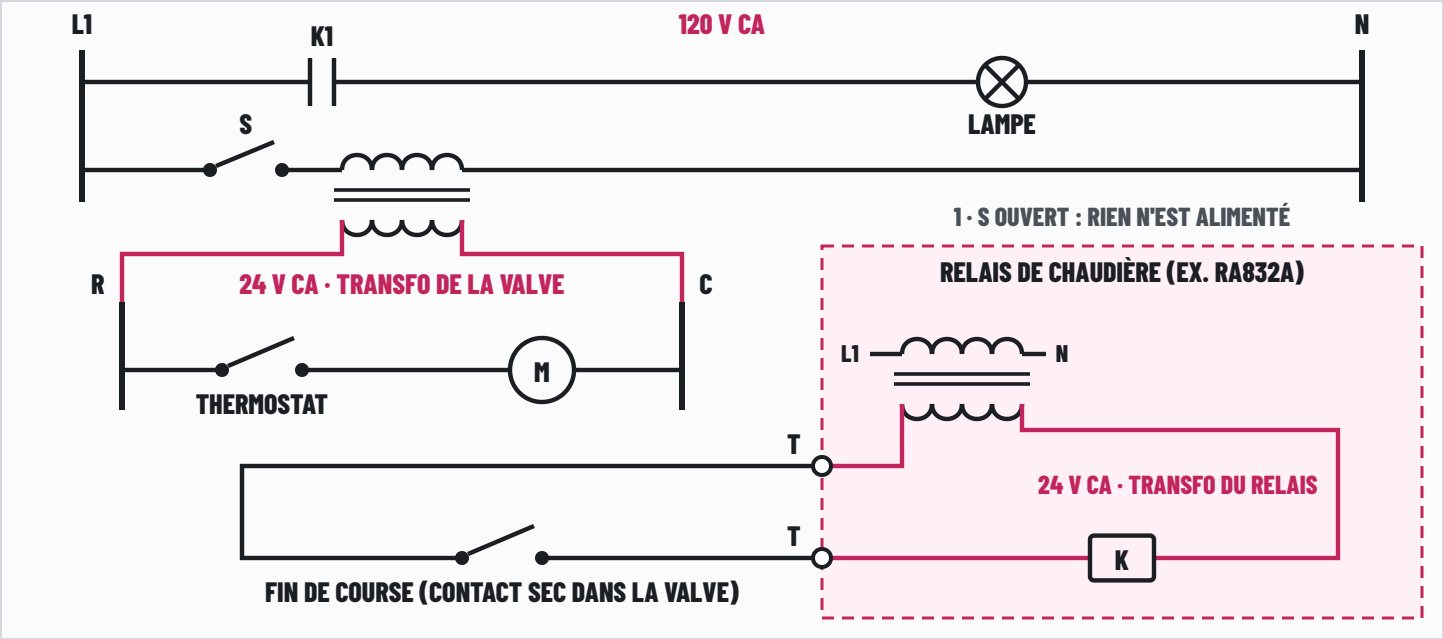
Transformateur de 40 VA : 40 ÷ 7,7 = 5,2. Au maximum **5 valves**, et c'est sans les relais ni le thermostat. Garde une marge.

TYPE	ALIMENTATION	OUVERTURE / FERMETURE	AU REPOS
2 fils + FC (V8043)	24 V par le thermostat	Moteur ouvre, **ressort** ferme	Fermée
3 fils (ML684)	T5-T6 toujours sous tension	R-B ouvre, R-W ferme	Reste où elle est, sans consommer
Actionneur (ML6984)	24 V CA ou CC	Ouvert-fermé ou flottant (modulant)	Selon le signal

SECTION 4.1 · SUITE

La fin de course au travail

L'interrupteur de fin de course est un **contact sec** : il ne fournit pas de tension, il ferme un circuit. Ici, il ferme les **T T du relais**, qui a son **propre transformateur** : deux 24 V bien séparés.



Fonctionnement

1. S ouvert : le transformateur de la valve n'est pas alimenté, la valve reste fermée.
2. S fermé, pièce chaude : le thermostat est ouvert, le moteur reste arrêté.
3. Pièce froide : le thermostat ferme, le moteur ouvre la valve.
4. Valve ouverte : la fin de course ferme les T T. Le 24 V du relais alimente la bobine K, K1 ferme et la lampe s'allume.

Le contrôleur de zones Taco ZVC403

Une carte qui remplace les fils en étoile : jusqu'à 3 zones, son propre transformateur et un fusible de 3 A max.

POWER IN	Entrée 120 V CA
ZONE · T T	Thermostat de chaque zone
ZONE · 1 2 3 4	Valve de la zone. Valve 2 fils : cavalier 3-4
END SWITCH	Contact sec N/O-COM-N/F : vers les T T de la chaudière ou le relais de pompe

Références : Honeywell V8043/V4043, fiche produit · Honeywell ML684 et ML6984 · Taco ZVC403, feuillet 102-089. Vérifie toujours le numéro des bornes dans le feuillet du modèle installé.

ACTIVITÉ 4.1 · À TOI DE JOUER

Les valves de zone

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Pourquoi installe-t-on une valve motorisée sur chaque zone au lieu d'un circulateur par zone ? Donne un avantage.

2 À quoi sert l'interrupteur de fin de course ? Quand est-il fermé ?

3 Sur une valve 2 fils, qu'est-ce qui referme la valve quand le thermostat est satisfait ?

4 Un moteur ML684 a 3 fils. Quelles bornes ouvrent la valve ? Lesquelles la ferment ? Lesquelles sont toujours sous tension ?

5 Courant d'un moteur de 7,7 VA à 24 V ?

6 Combien de ces moteurs sur un transfo de 40 VA ?

7 Le contact de fin de course fournit 24 V au relais de pompe. ☐ V ☐ F

8 Sur un ZVC403, où branches-tu la valve d'une zone si elle n'a pas de fin de course ? Que fais-tu des bornes 3-4 ?

MISE EN SITUATION

Le thermostat de la chambre demande, la tête de la valve est chaude, mais le circulateur ne démarre jamais. Nomme deux causes possibles et ce que tu mesures.

SECTION 4.1 · ATELIERS

Les ateliers des valves

Huit gabarits, d'une valve seule jusqu'au contrôleur de zones. Trace les conducteurs, fais valider, câble sur le banc, puis teste chaque zone séparément.

Niveau 1 · gabarits 1 à 3
Les bornes de la valve sont nommées (moteur, fin de course). Des étapes te guident.

Niveau 2 · gabarits 4 et 5
Le relais montre encore son schéma interne. Seulement la mission.

Niveau 3 · gabarits 6 à 8
Seulement les bornes. Pense à ce que chaque appareil fait à l'intérieur.

#	MONTAGE	APPAREILS	PAGE	VALIDÉ
1	La fin de course allume une lampe	Valve, relais 24 V	7	
2	Une zone, une valve	Thermostat, valve	8	
3	Deux zones, deux valves	2 thermostats, 2 valves	9	
4	La valve démarre le circulateur	Valve, RA89A	10	
5	La valve démarre circulateur et chaudière	Valve, RA832A	11	
6	Deux valves, un circulateur	2 valves, RA89A	12	
7	Deux valves, circulateur et chaudière	2 valves, RA832A	14	
8	Contrôleur de zones	ZVC403, 2 valves	16	

⚠ **SUR LE BANC** Câble **hors tension**, cadenas posé. Ne branche jamais une charge sur un contact de fin de course sans vérifier son calibre dans le feuillet. Valide avant la mise sous tension.

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

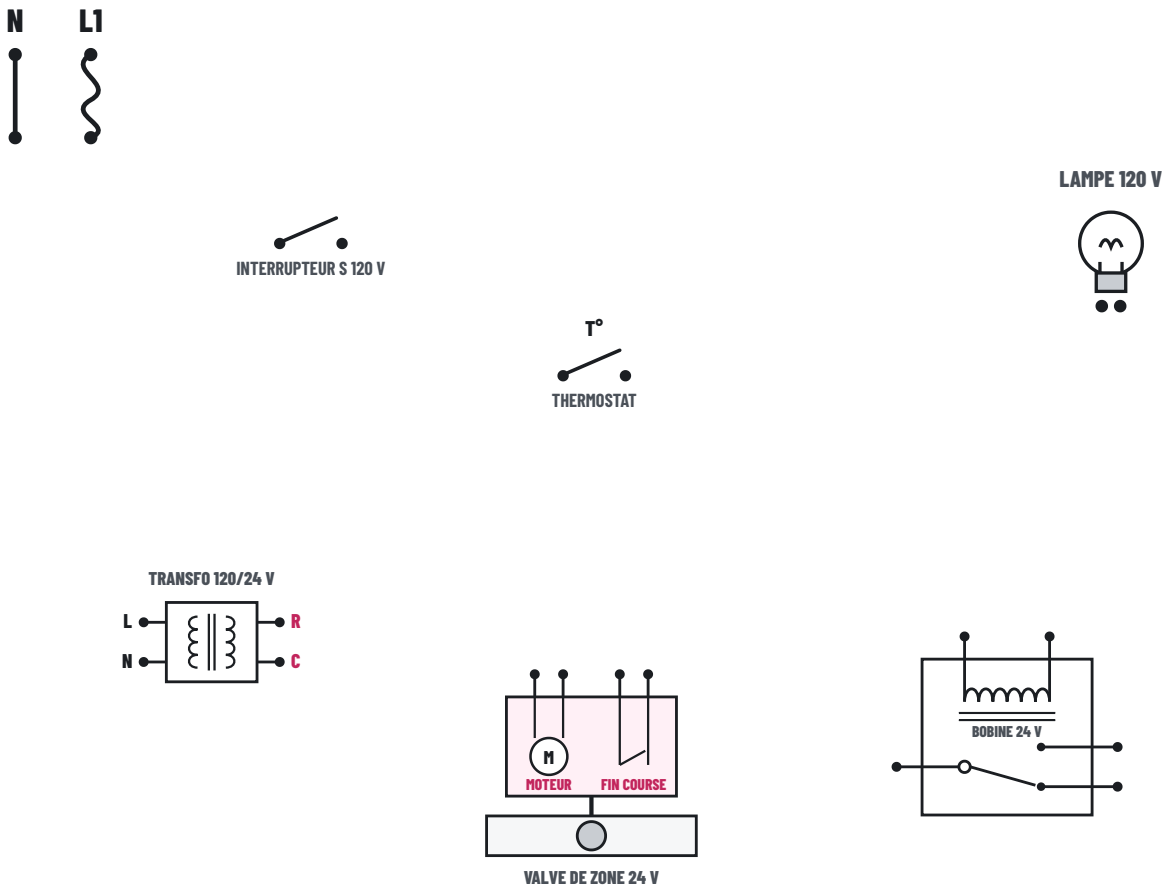
Quand la valve est complètement ouverte, sa fin de course fait allumer la lampe par le relais.

1. L'interrupteur S commande le primaire du transformateur (120 V).
2. Au secondaire : R, thermostat, moteur de la valve, retour à C.
3. La fin de course en série avec la bobine 24 V du relais.
4. Un contact du relais en série avec la lampe 120 V. À toi de choisir le bon.

1 Interrupteur 120 V · transfo · thermostat · valve · relais 24 V · lampe 120 V

Validé : _____

SITUATION Avant d'utiliser la fin de course, on la voit fonctionner sur le banc : une lampe témoin s'allume seulement quand la valve est complètement ouverte, comme le voyant « zone ouverte » de certains panneaux. **But :** voir que le moteur de la valve et la fin de course sont deux circuits séparés : l'un ouvre la valve, l'autre donne un signal.



S fermé, thermostat fermé, valve ouverte : _____

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Le thermostat ouvre la valve de sa zone.

1. Alimente le primaire du transformateur en 120 V.
2. Fais une boucle 24 V : R, thermostat, moteur de la valve, retour à C.
3. La fin de course reste libre pour l'instant : note ce qu'elle fait quand la valve s'ouvre.

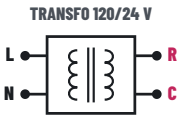
2 Transfo · thermostat · valve de zone 24 V

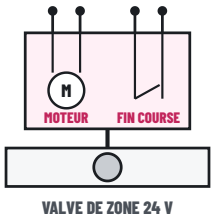
Validé : _____

SITUATION Une maison de Saint-Antonin est chauffée par une chaudière, avec une valve de zone motorisée pour la chambre principale. Le thermostat de la chambre doit ouvrir la valve. **But :** faire la boucle 24 V (R, thermostat, moteur de la valve, C) et observer ce que fait le contact de fin de course.









La fin de course, valve fermée : _____

La fin de course, valve ouverte : _____

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Deux zones, un seul transformateur. Chaque thermostat ouvre seulement la valve de sa zone.

1. Les deux boucles partent de R et reviennent à C.
2. Thermostat zone 1 avec la valve 1, thermostat zone 2 avec la valve 2.
3. Calcule : les deux moteurs (7,7 VA chacun) sont-ils trop pour un transfo de 40 VA ?

3 Transfo · 2 thermostats · 2 valves de zone 24 V

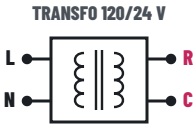
Validé : _____

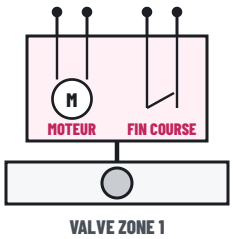
SITUATION La même maison, avec une deuxième valve pour le sous-sol. Un seul transformateur alimente les deux zones. **But :** partir de R et revenir à C pour chaque zone, et vérifier que le transfo fournit assez de VA.

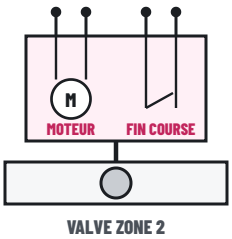












Calcul des VA : _____

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

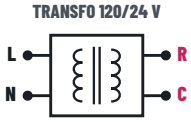
Le thermostat ouvre la valve. Quand elle est complètement ouverte, sa fin de course démarre le circulateur par le RA89A. La valve est alimentée par un transformateur séparé.

4 Transfo · thermostat · valve · RA89A · circulateur 120 V

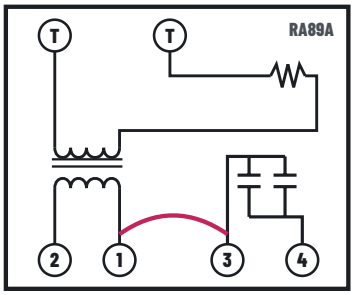
Validé : _____

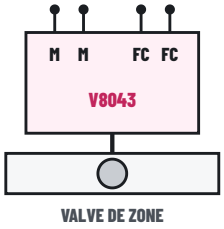
SITUATION Le circulateur ne doit jamais pousser contre une valve fermée. Il doit partir seulement quand la valve de la zone est complètement ouverte. **But :** utiliser la fin de course de la valve comme « thermostat » du RA89A.













Pourquoi le circulateur attend-il quelques secondes avant de partir ?

Trace les conducteurs

Nom _____

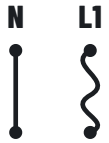
MISSION

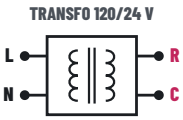
Comme le gabarit 4, mais la fin de course passe par un RA832A : il démarre le circulateur et, en même temps, la chaudière électrique par ses bornes T T.

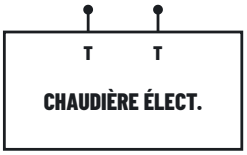
5 Transfo · thermostat · valve · RA832A · circulateur · chaudière électrique

Validé : _____

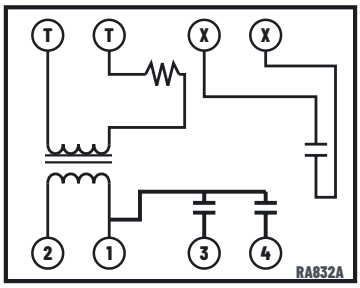
SITUATION Une chaudière électrique remplace l'ancienne chaudière au mazout. Quand la valve est ouverte, le circulateur et la chaudière doivent partir ensemble. **But :** faire fermer le T-T du RA832A par la fin de course, puis relier son X-X aux T T de la chaudière.

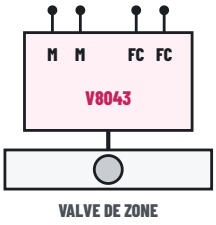














Dans quel ordre démarrent la valve, le circulateur et la chaudière ?

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Deux zones, une seule pompe. Chaque thermostat ouvre sa valve, et l'une ou l'autre des fins de course doit démarrer le circulateur par le RA89A.

6 Transfo · 2 thermostats · 2 valves · RA89A · circulateur

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 13 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Les deux fins de course sont-elles en série ou en parallèle ? Pourquoi ? _____

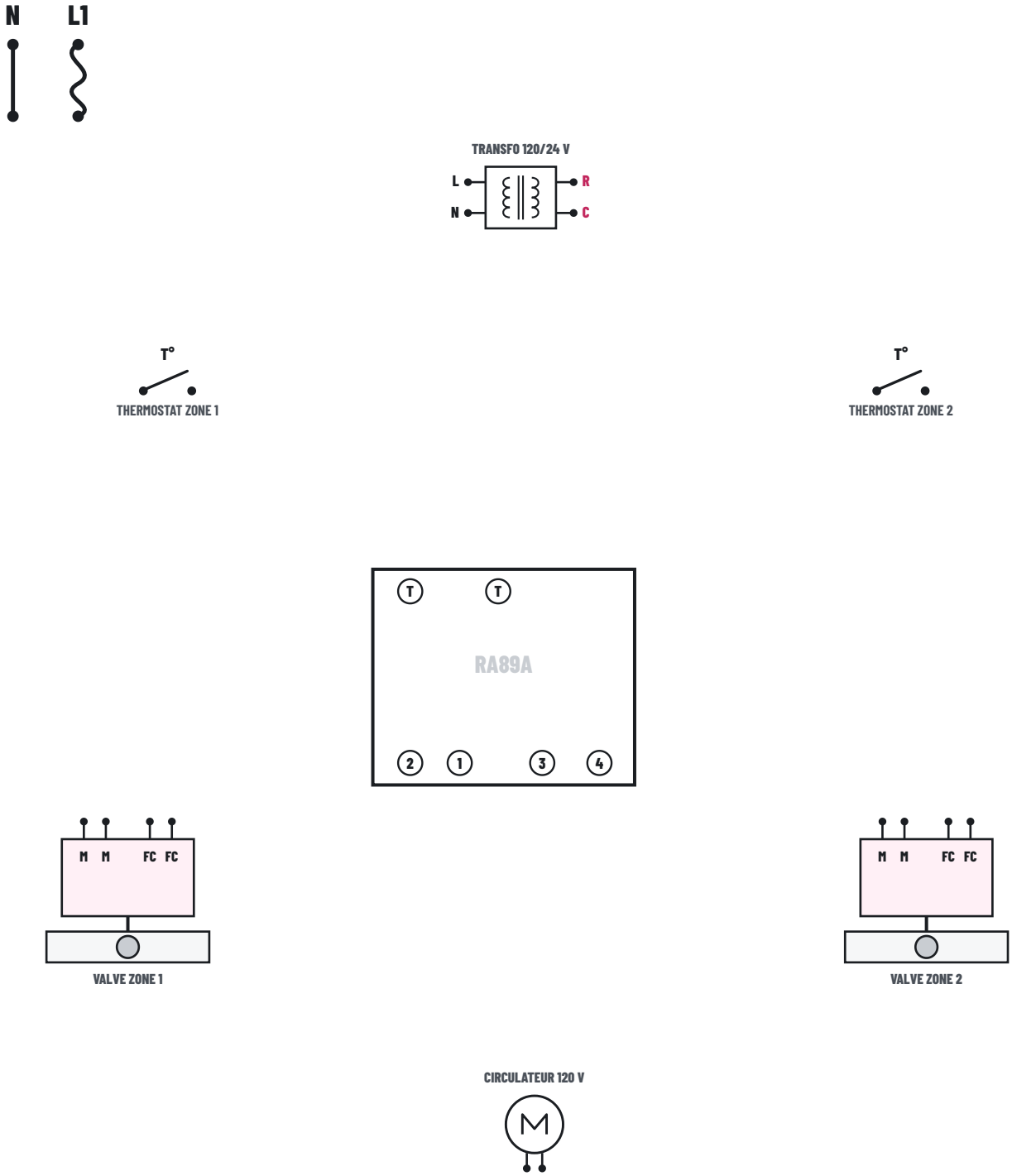
Trace les conducteurs

Nom _____

6 Transfo · 2 thermostats · 2 valves · RA89A · circulateur

Validé : _____

SITUATION Rappel : deux zones à valves (rez-de-chaussée et sous-sol) et un seul circulateur commandé par le RA89A. **But :** faire partir le circulateur quand l'une OU l'autre des valves est complètement ouverte.



Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Le gabarit 6, mais avec un RA832A et une chaudière électrique. Dès qu'une valve est ouverte, le circulateur et la chaudière doivent démarrer.

7 Transfo · 2 thermostats · 2 valves · RA832A · circulateur · chaudière électrique

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 15 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Zone 1 seule, zone 2 seule, les deux : que font le circulateur et la chaudière ? _____

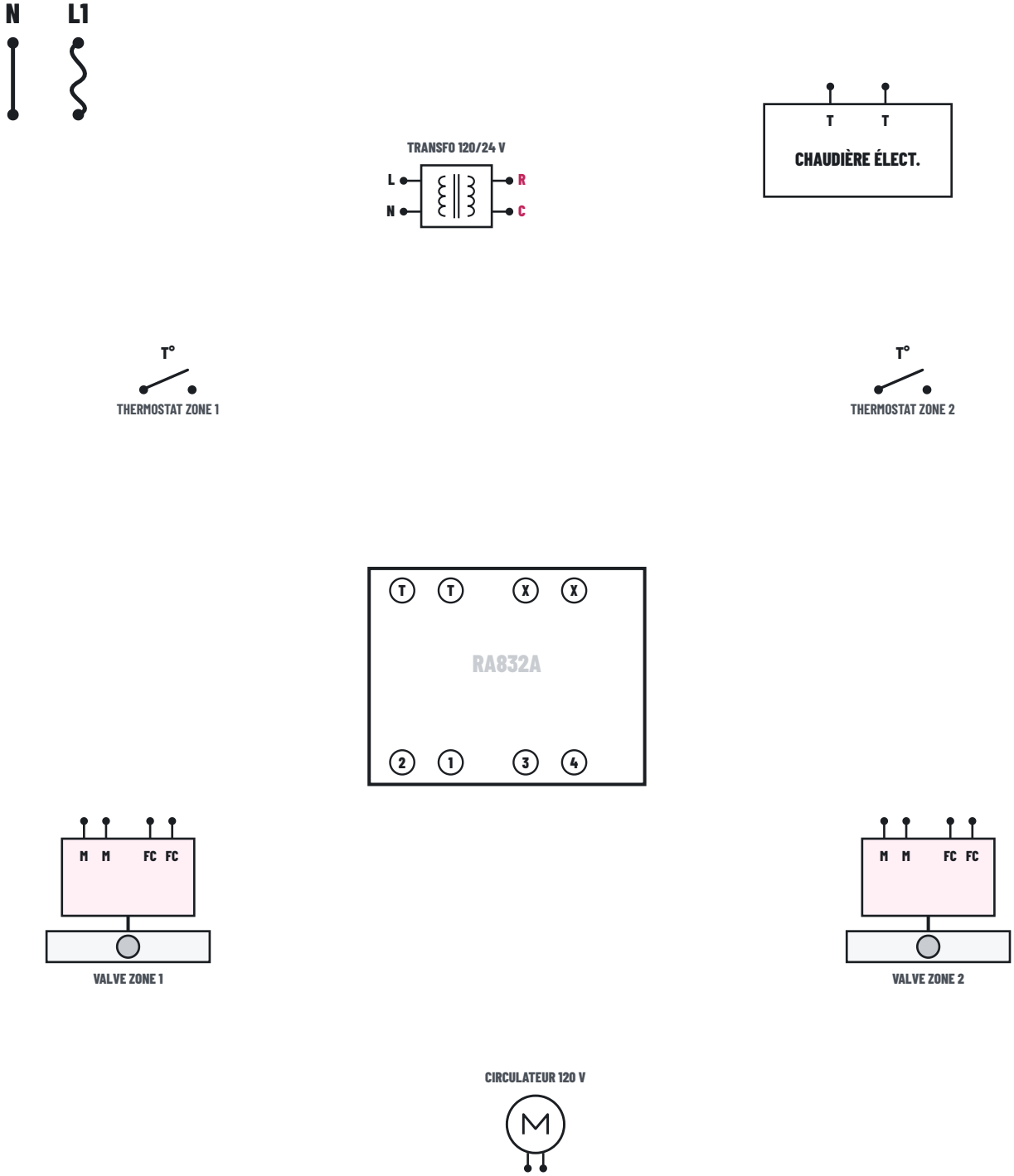
Trace les conducteurs

Nom _____

7 Transfo · 2 thermostats · 2 valves · RA832A · circulateur · chaudière électrique

Validé : _____

SITUATION Rappel : les mêmes deux zones à valves, mais avec une chaudière électrique et un RA832A. **But :** dès qu'une valve est ouverte, faire partir le circulateur par le contact 3-4 et la chaudière par le X-X.



Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION FINALE

Le ZVC403 remplace le transformateur et les relais. Raccorde les 2 zones. La chaudière électrique démarre par ses bornes T T et alimente elle-même le circulateur par ses bornes C C. La zone 3 reste libre.

8 **2 thermostats · ZVC403 · 2 valves · chaudière électrique · circulateur** Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 17 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Vérifie les bornes dans le feuillet Taco avant de câbler. Voyants observés : _____

Trace les conducteurs

Nom _____

8 2 thermostats · ZVC403 · 2 valves · chaudière électrique · circulateur

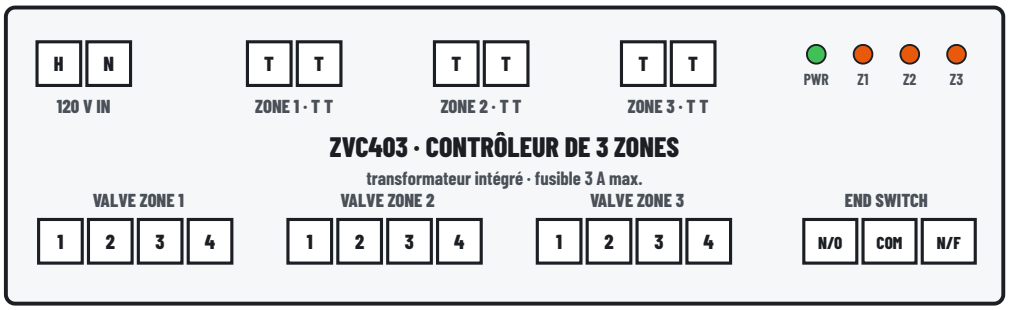
Validé : _____

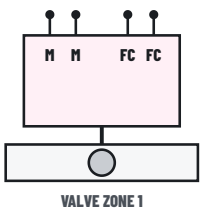
SITUATION Rappel : un contrôleur de zones ZVC403 remplace le transformateur et les relais. La chaudière électrique commande elle-même son circulateur. **But :** raccorder chaque thermostat et chaque valve à sa zone du ZVC403, puis relier sa sortie de chaudière aux T T.

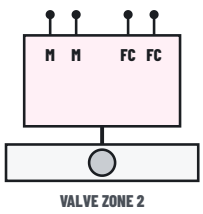


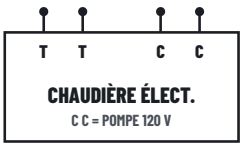














ACTIVITÉ 4.1 C · UNE ACTION PAR LIGNE

Séquences d'opération

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Valve électrique avec relais de pompe RA89A

ton gabarit 4

1 *Demande de chaleur : le thermostat ferme.*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B · Valve électrique avec relais de pompe RA832A

ton gabarit 5 · n'oublie pas X-X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

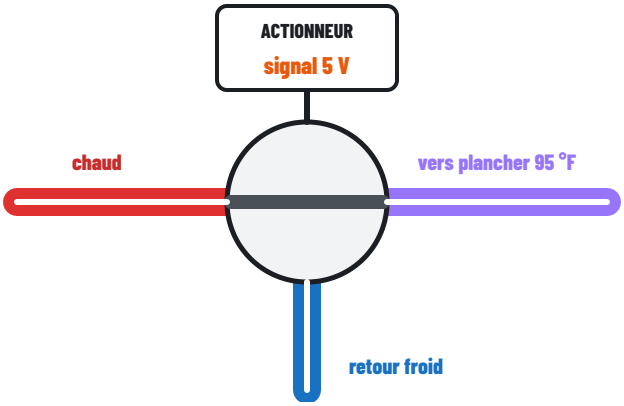
13

14

SECTION 4.1 · APPROFONDISSEMENT

Valves mélangeuses motorisées

Un plancher radiant veut de l'eau à 90-110 °F, pas à 180 °F. Une **valve mélangeuse motorisée** mélange l'eau chaude de la chaudière avec l'eau froide du retour pour obtenir la bonne température.



Valve 3 voies : chaud + retour froid = eau mélangée.

3 voies ou 4 voies

La 3 voies mélange sur le circuit du plancher. La 4 voies renvoie aussi de l'eau chaude au retour de la chaudière pour la protéger de la condensation.

L'actionneur

Petit moteur 24 V qui fait tourner la valve lentement (souvent 1 à 3 minutes pour une course complète).

Les deux façons de commander l'actionneur

	FLOTTANT (3 FILS)	PROPORTIONNEL (0-10 V)
Bornes typiques	Commun · OUVRIR · FERMER	24 V · Commun · signal 0-10 V
Fonctionnement	Le contrôleur alimente OUVRIR ou FERMER par petits coups ; sans signal, la valve reste où elle est.	La position suit le signal : 0 V = fermé, 10 V = ouvert, 5 V = à moitié.
Contrôleur	Régulateur de réinitialisation, automate	Régulateur moderne, automate, GTB

Avec la compensation extérieure

Le régulateur lit la sonde extérieure et la sonde de départ du plancher, puis ajuste la valve. Plus il fait froid dehors, plus il ouvre.

⚠ SÉCURITÉ

Une valve mélangeuse ne remplace pas la **limite haute** du plancher : un aquastat de sécurité coupe le circulateur si l'eau dépasse la limite du revêtement.

SECTION 4.1 · APPROFONDISSEMENT

Commander les circulateurs modernes

Les circulateurs à moteur ECM s'adaptent seuls au besoin du réseau. Ils se commandent autrement qu'un vieux circulateur PSC qu'on démarrait simplement avec un relais.

MODE	CE QU'IL FAIT
Vitesse fixe	Comme un ancien circulateur : 1, 2 ou 3 vitesses.
Pression constante	Garde la même pression quand des zones ferment : idéal avec des valves de zone.
Pression proportionnelle	Baisse la pression quand le débit diminue : économise encore plus.
Signal externe (0-10 V ou PWM)	Un régulateur ou un automate décide de la vitesse.

Comment on le démarre

Deux façons selon le modèle : couper et remettre le 120 V par un relais, ou garder le 120 V **permanent** et démarrer par un signal ou un contact sec.

Pompes de zone ou valves de zone ?

Pompes de zone : un circulateur par zone, commandé par un contrôleur de pompes. Valves de zone : un seul circulateur et des valves, avec fin de course.

Vérifier un circulateur qui ne part pas

1. Mesure le 120 V aux bornes du circulateur pendant la demande.
2. Pas de tension : remonte vers le relais ou le contrôleur de zone.
3. Tension présente : écoute, regarde l'afficheur (code d'erreur sur un ECM).
4. Moteur PSC qui bourdonne : condensateur ou rotor bloqué (purge, dépôts).

TRUC DU MÉTIER

Un circulateur ECM démarré et arrêté sans arrêt par le 120 V use son électronique. Si la notice le permet, garde le 120 V et commande-le par son entrée de signal.

SÉCURITÉ

Le 120 V reste présent dans la boîte de raccordement d'un circulateur commandé par signal, même à l'arrêt. **Cadenasse** avant de l'ouvrir.

Valves mélangeuses et circulateurs

RÉSULTAT /

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Pourquoi un plancher radiant a-t-il besoin d'une valve mélangeuse ?

2 Un actionneur proportionnel 0-10 V reçoit ce signal. Quelle est la position de la valve ?

SIGNAL	POSITION
0 V	
5 V	
10 V	

3 Un actionneur flottant a trois bornes. Nomme-les et explique comment il bouge.

4 Quel mode d'ECM convient le mieux avec des valves de zone ?

5 Qu'est-ce qui protège le plancher contre l'eau trop chaude ?

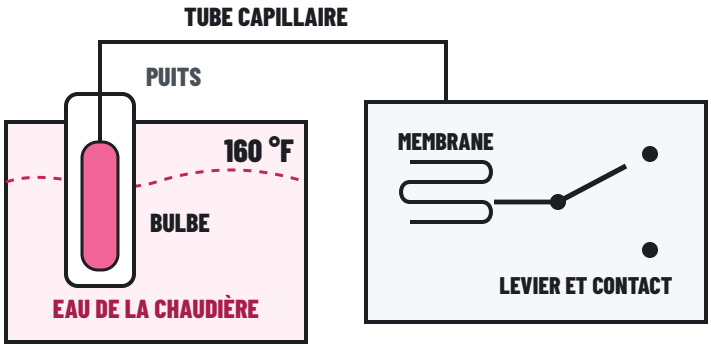
6 Un circulateur ne part pas pendant une demande. Quelle est ta première mesure ?

7 Pourquoi faut-il cadenasser avant d'ouvrir la boîte d'un circulateur commandé par signal, même s'il est arrêté ?

SECTION 4.2

L'aquastat

L'aquastat, c'est le thermostat de l'eau. Il est à la fois le **capteur**, le **régulateur** et la **consigne**. Son bulbe plonge dans l'eau de la chaudière, et son contact s'ouvre ou se ferme selon la température.

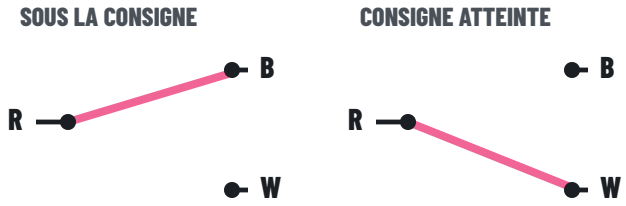


Trois parties

1. **La partie qui détecte** : un bulbe, un tube capillaire et une membrane, remplis d'un liquide qui se dilate à la chaleur.
2. **La partie mécanique** : la membrane gonfle et pousse un levier.
3. **La partie électrique** : le levier fait basculer un contact à rupture brusque.

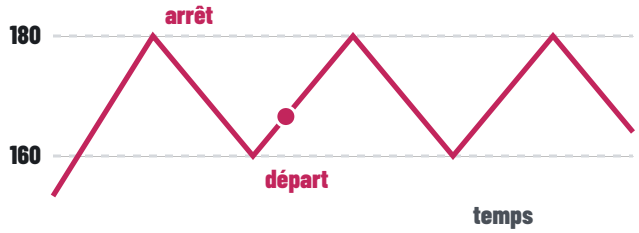
Le bulbe se glisse dans un **puits d'immersion** : on peut changer l'aquastat sans vidanger la chaudière.

Le contact du L6006 : R · B · W



Sur une **hausse** de température, R-B **ouvre** et R-W **ferme**. Sur une baisse, c'est l'inverse.

Le différentiel est soustractif



Réglé à **180 °F** avec 20 °F de différentiel : le brûleur arrête à 181 °F et ne repart qu'à **159 °F**.

SECTION 4.2 · SUITE

Un aquastat, trois rôles

Le même L6006 peut jouer trois rôles. Tout dépend des **bornes utilisées** et de **ce qu'il commande**.

H.L. limite haute

R-B · en série avec le brûleur

Ouvre sur une **hausse** : coupe le brûleur quand l'eau atteint la température maximale permise. C'est une **sécurité**.

B.T.CO. régulateur de fonctionnement

R-B · en série avec le brûleur

Ouvre aussi sur une **hausse**, mais plus bas que la H.L. Il maintient l'eau de la chaudière à sa température d'opération.

R.A. action inversée

R-W · en série avec le circulateur

Ferme sur une **hausse** : le circulateur part seulement quand l'eau est assez chaude. Il s'arrête si l'eau refroidit.

MODÈLE	CE QU'IL FAIT
L6006A	Contact R-B / R-W (unipolaire bidirectionnel). Joue le rôle de H.L., B.T.CO. ou R.A.
L4006A	Un seul contact, ouvre sur hausse : limite haute ou régulateur de fonctionnement. Une limite haute séparée est alors requise.
L4006B	Ferme sur hausse : commande de pompe. Retarde la pompe tant que l'eau est sous la consigne.
L4006E · H	Limite haute à **réarmement manuel** : il faut appuyer sur le bouton pour repartir.
L4081 · L6081	Multifonctions : un bulbe, deux contacts, deux cadrans. Limite haute plus limite basse ou commande de pompe.
L8148A · E · J	**Relais aquastat** : limite haute, transformateur et relais dans un boîtier. Thermostat 24 V sur T T (anticipateur 0,2 A). Brûleur sur B1-B2 : 120 V pour le A, basse tension pour le E, millivolt pour le J. Circulateur 120 V sur C1-C2.

✓ **À RETENIR** H.L. et B.T.CO. coupent sur une hausse (bornes R-B). Le R.A. ferme sur une hausse (bornes R-W). Avec un L8148, si la H.L. ouvre, le brûleur s'arrête mais **le circulateur continue** tant que le thermostat demande.

Aujourd'hui, on rencontre aussi des aquastats électroniques à affichage (ex. Honeywell L7224, L7248). Le principe des rôles reste le même. Références : notices Honeywell L6006A, L4006A,B,E,H, L4081/L6081 et L8148A,E,J.

ACTIVITÉ 4.2 · À TOI DE JOUER

Les aquastats

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Complète le tableau du L6006

Rôle	Bornes	Commande quoi ?	Sur une hausse, le contact…
Limite haute (H.L.)			
Régulateur de fonctionnement (B.T.CO.)			
Action inversée (R.A.)			

B · Explique

1 Nomme les trois parties d'un aquastat et dis ce que fait chacune.

2 Quelle borne du L6006 reçoit la tension d'entrée ?

3 L'aquastat est réglé à 190 °F avec un différentiel de 20 °F. À quelle température le brûleur arrête-t-il ? Repart-il ?

4 Pourquoi un circulateur commandé par un R.A. ne part-il pas quand la chaudière est froide ?

5 Sur un L8148A, à quelles bornes branches-tu le thermostat ? Le brûleur ? Le circulateur ?

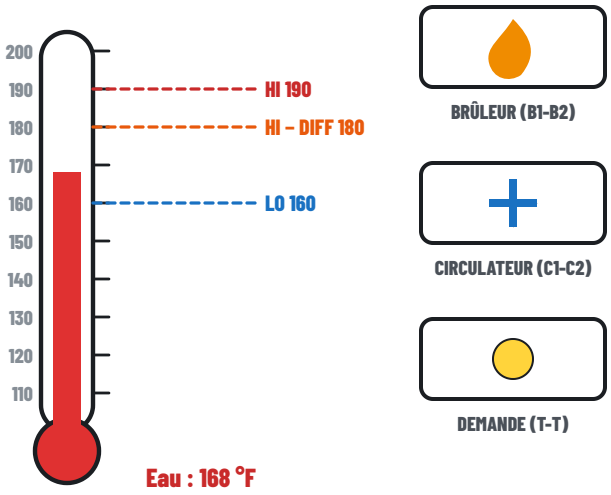
MISE EN SITUATION

Un L4006E est installé comme limite haute. La chaudière ne redémarre plus depuis une surchauffe, même une fois refroidie. Que se passe-t-il, et qu'est-ce que tu vérifies avant de réarmer ?

SECTION 4.2 · APPROFONDISSEMENT

L'aquastat triple

Sur la plupart des chaudières au mazout résidentielles, un seul boîtier fait tout : c'est l'**aquastat-relais triple**. Il contient un transfo 24 V, un relais et un bulbe qui surveille l'eau, avec **trois réglages**.



HI · limite haute

Coupe le **brûleur** quand l'eau atteint ce point (ex. 190 °F). Le circulateur, lui, continue.

LO · limite basse

Garde l'eau de la chaudière chaude même **sans demande** (ex. 160 °F) pour le serpentin d'eau chaude domestique.

DIFF · différentiel

Écart entre l'arrêt et le redémarrage du brûleur (ex. 10 °F). Il est **soustractif** : 190 – 10 = repart à 180 °F.

BORNES	RÔLE (BORNES TYPIQUES : LIS LA NOTICE DU MODÈLE)
L1 · L2	Alimentation 120 V : phase et neutre
B1 · B2	Sortie **brûleur** 120 V : vers le protectorelais (fil noir, fil blanc)
C1 · C2	Sortie **circulateur** 120 V
T · T	Thermostat 24 V : le transfo est dans l'aquastat

ERREUR FRÉQUENTE

Le thermostat va sur les **T-T de l'aquastat**. Les T-T du protectorelais reçoivent un **cavalier** : c'est l'aquastat qui allume le brûleur par B1-B2.

SÉCURITÉ

La limite haute est une **sécurité** : on ne la règle jamais au-dessus du maximum de la plaque de la chaudière.

SECTION 4.2 · APPROFONDISSEMENT

Séquence et réglages

Avec un serpentin d'eau chaude domestique, l'aquastat triple travaille en **maintien** : la chaudière reste chaude toute l'année. Exemple réglé à HI 190 °F, LO 160 °F, DIFF 10 °F.

La séquence d'opération

1. Repos, eau à 150 °F (160 – 10) : **B1-B2** alimente le brûleur, même sans demande. C'est le maintien de la limite basse.
2. L'eau atteint 160 °F : le brûleur arrête. L'eau du serpentin reste chaude pour les douches.
3. Le thermostat demande (T-T fermé) : **C1-C2** démarre le circulateur et le brûleur repart.
4. L'eau atteint 190 °F : la limite haute arrête le brûleur. Le circulateur continue de chauffer la maison.
5. L'eau redescend à 180 °F (190 – 10) : le brûleur repart.
6. Demande satisfaite : le circulateur arrête et l'aquastat revient au maintien de 160 °F.

INSTALLATION	HI	LO	DIFF
Chaudière avec serpentin d'eau chaude	180-200 °F	160 °F	10-15 °F
Chaudière sans serpentin (démarrage à froid)	180 °F	au minimum	10-15 °F
Règle	HI ≥ LO + 20 °F		selon la notice

Le démarrage à froid

Sans serpentin, on n'a pas besoin de garder l'eau chaude : la chaudière ne chauffe que sur demande. On économise beaucoup de mazout l'été.

La priorité au serpentin

Certains modèles empêchent le circulateur de partir tant que l'eau est sous la limite basse : l'eau chaude domestique passe d'abord.

TRUC DU MÉTIER

Si HI et LO sont trop proches, le brûleur fait des cycles courts et le circulateur s'arrête souvent. Garde au moins **20 °F** d'écart.

L'aquastat triple

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

RÉGLAGES Aquastat triple réglé à **HI 200 °F · LO 165 °F · DIFF 15 °F**. La chaudière a un serpentin d'eau chaude domestique.

1 **Complète le tableau.**

ÉVÉNEMENT	TEMPÉRATURE	BRÛLEUR	CIRCULATEUR
Pas de demande, eau qui refroidit			
Pas de demande, eau qui monte			
Demande du thermostat, eau à 170 °F	170 °F		
Demande, eau qui monte			
Demande, eau qui redescend			

2 **Où branches-tu le thermostat ?**

_____

3 **Que mets-tu sur les T-T du protectorelais ?**

_____

4 **Explique le rôle de B1-B2 et de C1-C2.**

_____

5 **La maison n'a plus de serpentin (réservoir électrique installé). Que changes-tu au réglage, et pourquoi ?**

_____

6 **Pourquoi la limite haute ne doit-elle jamais dépasser le maximum de la plaque de la chaudière ?**

_____

Trace les conducteurs

Nom _____

AQUASTAT TRIPLE · THERMOSTAT · CIRCULATEUR | PROTECTORELAIS · BRÛLEUR AU MAZOUT | NIVEAU 2 · MISSION

MISE EN SITUATION

Une chaudière au mazout de Rivière-du-Loup chauffe la maison et l'eau domestique par un **serpentin**. Un aquastat triple garde la chaudière à 160 °F, coupe le brûleur à 190 °F et démarre le circulateur quand le thermostat demande.

MISSION

1. L1 → borne L1 de l'aquastat ; N → borne L2.
2. B1-B2 → protectorelais (fil noir, fil blanc). Cavalier sur les T-T du protectorelais.
3. C1-C2 → circulateur. Thermostat sur les T-T de l'aquastat.
4. Brûleur : orange → moteur et allumage, neutres au blanc, F-F → cellule CdS.

AVANT DE CÂBLER : TA SÉQUENCE D'OPÉRATION

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Pourquoi un cavalier sur les T-T du protectorelais ?

_____

Sans serpentin, comment règles-tu la limite basse ?

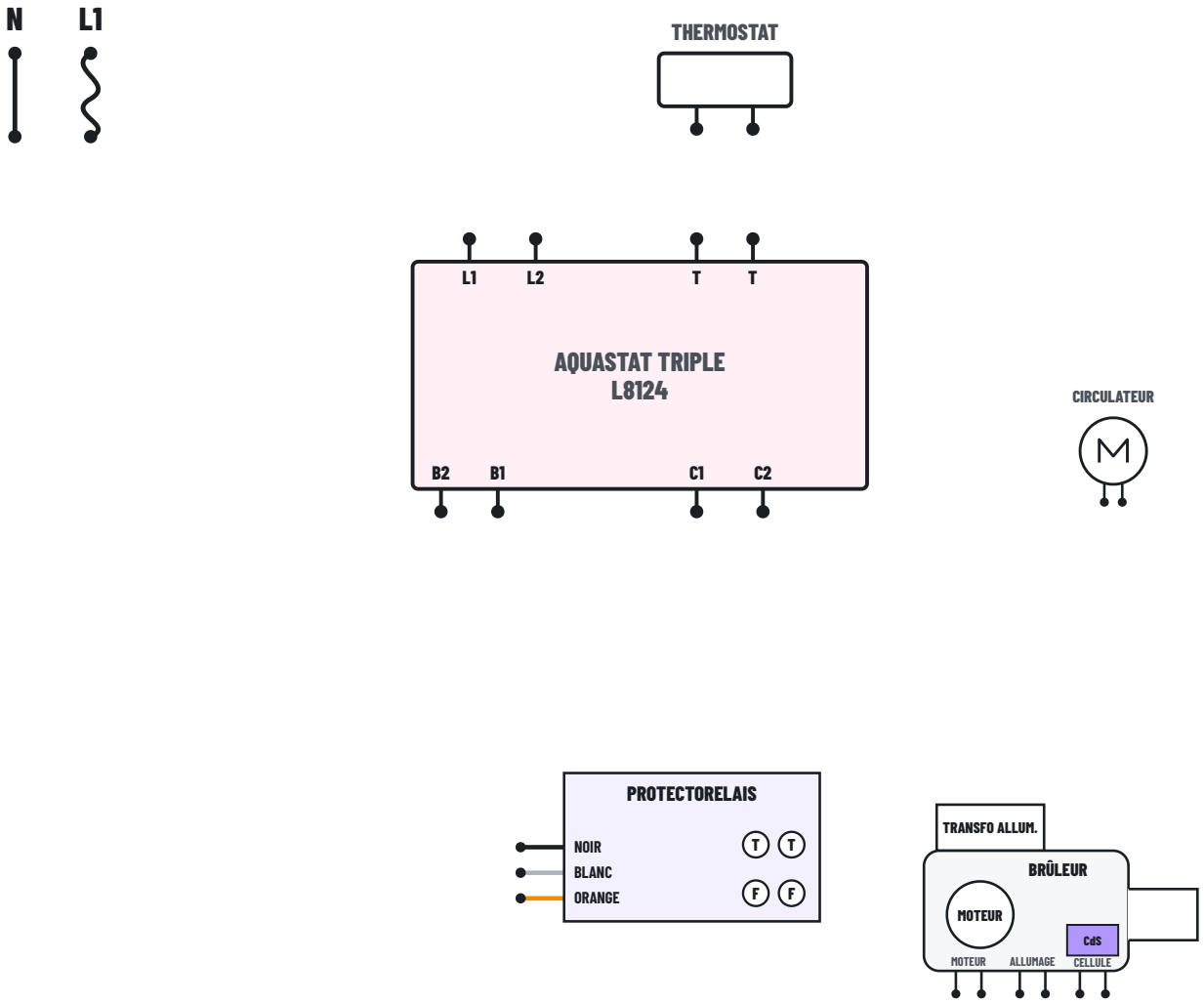
_____

Trace les conducteurs

Nom _____

9 Aquastat triple · protectorelais · brûleur · circulateur

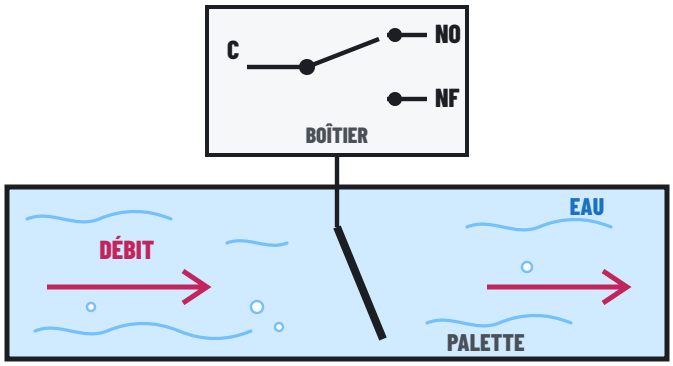
Validé : _____



SECTION 4.3

L'interrupteur de débit

Pas de débit, pas de chauffage. L'interrupteur de débit (*flow switch*) sent l'eau qui bouge dans le tuyau. S'il n'y a plus de circulation dans l'échangeur, il coupe le brûleur ou les éléments avant la surchauffe.



CONTACT	PAS DE DÉBIT	DÉBIT
C – NO	OUVERT	FERMÉ
C – NF	FERMÉ	OUVERT

Pour couper le brûleur sans débit : **C-NO en série** avec le circuit du brûleur. Le C-NF peut allumer un voyant d'alarme.

Où l'utilise-t-on ?

1. Chaudière électrique ou à faible masse d'eau : pas d'éléments sans débit.
2. Alarme quand une pompe de circulation tombe en panne.
3. Refroidisseur : arrêt du compresseur sans débit d'eau glacée.

Installation (Johnson Controls F61)

1. La **flèche** du boîtier pointe dans le sens du débit.
2. Une longueur droite d'au moins **10 fois le diamètre** avant et après.
3. La palette ne touche jamais la paroi. Boîtier vers le haut.

Vérifie ta compréhension

1. **Quel contact branches-tu en série avec le brûleur ? Pourquoi celui-là ?**

2. **L'interrupteur est installé à l'envers du débit. Que risque-t-il d'arriver ?**

3. **Pourquoi faut-il une longueur de tuyau droite avant et après ?**

SECTION 4.3 · APPROFONDISSEMENT

Prouver le débit : les trois façons

Une chaudière électrique ou à faible masse d'eau ne doit jamais chauffer sans débit. Il existe trois façons de **prouver** que l'eau circule avant d'autoriser le chauffage.

Interrupteur à palette

La palette plie dans le courant d'eau et ferme le contact C-NO. Simple et courant. La palette se **coupe** selon le diamètre du tuyau.

Pressostat différentiel

Il compare la pression avant et après la pompe ou l'échangeur. Pas de débit = pas de différence = contact ouvert.

Sonde thermique

Deux sondes mesurent l'écart de température. Utilisé dans les chaudières murales à condensation, avec la carte électronique.



Câblage de la preuve de débit

1. Le circulateur démarre **en premier** (commandé par la demande).
2. L'interrupteur de débit ferme C-NO quand l'eau circule.
3. Le contact C-NO est **en série** avec le circuit du brûleur ou des éléments : sans débit, rien ne chauffe.
4. Beaucoup de contrôles donnent un délai (ex. 10 à 30 s) pour prouver le débit, sinon ils se verrouillent.

SYMPTÔME	CAUSES À VÉRIFIER
La chaudière ne part jamais, le circulateur tourne	Air dans le système, palette mal coupée ou installée à l'envers, valve fermée
Le chauffage coupe et repart souvent	Débit à la limite : filtre bouché, circulateur trop faible, air
Chauffe sans débit	Contact soudé ou cavalier oublié : **danger de surchauffe**

⚠ SÉCURITÉ

Un cavalier posé « pour tester » sur un interrupteur de débit doit être enlevé avant de partir. Une chaudière électrique qui chauffe sans eau peut éclater.

TRUC DU MÉTIER

Pour vérifier, mesure la tension aux bornes de l'interrupteur pendant la demande : **0 V** = fermé (débit prouvé), **120 ou 24 V** = ouvert.

ACTIVITÉ 4.3 · DÉBIT

Prouver le débit

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Nomme les trois façons de prouver le débit.

2 Quel contact place-t-on en série avec le brûleur ?

3 Pourquoi le circulateur doit-il partir avant le brûleur ou les éléments ?

4 Le circulateur tourne, mais la chaudière électrique ne part jamais. Donne trois causes à vérifier.

5 Tension aux bornes de l'interrupteur de débit (circuit 120 V) pendant une demande.

LECTURE	INTERPRÉTATION
0 V	
120 V	

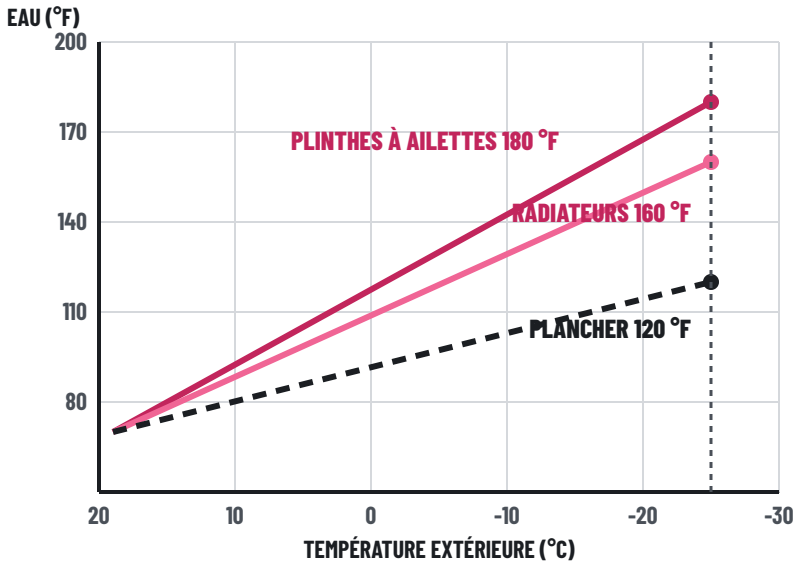
6 Un technicien a laissé un cavalier sur l'interrupteur de débit. Quel est le risque ?

7 Comment fonctionne un pressostat différentiel ?

SECTION 4.4

La compensation extérieure

Plus il fait froid dehors, plus l'eau doit être chaude. Une **sonde extérieure** permet au régulateur d'ajuster la température de l'eau **avant** que la maison se refroidisse. C'est ce qu'on appelle une **courbe de chauffe**.



Lire la courbe

Chaque type d'émetteur a sa courbe. À la **température extérieure de conception** (ligne pointillée, environ -25 °C), l'eau atteint sa température de conception. Par temps doux, l'eau est beaucoup plus tiède.

Plus l'eau est tiède, meilleur est le **rendement**. C'est pourquoi le plancher radiant est si efficace.

Les avantages

1. De 10 à 25 % d'économie d'énergie.
2. Un confort plus stable, surtout au printemps et à l'automne.
3. Moins de pertes et un meilleur rendement de la chaudière.

Trois façons de l'appliquer

Sur le brûleur seul

Simple, mais l'eau varie avec le différentiel du brûleur (environ 20 °F).

Avec une vanne de mélange

Une vanne 3 ou 4 voies mélange l'alimentation et le retour : température stable et précise.

Deux circuits

Radiateurs à l'étage sans mélange, plancher au rez-de-chaussée avec mélange : chacun sa courbe.

⚠ **ATTENTION** La sonde va sur un mur **nord ou nord-est**, à l'abri du soleil et loin des sorties d'air. Le régulateur extérieur ne remplace **jamais** la limite haute.

SECTION 4.4 · SUITE

Régler un régulateur extérieur

Deux générations : le régulateur **mécanique** à deux cadrans, et le régulateur **électronique** qu'on programme avec quelques paramètres.

Mécanique : White-Rodgers 1050

Le contact. Unipolaire, ouvre sur une hausse de température. En série avec le brûleur, toujours avec une **limite haute séparée**.

Le cadran carré. Le rapport de réenclenchement, de 1,5 : 1 à 1 : 1,5. À 1,5 : 1, chaque baisse de 1,5° dehors monte l'eau de 1°.

Le cadran rond. Un ajustement parallèle de la courbe. On part à la position **N**, puis on corrige sur une saison complète.

Électronique : les paramètres (exemple tekmar 260)

OUTDR DSGN	Température extérieure de conception : la journée la plus froide de l'année, celle du calcul des pertes.
BOIL INDR	Température intérieure de conception. C'est le point de départ de la courbe.
BOIL DSGN	Température d'eau requise quand il fait aussi froid que OUTDR DSGN.
BOIL MAX	La plus haute température d'eau que le régulateur peut viser.
BOIL MIN	La plus basse. Sur une chaudière à condensation, on la met à OFF.
ROOM OCC · UNOCC	Température de pièce désirée, le jour (occupé) et la nuit (inoccupé). Déplace la courbe en parallèle.
WWSD	Arrêt par temps doux : au-dessus de cette température extérieure, pas de chauffage même s'il y a une demande.
BOIL DIFF	Différentiel de départ et d'arrêt du brûleur.

Valeurs par défaut selon l'émetteur (TERMINAL UNIT)

Émetteur	BOIL DSGN	BOIL MAX	BOIL MIN
Plancher radiant, grande masse (1)	120 °F	140 °F	OFF
Plancher radiant, petite masse (2)	140 °F	160 °F	OFF
Aéroconvecteur (3)	190 °F	210 °F	140 °F
Convecteur à ailettes (4)	180 °F	200 °F	140 °F
Radiateur (5)	160 °F	180 °F	140 °F
Plinthe (6)	150 °F	170 °F	140 °F

ACTIVITÉ 4.4 · À TOI DE JOUER

La courbe de chauffe

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Nomme deux avantages d'une régulation par sonde extérieure.

_____

2 Plus la température moyenne de l'eau est basse, meilleur est le rendement. ☐ V ☐ F

3 Le réglage définitif de la courbe se fait sur une saison de chauffe complète. ☐ V ☐ F

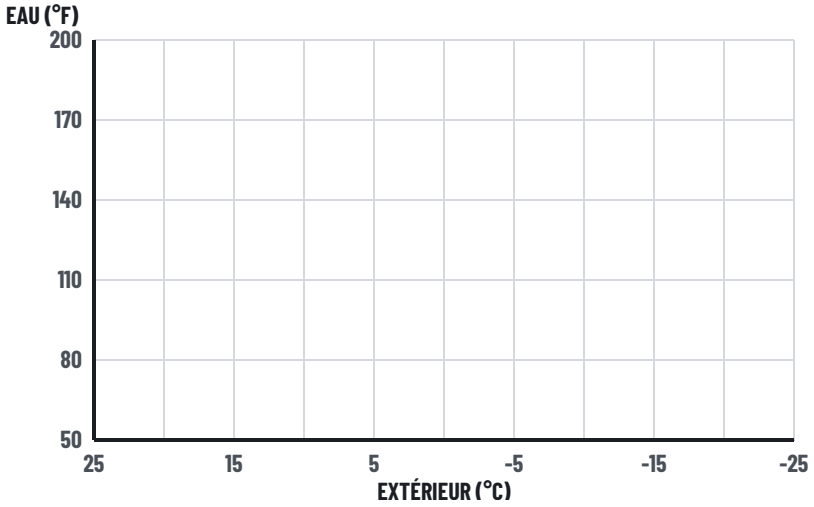
4 BOIL MAX est la température de conception des émetteurs. ☐ V ☐ F

5 Où installes-tu la sonde extérieure ? Nomme deux endroits à éviter.

_____

6 · Trace ta courbe

Maison à Rivière-du-Loup chauffée par **radiateurs**. Température extérieure de conception : **-25 °C**. Température intérieure de conception : **21 °C (70 °F)**. Trace la droite, puis lis la température d'eau à -10 °C.



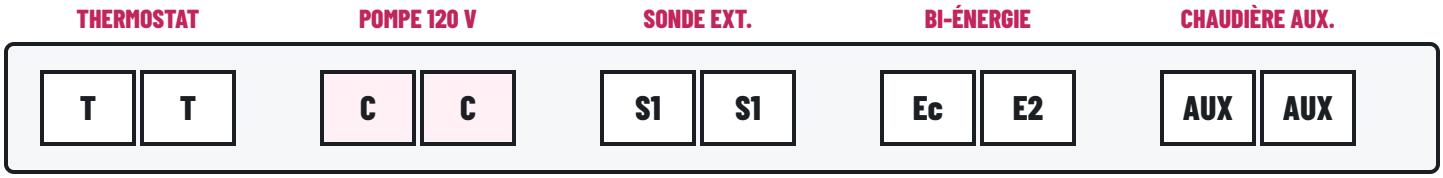
OUTDR DSGN	
BOIL INDR	
BOIL DSGN	
BOIL MAX	
BOIL MIN	
À -10 °C	

Aide-toi du tableau de la page 34.

SECTION 4.5 · FICHE

Chaudière électrique BTH Ultra

Fabriquée par Thermo 2000, de 6 à 33 kW en 120/240 V monophasé. Ses éléments démarrent par **étages**, en rotation, pour garder l'eau autour de la consigne.



contact sec jamais de cavalier	max. 5 A ou 1/6 hp	calibre 18 max. 200 pi	signal du distributeur	contact sec 2 A à 24 V max.

Trois façons de la raccorder

Une zone

Thermostat directement sur **T T**. Pompe sur **C C**.

Zonage par pompes

Chaque thermostat sur son RA832A. Chaque **X-X** sur **T T**. Les C C ne servent pas.

Zonage par valves

Chaque **fin de course** sur **T T**. La pompe sur **C C**.

Mode consigne fixe

Sonde **non branchée** à la mise sous tension. Consigne réglable de 50 à 190 °F selon le système.

Mode modulation extérieure

Sonde branchée **avant** la mise sous tension. Plus il fait froid, plus la consigne monte (maximum à -23 °C).

Délai d'arrêt de la pompe

OFF, de 15 s à 60 min, ou ON (continu). OFF sur les valves à fermeture rapide, pour éviter les coups de bélier.

Arrêt par temps doux

Avec la sonde, la chaudière reste arrêtée au-dessus d'une température extérieure choisie, même si un thermostat demande.

BI-ÉNERGIE AVEC UNE CHAUDIÈRE AU MAZOUT

Pour le tarif bi-énergie d'Hydro-Québec : le signal du distributeur arrive sur **Ec-E2** (contact fermé en mode électrique). Quand il s'ouvre, la BTH ferme son contact **AUX** pour faire partir l'autre chaudière. On place le sélecteur arrière à « Bi-énerg. » **avant** la mise sous tension.

Référence : Thermo 2000, *Chaudières électriques BTH Ultra, guide d'installation et d'utilisation*. Vérifie la révision du guide livré avec l'appareil.

SECTION 4.5 · FICHE

Chaudière électrique Hydra

Fabriquée par Dettson, de 9 à 29 kW en 120/240 V (3 conducteurs). Une carte électronique engage les éléments un à un et module la puissance selon la température extérieure.

Modèle	9	15	18	20	24	29
Puissance (kW)	9	15	18	20	24	29
Consommation (A)	38	62	75	83	100	120
Ampérage du circuit (A)	48	78	94	104	125	150
Disjoncteur max. (A)	50	80	100	125	125	150
Débit min. (L/min)	12,3	19,5	24,4	25,9	31,0	37,6

Vérifie avec P = E × I : 24 000 W ÷ 240 V = **100 A**. Le circuit est dimensionné à 125 % (règle des charges continues). Le Code de construction du Québec, chapitre V, a toujours le dernier mot.

La séquence de vérification

1. Chaudière **pleine d'eau** et purgée d'air, sinon les éléments brûlent.
2. Débranche la sonde S1-S2 pour avoir tous les éléments.
3. Thermostat au maximum : le circulateur part, puis les éléments s'engagent un à un, environ **15 s** d'intervalle.
4. Baisse la limite électronique sous la température de l'eau : ils se désengagent un à un, 1 s d'intervalle.
5. Règle la consigne (90 à 210 °F) et rebranche la sonde.

À savoir

- **A** La **limite mécanique** se règle 20 °F au-dessus de la consigne de la carte. Quand elle ouvre, tous les éléments tombent en même temps.
- **B** Avec la sonde, la puissance diminue entre -10 °C et 10 °C dehors : moins de cycles.
- **C** Le 24 V de la carte (bornes C) fournit 20 VA.
- **D** Des interrupteurs DIP indiquent le nombre d'éléments.
- **E** Bi-énergie avec une chaudière au mazout : contrôle de transfert BCEH.

⚠ **ENTRETIEN** Purge annuelle pour enlever les boues qui recouvrent les éléments. Inspection visuelle du compartiment électrique : signes de surchauffe, fuites. Toujours cadenasser avant d'ouvrir.

Référence : Dettson, *Chaudière électrique Hydra, guide d'installation et manuel du propriétaire*.

ACTIVITÉ 4.5 · À TOI DE JOUER

Les chaudières électriques

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Où branches-tu… sur une BTH Ultra ?

Appareil	Bornes	Une précaution
Thermostat d'une seule zone		
Circulateur 120 V		
Sonde extérieure		
Signal bi-énergie du distributeur		
Contact X-X d'un RA832A		

B · Explique et calcule

1 **Pourquoi faut-il brancher la sonde extérieure avant la mise sous tension pour avoir le mode modulation ?**

2 **Une Hydra de 18 kW à 240 V : calcule le courant. Compare avec le tableau de la page 37.**

3 **Pourquoi ne jamais mettre sous tension une chaudière électrique vide ?**

4 **Écris la séquence de la BTH Ultra en mode consigne fixe, de la demande de chaleur jusqu'à la consigne atteinte.**

MISE EN SITUATION

Sur une Hydra, les éléments tombent tous en même temps puis repartent un à un plus tard. Quel contrôle a agi ? Est-ce normal ? Que vérifies-tu ?

SECTION 4.6

Les commandes pneumatiques

Le programme te demande de reconnaître les dispositifs électriques, électroniques **et pneumatiques**. Dans les grands bâtiments, l'air comprimé a longtemps commandé les valves et les registres.

L'air comme signal

Un compresseur fournit de l'air **propre et sec**. Un thermostat pneumatique laisse fuir plus ou moins d'air et change la pression dans la ligne de signal, souvent entre **3 et 15 psi**. Plus il fait froid, plus la pression change.

L'actionneur

Un diaphragme et un ressort transforment la pression en mouvement : la valve s'ouvre plus ou moins. Elle peut être **normalement ouverte** (le ressort l'ouvre sans air) ou **normalement fermée**.

Là où l'air rencontre l'électricité

Dispositif	Rôle
Relais E/P (électro-pneumatique)	Une bobine électrique ouvre ou coupe l'air : par exemple, un horaire de l'automate ferme toutes les valves la nuit.
Relais P/E (pneumatique-électrique)	Un contact électrique qui ferme à une pression réglée : la demande pneumatique fait partir une chaudière ou un circulateur.
Transducteur	Change un signal électrique (0-10 V) en pression d'air proportionnelle, ou l'inverse.

ⓘ **DÉPANNAGE** Avant de chercher une panne électrique, vérifie l'air : pression du réservoir, fuite qu'on entend siffler, eau ou huile dans les lignes (sécheur, filtre). Une valve qui ne bouge pas a souvent un diaphragme percé.

✓ **OÙ LES VOIR** Dans les écoles, les hôpitaux et les vieux édifices. On les remplace peu à peu par des commandes électroniques, mais il en reste beaucoup.

SUR LE TERRAIN AUJOURD'HUI

Circulateurs ECM et thermopompes air-eau

L'hydronique bouge vite : des circulateurs qui se règlent eux-mêmes, et des thermopompes qui chauffent l'eau du plancher radiant.

Le circulateur à vitesse variable (moteur ECM)

Un moteur à aimants permanents piloté par une électronique : il ajuste sa vitesse au besoin et consomme beaucoup moins qu'un circulateur ordinaire. Il se branche encore en 120 V, mais il se **règle**.

Mode (selon le modèle)	Ce qu'il fait
Vitesse fixe	Comme un circulateur à 3 vitesses
Pression proportionnelle	Ralentit quand des zones ferment : idéal avec des valves de zone
Pression constante	Garde la même pression, peu importe les zones ouvertes
ΔT constant	Ajuste le débit pour garder l'écart de température voulu
Signal externe	Vitesse imposée par un contrôleur (0-10 V ou PWM)

Thermopompe air-eau

Elle capte la chaleur de l'air extérieur et chauffe de l'eau. Son rendement baisse quand il fait plus froid et elle préfère l'eau **tiède** : parfaite pour le plancher radiant. On l'installe souvent avec un réservoir tampon.

L'appoint électrique

Par grand froid, la chaudière électrique prend le relais ou complète, par étages. Le contrôleur du réservoir tampon décide, avec une sonde extérieure : ta courbe de chauffe du module 4.

ⓘ DÉPANNAGE Un circulateur ECM affiche souvent son état par une DEL ou un écran. Après l'été, un rotor peut figer : certains modèles ont une fonction de déblocage. Pas de condensateur à changer sur ces moteurs.

Bilan : ce qu'il faut retenir

Fin de course

Contact sec : la preuve que la valve est ouverte. Il démarre la pompe ou la chaudière.

7,7 VA

Par moteur de valve. Compte tes VA avant d'ajouter une zone.

R-B · R-W

H.L. et B.T.CO. coupent sur hausse. Le R.A. ferme sur hausse.

Pas de débit…

… pas de chauffage. C-NO du flow switch en série avec le brûleur.

Courbe de chauffe

Plus il fait froid dehors, plus l'eau est chaude. Jamais à la place de la H.L.

T T · C C

Chaudière électrique : contact sec sur T T, pompe 120 V sur C C.

Je fais le point

« Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE…	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
raccorder une valve de zone et sa fin de course (4.1)	☐	☐	☐
câbler 2 zones avec un relais ou un ZVC403 (gabarits 6 à 8)	☐	☐	☐
expliquer les rôles H.L., B.T.CO. et R.A. (4.2)	☐	☐	☐
brancher un interrupteur de débit (4.3)	☐	☐	☐
tracer une courbe de chauffe et régler ses paramètres (4.4)	☐	☐	☐
raccorder et vérifier une chaudière électrique (4.5)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Ensuite, le module 5 : les brûleurs et l'air chaud (protectorelais, détecteur de flamme, fournaises), avec les montages aquastat et brûleur.

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Quatre valves de 7,7 VA et un thermostat sur un transformateur de 40 VA. Est-ce acceptable ? Justifie.

2 Trois valves de zone et un seul circulateur sur un RA89A : comment branches-tu les trois fins de course ?

3 Quelle différence y a-t-il entre une limite haute L4006A et une L4006E ?

4 Un L6006 est branché R-W sur un circulateur. Quel rôle joue-t-il ? Quand le circulateur part-il ?

5 Contact du flow switch en série avec le brûleur ?

6 Sens de WWSD sur un régulateur ?

7 Avec un régulateur extérieur, on peut retirer la limite haute de la chaudière. ☐ V ☐ F

8 BTH Ultra avec zonage par valves : où branches-tu les fins de course ? Le circulateur ?

9 · MISE EN SITUATION

Une maison à deux zones avec valves V8043 et une BTH Ultra. La chambre (zone 2) reste froide, le salon (zone 1) est correct. Le thermostat de la chambre demande. Décris ta démarche de dépannage, dans l'ordre, avec ce que tu mesures à chaque étape.

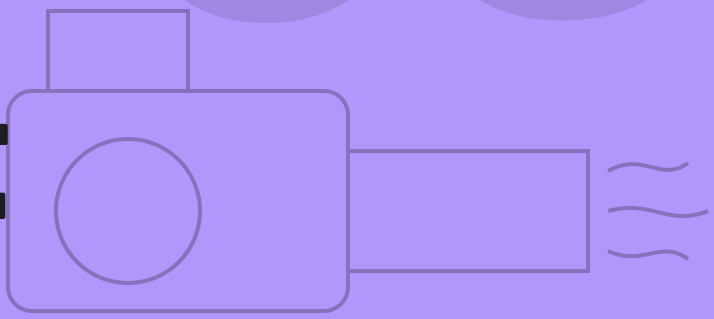
COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

05

MODULE 5

Brûleurs et air chaud



DANS CE MODULE

5.1	**Brûleur et protectorelais**	R8184G, cellule au CdS C554A, vérifications
5.2	**Les sécurités de cheminée**	BVSO WMO-1, Pyrostat, séquence du brûleur
5.3	**La chaudière au mazout**	Aquastats, zones, valves : 7 gabarits
5.4	**La fournaise au mazout**	Limiteur-ventilateur L4064, temporisateur ST9103A
5.5	**La fournaise électrique**	Séquenceurs et étages de chauffage

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 5

Place à la flamme. Tu apprends comment un brûleur au mazout démarre et s'arrête en sécurité, puis tu assembles tout ce que tu connais : aquastats, relais, valves et brûleur dans une vraie chaudière. On termine avec les fournaises au mazout et électriques.

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
3. Raccorder · 4. Vérifier le fonctionnement et la sécurité

MATÉRIEL
R8184G, C554A, WMO-1, L6006, L4064, ST9103A, séquenceurs

MESURE
Multimètre (ohmmètre et voltmètre)

À la fin de ce module, tu seras capable de...

1. Raccorder un protectorelais, sa cellule et son brûleur.
2. Vérifier une cellule au CdS et les arrêts de sécurité.
3. Placer les sécurités au bon endroit : BVSO, limite haute.
4. Câbler une chaudière au mazout de 1 à 3 zones.
5. Décrire la séquence d'une fournaise au mazout et électrique.

Ce que tu dois savoir du module 4

R-B · R-W
H.L. et B.T.CO. coupent sur hausse. Le R.A. ferme sur hausse.

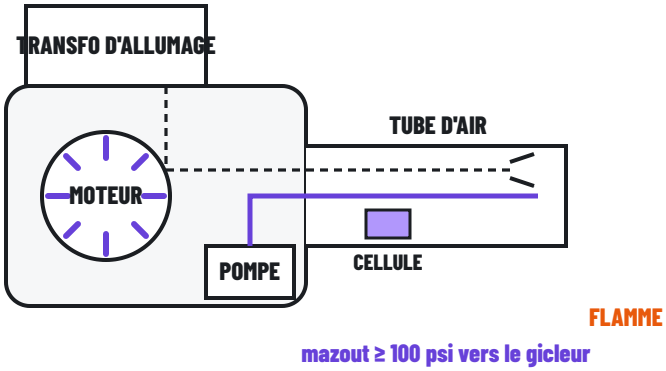
Fin de course
Contact sec qui prouve que la valve est ouverte.

Sécurités en série
Une sécurité qui ouvre doit couper le brûleur.

SECTION 5.1

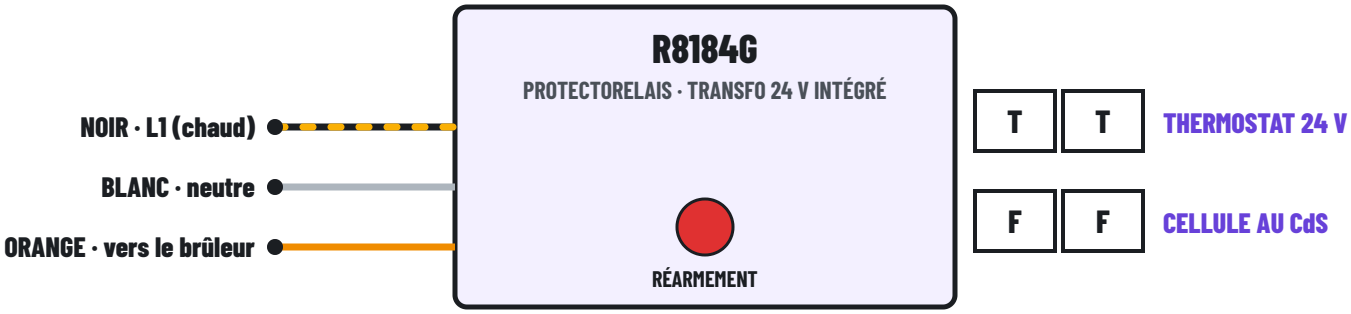
Le brûleur et son protectorelais

Le brûleur au mazout pulvérise l'huile et l'allume avec une étincelle. Le **protectorelais** (régulateur primaire) le démarre sur une demande, surveille la flamme avec une **cellule**, et le met en sécurité s'il n'y a pas de flamme.



Les pièces du brûleur

1. **Moteur** : fait tourner le ventilateur et la pompe.
2. **Pompe et gicleur** : pulvérisent le mazout à au moins 100 psi.
3. **Transformateur d'allumage** : plusieurs milliers de volts aux électrodes pour l'étincelle.
4. **Cellule au CdS** : « voit » la flamme et le dit au protectorelais.



Ce qu'il fait

Sur une demande (T-T fermé), il alimente le fil **orange** : moteur et allumage partent. Si la cellule ne voit pas de flamme, un élément chauffant fait ouvrir l'**interrupteur de sécurité** après 30 à 45 s (selon le modèle). Il faut alors appuyer sur le bouton rouge.

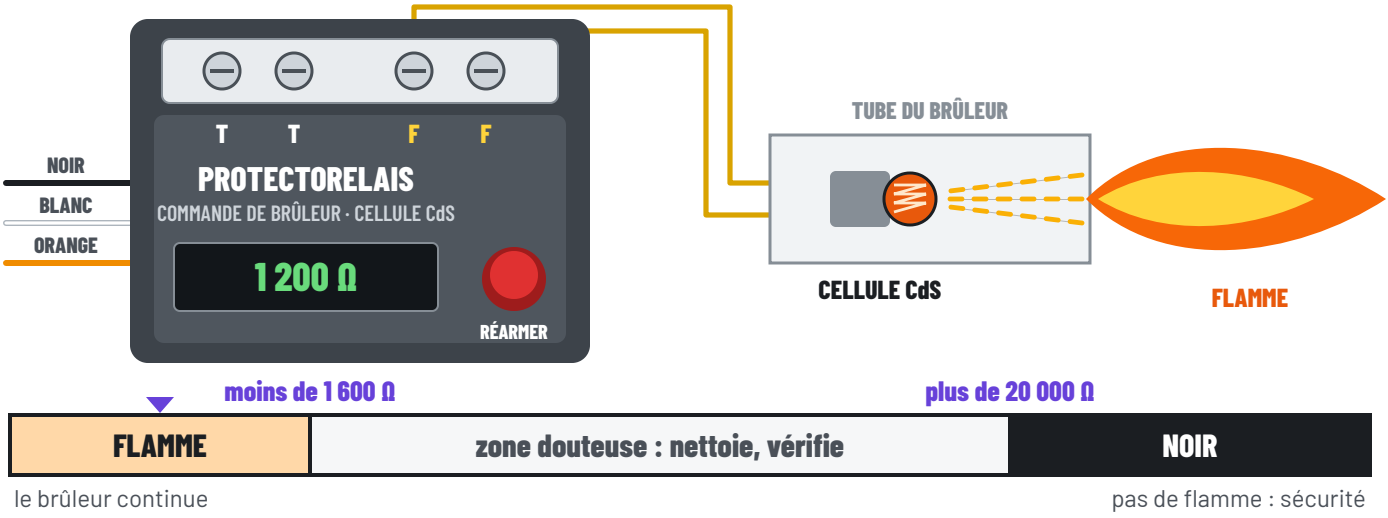
À régler et à savoir

Anticipateur	0,2 A sur le thermostat 24 V.
Thermostat 120 V	Cavalier T-T et thermostat en série avec la limite.
Allumage	Intermittent (autrefois dit « constant ») : l'étincelle dure tout le cycle.

SECTION 5.1 · SUITE

La cellule au CdS et les vérifications

La cellule C554A, en **sulfure de cadmium**, est très résistante dans le noir et chute devant la flamme. Le protectorelais mesure cette résistance aux bornes **F F**.



Vérifier la cellule

1. Coupe et cadenasse. Débranche les fils de la cellule des bornes F-F.
2. Nettoie la cellule avec un linge doux. Vérifie qu'elle est bien enfoncée dans son support.
3. À l'ohmmètre : plus de 20 000 Ω dans le noir, moins de 1 600 Ω flamme allumée.
4. Elle ne voit rien d'autre que la flamme : pas de lumière ambiante, moins de 60 °C.

Vérifier le protectorelais

1. Débranche la cellule des bornes F-F, réarme, fais une demande : le brûleur part.
2. Pendant la temporisation, relie F-F avec un cavalier isolé : le brûleur doit continuer.
3. Retire le cavalier : sans « flamme », le protectorelais doit se mettre en sécurité.
4. Pas comme prévu ? On remplace le protectorelais : il ne se répare pas.

Simuler les défauts (selon la notice)

Manque d'allumage	Perte de flamme	Panne de courant
Robinet de mazout fermé. Le protectorelais doit verrouiller après sa temporisation. L'allumage et le moteur s'arrêtent.	Pendant la marche, coupe le mazout. Même résultat : mise en sécurité.	Pendant la marche, coupe le disjoncteur. Au retour du courant, le brûleur doit repartir seul.

⚠ **DANGER** Avant de réarmer, la chambre de combustion doit être **vide de mazout et de vapeurs**. Réarmer à répétition une chambre noyée peut provoquer une explosion.

ACTIVITÉ 5.1 · À TOI DE JOUER

Le protectorelais

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Fiche de l'appareil du laboratoire

Type	Protectorelais	**Modèle**	
Temporisation		**Emplacement**	

B · Explique

1 Avec quels composants le protectorelais doit-il être combiné ?

2 À quoi servent les fils noir, blanc et orange ? Et les bornes T-T et F-F ?

3 Combien de temps le protectorelais attend-il la flamme avant de se mettre en sécurité ? Comment le réarme-t-on ?

4 Tu mesures une cellule : 850 Ω flamme allumée, 35 000 Ω dans le noir. Est-elle bonne ? Justifie.

5 Pourquoi la cellule ne doit-elle voir aucune lumière ambiante ?

6 À quelle valeur règles-tu l'anticipateur d'un thermostat 24 V branché sur un R8184G ?

MISE EN SITUATION

Le client a appuyé trois fois sur le bouton rouge et la fournaise sent fort le mazout. Que fais-tu avant toute chose ? Pourquoi ?

SECTION 5.1 · APPROFONDISSEMENT

L'allumage du brûleur au mazout

Pour allumer le mazout pulvérisé, il faut une étincelle très puissante entre deux électrodes. Elle vient d'un **transfo d'allumage** ou, sur les brûleurs récents, d'un **allumeur électronique**.

Transfo d'allumage

Gros transfo élévateur : 120 V au primaire, environ **10 000 V** au secondaire. Lourd, il chauffe et bourdonne. On le trouve sur les vieux brûleurs.

Allumeur électronique

Petit boîtier électronique qui produit **14 000 à 20 000 V**. Plus léger, il démarre mieux le mazout froid. C'est le remplacement standard aujourd'hui.



3 · La flamme s'installe et la cellule CdS la voit

Les électrodes et leur écart (selon la notice du brûleur).

MODE	QUAND L'ÉTINCELLE EST-ELLE PRÉSENTE ?
Allumage intermittent	Pendant **toute** la marche du brûleur.
Allumage interrompu	Seulement au démarrage : elle **s'arrête** dès que la flamme est prouvée.
Préallumage	L'étincelle part quelques secondes **avant** l'ouverture de la valve de mazout.

Diagnostiquer un problème d'allumage

SYMPTÔME	CAUSES À VÉRIFIER
Démarrage brusque (« boum »), retour de flamme	Étincelle faible ou en retard : électrodes encrassées, écart trop grand, allumeur faible
Le brûleur se verrouille sans jamais allumer	Pas d'étincelle : allumeur ou transfo brûlé, porcelaine fissurée, ressorts de contact sales
Allumage difficile par temps froid	Mazout froid, électrodes mal placées : un allumeur électronique aide

⚠ SÉCURITÉ

Ne mesure **jamais** la haute tension d'allumage avec un multimètre : il serait détruit. On utilise un vérificateur d'étincelle prévu pour ça.

TRUC DU MÉTIER

Une porcelaine fissurée laisse l'étincelle sauter à la masse : l'allumage devient faible. Inspecte-la à chaque entretien.

SECTION 5.1 · APPROFONDISSEMENT

Vérifier la cellule CdS et le protectorelais

La cellule au sulfure de cadmium (CdS) change de résistance selon la lumière. Le protectorelais la lit par ses bornes **F-F** : peu de résistance = flamme présente.

Avec flamme

Flamme : faible Ω

Résistance basse, idéalement **300 à 1000 Ω**. Au-delà d'environ **1600 Ω**, beaucoup de protectorelais ne reconnaissent plus la flamme.

Dans le noir

Noir : très haut Ω

Résistance très haute, plus de **20 000 Ω**. Si elle reste basse dans le noir, la cellule voit une lumière parasite ou est en court.



La méthode de vérification

1. Débranche les fils F-F du protectorelais (brûleur arrêté).
2. Mesure la cellule à l'ohmmètre, brûleur en marche (fils prolongés) ou avec une lampe, puis dans le noir.
3. Compare aux valeurs : trop haut en marche = cellule sale, mal visée ou flamme de mauvaise qualité.
4. Test du protectorelais : en marche, débranche un fil F. Il doit se **verrouiller** après son délai de sécurité.

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE
Verrouillage après le délai, flamme pourtant belle	Cellule sale, mal visée ou trop résistive
Le brûleur ne démarre pas du tout	La cellule voit de la lumière au départ (lumière parasite, cellule en court)
Verrouillages répétés	Combustion à corriger (gicleur, air) : la cellule n'est que le messager

RÉARMEMENT

Sur beaucoup de protectorelais récents, après quelques verrouillages de suite, le réarmement devient **restreint** : il faut une procédure de la notice. On ne pèse pas sur le bouton à répétition.

⚠ SÉCURITÉ

Réarmer plusieurs fois un brûleur qui ne s'allume pas remplit la chambre de mazout. Au prochain allumage : **explosion** possible. Trouve la cause d'abord.

Allumage et cellule CdS

RÉSULTAT /

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Tension au secondaire d'un transfo d'allumage ?

2 Et d'un allumeur électronique ?

3 Quelle différence entre l'allumage intermittent et l'allumage interrompu ?

4 Interprète chaque lecture de la cellule CdS.

CONDITION	LECTURE	DIAGNOSTIC
Brûleur en marche	650 Ω	
Brûleur en marche	3500 Ω	
Dans le noir	50 000 Ω	
Dans le noir	400 Ω	

5 Pourquoi ne mesure-t-on pas la tension d'allumage au multimètre ?

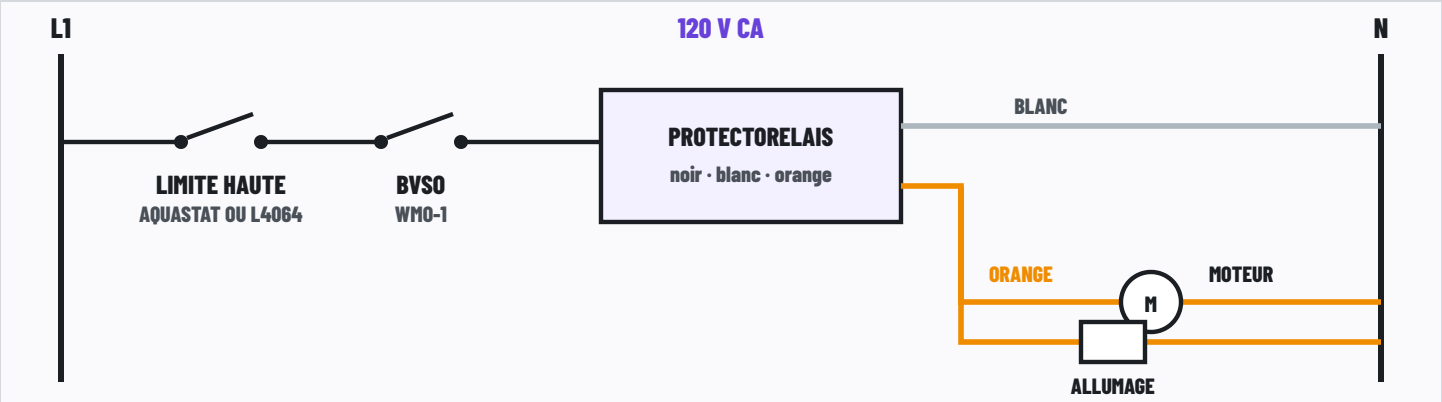
6 Comment vérifies-tu que le protectorelais coupe bien sans flamme ?

7 Pourquoi est-il dangereux de réarmer plusieurs fois un brûleur qui ne s'allume pas ?

SECTION 5.2

Les sécurités et la séquence du brûleur

Avant que le courant atteigne le protectorelais, il traverse une chaîne de sécurités **en série**. Une seule qui ouvre, et le brûleur s'arrête.



BVSO · WM0-1 (ventilation bloquée)

- Détecte les gaz chauds qui refoulent quand la cheminée est **bloquée**.
- Contact **fermé** au repos, il ouvre sur refoulement.
- En série avec le circuit de la limite, ou avec le fil orange vers le moteur.
- **Réarmement manuel**. Jamais avant d'avoir trouvé et corrigé la cause.
- Inspection et nettoyage **chaque année**.

Pyrostat · RA116A (ancien)

- Monté dans le **conduit de fumée** : il sent la chaleur des gaz, pas la lumière.
- Pas de chaleur après environ 70 s : l'interrupteur de sécurité ouvre.
- Réarmement manuel, interrupteur d'arrêt pour l'entretien.
- On le remplace aujourd'hui par un protectorelais à cellule au CdS.

La séquence d'un brûleur, en bref

Demande T-T ferme	Sécurités fermées	Orange alimenté	Moteur, étincelle	Mazout pulvérisé	Flamme vue	Marche	Demande satisfaite

Si la flamme n'est pas vue à temps : mise en sécurité. Si une limite ou le BVSO ouvre : arrêt immédiat.

ACTIVITÉ 5.2 · À TOI DE JOUER

Sécurités et séquence

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Que détecte le BVSO et où le branche-t-on ?

2 Le contact du BVSO est ouvert au repos. ☐ V ☐ F

3 Pourquoi les sécurités sont-elles toujours branchées en série, avant le protectorelais ?

4 Quelle différence y a-t-il entre un Pyrostat et une cellule au CdS ?

5 · Séquence d'opération du brûleur

à remplir après ton gabarit 3

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

ATELIERS DU MODULE 5

Les ateliers de montage

Onze gabarits : d'abord le brûleur seul, puis la chaudière complète avec ses aquastats et ses zones, et enfin la fournaise au mazout. Trace, fais valider, câble, teste.

Niveau 1 · gabarits 1 à 3
Les fils du protectorelais sont nommés. Des étapes te guident.

Niveau 2 · gabarits 4 à 7
Rôle de chaque aquastat indiqué. Seulement la mission.

Niveau 3 · gabarits 8 à 11
Seulement les bornes et les couleurs de fils. À toi de penser au système.

#	MONTAGE	APPAREILS	PAGE	VALIDÉ
1	Le brûleur sur demande	Thermostat, protectorelais	9	
2	Ajouter la limite haute	+ aquastat H.L.	10	
3	Ajouter le BVSO	+ WMO-1	11	
4	Chaudière, une zone	RA89A, circulateur	14	
5	Chaudière, deux zones	2 × RA89A	16	
6	Deux zones, brûleur sur X-X	2 × RA832A	18	
7	Trois aquastats	H.L., B.T.CO., R.A.	20	
8	Chaudière qui ne doit pas condenser	H.L., B.T.CO., R.A., RA89A	22	
9	Valve de zone et brûleur	Valve, RA832A	24	
10	Trois zones à valves	3 valves, RA832A	26	
11	Fournaise au mazout	L4064, ventilateur 2 vitesses	31	

⚠ **SUR LE BANC** Câble hors tension, cadenas posé, validation avant la mise sous tension. Sur un vrai brûleur : robinet de mazout fermé pour tous les essais de câblage.

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Le thermostat fait partir le brûleur par le protectorelais.

1. Fil noir du protectorelais sur L1, fil blanc sur N.
2. Fil orange vers le moteur et l'allumage. L'autre borne de chacun va au neutre.
3. Thermostat 24 V sur T-T, cellule du brûleur sur F-F.

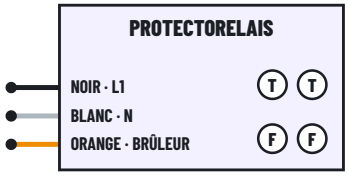
1 Thermostat 24 V · protectorelais · brûleur

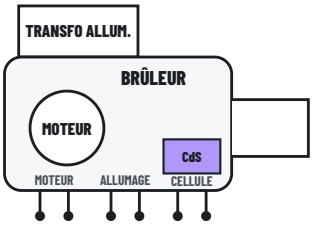
Validé : _____

SITUATION Une maison de Trois-Pistoles avec une chaudière au mazout. Le brûleur doit partir quand le thermostat demande, et le protectorelais surveille la flamme grâce à la cellule. **But :** distinguer les deux côtés du protectorelais : le 120 V (fils noir, blanc et orange) et la basse tension (T-T et F-F).









Résultat de ta demande de chaleur : _____

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

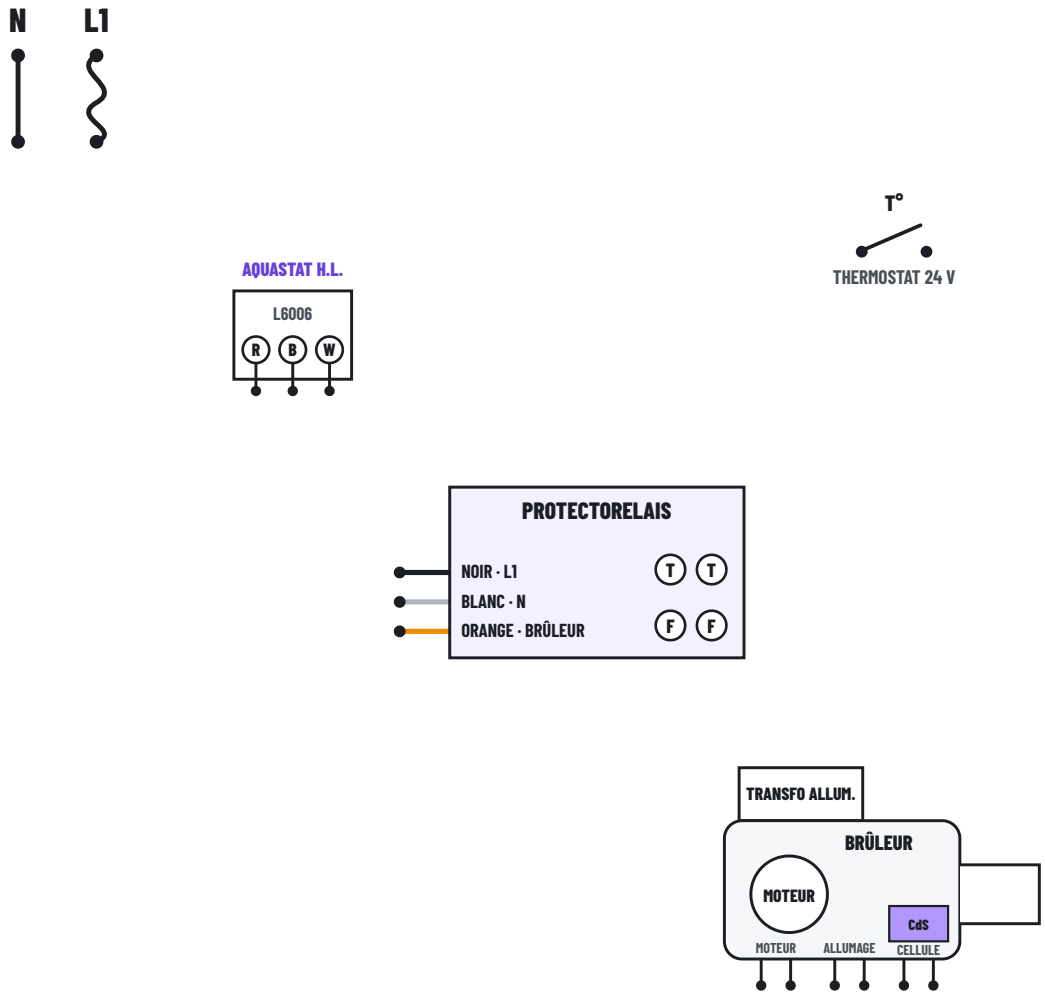
Le gabarit 1, protégé par un aquastat limite haute : si l'eau devient trop chaude, le brûleur s'arrête.

1. L1 passe d'abord par la limite haute (bornes R-B), puis va au fil noir du protectorelais.
2. Fil orange vers le moteur et l'allumage. L'autre borne de chacun va au neutre.
3. Thermostat 24 V sur T-T, cellule du brûleur sur F-F.

2 Thermostat 24 V · aquastat H.L. · protectorelais · brûleur

Validé : _____

SITUATION L'eau de la chaudière ne doit jamais dépasser la température réglée, même si le thermostat continue de demander. **But :** placer la limite haute en série dans l'alimentation du brûleur : si elle s'ouvre, le brûleur s'arrête.



Baisse la consigne de l'aquastat sous la température de l'eau. Résultat : _____

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

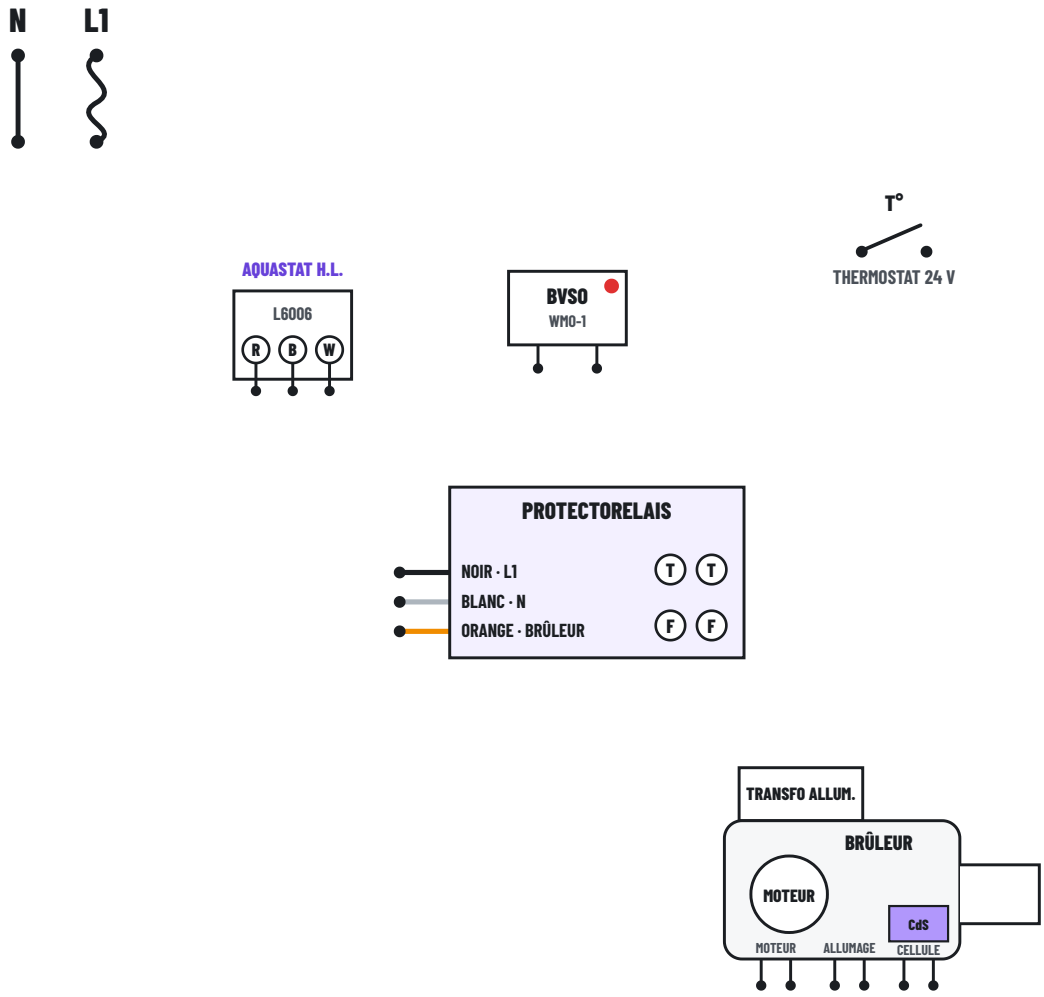
Ajoute le BVSO à la chaîne des sécurités. Ce montage complet sert à ta séquence de l'activité 5.2.

1. L1, limite haute (R-B), BVSO, puis le fil noir du protectorelais : tout en série.
2. Fil orange vers le moteur et l'allumage. L'autre borne de chacun va au neutre.
3. Thermostat 24 V sur T-T, cellule du brûleur sur F-F.

3 Thermostat 24 V · aquastat H.L. · BVSO · protectorelais · brûleur

Validé : _____

SITUATION Pour respecter les exigences des installations au mazout, on ajoute le BVSO à la chaîne des sécurités du brûleur. **But :** mettre toutes les sécurités en série avant le fil noir : si une seule s'ouvre, le brûleur s'arrête.

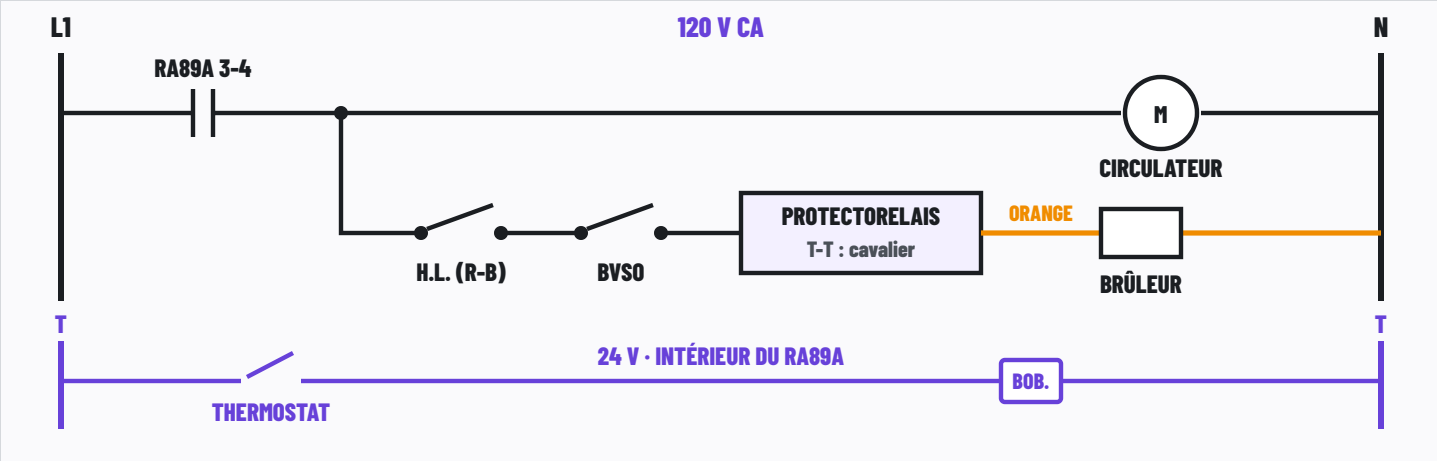


Simule un BVSO ouvert. Résultat, et comment on repart :

SECTION 5.3

La chaudière au mazout, au complet

Tu connais toutes les pièces. Assemble-les : un thermostat par zone, un relais de pompe, un circulateur, une limite haute, un BVSO, un protectorelais et un brûleur. Le brûleur part seulement quand **une zone demande**.



Méthode A · avec un RA89A

Le 120 V qui sort de la borne 4 alimente le circulateur **et**, par la limite haute et le BVSO, le fil noir du protectorelais. Ses bornes T-T reçoivent un **cavalier**.

Méthode B · avec un RA832A

L1, limite haute et BVSO alimentent le fil noir en permanence. Le contact sec **X-X** va sur les bornes **T-T** du protectorelais pour démarrer le brûleur.

Les arrêts de sécurité (R8184G)

Manque d'allumage. La flamme ne s'établit pas au démarrage : la cellule garde une grande résistance, l'élément chauffant de l'interrupteur de sécurité chauffe et l'ouvre. Arrêt jusqu'au réarmement manuel.

Manque de flamme. La flamme s'éteint pendant la marche et ne revient pas : même chose, l'interrupteur de sécurité ouvre et reste bloqué.

✓ **À RETENIR** Si la limite haute ouvre, le brûleur s'arrête mais **le circulateur continue** tant que le thermostat demande : la chaleur de la chaudière continue d'aller dans la maison.

ACTIVITÉ 5.3 · À TOI DE JOUER

La chaudière au mazout

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Qu'arrive-t-il ? (schéma de la page 15)

Situation	Circulateur	Brûleur
Aucun thermostat ne demande		
Le thermostat demande, eau froide		
Le thermostat demande, la H.L. ouvre		
Le thermostat demande, le BVSO ouvre		
Pas de flamme après la temporisation		

B · Explique

1 **Pourquoi met-on un cavalier sur les bornes T-T du protectorelais avec la méthode A ?**

2 **Avec la méthode B, le fil noir est toujours sous tension. Qu'est-ce qui empêche le brûleur de partir ?**

3 **Nomme une différence entre un « manque d'allumage » et un « manque de flamme ».**

MISE EN SITUATION

Le client dit : « Mes calorifères chauffent, mais ma chaudière fait des cycles très courts. » La limite haute est réglée à 140 °F. Qu'en penses-tu ? Que proposes-tu ?

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Une zone. Le thermostat démarre le circulateur par le RA89A. Le brûleur part seulement quand le thermostat demande (méthode A, page 15), protégé par la limite haute et le BVSO.

4 Thermostat · RA89A · circulateur · H.L. · BVSO · protectorelais · brûleur

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 18 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Pourquoi le circulateur et le brûleur partent-ils ensemble ? _____

Trace les conducteurs

Nom _____

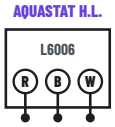
4 Thermostat · RA89A · circulateur · H.L. · BVSO · protectorelais · brûleur

Validé : _____

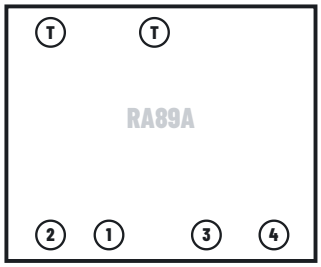
SITUATION Une maison avec une seule zone : on ne garde plus la chaudière chaude, le brûleur part seulement quand le thermostat demande (méthode A). **But :** alimenter la chaîne H.L., BVSO et protectorelais à partir de la borne 4 du RA89A, en même temps que le circulateur.

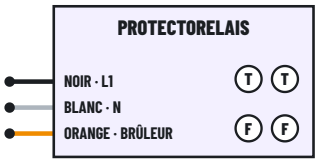


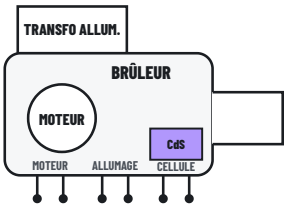














Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Deux zones, deux circulateurs : chaque thermostat démarre le circulateur de sa zone. Ici, la chaudière est gardée chaude par la limite haute (cavalier sur T-T). Attention au piège : ne relie jamais les bornes 4 des deux relais ensemble.

5 **2 thermostats · 2 RA89A · 2 circulateurs · H.L. · BVSO · protectorelais · brûleur** Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 20 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Le piège : qu'arriverait-il si les bornes 4 étaient reliées ensemble ? _____

Trace les conducteurs

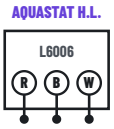
Nom _____

5 2 thermostats · 2 RA89A · 2 circulateurs · H.L. · BVSO · protectorelais · brûleur

Validé : _____

SITUATION Une maison à deux zones, rez-de-chaussée et sous-sol, avec deux RA89A. La chaudière est gardée chaude par la limite haute. **But :** garder chaque zone indépendante, sans jamais relier les bornes 4 des deux relais ensemble.

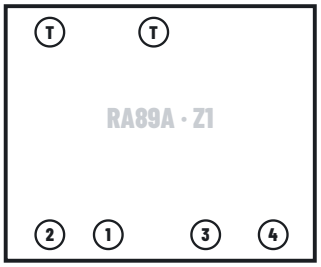


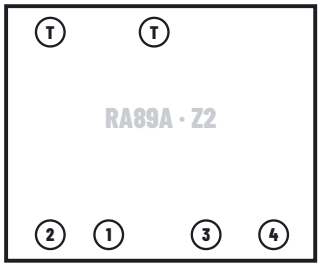


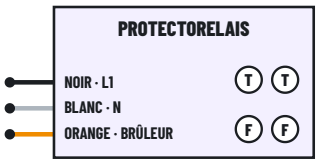


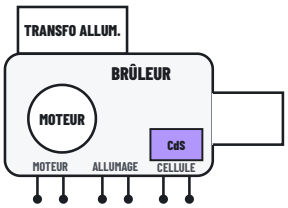
















Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Le gabarit 5, sans le piège : avec des RA832A, le brûleur part seulement quand une zone demande. Méthode B (page 15) : les contacts X-X démarrent le brûleur par les bornes T-T du protectorelais.

6 **2 thermostats · 2 RA832A · 2 circulateurs · H.L. · BVSO · protectorelais · brûleur** Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 22 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Les deux X-X sont-ils en série ou en parallèle sur T-T ? Pourquoi ? _____

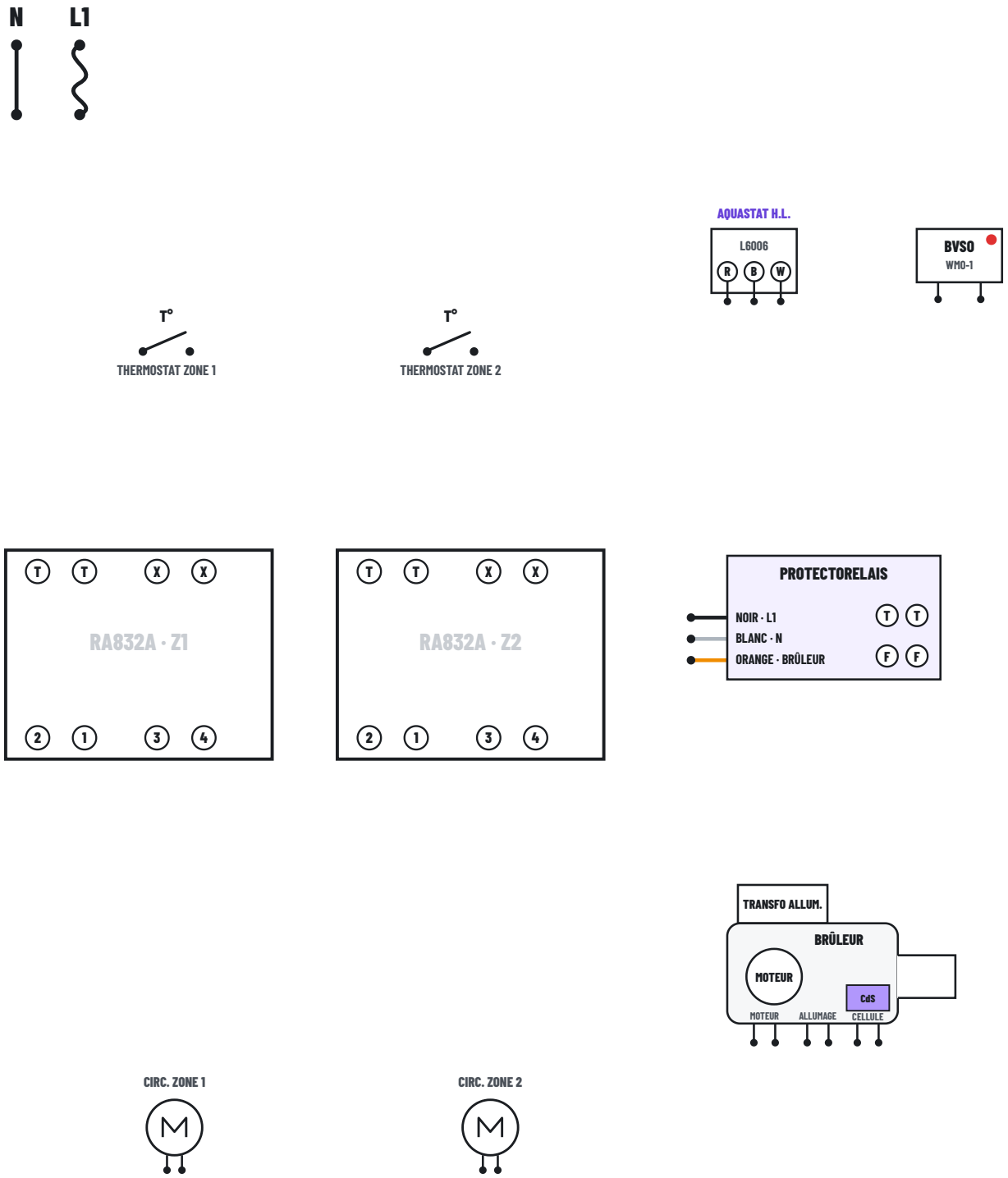
Trace les conducteurs

Nom _____

6 2 thermostats · 2 RA832A · 2 circulateurs · H.L. · BVSO · protectorelais · brûleur

Validé : _____

SITUATION La même maison à deux zones, mais le propriétaire veut économiser du mazout : le brûleur doit partir seulement quand une zone demande (méthode B). **But :** faire partir le brûleur par les contacts X-X des RA832A, branchés sur les T-T du protectorelais.



Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

La B.T.CO. garde la chaudière chaude : le brûleur part sur l'aquastat, sans attendre le thermostat. La H.L. reste la sécurité. Le R.A. empêche le circulateur de partir tant que l'eau est froide. Le thermostat commande le circulateur par le RA89A.

7 Thermostat · RA89A · circulateur · H.L. · B.T.CO. · R.A. · BVSO · protectorelais · brûleur

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 24 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Quels bornes (R-B ou R-W) as-tu utilisées pour chaque aquastat ? _____

Trace les conducteurs

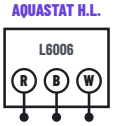
Nom _____

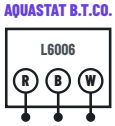
7 Thermostat · RA89A · circulateur · H.L. · B.T.CO. · R.A. · BVSO · protectorelais · brûleur

Validé : _____

SITUATION Une chaudière en fonte doit rester chaude en tout temps pour éviter la condensation, et le circulateur ne doit pas la refroidir au démarrage. **But :** donner un rôle à chaque aquastat : la H.L. protège, la B.T.CO. garde la chaudière chaude et le R.A. retient le circulateur.

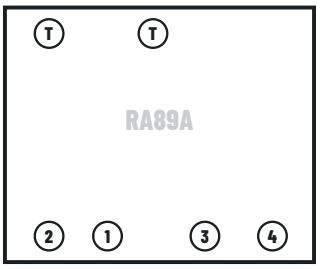


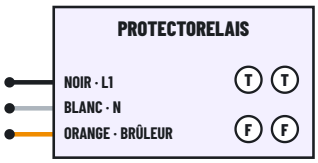


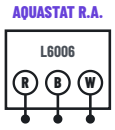


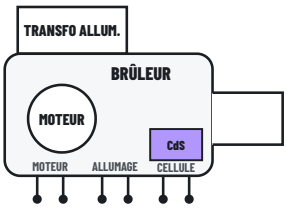














Trace les conducteurs

Nom _____

DÉFI

Installation résidentielle : cette chaudière ne doit jamais condenser. Choisis le rôle de chaque aquastat (H.L., B.T.CO., R.A.), écris-le au-dessus, puis câble le système complet.

8 **Thermostat · RA89A · circulateur · 3 aquastats · BVSO · protectorelais · brûleur** Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 26 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Pourquoi le R.A. est-il essentiel sur une chaudière qui ne doit pas condenser ? _____

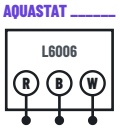
Trace les conducteurs

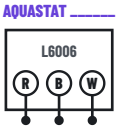
Nom _____

8 **Thermostat · RA89A · circulateur · 3 aquastats · BVSO · protectorelais · brûleur** Validé : _____

SITUATION Une installation résidentielle où la chaudière ne doit jamais condenser. Tu as trois aquastats sur la table.
But : choisir le rôle de chaque aquastat, puis câbler le système complet en conséquence.

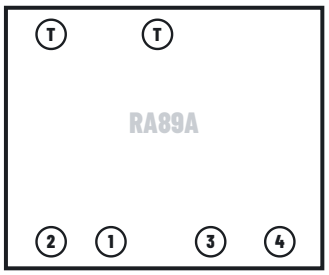


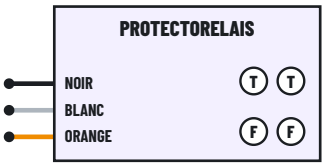


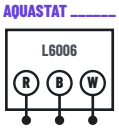


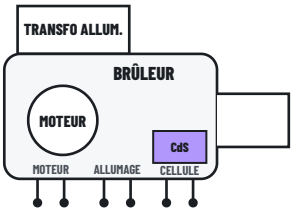














Trace les conducteurs

Nom _____

DÉFI

Une zone à valve. Le thermostat, alimenté par le transfo 24 V, ouvre la valve. Quand elle est ouverte, son contact de fin de course démarre le RA832A : le circulateur part (la B.T.CO. le retient tant que l'eau est froide) et le contact X-X fait partir le brûleur. H.L. et BVSO protègent le brûleur.

9 **Transfo · thermostat · valve · RA832A · H.L. · B.T.CO. · BVSO · protectorelais · brûleur · circulateur**

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 28 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Où branches-tu le contact de fin de course ? Pourquoi là ? _____

Si la valve reste coincée fermée, que se passe-t-il ? _____

Trace les conducteurs

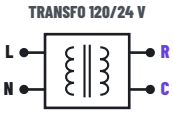
Nom _____

9 **Transfo · thermostat · valve · RA832A · H.L. · B.T.CO. · BVSO · protectorelais · brûleur · circulateur**

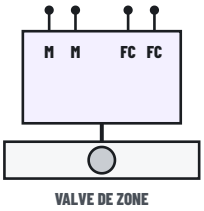
Validé : _____

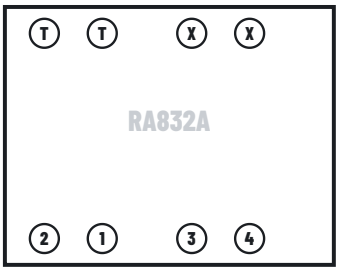
SITUATION Une maison à une zone, avec une valve motorisée et une chaudière au mazout gardée chaude. **But :** enchaîner valve, fin de course, RA832A, circulateur et brûleur, sans enlever aucune sécurité.



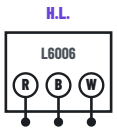


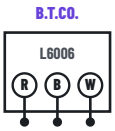


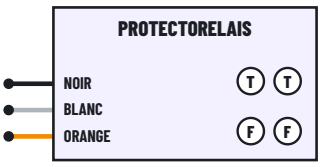


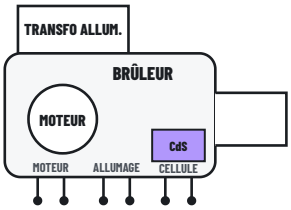














Trace les conducteurs

Nom _____

DÉFI

Trois zones à valves, un seul transformateur. Chaque thermostat ouvre sa valve. N'importe quelle zone doit faire partir le circulateur et le brûleur par le RA832A. Avant de câbler, vérifie que le transformateur est assez puissant pour les trois valves.

10 **3 thermostats · 3 valves · transfo · RA832A · H.L. · B.T.CO. · BVSO · protectorelais · brûleur · circulateur**

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 30 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Puissance du transfo : 3 valves × _____ VA = _____ VA → transfo choisi : _____ VA

Comment branches-tu les trois fins de course ? Pourquoi ?

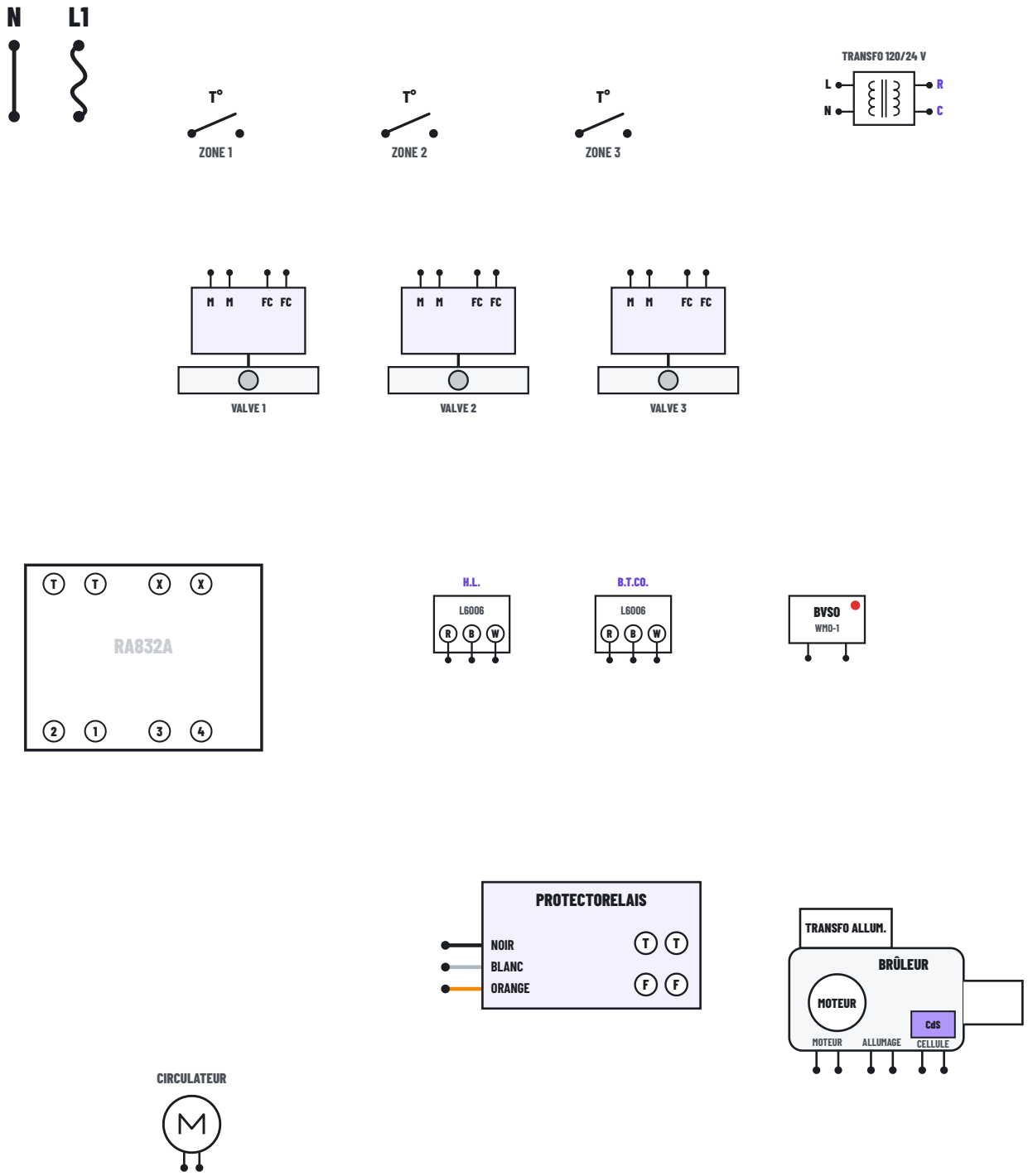
Trace les conducteurs

Nom _____

10 **3 thermostats · 3 valves · transfo · RA832A · H.L. · B.T.CO. · BVSO · protectorelais · brûleur · circulateur**

Validé : _____

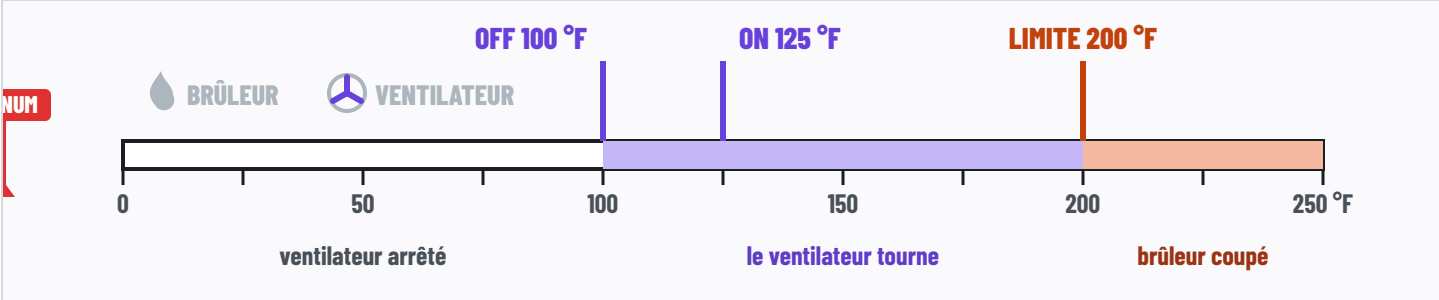
SITUATION Un triplex de Rivière-du-Loup : un logement par zone, donc trois valves, et un seul transformateur. **But :** faire partir le circulateur et le brûleur dès qu'une zone demande, avec un transfo assez puissant pour les trois valves.



SECTION 5.4

La fournaise à air chaud : le L4064

Dans une fournaise, le brûleur chauffe l'échangeur et un **ventilateur** pousse l'air dans les conduits. Une seule commande, montée sur le plénum, fait deux travaux : le limiteur-régulateur de ventilateur **L4064** (« fan-limit »).



Contact LIMITE · normalement fermé

En série dans le fil noir du protectorelais, comme une limite haute. Il **ouvre** à 200 °F et referme seul 25 °F plus bas (différentiel fixe). Il coupe le brûleur, jamais le ventilateur.

Contact VENTILATEUR · normalement ouvert

Il alimente le moteur du ventilateur. Il **ferme** quand l'air du plénum atteint ON et **ouvre** quand il redescend à OFF. Le ventilateur part après le brûleur et s'arrête après lui.

Les réglages (trois aiguilles)

Aiguille	Usine	Recommandé	À savoir
OFF · ventilateur	100 °F	90 °F	Le ventilateur vide l'échangeur.
ON · ventilateur	125 °F	110 à 120 °F	Air un peu tiède au départ.
LIMITE	200 °F	ne pas toucher	Réglage du fabricant.

Le cadran est monté sur ressort : tiens-le d'une main, bouge l'aiguille de l'autre. Le commutateur **AUTO / MANUEL** : en manuel, le ventilateur tourne sans arrêt. Remets-le à AUTO avant de fermer le boîtier.

Ventilateur à plusieurs vitesses. Le moteur a un fil par vitesse (HI, MED, LO) et un neutre. On branche une vitesse pour le chauffage et souvent la plus haute pour la climatisation. Le fil qui reste libre est isolé avec un capuchon.

Moteur à vitesse variable. Les fournaises à haut rendement ont un moteur à collecteur à entraînement direct : sa vitesse suit la demande. En marche continue, il consomme beaucoup moins.

⚠ **DANGER** Ne jamais ponter le contact LIMITE. Si la limite ouvre souvent, cherche la cause : filtre bouché, ventilateur arrêté, courroie brisée, bouches fermées.

SECTION 5.4 · FICHE FABRICANT

Le temporisateur ST9103A

Sur une fournaise au mazout récente, le ventilateur n'est plus commandé par la température du plénum mais par une **minuterie électronique**. Le ST9103A reçoit les demandes du thermostat, fait partir le régulateur primaire du brûleur et gère le ventilateur à deux vitesses. C'est le point de raccordement de presque toute la fournaise.

ALIMENTATION	THERMOSTAT	VERS LE BRÛLEUR	VENTILATEUR
24 V CA	**R C W G Y**	**T-T**	**2 vitesses**
18 à 30 V · 4 VA	chauffage, clim, ventilation	du régulateur primaire	chauffage · climatisation

Séquence de chauffage

1. Le thermostat demande (R-W).
2. Le brûleur s'allume.
3. Le ventilateur part après **45 s**.
4. Le thermostat est satisfait.
5. Le brûleur s'arrête.
6. Le ventilateur s'arrête après le **délai réglé**.

Séquence de refroidissement

1. Le thermostat demande (R-Y et G).
2. Le ventilateur part **tout de suite**.
3. L'unité de climatisation part.
4. Le thermostat est satisfait.
5. Le ventilateur s'arrête tout de suite.
6. L'unité de climatisation s'arrête.

Ce qu'il faut savoir sur le banc

DIP Des micro-interrupteurs règlent le délai d'arrêt du ventilateur en chauffage (de 60 à 150 s, souvent 90 s). Plus long = plus de chaleur récupérée dans l'échangeur.

LIM Le ST9103A surveille le câble de la limite. Si la limite **ouvre**, le brûleur s'arrête et le ventilateur part aussitôt pour refroidir l'échangeur.

OPT Bornes en option pour un filtre à air électronique, un humidificateur et la ventilation continue à basse vitesse.

ⓘ L4064 OU ST9103A ? Le L4064 attend que l'air soit chaud (température). Le ST9103A attend un délai (temps). Les deux font la même chose : pas d'air froid au départ, échangeur vidé à la fin.

✓ À RETENIR Chauffage : le brûleur part **avant** le ventilateur et s'arrête **avant** lui. Climatisation : le ventilateur part et s'arrête **tout de suite**.

ACTIVITÉ 5.4 · À TOI DE JOUER

La fournaise à air chaud

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Le L4064 réglé en usine (OFF 100 · ON 125 · LIMITE 200 °F)

Situation	Brûleur	Ventilateur
Le thermostat demande, plénum à 80 °F		
Le plénum atteint 125 °F		
Le plénum atteint 200 °F (filtre bouché)		
Thermostat satisfait, plénum à 110 °F		
Le plénum redescend à 100 °F		

B · Explique

1 **Le contact LIMITE du L4064 est-il normalement ouvert ou fermé ? Où le branche-t-on ?**

2 **Avec le ST9103A, qu'est-ce qui fait partir le ventilateur : une température ou un délai ? Combien ?**

3 **En climatisation, pourquoi le ventilateur part-il tout de suite ?**

4 **Le moteur du ventilateur a quatre fils de vitesse. Que fais-tu des fils non utilisés ?**

MISE EN SITUATION

Le L4064 est réglé ON 110 °F / OFF 90 °F. Le client trouve que l'air sort frais au début et à la fin de chaque cycle. Que lui expliques-tu ? Quel réglage proposes-tu ?

Trace les conducteurs

Nom _____

DÉFI

Fournaise au mazout. Le thermostat fait partir le brûleur. Le L4064 protège la fournaise contre la surchauffe et fait partir le ventilateur seulement quand l'air est chaud. Pour le chauffage, le ventilateur tourne en basse vitesse.

11 **Thermostat · L4064 · BVSO · protectorelais · brûleur · ventilateur 2 vitesses** Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 35 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Quel contact du L4064 as-tu placé dans le fil noir ? Pourquoi ? _____

Le ventilateur part-il en même temps que le brûleur ? Explique. _____

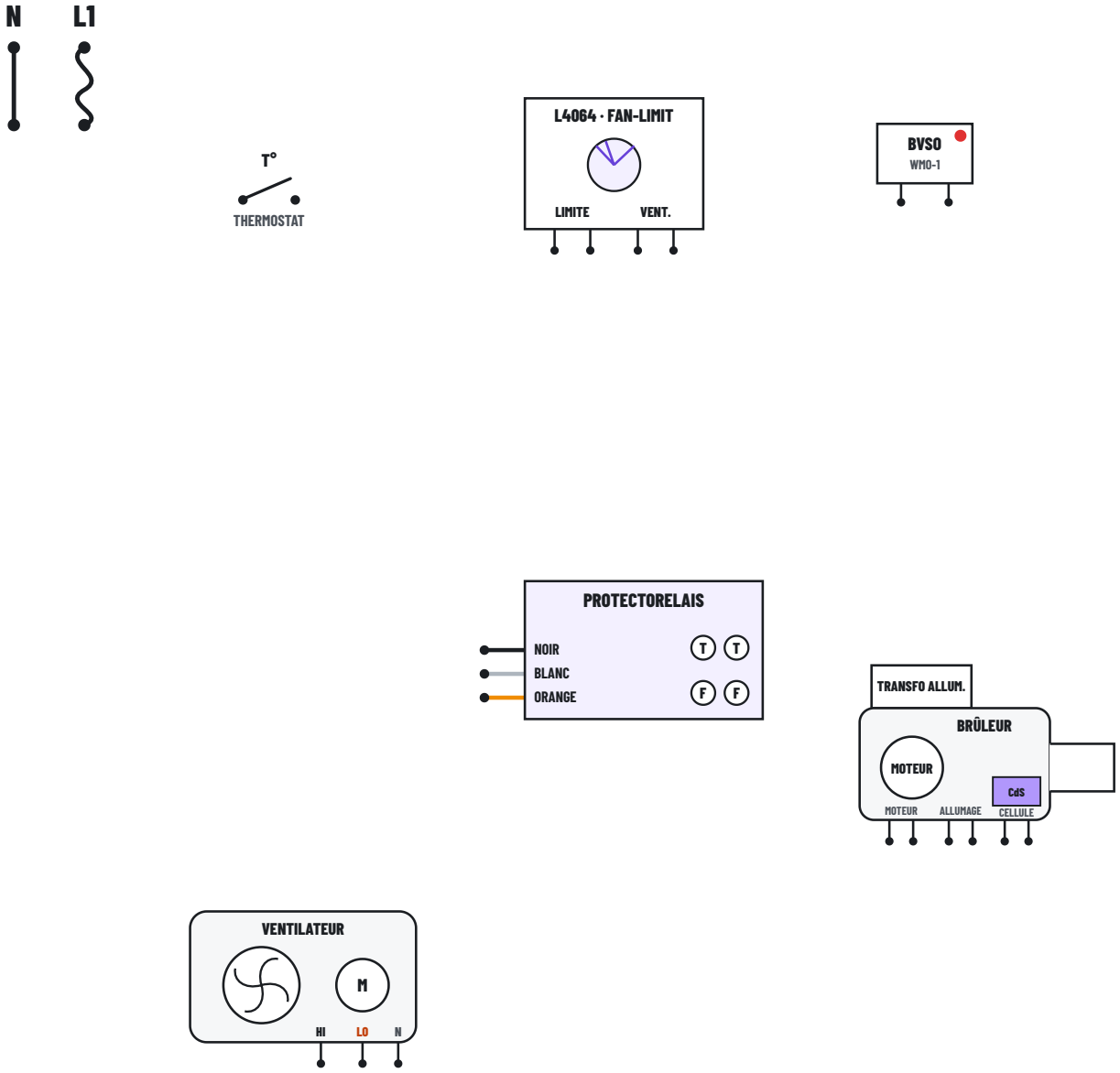
Trace les conducteurs

Nom _____

11 Thermostat · L4064 · BVSO · protectorelais · brûleur · ventilateur 2 vitesses

Validé : _____

SITUATION Une maison chauffée à l'air chaud par une fournaise au mazout. Le ventilateur ne doit jamais souffler d'air froid dans les conduits. **But :** brancher le L4064 : la partie limite dans la chaîne du brûleur, la partie ventilateur sur la basse vitesse.



SECTION 5.5

La fournaise électrique

Pas de brûleur ici : des **éléments chauffants** de 5 kW. Si on les mettait tous sous tension en même temps, l'appel de courant serait énorme. On les fait donc partir **un après l'autre**, avec des délais. C'est le travail du séquenceur.



Séquenceur White-Rodgers 24A34

Un petit élément chauffant **24 V** réchauffe un bilame qui ferme des contacts normalement ouverts, un après l'autre. Le code donne les délais : **H1-20 C40-110** = marche entre 1 et 20 s, arrêt entre 40 et 110 s. Les **premiers contacts** ferment en premier et ouvrent en dernier : on s'en sert pour le ventilateur.

Fournaise Econoplus · bornes

Rh chauffage · **Rc** climatisation · **W1 W2 W3** étages de chauffage · **G** ventilateur · **Y** climatisation · **C** commun 24 V. Le voyant vert s'allume seulement quand Rh ferme sur un W.

Séquence Econoplus, série 100 (modèle 115, 15 kW)

Mode	Ce qui se passe
Chauffage	Délai → ventilateur en vitesse moyenne → délai → élément 1 → délai → éléments 2 et 3. À la fin, la séquence s'inverse.
Climatisation	Rc ferme sur G : le ventilateur part en **haute vitesse**. Aucun élément.
Séries 200 et 300	Un interrupteur choisit la puissance (5, 10 ou 15 kW) et un autre la basse vitesse AUTO ou MANUEL (ventilation continue).

✓ **À RETENIR** Le ventilateur part **avant** les éléments et s'arrête **après** eux. Un élément sans circulation d'air surchauffe et fait ouvrir sa limite.

ACTIVITÉ 5.5 · À TOI DE JOUER

La fournaise électrique

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Econoplus 115 : qu'est-ce qui fonctionne ?

Situation	Ventilateur	Éléments
Aucune demande		
Rh ferme sur W, tout de suite après		
Rh ferme sur W, après tous les délais		
Rc ferme sur G (climatisation)		
Le thermostat de chauffage est satisfait		

B · Explique

1 **Pourquoi les éléments chauffants partent-ils un après l'autre ?**

2 **Que veut dire le code H1-20 C40-110 sur un séquenceur 24A34 ?**

3 **Quels contacts du séquenceur utilise-t-on pour le ventilateur ? Pourquoi ceux-là ?**

4 **Quelle est la différence entre les bornes Rh et Rc ?**

MISE EN SITUATION

Fournaise électrique : le client entend les éléments « cliquer », mais aucun air ne sort des bouches et la chaleur s'arrête après quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Que vérifies-tu en premier ?

SECTION 5.6

Les détecteurs de flamme UV et infrarouge

Le programme nomme trois détecteurs de flamme : au cadmium (ta cellule CdS), ultraviolets et à l'infrarouge. Les deux derniers protègent surtout les brûleurs commerciaux et institutionnels.

	Cellule au CdS	Ultraviolet (UV)	Infrarouge (IR)
Ce qu'il voit	La lumière visible de la flamme	Les rayons UV de la flamme	Le scintillement des rayons infrarouges
Où	Brûleurs au mazout résidentiels (module 5)	Brûleurs au gaz et au mazout commerciaux	Surtout combustibles solides (ex. charbon)
Piège	Lumière ambiante si le brûleur est ouvert	Étincelle d'allumage, tube qui vieillit et « voit » une flamme fantôme	Réfractaire rouge qui ressemble à une flamme
Commande	Protectorelais (R8184G…)	Programmateur de flamme commercial	Programmateur de flamme commercial

L'autovérification

Un détecteur UV en service continu a un **obturateur** qui cache la flamme quelques instants, régulièrement : le signal doit tomber. S'il reste, le détecteur est défectueux et le programmateur arrête le brûleur.

Le signal

Le programmateur affiche ou permet de mesurer la force du signal de flamme (en µA ou en V CC selon le fabricant). Compare à la valeur minimale de la notice.

ⓘ ENTRETIEN Lentille propre, tube de visée dégagé, air de refroidissement en marche : un détecteur sale ou chaud perd son signal et met le brûleur en sécurité.

✓ À RETENIR Peu importe la technologie, la règle reste celle du module 5 : pas de flamme prouvée, pas de combustible.

SECTION 5.6 · APPROFONDISSEMENT

Le détecteur UV au travail

Le détecteur ultraviolet contient un **tube** rempli de gaz. Les rayons UV d'une flamme le rendent conducteur par petites décharges : le programmateur compte ces impulsions et en fait un **signal de flamme**.

Tube UV standard

Pour les brûleurs qui s'arrêtent au moins une fois par 24 heures. Le programmateur vérifie l'absence de flamme à chaque démarrage.

UV à auto-vérification

Pour les brûleurs en marche **continue**. Un obturateur ferme le tube plusieurs fois par minute : le signal doit tomber à chaque fois, sinon arrêt.

Lire le signal de flamme

Le programmateur (ou son module) affiche le signal de flamme, ou on le mesure à des **bornes de test** en V CC avec le multimètre. Les valeurs minimales changent selon le fabricant : **la notice fait foi**.

PROBLÈME	CE QU'ON VÉRIFIE
Signal faible ou instable	Lentille sale (suie, huile), tube qui vieillit, visée qui ne voit pas la racine de la flamme
Signal présent sans flamme	Tube usé qui « voit » une fausse flamme : **remplacer**. Le programmateur doit se verrouiller
Flamme vue pendant l'allumage seulement	Le tube voit l'**étincelle** au lieu de la flamme : corriger la visée

La visée

Le détecteur vise le premier tiers de la flamme, là où les UV sont les plus forts. Il ne doit pas voir l'électrode d'allumage.

L'entretien

Nettoyer la lentille, vérifier le tube de visée, s'assurer que le refroidissement (air de balayage) fonctionne.

⚠ SÉCURITÉ

Les détecteurs UV et IR servent sur des brûleurs **commerciaux** : leurs programmateurs sont des appareils de sécurité. Leur réglage et leur remplacement suivent la notice et la réglementation en vigueur.

Les détecteurs UV et IR

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Complète le tableau.

DÉTECTEUR	CE QU'IL VOIT	UTILISÉ SURTOUT SUR
Cellule CdS		
UV		
IR		

2 Pourquoi utilise-t-on un détecteur UV à auto-vérification sur un brûleur en marche continue ?

3 Le signal de flamme est présent alors que le brûleur est arrêté. Que fais-tu ?

4 Le signal n'apparaît que pendant l'allumage, puis la flamme est perdue. Explication ?

5 Où vise-t-on le détecteur UV ?

6 Deux causes d'un signal faible ?

7 Où trouves-tu la valeur minimale du signal de flamme ?

SUR LE TERRAIN AUJOURD'HUI

Le mazout aujourd'hui

Au Québec, le mazout est en voie de disparition pour le chauffage des maisons. Tu vas encore en dépanner pendant des années, mais il faut connaître les règles.

Ce que dit le règlement québécois

Situation	Règle
Maison neuve	Interdit d'installer un appareil de chauffage au mazout.
Remplacer un système au mazout	Interdit de le remplacer par un appareil à combustible fossile (bâtiment résidentiel de 3 étages ou moins, 600 m^2 ou moins).
Petite réparation	Permise sur un appareil de moins de 20 ans (10 ans pour un chauffe-eau) : entretien normal, composant électronique, etc.
Réparation majeure	Échangeur ou chambre de combustion à refaire : on remplace l'appareil par une source d'énergie renouvelable.
Exception	Endroits sans réseau électrique ou avec un réseau autonome (ex. Îles-de-la-Madeleine).

Source : Québec.ca, Chauffage au mazout résidentiel. Vérifie la version en vigueur.

Ce que ça change pour toi

Des milliers de brûleurs fonctionnent encore : **entretien et dépannage** resteront du travail pendant des années. Mais le travail neuf, c'est la **conversion** : thermopompe, électricité, biénergie (page suivante).

Des commandes plus intelligentes

Les protectorelais récents (ex. Beckett GeniSys) affichent leur état par une **DEL**, gardent les pannes en mémoire et se verrouillent après plusieurs échecs. Le réarmement se fait selon la notice : **pas de réarmements à répétition**.

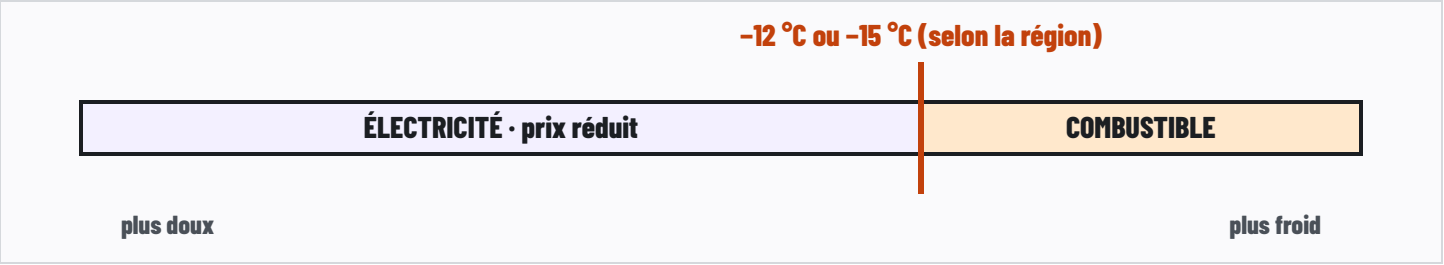
ⓘ MOTEURS ECM Dans les fournaises récentes, le ventilateur est souvent un moteur ECM : alimenté en 120 V en permanence, il reçoit ses demandes de vitesse en 24 V par des bornes séparées. Ne le branche pas comme un vieux moteur à vitesses.

⚠ RÉARMER, ENCORE ET ENCORE Chaque réarmement d'un brûleur en sécurité peut accumuler du mazout dans la chambre de combustion. Trouve la cause d'abord.

SUR LE TERRAIN AUJOURD'HUI

Biénergie et thermopompes

Le chauffage d'aujourd'hui combine souvent deux sources : l'électricité quand il fait doux, un combustible ou un appoint quand il fait très froid.



La biénergie (tarif DT)

Une **sonde extérieure** envoie la température à un dispositif de permutation. Au-dessus du seuil, l'électricité chauffe à prix réduit. En dessous, le système passe au combustible et un voyant s'allume dans la maison. Tu l'as vu avec la Hydra au module 4.

La thermopompe

Elle déplace la chaleur de l'air extérieur vers la maison. Plus il fait froid, moins elle en fournit : sous son **point d'équilibre**, un **appoint** complète (éléments électriques, fournaise ou chaudière).

Le thermostat d'une thermopompe

Borne	Rôle
Y	Compresseur (chauffage ou climatisation)
O/B	Vanne d'inversion : choisit chauffage ou climatisation (O ou B selon le fabricant)
W · AUX	Appoint : éléments électriques ou fournaise
E	Chauffage d'urgence : appoint seul, compresseur arrêté
G · R · C	Ventilateur, 24 V, commun

ⓘ BIÉNERGIE AVEC FOURNAISE

Quand une thermopompe est jumelée à une fournaise à combustion, le thermostat ou le module de biénergie empêche le compresseur et le brûleur de chauffer en même temps (sauf pendant le dégivrage, selon le fabricant). Suis la notice des deux appareils.

Bilan : ce qu'il faut retenir

3 fils
Noir L1, blanc N, orange brûleur. T-T pour le thermostat, F-F pour la cellule.

En série
H.L., BVSO et limite dans le fil noir, avant le protectorelais.

Réarmement
Pas de flamme : le protectorelais se bloque. On cherche la cause avant de réarmer.

X-X → T-T
Le contact sec du RA832A fait partir le brûleur, sans retour par la borne 4.

125 / 100 °F
L4064 : le ventilateur attend l'air chaud. Limite à 200 °F, on n'y touche pas.

Un à la fois
Fournaise électrique : ventilateur d'abord, éléments un par un, ventilateur en dernier.

Je fais le point

« Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE…	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
raccorder un protectorelais, un thermostat et un brûleur (5.1)	☐	☐	☐
placer les sécurités H.L. et BVSO au bon endroit (5.2)	☐	☐	☐
câbler une chaudière au mazout avec relais et aquastats (gabarits 4 à 8)	☐	☐	☐
faire partir un brûleur par une valve de zone (gabarits 9 et 10)	☐	☐	☐
régler un L4064 et expliquer un ST9103A (5.4)	☐	☐	☐
décrire la séquence d'une fournaise électrique (5.5)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Ensuite, le module 6 : le dépannage, où tu mettras tous ces circuits à l'épreuve.

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Nomme les trois fils du protectorelais et ce que tu branches sur chacun.

2 Pourquoi ne peut-on pas faire partir le brûleur par la borne 4 de deux RA89A ? Que fais-tu à la place ?

3 Dans une chaudière qui ne doit pas condenser, à quoi sert le R.A. ? Sur quoi agit-il ?

4 Une valve de zone commande le brûleur. Pourquoi branche-t-on sa fin de course et non son moteur sur le RA832A ?

5 Réglage usine de la limite du L4064 ?

6 Délai de départ du ventilateur (ST9103A) ?

7 En climatisation, le ventilateur d'une fournaise électrique part en haute vitesse. ☐ V ☐ F

8 Le contact LIMITE du L4064 est normalement ouvert. ☐ V ☐ F

9 · MISE EN SITUATION

Chaudière au mazout avec RA89A. Le thermostat demande, le circulateur tourne, mais le brûleur ne part pas. Le protectorelais n'est pas en sécurité. Décris ta démarche, dans l'ordre, avec ce que tu mesures à chaque étape (pense à la H.L. et au BVSO).

Trace les conducteurs

Nom _____

THERMOSTAT · RELAIS DE PRIORITÉ · RA89A · 2 CIRCULATEURS

AQUASTAT ECD · H.L. · B.T.CO. · BVSO · PROTECTORELAIS

NIVEAU 3 · DÉFI AVANCÉ

MISE EN SITUATION

Une maison de Saint-Pascal est chauffée par une chaudière au mazout gardée chaude par sa B.T.CO. Elle alimente une zone de plinthes et un réservoir d'eau chaude indirect. Le matin, tout le monde prend sa douche en même temps : le réservoir doit avoir la **priorité**, et la zone de chauffage attend que l'eau chaude soit remontée.

MISSION

1. L'aquastat du réservoir (contact R-B, qui ferme quand l'eau refroidit) alimente la bobine du relais de priorité en 24 V.
2. Le contact NF du relais est en série avec le thermostat sur les T-T du RA89A : pendant la priorité, la zone ne peut pas partir.
3. Le contact NO du relais démarre le circulateur ECD en 120 V.
4. La chaudière est gardée chaude : L1 → H.L. (R-B) → B.T.CO. (R-B) → BVSO → fil noir, cavalier sur T-T du protectorelais.

AVANT DE CÂBLER : TA SÉQUENCE D'OPÉRATION

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Pourquoi un contact NF pour la zone de chauffage, et non un NO ?

_____

Le transfo de 40 VA n'alimente que la bobine du relais (environ 5 VA). Quelle marge reste-t-il ?

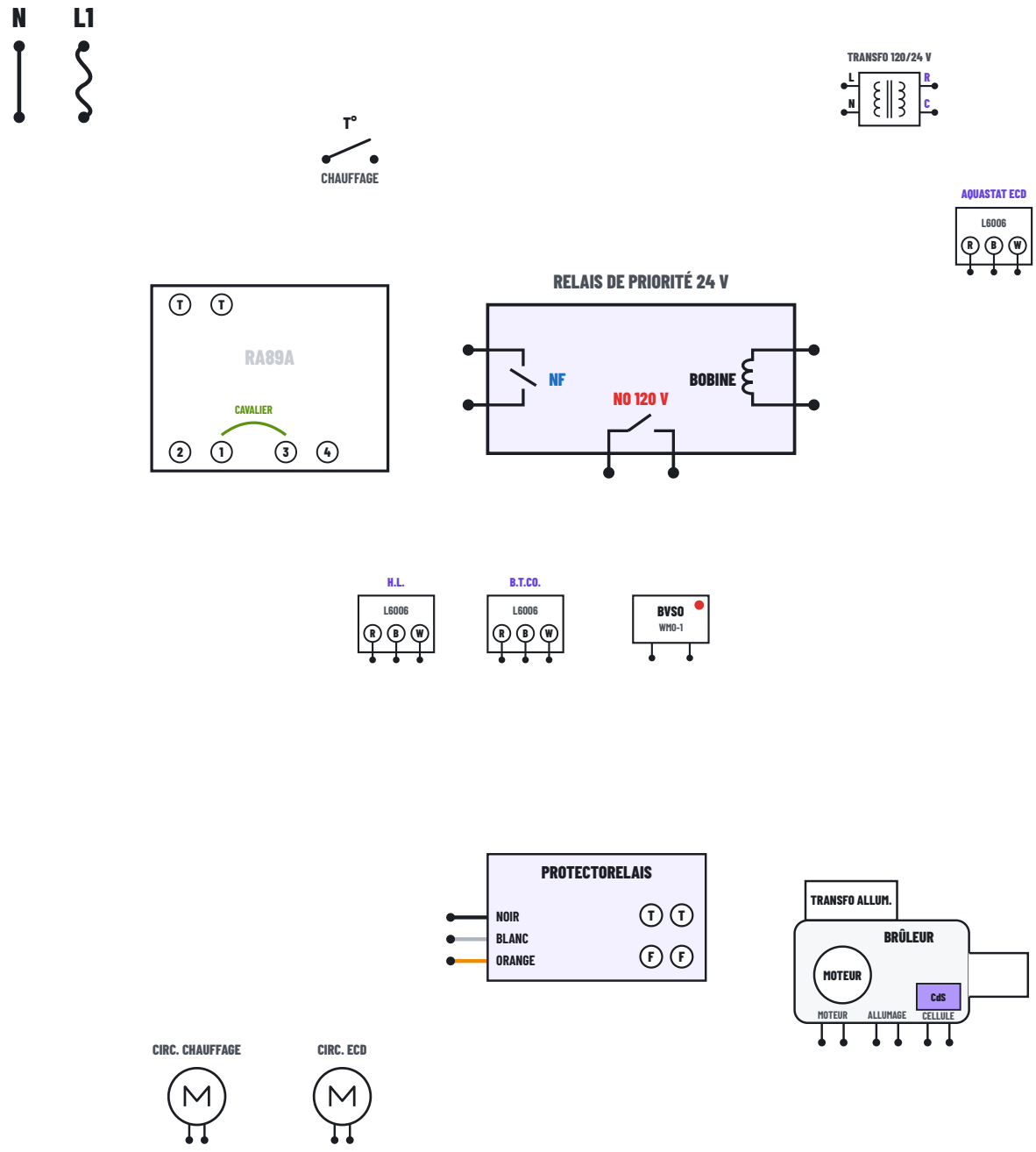
_____

Trace les conducteurs

Nom _____

12 Priorité ECD · relais de priorité · RA89A · 2 circulateurs · brûleur

Validé : _____



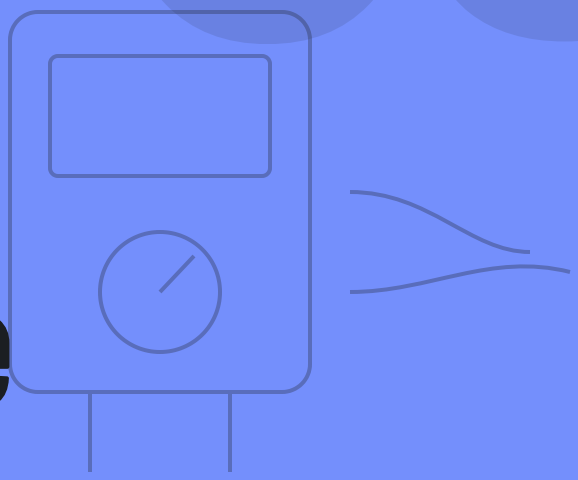
COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

06

MODULE 6

Le dépannage



DANS CE MODULE

6.1	La démarche	Sécurité, séquence, inspection visuelle
6.2	Les mesures	Alimentation, court-circuit, circuit ouvert
6.3	Par sauts et aux bornes	Deux méthodes, deux labos au multimètre
6.4	Dépanner un système	Couper le schéma en blocs
6.5	Les guides de dépannage	Moteurs, relais, appareils de chauffage
6.6	Remplacer un composant	Mesure hors circuit, bons, poulies
6.7	Schémas de fabricant	Lire et repérer les composants

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 6

Tu sais lire, câbler et faire fonctionner un système. Maintenant, il ne fonctionne plus : le client a froid. Dans ce module, tu apprends à **trouver la panne** avec méthode, sans changer des pièces au hasard, puis à remplacer le bon composant.

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
4. Diagnostiquer · 5. Remplacer · 6. Compléter les travaux

MATÉRIEL
Multimètre, pince ampèremétrique, montages des modules 3 à 5

MESURE
Voltmètre, ohmmètre, ampèremètre

À la fin de ce module, tu seras capable de...

1. Suivre une démarche de dépannage, de la sécurité à l'essai final.
2. Reconnaître un court-circuit et un circuit ouvert au multimètre.
3. Mesurer par sauts et aux bornes, puis interpréter les lectures.
4. Trouver la panne d'un système avec sa séquence d'opération.
5. Remplacer un composant et remplir un bon de travail.

Ce que tu dois savoir des modules précédents

La séquence
Dans quel ordre les appareils partent quand tout va bien.

Le schéma en échelle
Chaque échelon : source, contacts, charge.

Le multimètre
Volts sous tension, ohms hors tension. Toujours.

SECTION 6.1

La démarche de dépannage

Un médecin ne remplace pas un cœur sur une intuition : il pose un premier diagnostic, puis il le confirme par des examens. Le dépanneur fait pareil. Le premier diagnostic n'est pas toujours le bon, mais il t'aide à savoir **où chercher**.

1 **Sécurité d'abord**

Observe avant de toucher. Cadenas, équipement de protection, mazout fermé si tu travailles sur le brûleur. Si l'endroit n'est pas sécuritaire, rends-le sécuritaire.

2 **Écoute le client**

Qu'est-ce qui ne marche plus ? Depuis quand ? Quelque chose a-t-il changé : panne de courant, travaux, entretien ? Le client t'a souvent déjà donné la moitié du diagnostic.

3 **Prépare tes documents**

Schéma, notice du fabricant et surtout la **séquence d'opération** du système en bon état. Tu ne peux pas trouver ce qui est anormal si tu ne sais pas ce qui est normal.

4 **Observe le système en marche**

Fais une demande de chaleur et suis la séquence. Qu'est-ce qui fonctionne ? **À quelle étape la séquence s'arrête-t-elle ?** C'est là que tu chercheras.

5 **Inspection visuelle et sens**

Pièce brûlée ou noircie, disjoncteur déclenché, fusible grillé, fil débranché ou coupé, sectionneur ouvert. Écoute (un relais qui claque, un moteur qui grogne) et sens (odeur de brûlé, de mazout).

6 **Mesure**

Commence par l'**alimentation** et les protections. Ensuite, cherche le court-circuit ou le circuit ouvert dans la partie du schéma où la séquence s'arrête.

7 **Confirme, répare, essaie**

Vérifie le composant hors circuit, trouve la **cause**, remplace ou répare, puis refais toute la séquence avec une demande de chaleur réelle.

✓ **RÈGLE D'OR** Les petits problèmes sont beaucoup plus fréquents que les gros. Commence toujours par les plus simples : l'interrupteur, le fusible, le fil desserré.

ⓘ **PRENDS DES NOTES** Note ce qui fonctionne, ce que tu as vérifié et tes mesures. Tu évites de refaire deux fois la même chose et un collègue peut prendre la relève.

SECTION 6.2

Mesurer pour localiser la panne

L'inspection visuelle ne trouve pas tout. Le multimètre te donne des faits : il élimine des possibilités jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une.

Voltmètre	Ohmmètre	Ampèremètre (pince)
Sous tension. Les pointes de chaque côté de ce que tu vérifies. Il te dit si la tension se rend, et où elle disparaît.	**Hors tension**, composant débranché si possible. Il te dit si un contact, un fil ou un enroulement est continu.	**Sous tension**, autour d'un seul conducteur. Il te dit si une charge consomme ce qui est écrit sur sa plaque.

1. Vérifie d'abord l'alimentation

Beaucoup de pannes viennent de la source ou de sa protection. Mesure la tension **à la source**, puis **juste après** le fusible ou le disjoncteur. Une tension nulle pointe vers un fusible grillé, un disjoncteur déclenché ou un mauvais branchement. Trop haute ou trop basse, c'est aussi une panne.

Exemple. Rien ne fonctionne en 24 V. Primaire du transfo : 120 V. Secondaire : 0 V. Le problème est dans le transformateur (ou son fusible). Si le primaire donne 0 V, remonte vers le disjoncteur et l'interrupteur d'urgence.

2. Court-circuit ou circuit ouvert ?

	Court-circuit : un raccourci	Circuit ouvert : une coupure
Tension aux bornes	≈ 0 V	Maximale (toute la tension de la source)
Résistance	≈ 0 Ω	Infinie (l'appareil affiche OL)
Ce que tu vois	Le fusible grille, le disjoncteur déclenche. En changer un ne sert à rien tant que le court n'est pas éliminé.	Rien ne fonctionne dans cette branche, sans rien faire sauter.
Causes typiques	Fils qui se touchent, isolant fondu, enroulement brûlé.	Fusible grillé, fil coupé ou débranché, contact qui ne ferme pas, bobine coupée.

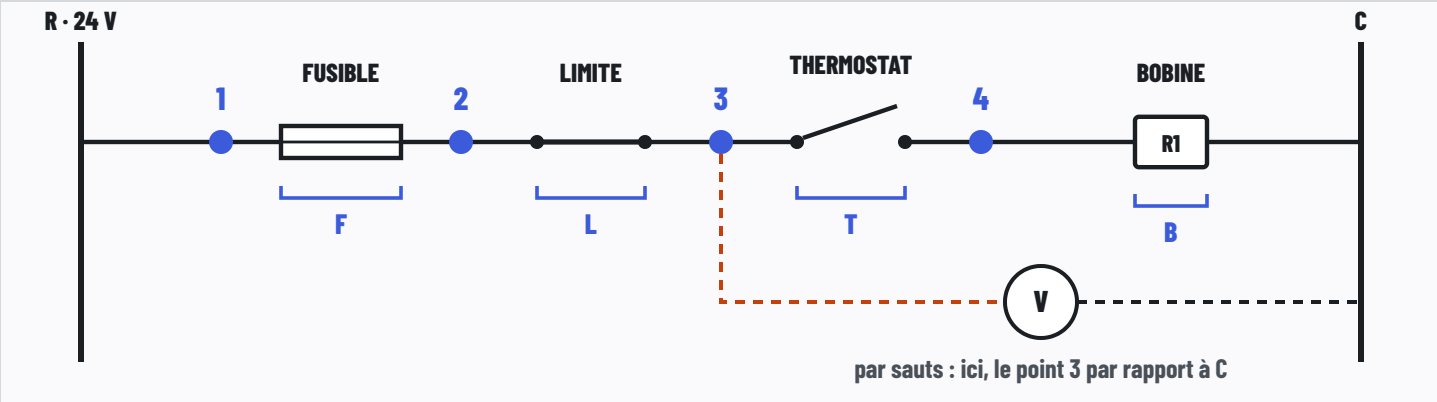
⚠ **OHMMÈTRE** Jamais sous tension : tu fausses la lecture et tu peux brûler l'appareil. Coupe, cadenasse, vérifie l'absence de tension, puis mesure.

ⓘ **PIÈGE** Un contact de relais fermé donne 0 Ω, comme un court-circuit. Ouvert, il donne OL, comme un circuit ouvert. Est-ce normal ? Seuls le schéma et la séquence te le disent.

SECTION 6.3

Mesurer par sauts et aux bornes

Deux façons de promener le voltmètre dans un circuit sous tension. Les deux trouvent la panne ; l'important est de savoir lire ce qu'elles te disent. Exemple : un échelon 24 V qui alimente la bobine d'un relais.



Par sauts · par rapport à C

La pointe noire reste sur le commun **C**. La rouge saute de point en point : 1, 2, 3, 4. Tant que tu lis 24 V, la tension se rend. **Elle disparaît juste après l'endroit ouvert.**

Aux bornes · F, L, T, B

Une pointe de chaque côté d'**un** composant. Un contact fermé donne 0 V. **Un contact ouvert montre toute la tension** (24 V). La charge qui fonctionne a toute la tension.

Ce que tu lis, ce que ça veut dire

Situation	Par sauts 1 · 2 · 3 · 4	Aux bornes F · L · T · B	Conclusion
Normal, le thermostat demande	24 · 24 · 24 · 24	0 · 0 · 0 · 24	Tout va bien, le relais colle.
Thermostat satisfait	24 · 24 · 24 · 0	0 · 0 · 24 · 0	Normal ! Le thermostat ne demande pas.
Limite ouverte	24 · 24 · 0 · 0	0 · 24 · 0 · 0	La tension s'arrête à la limite. Pourquoi a-t-elle ouvert ?
Bobine coupée	24 · 24 · 24 · 24	0 · 0 · 0 · 24	Comme « normal », mais le relais ne colle pas. Ohmmètre hors tension sur la bobine : OL.

✓ **À RETENIR** Une lecture n'est jamais bonne ou mauvaise toute seule : compare-la à ce que la **séquence** prévoit à ce moment-là. Et quand le voltmètre dit « tout est là » mais que rien ne bouge, c'est la charge : passe à l'ohmmètre.

ACTIVITÉ 6.1 · À TOI DE JOUER

Démarche et mesures

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Interprète les lectures (échelon de la page 5, le thermostat demande)

Cas	Lectures (en volts)	Qu'est-ce qui est ouvert ou défectueux ?
1	Par sauts : 24 · 0 · 0 · 0	
2	Aux bornes : 0 · 0 · 24 · 0	
3	Par sauts : 0 · 0 · 0 · 0	
4	Aux bornes : 0 · 0 · 0 · 24, le relais ne colle pas	

B · La démarche

1 **Numérote les étapes dans l'ordre (1 à 7).**

☐ Mesure ☐ Sécurité ☐ Écouter le client ☐ Inspection visuelle
☐ Documents ☐ Observer en marche ☐ Confirmer, réparer, essayer

2 **Pourquoi faut-il connaître la séquence du système en bon état avant de dépanner ?**

_____

3 **Aux bornes d'un court-circuit, on lit environ 0 V et 0 Ω.** ☐ V ☐ F

4 **On peut mesurer une résistance sous tension si on fait attention.** ☐ V ☐ F

5 **Le fusible du transformateur vient de griller. Pourquoi ne pas simplement le remplacer et partir ?**

_____

MISE EN SITUATION

Une cliente t'appelle : « Je n'ai plus de chauffage depuis la panne d'électricité d'hier. » Nomme tes trois premières vérifications, dans l'ordre.

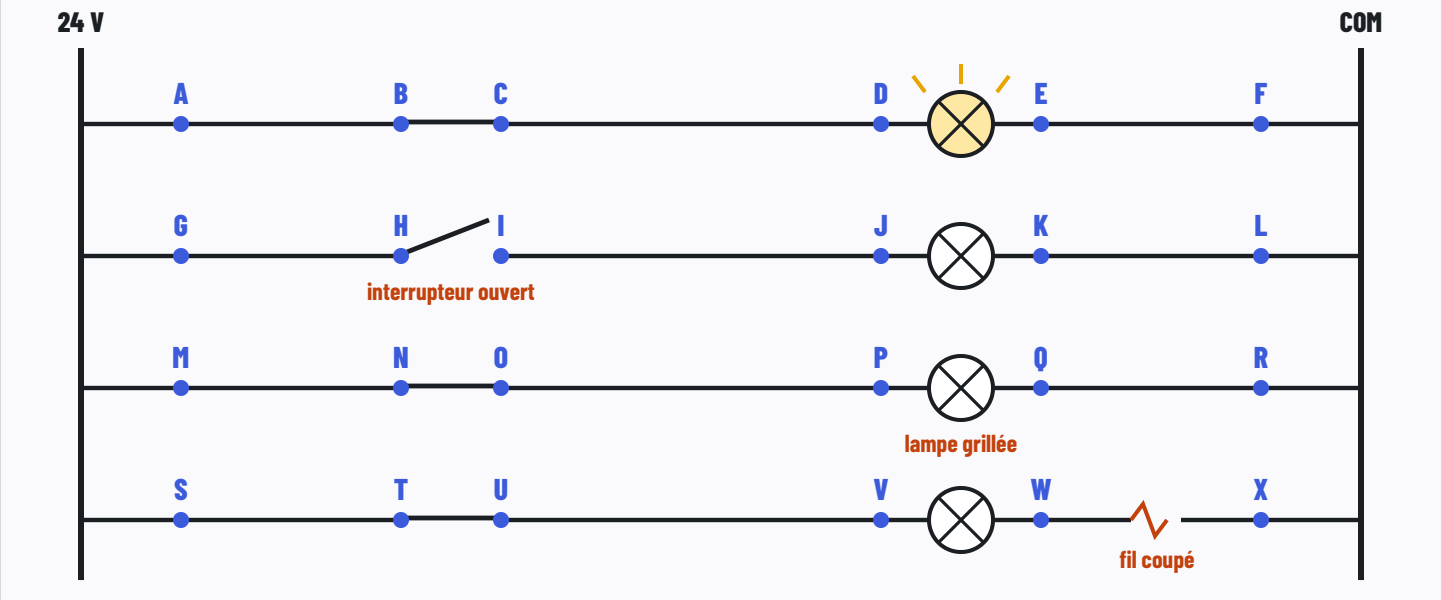
_____

_____

_____

Mesure par sauts

Nom _____



Au banc : monte les quatre échelons en 24 V CA avec les défauts indiqués. Avant de mettre sous tension, **prévois** chaque lecture. Ensuite, la pointe noire sur **COM**, mesure chaque point avec la rouge.

Point	Prévu	Mesuré	Point	Prévu	Mesuré	Point	Prévu	Mesuré	Point	Prévu	Mesuré
A			G			M			S		
B			H			N			T		
C			I			O			U		
D			J			P			V		
E			K			Q			W		
F			L			R			X		

1 **Dans l'échelon 4, le point W donne 24 V même si la lampe est éteinte. Pourquoi ?**

_____

2 **Dans quel échelon la méthode par sauts montre-t-elle le défaut le plus clairement ? Explique.**

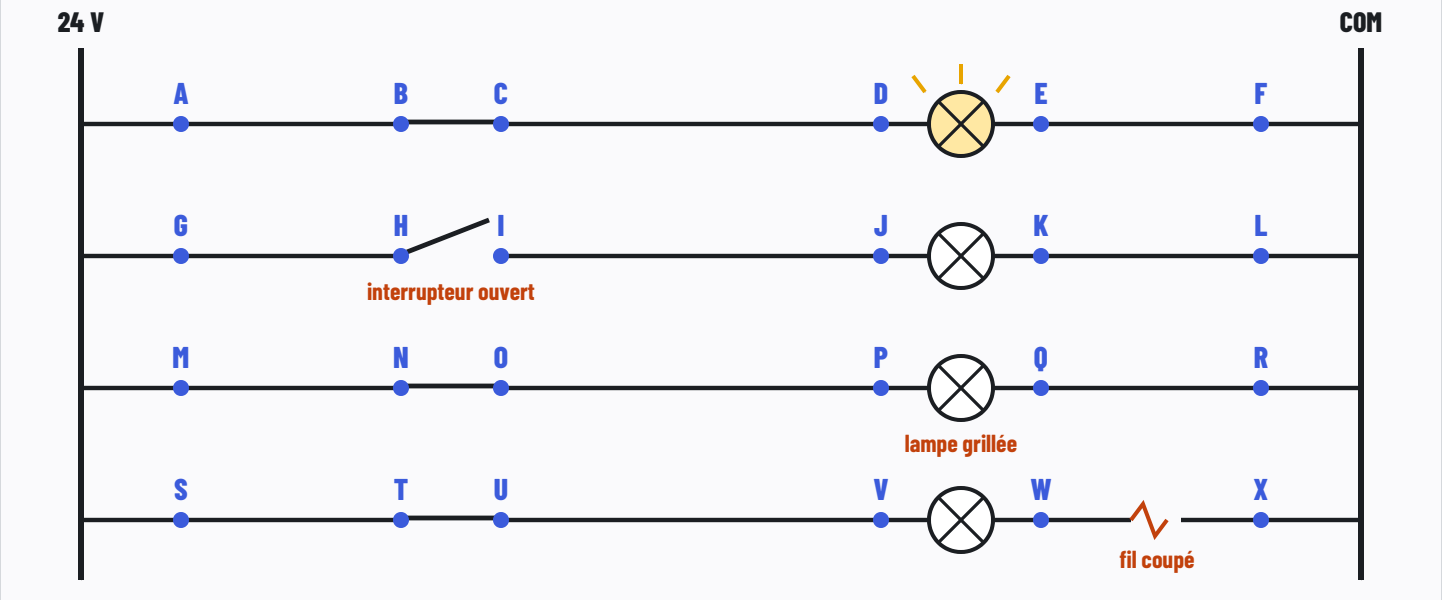
_____

⚠ **AU BANC** 24 V CA seulement. Validation de l'enseignant avant la mise sous tension.

LABO 6B · AU BANC · AUX BORNES

Mesure aux bornes

Nom _____



Même montage. Cette fois, mesure **aux bornes** : une pointe sur chaque point de la paire. Prévois d'abord, puis mesure. Compare avec tes lectures du labo 6A.

Points	Prévu	Mesuré	Points	Prévu	Mesuré	Points	Prévu	Mesuré	Points	Prévu	Mesuré
A-B			G-H			M-N			S-T		
B-C			H-I			N-O			T-U		
C-D			I-J			O-P			U-V		
D-E			J-K			P-Q			V-W		
E-F			K-L			Q-R			W-X		
F-COM			L-COM			R-COM			X-COM		

1 **Dans quel échelon lis-tu 24 V aux bornes d'un simple fil ? Qu'est-ce que ça veut dire ?**

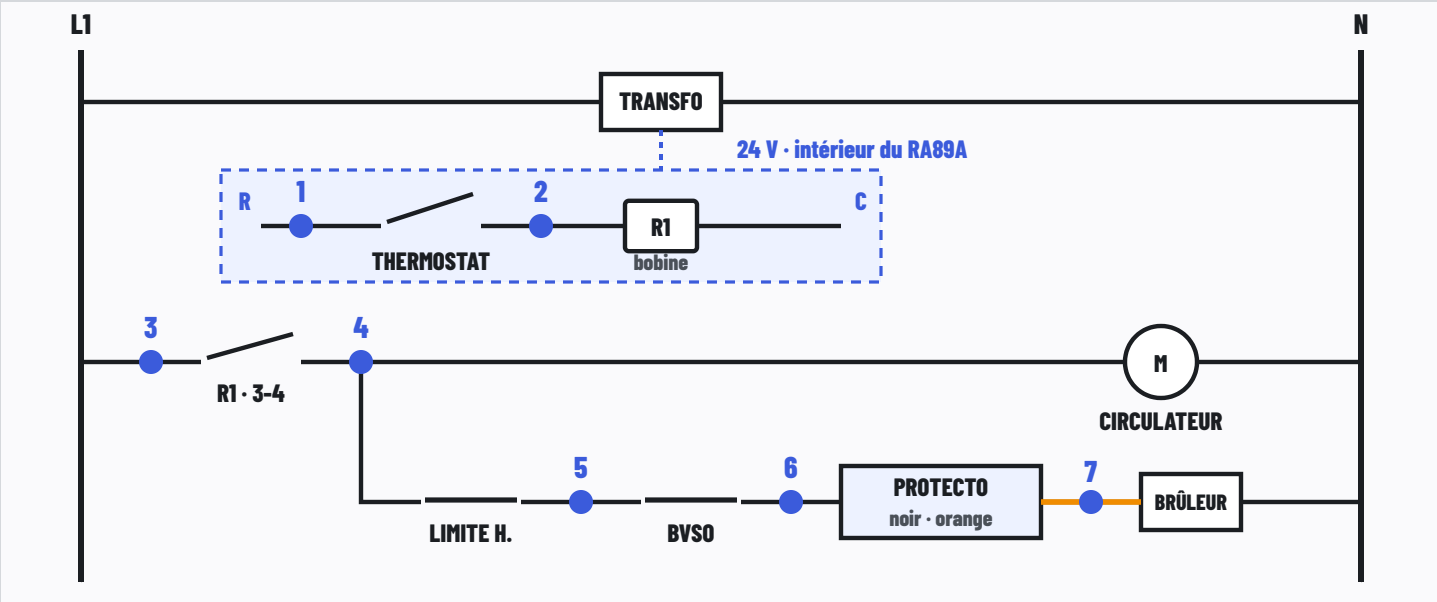
2 **Pour un circuit de 10 points, quelle méthode préfères-tu : par sauts ou aux bornes ? Pourquoi ?**

⚠ **AU BANC** 24 V CA seulement. Validation de l'enseignant avant la mise sous tension.

SECTION 6.4

Dépanner un système complet

Un vrai système compte des dizaines de bornes. Ne mesure pas au hasard : **coupe le schéma en blocs**, observe à quelle étape la séquence s'arrête et mesure seulement dans ce bloc. Exemple : la chaudière au mazout du module 5 (méthode A, RA89A).



Alimentation	Commande 24 V	Circulation	Brûleur
L1-N, disjoncteur, interrupteur d'urgence. Point 3.	Transfo, thermostat, bobine. Points 1 et 2, par rapport à C.	Contact 3-4, circulateur. Point 4, par rapport à N.	Limite, BVSO, protecto, cellule. Points 5 à 7.

Où la séquence s'arrête-t-elle ? Mesure là.

Ce que tu observes	Où chercher
Rien ne fonctionne, aucun bruit	**Alimentation** : 120 V au point 3 ? Disjoncteur, interrupteur d'urgence.
Le thermostat demande, le relais ne colle pas	**Commande** : 24 V aux points 1 et 2 ? Transfo, thermostat, fils, bobine.
Relais collé, circulateur et brûleur arrêtés	**Contact 3-4** : 120 V au point 4 ?
Circulateur en marche, brûleur arrêté	**Sécurités** : points 5 et 6. Eau déjà à la limite ? C'est normal. Sinon, cherche pourquoi le contact a ouvert.
Brûleur en marche, circulateur arrêté	120 V aux bornes du circulateur ? Oui : le moteur (ohmmètre hors tension) ou un rotor bloqué.
Le brûleur part, puis se met en sécurité	**Flamme** : cellule (moins de 1 600 Ω flamme allumée), mazout, allumage.

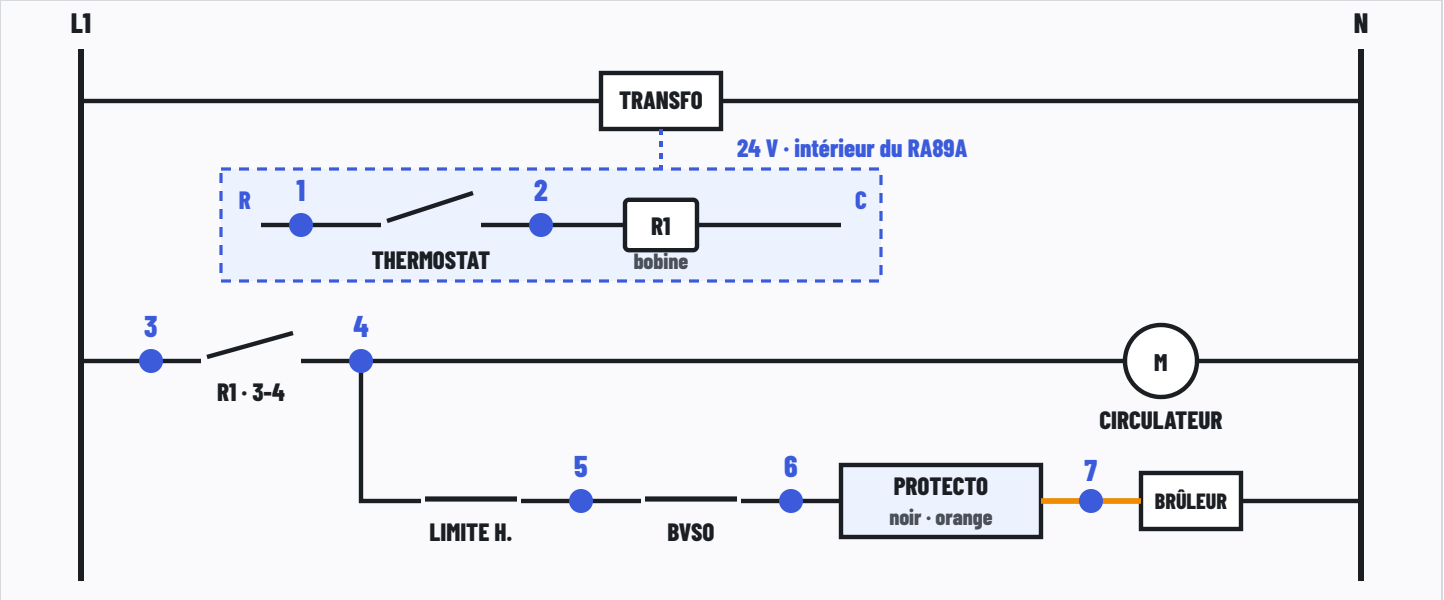
ACTIVITÉ 6.2 · À TOI DE JOUER

La chaudière en panne

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____



A · Le thermostat demande, le brûleur et le circulateur tournent. Que lis-tu ?

Point	1	2	3	4	5	6	7
Tension normale (V)							

B · Trouve la panne et ce que tu fais ensuite

1 Le thermostat demande. Le circulateur tourne, le brûleur est arrêté, le protectorelais n'est pas en sécurité. Lectures : point 5 = 120 V, point 6 = 0 V.

2 Le thermostat demande. Rien ne part et on n'entend pas le relais. Lectures : point 3 = 120 V, point 1 = 0 V.

3 Le relais colle et le brûleur tourne, mais le circulateur est arrêté. Lecture aux bornes du circulateur : 120 V.

4 Le brûleur part, la flamme dure une trentaine de secondes, puis tout s'arrête et le bouton de réarmement du protectorelais est sorti.

SECTION 6.5

Les guides de dépannage

Un guide de dépannage (« troubleshooting ») relie un symptôme à ses causes possibles. Il ne remplace pas tes mesures : il te dit **quoi vérifier en premier**.

Moteurs électriques

Problème	Causes possibles
Ne démarre pas	Fusible grillé, disjoncteur déclenché, pas de tension, enroulement coupé.
Grogne	Enroulement coupé ou court-circuité, axe brisé, rotor bloqué, surcharge.
Fait sauter la protection	Courant trop élevé, surcharge, relais défectueux.
Chauffe	Surcharge, moteur trop petit pour la charge.

Relais

Problème	Causes possibles
Ne colle pas	Pas de courant à la bobine, tension trop basse, bobine endommagée.
Claque sans arrêt	Tension trop basse ou qui varie, bobine endommagée.
Un contact ne ferme pas ou n'ouvre pas	Défaut mécanique : remplace le relais.
Contact fermé, rien ne passe	Fils sur les mauvaises bornes (NO / NF).

Le tableau d'un fabricant : ST9103A, « Pas de chaleur »

Étape	Vérifie	Si oui	Si non
0	Le fusible de 5 A	Continue	Trouve pourquoi il a grillé, remplace-le
1	120 V à l'entrée du contrôle	Étape suivante	Interrupteur d'urgence, disjoncteur
2	24 V au secondaire du transfo	Étape suivante	Remplace le transformateur
3	24 V entre R-C, puis W-C	Étape suivante	Contrôle (R-C) ou thermostat et fils (W-C)
4	120 V avant et après la limite	Étape suivante	Limite ouverte : surchauffe ou limite défectueuse
5	120 V au fil noir, puis au fil orange	Problème au brûleur	Réarmement, contrôle primaire

Résumé adapté du guide du fabricant (livre p. 382-383). Tu reconnais la méthode ? C'est une mesure **par sauts**, de la source vers la charge.

TOUJOURS Avant d'improviser, cherche le tableau de dépannage du fabricant : il est fait pour cet appareil. Exemple BTH Ultra : la chaudière reste en marche après la demande ? Une fin de course de valve défectueuse ou un cavalier oublié sur T-T.

ACTIVITÉ 6.3 · À TOI DE JOUER

Les guides de dépannage

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Utilise les guides de la page 11

Symptôme	Deux causes possibles	Première vérification
Le moteur du ventilateur grogne mais ne tourne pas.		
Le relais de pompe claque sans arrêt.		
Le moteur du circulateur est brûlant au toucher.		
Le contact du relais ferme, mais la charge ne part pas.		

B · Fournaise au mazout avec ST9103A : « pas de chaleur »

1 Le fusible de 5 A est grillé. Que fais-tu avant d'en installer un neuf ?

2 Tu lis 24 V entre R et C, mais 0 V entre W et C pendant que le thermostat demande. Où est la panne ?

3 Tu lis 120 V avant la limite et 0 V après. Nomme deux causes possibles.

MISE EN SITUATION

Chaudière électrique BTH Ultra, trois zones à valves. Tous les thermostats sont satisfaits, mais la chaudière continue de chauffer. Que vérifies-tu, et dans quel ordre ?

SECTION 6.6

Remplacer un composant

Un démontage mal fait peut créer un problème plus gros que la panne de départ. Le remplacement suit des étapes, comme les astronautes qui répètent chaque geste avant une mission.

1 Sécurité
Cadenas posé, absence de tension vérifiée, équipement de protection.

2 Nettoie
Tu vois mieux la pièce, ses attaches et sa plaque signalétique.

3 Photo et notes
Identifie chaque fil (ruban, numéro) avant de le débrancher. Un croquis pour les montages complexes.

4 Démonte
Avec les bons outils, sans abîmer la pièce : parfois, elle se répare.

5 Confirme hors circuit
Une mesure à l'ohmmètre prouve que la pièce est vraiment défectueuse.

6 Trouve la cause
Sinon, la pièce neuve brûlera pour la même raison.

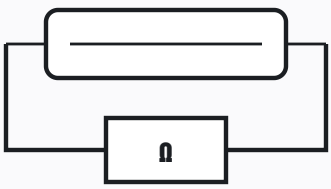
7 Pièce équivalente
Mêmes caractéristiques : tension, courant ou VA, dimensions, rotation.

8 Installe
Selon la notice du fabricant. Connexions solides et propres.

9 Vérifie et essaie
Rien d'oublié ? Refais la séquence complète avec une vraie demande.

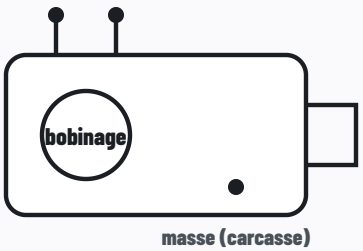
Confirmer hors circuit

Fusible



≈ 0 Ω : bon
OL : grillé

Moteur



Entre les fils :
petite valeur : bon
OL : bobinage coupé

Fil-masse :
OL : bon
une valeur : isolant brisé

LES BONNES VALEURS — Compare tes mesures à la plaque signalétique ou au manuel du fabricant. Exemple : une cellule au CdS donne plus de 20 000 Ω dans le noir et moins de 1 600 Ω devant une flamme.

CONNEXIONS — Sous une vis : le fil fait le tour **dans le sens horaire**. Marrette : fils torsadés, aucun cuivre visible. Cosse : de la bonne grosseur, bien sertie. Tire légèrement sur chaque fil.

SECTION 6.6 · SUITE

Compléter les travaux

Une panne réparée, c'est aussi des papiers bien remplis : la bonne pièce commandée du premier coup, un rapport clair pour le client et pour le bureau.

Bon de commande

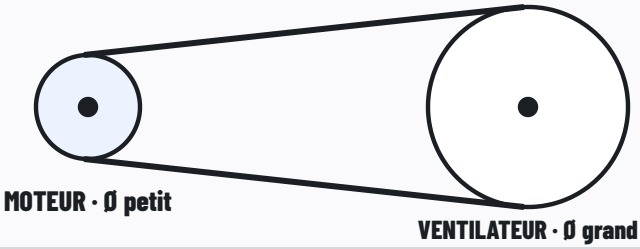
Tout ce qu'il faut pour recevoir **la bonne pièce** : description, fabricant et numéro de modèle, caractéristiques (tension, VA ou watts, courant), quantité.
« Une résistance de 100 Ω » ne suffit pas : en 1/4 W, elle grille si tu avais besoin de 10 W ; en 10 W, elle coûte 20 fois plus cher que nécessaire.

Bon de travail · rapport

Client et adresse de facturation, problème signalé, **ce que tu as trouvé**, travaux faits, matériel, temps, coûts, taxes (TPS et TVQ), total, **garantie**, recommandations et **signature du client**.

Avant de partir : dernière inspection visuelle, rangement des outils, nettoyage des lieux. Explique au client ce que tu as fait, comment fonctionne son système et l'entretien à prévoir.

Remplacer le moteur d'un ventilateur à courroie



tr/min moteur × Ø poulie moteur
= tr/min ventilateur × Ø poulie ventilateur

1 725 × 3 po = ? × 6 po
ventilateur : 862 tr/min

Rotation. Le moteur neuf doit tourner dans le même sens que l'ancien.

Alignement. Les deux poulies dans le même plan, courroie bien tendue.

Courant. Compare à la plaque. Il **baisse** quand l'air est bloqué (filtre plein) : le ventilateur déplace moins d'air.

✓ **À RETENIR** Le travail n'est pas fini quand ça marche : il est fini quand le rapport est rempli, signé et que le client sait quoi faire.

ACTIVITÉ 6.4 · À TOI DE JOUER

Remplacer et compléter

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

SITUATION

Lundi matin, chez Mme Côté, 45, rue des Pins : « Plus de chaleur depuis hier soir. » Le circulateur tourne, mais pas le brûleur. Tu trouves le BVSO ouvert : un nid d'oiseau bloque la cheminée. Une fois la cheminée dégagée, tu réarmes le BVSO et tu fais un essai complet. Durée : 1 h 15.

BON DE TRAVAIL

Date _____ Client _____ Adresse _____

Problème signalé _____

Ce que j'ai trouvé _____

Travaux faits _____

Pièces _____ Temps _____

Matériel ($) _____ Main-d'œuvre ($) _____ TPS · TVQ _____

Total _____ Garantie _____

Recommandations _____

Signature du client _____ Technicien _____

Calculs et mesures

1 Moteur de 1 140 tr/min, poulie de 4 po. Poulie du ventilateur : 8 po. Vitesse du ventilateur ?

2 Moteur de 1 725 tr/min, poulie du ventilateur de 6 po. Quelle poulie au moteur pour environ 900 tr/min au ventilateur ?

SECTION 6.7

Lire un schéma de fabricant

Pour dépanner un appareil que tu ne connais pas, ton meilleur outil est son schéma. Il est souvent collé dans le couvercle du panneau électrique.

Schéma de câblage (wiring diagram)	Schéma en échelle (ladder diagram)
Montre les pièces **là où elles sont** dans l'appareil, avec les couleurs de fils et les bornes. Parfait pour trouver un fil. Exemple : la fournaise AMT400 (livre p. 504).	Montre **la logique** : un échelon par circuit, de la source vers la charge. Parfait pour comprendre et dépanner. Exemple : l'Econoplus 115 (livre p. 513).

Lis un schéma en quatre passes

1. La légende
Abréviations, types de lignes, notes. Toujours en premier.

2. L'alimentation
L1, L2 ou N, mise à la terre, tension.

3. La commande
Transfo, thermostat, bobines, carte.

4. Charges et sécurités
Moteurs, éléments, brûleur et ce qui les protège.

Truc : sur une photocopie, un surligneur de couleur pour chaque passe.

Exemple : l'Econoplus 115 (livre p. 513)

Passe	Ce qu'on trouve
Légende	T-O-D : thermodisque de limite, un par élément · SEQ : contacts du séquenceur (M1, M2…) · EL SEQ : élément chauffant 24 V du séquenceur · FJ : cavalier installé en usine
Alimentation	Circuit 240 V CA (à gauche) et circuit 24 V (à droite), séparés par le transformateur.
Commande	Bornier C, Y, G, Rc, Rh, W1 à W3 : le thermostat alimente les EL SEQ.
Charges et sécurités	Moteur par SEQ1-1 (M1-M2) · 3 éléments de 5 kW, chacun par un contact SEQ et son T-O-D en série.

Petit lexique : les schémas sont souvent en anglais

Field wiring · câblage sur place
Blower · ventilateur
Sequencer · séquenceur
Factory wiring · câblage d'usine
Limit · limite
Ground · mise à la terre
Jumper · cavalier
Coil · bobine
Relay · relais

ⓘ TYPES DE LIGNES Lis la légende : sur la fournaise AMT400, elle distingue le câblage d'usine 115 V, le câblage d'usine 24 V et le câblage fait par l'installateur, chacun avec son type de trait.

ACTIVITÉ 6.5 · À TOI DE JOUER

Les schémas de fabricant

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Econoplus 118 et 119 (livre p. 513, en bas)

1 Combien d'éléments chauffants ? Combien de thermodisques (T-O-D) ?

2 Quel contact du séquenceur fait partir le moteur du ventilateur ? Pourquoi celui-là ? (module 5)

3 Que veut dire FJ ? Que se passe-t-il si tu l'enlèves sans rien brancher à sa place ?

B · Fournaise AMT400 (livre p. 504)

4 Le schéma parle d'un « Blocked vent shut off ». Comment l'appelle-t-on en français ? Où est-il branché ?

5 Quel contrôle combine la limite et le ventilateur ? Quel modèle as-tu vu au module 5 ?

C · Chasse aux composants (livre p. 504 à 529) : trouves-en sept

Composant	Page	Nom ou repère sur le schéma	Rôle

SECTION 6.8 · MODÈLE À PHOTOCOPIER

Fiche de dépannage

Nom _____

Appareil ou montage _____ Date _____ Temps _____

1 · Le symptôme (ce que dit le client)

2 · Fais une demande. La séquence se rend-elle ?

Alimentation	Demande du thermostat	Commande (relais, carte)	Circulateur ou ventilateur	Sécurités	Brûleur ou éléments	Chaleur livrée
☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non

3 · Inspection visuelle, bruits, odeurs

4 · Mes mesures

#	Entre quels points	Prévu	Mesuré	Ce que ça m'apprend
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

5 · Diagnostic : le composant fautif et la cause

6 · Correction et essai final

☐ Séquence complète vérifiée avec une vraie demande

Validé par _____

SECTION 6.8

Les défis au banc

Place à la pratique. L'enseignant crée une panne dans un de tes montages des modules 3 à 5. À toi de la trouver avec méthode, de la prouver, de la corriger et de remplir ta fiche.

Niveau 1 · défis 1 à 3

Une panne simple dans un montage connu : fil débranché, fusible, contact ouvert.

Niveau 2 · défis 4 à 6

Une panne dans la commande ou un composant défectueux : bobine, transfo, fin de course.

Niveau 3 · défis 7 et 8

Un système complet du module 5, et parfois deux pannes à la fois.

Les règles

1. Une fiche de dépannage par défi (page 18).

2. Validation de l'enseignant avant chaque mise sous tension.

3. Aucune pièce changée sans une mesure qui prouve qu'elle est défectueuse.

4. Tu expliques ta démarche à voix haute, comme à un client.

Mon parcours

#	Niveau	Montage	Symptôme observé	Panne trouvée	Temps	Validé
1	Niveau 1					
2	Niveau 1					
3	Niveau 1					
4	Niveau 2					
5	Niveau 2					
6	Niveau 2					
7	Niveau 3					
8	Niveau 3					

✓ **LE VRAI TEST** Un bon dépanneur n'est pas celui qui devine vite : c'est celui qui peut **prouver** sa panne avec une mesure, la réparer une seule fois et laisser un client qui comprend ce qui s'est passé.

SUR LE TERRAIN AUJOURD'HUI

Le diagnostic moderne

Les appareils d'aujourd'hui t'aident à les dépanner : ils parlent, si tu sais les écouter.

Les codes de défaut

Les cartes et les appareils récents affichent un code : DEL qui clignote ou écran. L'étiquette dans la porte ou la notice donne sa signification. **Note le code avant de couper le courant** : certaines cartes l'effacent.

L'historique des pannes

Plusieurs contrôles gardent en mémoire les dernières pannes. Une panne qui revient la nuit laisse une trace, même si tout fonctionne quand tu arrives.

L'application du fabricant

Par Bluetooth, certains appareils te montrent leurs réglages, leurs températures et leur historique, et te laissent lancer des essais. C'est comme avoir le soutien technique du fabricant dans ta poche.

La documentation en ligne

Numéro de modèle et de série, ou code QR sur l'appareil : tu trouves la notice et le schéma à jour en quelques secondes.

La preuve en images

Photo du câblage avant de débrancher, caméra thermique pour une connexion qui chauffe, photos jointes au rapport électronique signé sur la tablette.

Les mesures enregistrées

Un multimètre qui enregistre pendant la nuit attrape la panne intermittente que tu ne verrais jamais en direct.

Ce qui ne change pas

Un code te dit **où regarder**, pas quelle pièce changer. « Pressostat ouvert » veut souvent dire tuyau bouché ou évacuation obstruée, pas pressostat défectueux. La carte pointe, ton multimètre confirme, ta démarche du module 6 trouve la cause.

⚠ **LE PIÈGE** Remplacer une carte électronique parce qu'un code clignote. C'est la pièce la plus chère, et elle est rarement la vraie coupable.

Bilan : ce qu'il faut retenir

Séquence
Trouve l'étape où ça s'arrête. C'est là que tu mesures.

0 V · 0 Ω
Court-circuit. Le fusible grille, encore et encore.

Max V · OL
Circuit ouvert. Rien ne fonctionne dans cette branche.

Par sauts
Pointe noire sur le commun. La tension disparaît après l'ouverture.

Hors tension
L'ohmmètre confirme la pièce avant de la changer.

La cause
Sinon, la pièce neuve brûle pour la même raison.

Je fais le point

« Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE…	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
suivre la démarche, de la sécurité à l'essai final (6.1)	☐	☐	☐
reconnaître un court-circuit et un circuit ouvert (6.2)	☐	☐	☐
mesurer par sauts et aux bornes (labos 6A et 6B)	☐	☐	☐
trouver la panne d'un système avec sa séquence (6.4)	☐	☐	☐
remplacer un composant et remplir un bon de travail (6.6)	☐	☐	☐
lire un schéma de fabricant (6.7)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Ensuite, le module 7 : les appareils au gaz naturel et au propane, avec leur allumage et leur détection de flamme.

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Pourquoi faut-il observer le système en marche avant de prendre des mesures ?

2 Aux bornes d'un composant, tu lis toute la tension de la source. Qu'est-ce que ça veut dire ?

3 Par sauts, tu lis 24 V aux points 1, 2 et 3, puis 0 V au point 4. Où est la panne ?

4 Le voltmètre montre que la tension se rend à la bobine, mais le relais ne colle pas. Que fais-tu ?

5 Ohmmètre sur un fusible grillé ?

6 Moteur : fil-masse correct ?

7 On peut remplacer un fusible grillé sans chercher pourquoi il a grillé. ☐ V ☐ F

8 Un « field wiring » est fait par l'installateur. ☐ V ☐ F

9 · MISE EN SITUATION

Fournaise au mazout avec ST9103A. Le client dit : « Le ventilateur tourne tout le temps et il n'y a pas de chaleur. » Explique ce que ce symptôme t'apprend (module 5), puis décris ta démarche et tes mesures, dans l'ordre.

Trouve la panne

Nom _____

L'enseignant crée une panne sur ton montage pendant que tu as le dos tourné. Tu reçois l'appel du client, tu observes, tu mesures, puis tu répares. Tu ne débranches rien au hasard : chaque fil que tu touches doit être justifié par une mesure.

LA MÉTHODE EN 5 ÉTAPES

1 Écoute le client
Qu'est-ce qui ne marche pas, depuis quand, qu'est-ce qui a changé ?

2 Observe
Le thermostat demande-t-il ? Le relais claque-t-il ? Qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui ne part pas ?

3 Divise le circuit
Commande (24 V) ou puissance (120 V) ? Élimine la moitié qui fonctionne.

4 Mesure par sauts
Avance d'une borne à la fois. La panne est entre la dernière bonne mesure et la première mauvaise.

5 Répare et vérifie
Corrige, puis fais un cycle complet : demande, marche, arrêt.

✓ **Note-la**
Inscris chaque panne trouvée dans ta grille de suivi, page 28.

SÉCURITÉ Mesures sous tension : lunettes, multimètre CAT III, une seule main dans le panneau. Coupe le courant avant de toucher un fil ou de mesurer une continuité (Ω).

LES PANNES DE LA BANQUE

- **Panne 1 · Niveau 1** · RA89A : le relais claque, le circulateur reste arrêté.
- **Panne 2 · Niveau 1** · RA832A : le circulateur part, le brûleur non.
- **Panne 3 · Niveau 2** · Valve de zone : la valve s'ouvre, la pompe ne suit pas.
- **Panne 4 · Niveau 2** · Mazout : le thermostat demande, rien ne bouge.
- **Pannes libres** · l'enseignant en crée d'autres sur tous les gabarits du livre.

PANNE 1 · NIVEAU 1

Le relais claque, la pompe dort

Nom _____

THERMOSTAT · RA89A · CIRCULATEUR 120 V | GABARIT 1 DU MODULE 3 | NIVEAU 1 · TEMPS VISÉ : 20 MIN

APPEL DU CLIENT

« Mon électricien est venu changer le panneau ce matin. Depuis, les plinthes restent froides. Quand je monte le thermostat, j'entends un clic dans la chaufferie, mais la pompe ne tourne pas. »

CE QUE TU OBSERVES

- Le thermostat demande de la chaleur.
- Le RA89A claque : sa bobine colle.
- Le circulateur ne tourne pas et ne ronronne pas.

TES MESURES

	OÙ MESURER	ATTENDU	MESURÉ
1	Bornes 1 et 2 du RA89A	120 V	
2	Bornes T et T, thermostat débranché	24 à 30 V	
3	Borne 3 et neutre, en demande	120 V	
4	Borne 4 et neutre, en demande	120 V	

TON DIAGNOSTIC

TA CORRECTION ET TA VÉRIFICATION

PANNE 2 · NIVEAU 1

La pompe tourne, le brûleur dort

Nom _____

THERMOSTAT · RA832A · CIRCULATEUR · BRÛLEUR | GABARIT 2 DU MODULE 3 | NIVEAU 1 · TEMPS VISÉ : 20 MIN

APPEL DU CLIENT

« On a fait nettoyer la chaudière hier. Ce matin, j'entends la pompe tourner, les tuyaux sont tièdes, puis froids. Le brûleur ne s'allume jamais. »

CE QUE TU OBSERVES

- Le thermostat demande, le RA832A claque.
- Le circulateur tourne normalement.
- Le brûleur reste éteint, sans tentative d'allumage.

TES MESURES

	OÙ MESURER	ATTENDU	MESURÉ
1	Borne 4 et neutre, en demande	120 V	
2	Bornes T et T du brûleur, en demande	0 V (fermé par X-X)	
3	Bornes X et X du RA832A, en demande	0 V	
4	Courant coupé : continuité de chaque fil X → T	≈ 0 Ω	

TON DIAGNOSTIC

TA CORRECTION ET TA VÉRIFICATION

PANNE 3 · NIVEAU 2

La valve s'ouvre, la pompe ne suit pas

Nom _____

TRANSFO · THERMOSTAT · VALVE · RA89A · CIRCULATEUR | GABARIT 4 DU MODULE 4 | NIVEAU 2 · TEMPS VISÉ : 30 MIN

APPEL DU CLIENT

« Seulement la chambre est froide. J'ai regardé la valve : le petit levier bouge quand je monte le thermostat. Mais rien d'autre ne se passe. »

CE QUE TU OBSERVES

- Le moteur de la valve tourne : la valve s'ouvre complètement.
- Le RA89A ne claque pas.
- Le circulateur reste arrêté.

TES MESURES

	OÙ MESURER	ATTENDU	MESURÉ
1	R et C du transformateur	24 V	
2	Bornes M et M de la valve, en demande	24 V	
3	Bornes T et T du RA89A, valve ouverte	0 V (FC fermée)	
4	Courant coupé, valve ouverte : FC de la valve	≈ 0 Ω	
5	Courant coupé : chaque fil FC → T	≈ 0 Ω	

TON DIAGNOSTIC

TA CORRECTION ET TA VÉRIFICATION

PANNE 4 · NIVEAU 2

Le thermostat demande, rien ne bouge

Nom _____

THERMOSTAT · H.L. · BVSO · PROTECTORELAIS · BRÛLEUR | GABARIT 3 DU MODULE 5 | NIVEAU 2 · TEMPS VISÉ : 30 MIN

APPEL DU CLIENT

« Hier soir, la chaudière faisait un bruit de bouilloire. Ce matin, plus rien : pas de bruit, pas de chaleur. J'ai vérifié le disjoncteur, il est correct. »

CE QUE TU OBSERVES

- Le thermostat demande de la chaleur.
- Le brûleur ne tente aucun allumage.
- Le bouton de réarmement du protectorelais n'est pas sorti.

TES MESURES

	OÙ MESURER	ATTENDU	MESURÉ
1	L1 à l'arrivée (par rapport au neutre)	120 V	
2	Borne R de la limite haute	120 V	
3	Borne B de la limite haute	120 V	
4	Sortie du BVSO	120 V	
5	Fil noir du protectorelais	120 V	

TON DIAGNOSTIC

TA CORRECTION ET TA VÉRIFICATION

PANNE 5 · NIVEAU 2

Le transfo se coupe dès que la zone 2 demande

Nom _____

TRANSFO 40 VA · 3 VALVES DE ZONE · RELAIS DE CIRCULATEUR

MONTAGE DES VALVES DE ZONE (MODULE 4)

NIVEAU 2 · TEMPS VISÉ : 30 MIN

APPEL DU CLIENT

« Le bureau chauffe, la cuisine aussi, mais dès que quelqu'un monte le thermostat de la chambre, plus rien ne marche dans la maison. »

CE QUE TU OBSERVES

- Rien ne fonctionne, aucune zone.
- Le bouton du disjoncteur du transfo est sorti.
- Après réarmement, tout repart… jusqu'à ce que la zone 2 demande.

TES MESURES

	OÙ MESURER	ATTENDU	MESURÉ
1	Primaire du transfo	120 V	
2	Secondaire R-C, disjoncteur déclenché	24-28 V	
3	Secondaire R-C après réarmement, à vide	24-28 V	
4	Secondaire R-C, zone 2 qui demande	23-25 V	
5	Ohms entre les 2 fils de la valve 2, débranchée	quelques Ω à dizaines d'Ω	

TON DIAGNOSTIC

TA CORRECTION ET TA VÉRIFICATION

PANNE 6 · NIVEAU 2

Le circulateur ne s'arrête plus

Nom _____

THERMOSTAT · RELAIS DE CIRCULATEUR · CIRCULATEUR

MONTAGE RELAIS ET CIRCULATEUR (MODULE 3)

NIVEAU 2 · TEMPS VISÉ : 25 MIN

APPEL DU CLIENT

« La maison est rendue à 26 degrés. J'ai baissé le thermostat au minimum, mais j'entends encore la pompe tourner dans le sous-sol. »

CE QUE TU OBSERVES

- Le thermostat ne demande plus.
- Le circulateur tourne en continu.
- Aucun clic au relais quand on monte ou baisse le thermostat.

TES MESURES

	OÙ MESURER	ATTENDU	MESURÉ
1	Bobine du relais (thermostat satisfait)	0 V	
2	Bornes du circulateur	0 V	
3	Aux bornes du contact COM-NO, sous tension	120 V (ouvert)	
4	COM-NO à l'ohmmètre, hors tension	OL	
5	Plaque du circulateur comparée au relais	HP relais ≥ moteur	

TON DIAGNOSTIC

TA CORRECTION ET TA VÉRIFICATION

BANQUE DE PANNES · GRILLE DE SUIVI

Mes pannes trouvées

Nom _____

Chaque panne trouvée s'inscrit ici. L'enseignant valide seulement si ta démarche est complète : symptôme, mesure clé, cause, vérification du cycle.

	PANNE / MONTAGE	DATE	MESURE CLÉ	TEMPS	VALIDÉ
1	Panne 1 · RA89A				
2	Panne 2 · RA832A				
3	Panne 3 · Valve de zone				
4	Panne 4 · Mazout				
5	Panne 5 · Transfo				
6	Panne 6 · Relais				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

07

MODULE 7

Les appareils au gaz



DANS CE MODULE

7.1	**L'appareil au gaz**	Gaz naturel, propane, sécurité, certificats
7.2	**L'allumage**	Veilleuse, étincelle, surface chaude
7.3	**La détection de flamme**	Redressement et microampères
7.4	**La fournaise à haut rendement**	Séquence et sécurités
7.5	**La carte de commande**	Bornes et codes de DEL
7.6	**Dépanner au gaz**	4 gabarits et des cas réels

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 7

Fournaises, chaudières et chauffe-eau au gaz naturel ou au propane : c'est ce que tu dépanneras le plus souvent sur le terrain. Tu apprends la partie électrique de ces appareils : leur allumage, leur détection de flamme, leurs sécurités et leur carte de commande.

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
3. Raccorder · 4. Diagnostiquer · 5. Remplacer

MATÉRIEL
Valves millivolt et 24 V, module d'allumage, carte de fournaise

MESURE
Multimètre avec microampères, manomètre

À la fin de ce module, tu seras capable de…

1. Expliquer les trois familles d'allumage au gaz.
2. Mesurer et interpréter un courant de flamme en microampères.
3. Décrire la séquence d'une fournaise à haut rendement.
4. Raccorder une valve, un module d'allumage et une carte de fournaise.
5. Dépanner un appareil au gaz à partir de ses codes et de tes mesures.

Ce que tu dois savoir des modules précédents

Sécurités en série
Une sécurité ouverte arrête le brûleur (module 5).

Prouver la flamme
Pas de flamme prouvée, pas de combustible (module 5).

La démarche
Séquence, puis mesures par sauts (module 6).

SECTION 7.1

L'appareil au gaz

Un appareil au gaz fait la même chose qu'un brûleur au mazout : il prouve que tout est sécuritaire, allume, prouve la flamme, puis chauffe. Seuls les acteurs changent.

Gaz naturel	Propane
Distribué par réseau souterrain. Plus **léger** que l'air : une fuite monte. Odeur ajoutée (mercaptan) pour qu'on la sente.	Livré en bonbonne ou en réservoir. Plus **lourd** que l'air : une fuite descend et s'accumule au sous-sol. Même odeur ajoutée.

Les pièces électriques d'un appareil au gaz

Pièce	Rôle
Valve de gaz	Ouvre le gaz quand la commande le permet. Millivolt ou 24 V.
Allumage	Veilleuse permanente, étincelle ou surface chaude (7.2).
Détecteur de flamme	Thermocouple, thermopile ou tige de redressement (7.3).
Ventilateur d'évacuation	L'inducteur : il pousse les gaz brûlés dehors avant et pendant la combustion.
Sécurités	Limite haute, débordement de flamme, pressostat, interrupteur de porte (7.4).
Commande	Module d'allumage ou carte de fournaise : elle fait la séquence (7.5).

AU QUÉBEC Installer, raccorder ou mettre en service un appareil au gaz exige un **certificat de qualification en gaz** (par exemple TAG-2, ou TAG-3 pour le gaz naturel ou le propane). Ce module couvre la partie **électrique** : comprendre, raccorder la commande et dépanner, sous la supervision prévue.

⚠ ODEUR DE GAZ Ne touche à aucun interrupteur, ne débranche rien : une étincelle suffit. Sors tout le monde, appelle le distributeur ou le 911 de l'extérieur.

SECTION 7.2

Les trois familles d'allumage

Pour brûler du gaz sans danger, il faut l'allumer au bon moment et prouver la flamme. Trois façons de faire existent encore dans les maisons.

Veilleuse permanente

Une petite flamme brûle jour et nuit. Elle chauffe un **thermocouple** (quelques dizaines de millivolts) qui garde la valve de sécurité ouverte. Pas de flamme, pas de tension : le gaz se ferme. Une **thermopile** (plusieurs thermocouples, 500 à 750 mV) peut même faire fonctionner la valve sans transformateur.

Allumage intermittent

À chaque demande, un **module d'allumage** 24 V produit une étincelle qui allume la veilleuse. Il prouve la veilleuse, puis ouvre la valve principale. Entre les demandes, tout est éteint : pas de gaspillage.

Surface chaude

Un **allumeur** en céramique (carbure ou nitrure de silicium) rougit en quelques secondes, puis le gaz s'ouvre directement sur le brûleur. C'est le système des fournaises récentes. L'allumeur est **fragile** : ne le touche pas avec les doigts.

Comparer

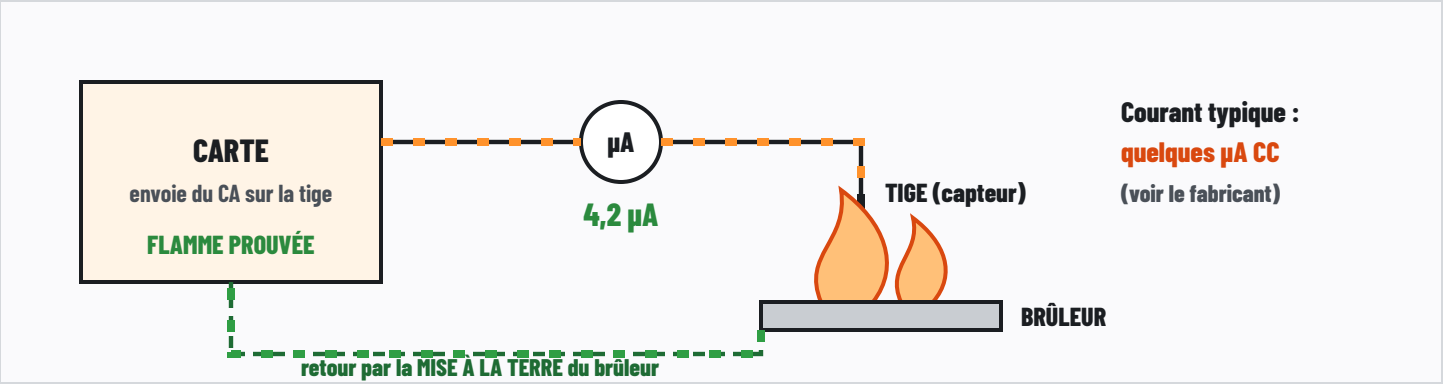
	Veilleuse permanente	Intermittent	Surface chaude
Alimentation	Millivolts (aucune prise)	24 V	24 V + 120 V pour l'allumeur (souvent)
Preuve de flamme	Thermocouple ou thermopile	Redressement	Redressement
Où on la voit	Foyers, chauffe-eau, vieux appareils	Chaudières, unités murales	Fournaises, chaudières récentes
Panne fréquente	Thermocouple usé, veilleuse sale	Câble d'étincelle, tige sale	Allumeur fissuré, tige sale

ⓘ MESURER UN THERMOCOUPLE Au multimètre en mV CC. Compare à la valeur de la notice, avec et sans charge (branché sur la valve). Une veilleuse jaune et paresseuse chauffe mal : nettoie avant de changer la pièce.

SECTION 7.3

La détection de flamme par redressement

Le module 5 prouvait la flamme avec une cellule au CdS qui voit la lumière. Au gaz, on mesure plutôt un courant qui traverse la flamme elle-même.



Comment ça marche

La flamme conduit un tout petit peu l'électricité, mieux dans un sens que dans l'autre. Elle **redresse** le courant alternatif : la carte voit un petit courant continu et sait qu'il y a une flamme. Une étincelle ou un allumeur rouge ne donnent pas ce signal.

Mesurer en microampères

Multimètre en **µA CC**, branché **en série** entre le fil et la tige, brûleur en marche. Plusieurs fabricants visent de 2 à 10 µA ; certains acceptent moins. La valeur minimale est dans la notice.

Courant de flamme trop faible : les causes

Cause	Correction
Tige oxydée ou sale	Polir doucement avec un tampon abrasif fin. Pas de papier sablé qui laisse des grains.
Mauvaise mise à la terre	Fil de masse du brûleur, vis rouillée, surface peinte : le retour passe par là.
Polarité inversée	Phase et neutre inversés à l'alimentation de l'appareil : plusieurs cartes ne voient plus la flamme.
Tige mal placée ou fissurée	Elle doit baigner dans la flamme. Porcelaine fissurée : remplacer.

✓ **LE SYMPTÔME CLASSIQUE** Le brûleur s'allume, brûle quelques secondes, puis s'éteint. La carte réessaie, puis se verrouille. Neuf fois sur dix : le courant de flamme.

ACTIVITÉ 7.1 · À TOI DE JOUER

Allumage et flamme

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Quel allumage ?

Indice	Type d'allumage
Une petite flamme brûle même l'été, sans demande.	
Une pièce de céramique rougit avant que le gaz s'ouvre.	
On entend un « tic-tic-tic » à chaque demande, puis la veilleuse s'allume.	
Aucun transformateur : la valve fonctionne avec 500 mV.	

B · Explique

1 Pourquoi le propane est-il plus dangereux qu'un gaz naturel en cas de fuite au sous-sol ?

2 Comment une flamme peut-elle « prouver » sa présence à une carte électronique ?

3 Où branches-tu le multimètre pour lire le courant de flamme ? Sur quelle échelle ?

4 Inverser la phase et le neutre d'une fournaise peut l'empêcher de voir sa flamme. ☐ V ☐ F

5 On peut toucher un allumeur à surface chaude neuf avec les doigts sans problème. ☐ V ☐ F

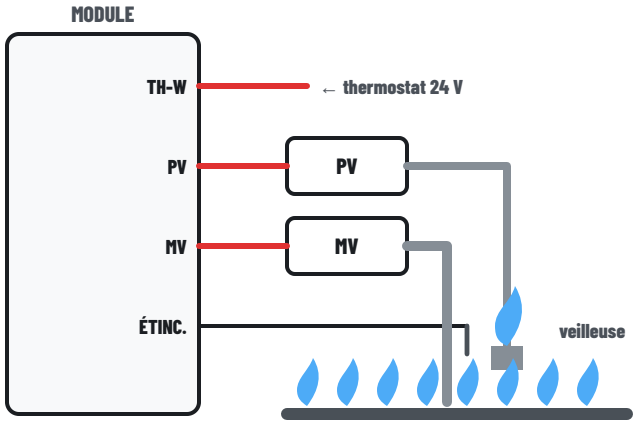
MISE EN SITUATION

Une fournaise s'allume, brûle 5 secondes, s'éteint, recommence deux fois, puis s'arrête. Tu lis 0,3 µA. Nomme trois vérifications, dans l'ordre.

SECTION 7.2 · APPROFONDISSEMENT

L'allumage intermittent par veilleuse

Avec l'allumage intermittent, la veilleuse ne brûle que pendant une demande. Un **module d'allumage** 24 V allume la veilleuse avec une étincelle, prouve sa flamme, puis ouvre la valve principale.



La séquence

1. Le thermostat demande : le module reçoit 24 V par TH-W.
2. Il ouvre la valve de **veilleuse** (PV) et lance l'étincelle.
3. La veilleuse s'allume : la flamme est prouvée par **redressement**.
4. L'étincelle s'arrête et la valve **principale** (MV) s'ouvre.
5. Demande satisfaite : PV et MV se ferment, tout s'éteint.

Coupure à 100 %

Si la veilleuse ne s'allume pas dans le délai, le module coupe **tout** le gaz (veilleuse comprise) et se verrouille. Obligatoire au propane.

Coupure non 100 %

Anciens modules au gaz naturel : l'étincelle et la veilleuse continuent d'essayer, mais la valve principale reste fermée.

SYMPTÔME	CAUSES À VÉRIFIER
Pas d'étincelle	Câble haute tension, électrode fissurée, module, mauvaise mise à la terre
Étincelle, mais la veilleuse ne s'allume pas	Pas de 24 V sur PV, valve de veilleuse, orifice bouché, air dans la conduite
Veilleuse allumée, principale ne s'ouvre pas	Flamme non prouvée : **mise à la terre** du brûleur, flamme qui n'enveloppe pas la sonde

POINT CLÉ

La flamme est prouvée par redressement : le courant revient par la **masse du brûleur**. Un fil de mise à la terre desserré ou rouillé empêche la preuve de flamme.

SECTION 7.2 · APPROFONDISSEMENT

Surface chaude et étincelle directe

Les appareils récents n'ont plus de veilleuse : la carte allume directement le brûleur principal, soit avec un **allumeur à surface chaude** (HSI), soit avec une **étincelle directe** (DSI).

Allumeur à surface chaude (HSI)

Une tige de céramique en 120 V qui devient rouge-orange (environ 1100 °C) en 15 à 30 s de réchauffement. Ensuite, la valve s'ouvre et la flamme est prouvée par la sonde.

Étincelle directe (DSI)

La carte produit une série d'étincelles directement au brûleur principal pendant l'essai d'allumage. Parfois, la même tige sert d'électrode et de sonde.

	CARBURE DE SILICIUM	NITRURE DE SILICIUM
Allure	Plat, en forme de grille	Tige compacte
Fragilité	**Très fragile** : un choc ou un doigt huileux le brise	Plus robuste
Test	Ohms à froid : compare à la notice	Ohms à froid : compare à la notice



Vérifier un allumeur HSI

1. Pendant l'essai d'allumage, mesure le **120 V** au connecteur de l'allumeur.
2. Pas de tension : la carte ne l'alimente pas (voir les codes de la carte).
3. Tension présente, pas de rougeoiement : allumeur ouvert. Hors tension, mesure ses ohms : **OL** = brisé.
4. Remplace par la pièce d'origine ou une équivalente de même tension.

⚠ SÉCURITÉ

L'allumeur HSI est en **120 V** et très chaud. Ne le touche pas après un essai et ne le manipule que par sa base.

TRUC DU MÉTIER

Un allumeur qui rougit mais s'use vite : tension trop haute ou cycles trop fréquents. Vérifie la tension d'alimentation de la maison.

Les systèmes d'allumage

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 **Remets la séquence de l'allumage intermittent dans l'ordre (1 à 5).**

ÉTAPE	ORDRE
La valve principale (MV) s'ouvre	
Le module reçoit 24 V par TH-W	
La flamme de la veilleuse est prouvée	
PV s'ouvre et l'étincelle part	
Demande satisfaite : tout se ferme	

2 **Que veut dire « coupure à 100 % » ? Où est-elle obligatoire ?**

3 **La veilleuse est allumée, mais la valve principale ne s'ouvre jamais. Quelle cause vérifies-tu en premier ?**

4 **Tension d'un allumeur HSI ?**

5 **Temps de réchauffement typique ?**

6 **Pendant l'essai, l'allumeur reçoit 120 V mais ne rougit pas. Diagnostic et test ?**

7 **Pourquoi manipule-t-on un allumeur en carbure de silicium seulement par sa base ?**

SECTION 7.3 · APPROFONDISSEMENT

La valve de gaz combinée

La valve de gaz moderne regroupe plusieurs fonctions dans un seul corps : arrêt manuel, **deux sièges de sécurité** en série, régulateur de pression et, selon le modèle, deux stades ou la modulation.

Deux sièges

Deux valves en série commandées en même temps : si l'une fuit, l'autre ferme. On parle de valve **redondante**.

Régulateur

Garde la pression du gaz au brûleur constante, peu importe la pression d'arrivée. Réglé au manomètre selon la plaque.

2 stades ou modulante

2 stades : une bobine de plus (HI) pour le haut feu. Modulante : la carte varie le débit en continu.

BORNES	RÔLE (SELON LE MODÈLE)
MV · MV	Bobine de la valve principale, 24 V : alimentée par la carte ou le module
PV · MV/PV	Valve de veilleuse et commun (allumage intermittent)
HI · LO · C	Valve 2 stades : bas feu, haut feu, commun

Vérification électrique

1. Pendant l'essai d'allumage, mesure la tension aux bornes MV : **24 V** attendus.
2. Pas de 24 V : la valve n'est pas en cause, remonte vers la carte ou le module.
3. 24 V présents mais pas de gaz : robinet manuel fermé, valve défectueuse, pression d'arrivée.
4. Hors tension : la bobine se mesure en ohms (OL = bobine ouverte).

⚠ QUALIFICATION

Le réglage de la pression de gaz et le remplacement d'une valve sont réservés au titulaire de la qualification gaz. Le technicien en chauffage fait le **diagnostic électrique**.

TRUC DU MÉTIER

Une valve qui fait « clic » mais ne laisse pas passer de gaz : vérifie d'abord que le robinet manuel est ouvert. Ça arrive plus souvent qu'on pense.

SECTION 7.3 · APPROFONDISSEMENT

Les systèmes millivolts

Certains appareils n'ont **aucun transformateur** : foyers, chauffe-eau, vieux appareils de plancher. La chaleur de la veilleuse produit elle-même l'électricité, en **millivolts**.

Thermocouple

≈ 25 à 30 mV

Deux métaux soudés : chauffés, ils produisent une petite tension. Il garde ouverte la valve de sécurité de la veilleuse. Pas de flamme, pas de tension : le gaz coupe.

Thermopile

≈ 500 à 750 mV

Plusieurs thermocouples en série. Assez de tension pour ouvrir la valve principale et fonctionner avec un thermostat, sans transfo.

MESURE (ORDRES DE GRANDEUR)	THERMOCOUPLE	THERMOPILE
Circuit ouvert (débranché)	25 à 30 mV	500 à 750 mV
Sous charge (branché, valve tenue)	environ 12 à 15 mV	environ 250 à 400 mV
Minimum	selon la notice de la valve	selon la notice de la valve

Le thermostat millivolt

Il n'a pas d'alimentation : contacts propres, fils courts et gros. Chaque connexion qui résiste vole une partie des millivolts.

Mesurer les millivolts

Multimètre en position **mV CC**. Les valves ont souvent des bornes de test. On compare sous charge, veilleuse allumée depuis quelques minutes.

SYMPTÔME	CAUSES À VÉRIFIER
La veilleuse s'éteint quand on lâche le bouton	Thermocouple faible ou mal placé dans la flamme, connexion sale à la valve
Veilleuse OK, brûleur principal ne part pas	Thermopile faible sous charge, thermostat ou fils trop résistifs

ATTENTION AU REMPLACEMENT

Un thermostat électronique alimenté (fil C) ne fonctionne pas sur un système millivolt : il faut un thermostat **compatible millivolt**.

Valves de gaz et millivolts

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Pourquoi une valve de gaz combinée a-t-elle deux sièges en série ?

2 Pendant l'essai d'allumage, tu mesures 0 V aux bornes MV. La valve est-elle en cause ? Que fais-tu ?

3 Interprète ces mesures prises sous charge, veilleuse allumée.

COMPOSANT	LECTURE	VERDICT
Thermocouple	14 mV	
Thermocouple	4 mV	
Thermopile	350 mV	
Thermopile	120 mV	

4 Position du multimètre pour un thermocouple ?

5 Bornes d'une valve 2 stades ?

6 Un client veut un thermostat Wi-Fi sur son foyer millivolt. Que lui réponds-tu ?

7 Qui peut régler la pression du gaz au brûleur ?

SECTION 7.4

La fournaise à haut rendement

Avant d'ouvrir le gaz, la fournaise prouve tout : que le tirage existe, que l'allumage est prêt, puis que la flamme est là. Apprends cette séquence par cœur : c'est ta carte routière pour dépanner.

1. **Demande** · Le thermostat ferme R-W. La carte reçoit 24 V sur W.
2. **Vérifications** · Limites fermées ? Pressostat **ouvert** ? (S'il est déjà fermé, il est peut-être collé : la carte refuse de partir.)
3. **Inducteur** · Le ventilateur d'évacuation démarre.
4. **Pressostat** · Il ferme : le tirage est prouvé. Sinon, pas d'allumage.
5. **Prépurge** · L'inducteur vide l'échangeur pendant quelques secondes.
6. **Allumeur** · L'allumeur à surface chaude rougit (ou l'étincelle part).
7. **Valve** · La valve de gaz s'ouvre, le brûleur s'allume.
8. **Flamme prouvée** · La tige doit voir la flamme en quelques secondes. Sinon : valve fermée, nouvel essai, puis verrouillage après quelques essais.
9. **Ventilateur** · Après un délai, le ventilateur de la maison démarre.
10. **Fin** · Demande satisfaite : valve fermée, postpurge de l'inducteur, puis arrêt du ventilateur après son délai.

Haut rendement = condensation

Les gaz sont refroidis au point de condenser : évacuation en plastique, **drain de condensat** obligatoire. Un drain bouché fait souvent ouvrir le pressostat.

Deux étages ou modulante

Plusieurs fournaises chauffent à petit feu, puis à plein feu (W1, W2), ou modulent leur flamme. La séquence de départ reste la même.

ⓘ LES DURÉES Prépurge, essai d'allumage, délais du ventilateur, nombre d'essais : chaque fabricant a les siens. Ils sont sur l'étiquette dans la porte.

SECTION 7.4 · SUITE

Les sécurités de la fournaise

Chaque sécurité surveille un danger précis. Quand l'une ouvre, ce n'est pas elle le problème : elle t'indique où chercher.

Sécurité	Ce qu'elle surveille	Quand elle ouvre
Limite haute	Température de l'échangeur ou de l'air	Le brûleur s'arrête, le ventilateur continue. Réarmement automatique. Souvent : filtre bouché, ventilateur faible.
Débordement de flamme (rollout)	Flamme qui sort du foyer	Tout s'arrête. **Réarmement manuel.** Échangeur fissuré ou évacuation bloquée possible : on ne réarme pas sans comprendre.
Pressostat	Tirage créé par l'inducteur	Pas d'allumage. Tuyau pincé ou plein d'eau, évacuation bloquée, drain de condensat bouché, inducteur faible.
Interrupteur de porte	Porte du ventilateur en place	Coupe l'alimentation de la carte quand on enlève la porte. Pense à le tenir enfoncé pour tes essais.
Fusible de la carte	Court-circuit dans le 24 V	Plus de 24 V : thermostat, fil de climatisation pincé… Trouve le court avant de le changer.

Toutes en série

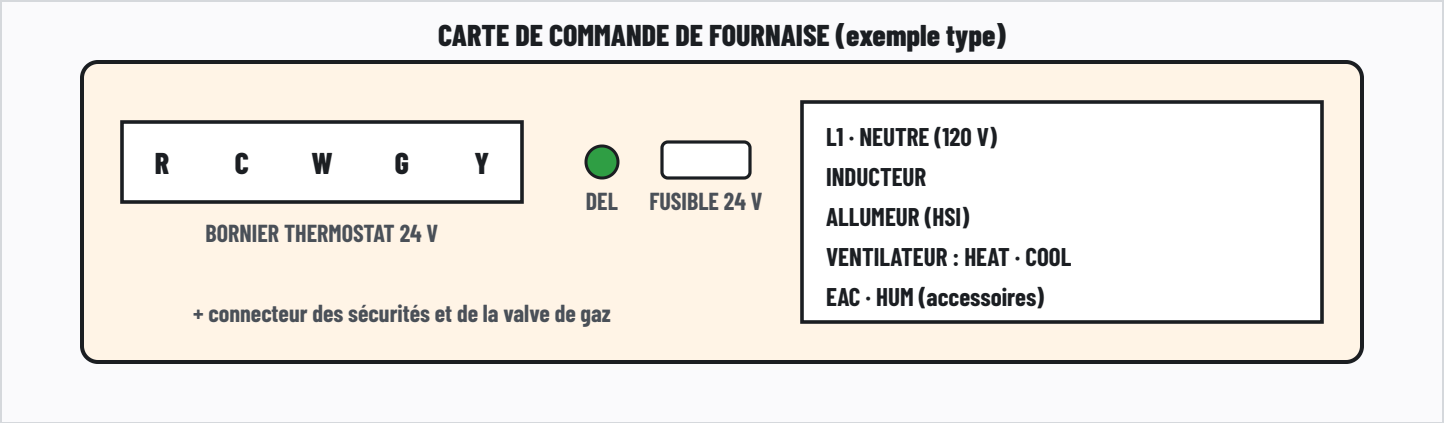
Comme au module 5, les sécurités sont dans une chaîne en série. La carte surveille cette chaîne : une seule ouverte et la valve de gaz ne peut pas s'ouvrir. Par sauts, tu trouves laquelle est ouverte en quelques mesures.

⚠ **JAMAIS** Ponter une sécurité pour « voir si ça part », sauf pour un essai très bref, en présence de l'enseignant ou d'un titulaire du certificat, et en sachant pourquoi. Une fournaise qui fonctionne sans ses sécurités peut tuer (monoxyde de carbone, feu).

SECTION 7.5

La carte de commande et ses codes

Dans une fournaise récente, une seule carte fait le travail des relais, du temporisateur et du module d'allumage. Elle te parle par une DEL.



Les codes de DEL : un exemple pour comprendre

DEL	Signification (exemple d'exercice)
Allumée fixe ou clignotement lent	Normal, alimentation présente
1 clignotement	Verrouillage : pas de flamme après les essais
2 clignotements	Pressostat fermé alors que l'inducteur est arrêté
3 clignotements	Pressostat ouvert : le tirage n'est pas prouvé
4 clignotements	Limite ou débordement de flamme ouvert
Clignotement rapide	Polarité inversée ou mise à la terre faible
Éteinte	Pas d'alimentation, interrupteur de porte ou fusible

⚠ **ATTENTION** Ces codes sont un **exemple pour la classe**. Chaque fabricant a les siens : lis l'étiquette dans la porte de l'appareil. Note le code **avant** de couper le courant.

ACTIVITÉ 7.2 · À TOI DE JOUER

Séquence et codes

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Remets la séquence dans l'ordre (1 à 8)

- ☐ La valve de gaz s'ouvre
- ☐ Le thermostat ferme R-W
- ☐ L'allumeur rougit
- ☐ La flamme est prouvée
- ☐ Le pressostat ferme
- ☐ Le ventilateur de la maison démarre
- ☐ L'inducteur démarre
- ☐ La prépurge

B · Que t'indique cette situation ? (codes de la page 15)

Ce que tu observes	Ce que tu vérifies en premier
L'inducteur tourne, la DEL clignote 3 fois.	
DEL éteinte, porte du ventilateur enlevée.	
La DEL clignote 4 fois, le filtre est noir.	
Rien ne part, 0 V entre R et C, transfo OK.	

C · Explique

1 Pourquoi la carte refuse-t-elle de partir si le pressostat est déjà fermé avant que l'inducteur démarre ?

_____

2 Le débordement de flamme a ouvert. Pourquoi ne faut-il pas simplement le réarmer ?

_____

3 La limite haute arrête le brûleur, mais laisse tourner le ventilateur. ☐ V ☐ F

ATELIERS DU MODULE 7

Les ateliers de montage

Quatre gabarits, du plus simple au plus complet : une valve qui fonctionne sans transformateur, une chaudière à allumage intermittent, une fournaise moderne et un système biénergie.

Niveau 1

Les étapes sont données. Tu suis la mission pas à pas.

Niveau 2

Seulement la mission. Les bornes sont nommées.

Niveau 3 · Défi

Les bornes seulement. Prépare ton câblage avec les notices.

#	Montage	Appareils	Niveau	Page	Validé
1	Le système millivolt	Thermopile, valve millivolt	Niveau 1	12	
2	Allumage intermittent	Module d'allumage, valve 24 V	Niveau 2	13	
3	Fournaise et thermostat Wi-Fi	Carte, unité extérieure	Niveau 2	15	
4	Biénergie	Thermopompe, sonde extérieure	Niveau 3	16	

⚠ **SUR LE BANC** Montages électriques seulement, **sans gaz** : valves de démonstration ou alimentation en gaz fermée et cadenassée. Tout raccordement de gaz réel est fait par un titulaire du certificat.

ⓘ **AVANT DE CÂBLER** Lis la notice de chaque appareil. Les noms de bornes de ce cahier sont les plus courants, mais un autre fabricant peut en utiliser d'autres.

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Aucun transformateur : la thermopile fait tout. 1) Thermopile sur TP et TH/TP. 2) Thermostat millivolt et interrupteur de débordement en série entre TH et TH/TP. 3) Vérifie avec la notice de la valve.

1 Thermopile · valve millivolt · thermostat millivolt · interrupteur de débordement

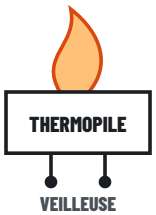
Validé : _____

SITUATION Un foyer au gaz dans un chalet du Témiscouata doit fonctionner même pendant une panne de courant. Chauffée par la veilleuse, la thermopile produit elle-même quelques centaines de millivolts. **But :** fermer la boucle millivolt : la thermopile alimente la valve, et le thermostat et l'interrupteur de débordement sont en série.









Thermopile seule, veilleuse allumée : _____ mV

Entre TH et TP, thermostat fermé : _____ mV

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Chaudière au gaz à allumage intermittent. Le thermostat et la limite haute, en série, alimentent le module en 24 V. Le module allume la veilleuse, la prouve, puis ouvre la valve principale. Branche chaque borne du module : alimentation, valve (PV, MV/PV, MV), étincelle et mise à la terre du brûleur.

2 Transfo · thermostat · limite haute · module d'allumage · valve 24 V · veilleuse

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 20 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Où branches-tu le fil de masse du brûleur ? Pourquoi est-il essentiel ? _____

Trace les conducteurs

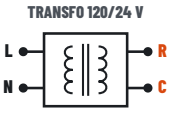
Nom _____

2 Transfo · thermostat · limite haute · module d'allumage · valve 24 V · veilleuse

Validé : _____

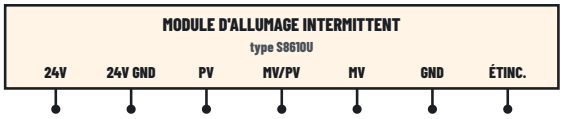
SITUATION Une chaudière au gaz à allumage intermittent : il n'y a pas de veilleuse permanente, le module l'allume à chaque demande de chaleur. **But :** relier chaque borne du module : le 24 V, la valve (PV, MV/PV, MV), l'étincelle et la masse du brûleur.





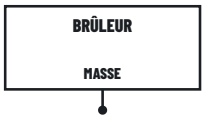












Trace les conducteurs

Nom _____

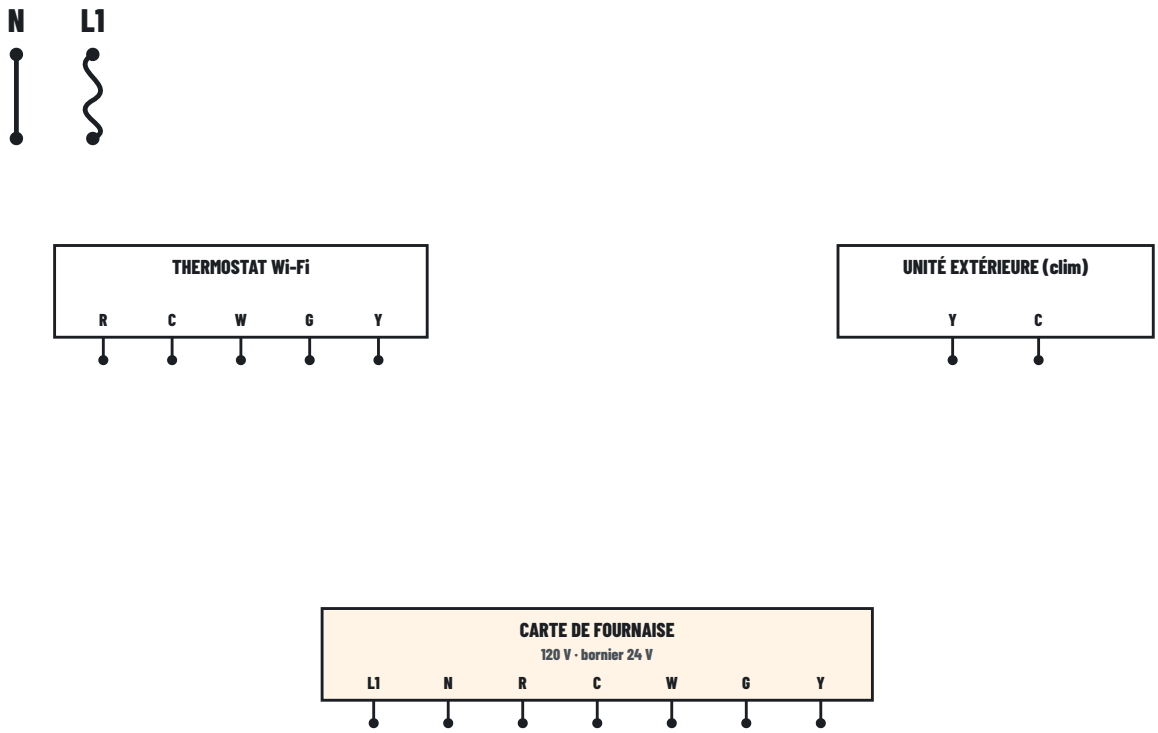
MISSION

Fournaise au gaz à haut rendement avec climatisation. Le nouveau thermostat Wi-Fi a besoin du fil C. La carte commande le chauffage (W), le ventilateur (G) et la climatisation : le contacteur de l'unité extérieure se branche sur Y et C de la carte. Alimente la carte en 120 V.

3 Thermostat Wi-Fi · carte de fournaise · unité extérieure

Validé : _____

SITUATION Un client installe un thermostat Wi-Fi sur sa fournaise au gaz haut rendement, qui fait aussi la climatisation. Le thermostat a besoin d'une alimentation 24 V permanente. **But :** brancher R, C, W, G et Y aux bonnes bornes de la carte, et le contacteur de l'unité extérieure sur Y et C.



Combien de conducteurs entre le thermostat et la carte ? ____

Tension entre R et C : ____ V · entre R et W en demande : ____ V

Trace les conducteurs

Nom _____

DÉFI

Biénergie : thermopompe et fournaise au gaz. Au-dessus du point d'équilibre, la thermopompe chauffe ; en dessous, la fournaise prend le relais. Le thermostat ne doit jamais faire chauffer les deux en même temps (sauf dégivrage). Les bornes varient : prépare ton câblage avec les notices.

4 Thermostat biénergie · sonde extérieure · carte de fournaise · thermopompe

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 23 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Quelle borne fait partir le compresseur ? _____ La fournaise ? _____

À quoi sert la sonde extérieure ? _____

Trace les conducteurs

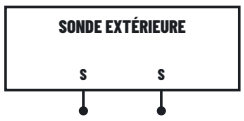
Nom _____

4 Thermostat biénergie · sonde extérieure · carte de fournaise · thermopompe

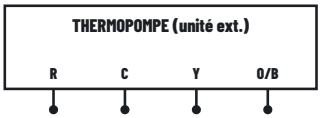
Validé : _____

SITUATION Une maison avec thermopompe et fournaise au gaz : la thermopompe chauffe quand il fait doux, la fournaise prend le relais par grand froid. **But :** câbler le thermostat biénergie et sa sonde extérieure pour que les deux appareils ne chauffent jamais en même temps.









SECTION 7.6

Dépanner un appareil au gaz

Les appareils au gaz suivent la même logique que le reste : une séquence, une chaîne de sécurités, une commande. Voici les pannes les plus fréquentes, de la plus simple à la plus sérieuse.

Symptôme	Vérifie, dans l'ordre
Rien ne se passe, DEL éteinte	Interrupteur d'urgence, disjoncteur, porte du ventilateur en place, fusible de la carte, 24 V entre R et C.
Inducteur en marche, pas d'allumage	Pressostat : 24 V à ses deux bornes ? S'il reste ouvert, vérifie le tuyau (pincé, plein d'eau), l'évacuation, le drain de condensat.
L'allumeur ne rougit pas	Tension à ses bornes pendant l'essai ? Oui : allumeur fissuré (ohmmètre hors tension, valeur du fabricant). Non : carte ou connecteur.
Flamme quelques secondes, puis arrêt	Courant de flamme en µA. Tige, mise à la terre du brûleur, polarité L1/N.
Veilleuse qui s'éteint (millivolt)	Thermocouple ou thermopile en mV, avec et sans charge. Veilleuse sale ou mal dirigée.
Brûleur qui cycle sur la limite	Filtre, ventilateur, vitesse de chauffage trop basse, bouches fermées.
Débordement de flamme ouvert	Ne réarme pas à répétition. Échangeur ou évacuation : appelle un titulaire du certificat gaz.

ⓘ TA DÉMARCHE DU MODULE 6

Lis le code de la DEL, suis la séquence jusqu'à l'étape qui manque, puis mesure par sauts dans la chaîne des sécurités. La carte n'est presque jamais la première coupable.

⚠ MONOXYDE DE CARBONE

Un appareil au gaz mal réglé ou mal évacué produit du CO, un gaz sans odeur. Un avertisseur de CO dans la maison, toujours. Si le client a des maux de tête ou des nausées : sortir et appeler de l'aide.

ACTIVITÉ 7.3 · À TOI DE JOUER

Dépanner au gaz

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Fournaise : l'inducteur tourne, la DEL indique « pressostat ouvert ». Tu lis 24 V entre ses deux bornes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vérifies-tu ensuite ?

2 Chaudière à allumage intermittent : l'étincelle claque sans arrêt, la veilleuse s'allume mais la valve principale ne s'ouvre jamais. Où regardes-tu ?

3 Foyer millivolt : la veilleuse reste allumée, le thermostat demande, rien ne se passe. Entre TH et TP, tu lis 120 mV. Bon ou pas ? Pourquoi ?

4 Fournaise neuve : elle s'allume, puis s'éteint après 4 secondes. Tu lis 0,4 µA, même après avoir nettoyé la tige. L'installateur a branché le fil noir sur la borne du neutre. Que se passe-t-il ?

MISE EN SITUATION

Une cliente dit que sa fournaise « part et repart toute la journée » et que la maison n'est jamais chaude. Le filtre n'a pas été changé depuis deux ans. Explique ce qui se passe, ce que tu fais et ce que tu lui recommandes.

Bilan : ce qu'il faut retenir

Prouver

Le tirage, l'allumage, puis la flamme. Sinon, pas de gaz.

µA en série

Courant de flamme : tige propre, masse solide, bonne polarité.

TH · TP

Millivolt : la thermopile fait tout, sans transformateur.

Lis la DEL

Le code dit où chercher. Ton multimètre confirme.

Fil C

R, C, W, G, Y : le thermostat Wi-Fi a besoin du commun.

Certificat

Le gaz réel : seulement un titulaire. Toi : la partie électrique.

Je fais le point

« Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE…	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
expliquer les trois familles d'allumage (7.2)	☐	☐	☐
mesurer un courant de flamme et l'interpréter (7.3)	☐	☐	☐
décrire la séquence d'une fournaise à haut rendement (7.4)	☐	☐	☐
lire une carte et ses codes de DEL (7.5)	☐	☐	☐
raccorder une valve, un module et une carte (gabarits 1 à 4)	☐	☐	☐
dépanner un appareil au gaz avec méthode (7.6)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Ensuite, le module 8 : les systèmes à vapeur.

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Nomme les trois familles d'allumage et le détecteur de flamme de chacune.

2 Pourquoi une fuite de propane est-elle plus dangereuse au sous-sol qu'une fuite de gaz naturel ?

3 Dans quel ordre une fournaise à haut rendement prouve-t-elle les choses avant d'ouvrir le gaz ?

4 Le courant de flamme est trop faible. Nomme trois causes possibles.

5 Échelle du multimètre pour le courant de flamme ?

6 Thermopile : tension typique ?

7 L'interrupteur de débordement de flamme se réarme tout seul. ☐ V ☐ F

8 Un thermostat Wi-Fi a souvent besoin du fil C. ☐ V ☐ F

9 · MISE EN SITUATION

Fournaise au gaz : l'inducteur démarre, puis plus rien. La DEL indique « pressostat ouvert ». C'est l'hiver, il fait −25 °C. Que soupçonnes-tu (pense au condensat et à l'évacuation) ? Décris ta démarche et tes mesures, dans l'ordre.

Trace les conducteurs

Nom _____

THERMOSTAT 2 STADES · CARTE · TRANSFO · PORTE · CHARGES

CLIM · HUMIDIFICATEUR · SÉCURITÉS

NIVEAU 3 · DÉFI AVANCÉ

MISE EN SITUATION

Un client de Trois-Pistoles remplace sa vieille fournaise par une fournaise au gaz à condensation **2 stades**. Il garde sa climatisation centrale et ajoute un humidificateur. Tu fais tout le câblage de la mise en service : le 120 V, les charges, les sécurités et la basse tension.

MISSION

1. L1 passe par l'interrupteur de porte avant la carte ; N va directement à la carte. La carte alimente le transfo (XFMR) et reçoit son 24 V (24 V / COM).
2. La carte commande l'inducteur, l'allumeur et le ventilateur (vitesse CHAUF ou CLIM). Valve : MV1 bas feu, MV2 haut feu, C commun ; sonde sur FS.
3. Sécurités en série : LIM → rollout → limite haute → LIM. Pressostats sur PS1 (bas feu) et PS2 (haut feu).
4. Thermostat sur R, C, G, Y, W1, W2. Le Y passe par l'interrupteur de condensat avant le contacteur. HUM → humidistat → solénoïde → C.

AVANT DE CÂBLER : TA SÉQUENCE D'OPÉRATION

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Le bac de condensat déborde pendant la clim. Que se passe-t-il ?

_____

Pourquoi la porte coupe-t-elle le 120 V plutôt que le 24 V ?

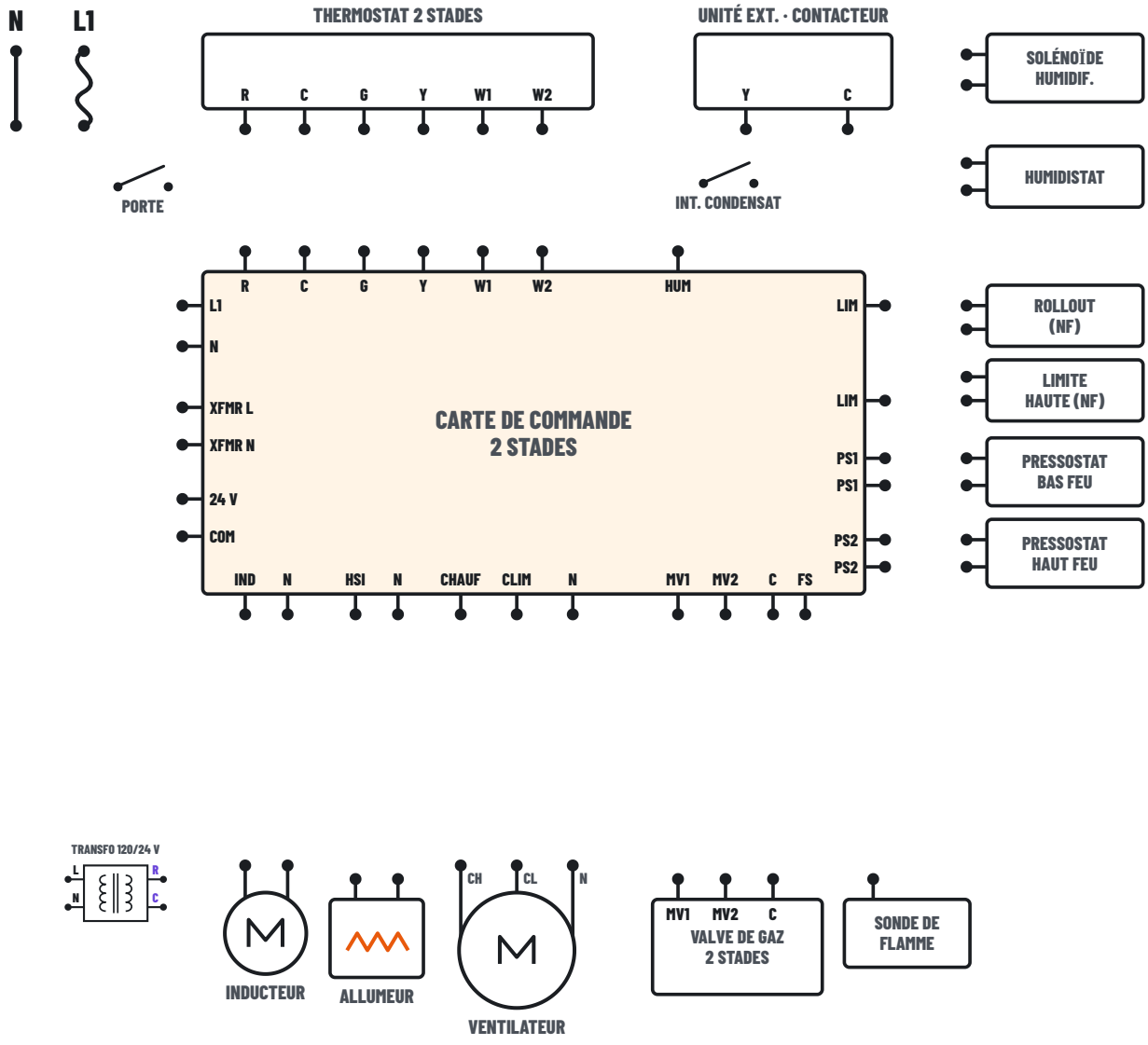
_____

Trace les conducteurs

Nom _____

13 Fournaise 2 stades · clim · humidificateur · sécurités

Validé : _____

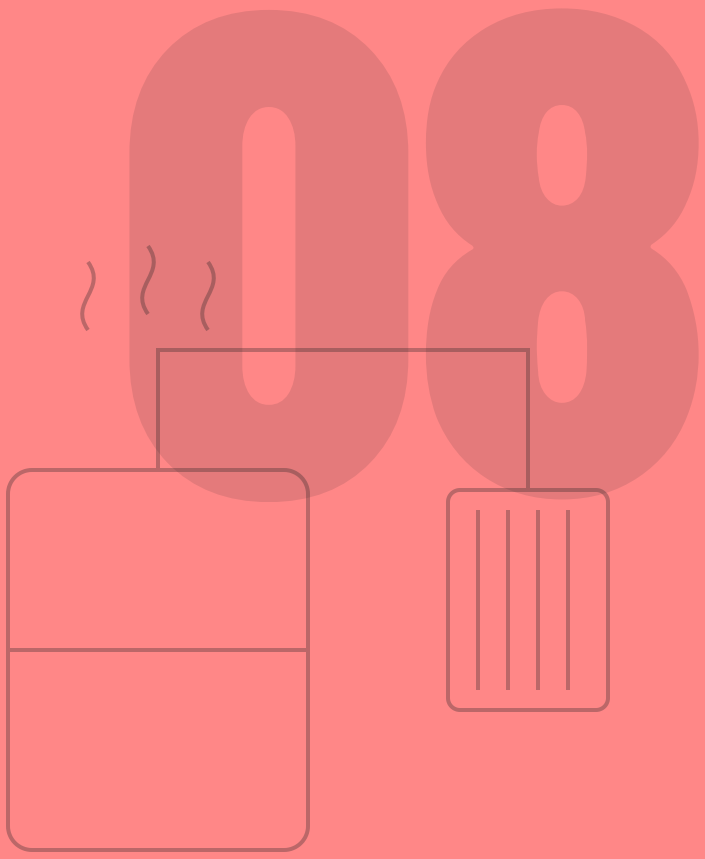


COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

MODULE 8

La vapeur



DANS CE MODULE

8.1	**Le système à vapeur**	Comment la vapeur chauffe une maison
8.2	**Le pressuretrol**	Arrêt, départ et différentiel
8.3	**Le coupe-circuit de bas niveau**	Flotteur ou sonde : jamais à sec
8.4	**L'alimentation automatique**	Ajouter de l'eau, pompes et haut niveau
8.5	**Séquence et schéma**	La chaîne de sécurité en 120 V
8.6	**Dépanner la vapeur**	3 gabarits et des cas réels

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 8

La vapeur chauffe encore des écoles, des églises, des immeubles et de vieilles maisons. Sa commande électrique est simple, mais ses sécurités sont vitales : une chaudière à vapeur ne doit **jamais** manquer d'eau.

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
3. Raccorder · 4. Diagnostiquer · 5. Remplacer

MATÉRIEL
Pressuretrol, coupe-circuits de bas niveau, alimentation automatique

MESURE
Multimètre, manomètre de chaudière, verre de niveau

À la fin de ce module, tu seras capable de…

1. Expliquer comment un système à vapeur chauffe un bâtiment.
2. Régler un pressuretrol : arrêt, départ et différentiel.
3. Raccorder et tester un coupe-circuit de bas niveau d'eau.
4. Raccorder une alimentation automatique et une pompe de condensat.
5. Dépanner la chaîne de sécurité d'une chaudière à vapeur.

Ce que tu dois savoir des modules précédents

Protectorelais
Noir, blanc, orange ; T-T et F-F (module 5).

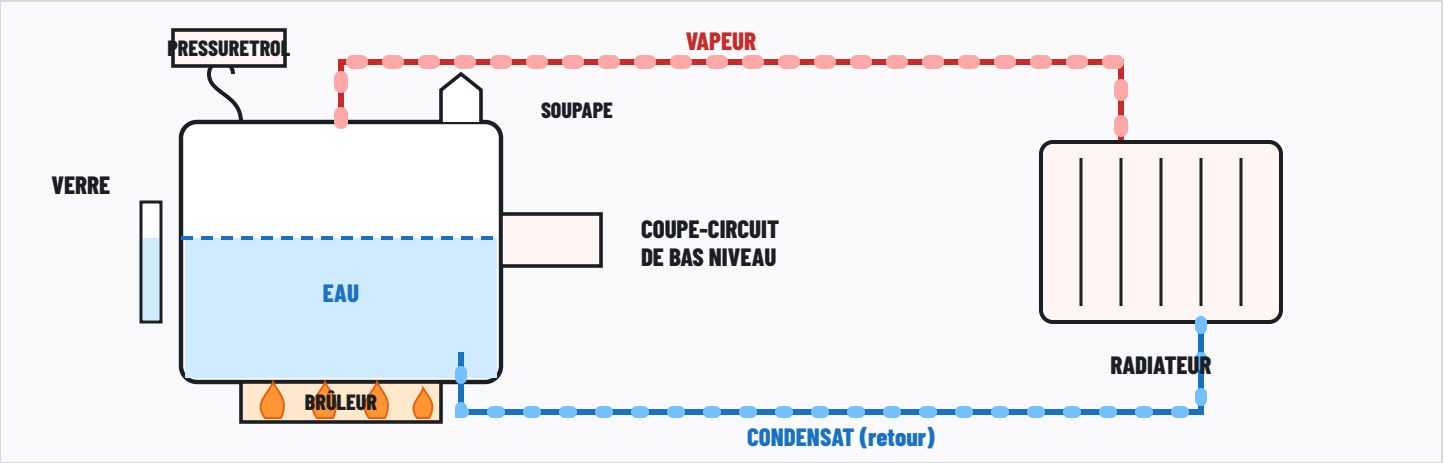
Sécurités en série
Une seule ouverte, et le brûleur s'arrête.

Par sauts
La tension disparaît après l'ouverture (module 6).

SECTION 8.1

Le système à vapeur

À la différence de l'hydronique, on ne pompe pas l'eau chaude dans les radiateurs : on fait bouillir l'eau et la vapeur monte toute seule.



1 · L'eau bout

Le brûleur fait bouillir l'eau. La vapeur monte seule dans la tuyauterie, sans circulateur.

2 · La vapeur chauffe

Elle se condense dans les radiateurs et leur donne sa chaleur.

3 · L'eau revient

Le condensat retourne à la chaudière par gravité, ou par une pompe de condensat.

Les dispositifs électriques

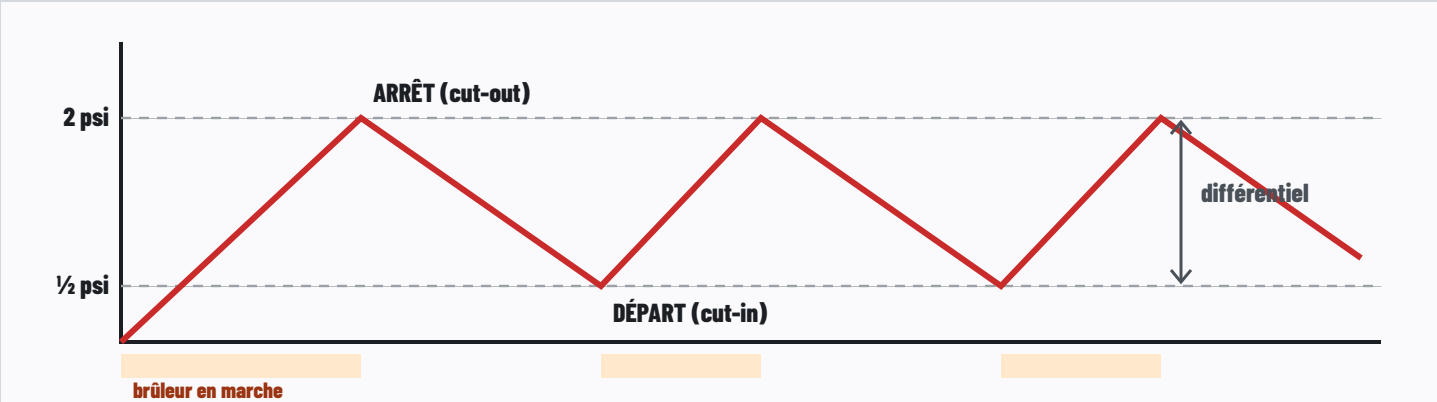
Dispositif	Rôle
Pressuretrol	Arrête et repart le brûleur selon la pression de vapeur (8.2).
Coupe-circuit de bas niveau	Coupe le brûleur si l'eau baisse trop (8.3).
Alimentation automatique	Ajoute de l'eau quand le niveau est bas (8.4).
Pompe de condensat	Retourne l'eau à la chaudière quand la gravité ne suffit pas (8.4).

✓ **BASSE PRESSION** Une maison ou un petit bâtiment fonctionne en **basse pression** : souvent entre ½ et 2 psi. La vapeur n'a pas besoin de forte pression pour se rendre aux radiateurs.

SECTION 8.2

Le pressuretrol

C'est l'aquastat de la vapeur : au lieu de lire une température, il lit la pression dans la chaudière. Une maison se chauffe très bien entre ½ et 2 psi.



Différentiel soustractif (ex. L404)

L'échelle principale règle l'**arrêt**. Le différentiel se soustrait. Arrêt 2 psi, différentiel 1,5 psi : le brûleur repart à **½ psi**.

Différentiel additif (ex. PA404)

L'échelle principale règle le **départ**. Le différentiel s'ajoute. Départ ½ psi, différentiel 1,5 psi : arrêt à **2 psi**. Même résultat.

Électrique. Un contact qui **ouvre sur hausse** de pression, en série dans la chaîne du brûleur.

Queue de cochon. Le pressuretrol est monté sur un siphon : l'eau qui y reste le protège de la vapeur. Bouché, il lit faux.

Limite manuelle. En commercial, un 2e pressuretrol réglé plus haut, à réarmement manuel, arrête tout si le premier fait défaut.

⚠ LES VIEUX MODÈLES Plusieurs anciens pressuretrols ont une ampoule de **mercure** : ils doivent être de niveau pour fonctionner, et on les rapporte comme déchet dangereux.

ACTIVITÉ 8.1 · À TOI DE JOUER

Vapeur et pression

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Calcule

Pressuretrol	Échelle	Différentiel	Départ	Arrêt
Soustractif (L404)	**2 psi**	**1 psi**		
Soustractif (L404)	**3 psi**	**2 psi**		
Additif (PA404)	**0,5 psi**	**1,5 psi**		

B · Explique

1 Pourquoi n'y a-t-il pas de circulateur dans un système à vapeur simple ?

2 À quoi sert la queue de cochon sous le pressuretrol ? Que se passe-t-il si elle se bouche ?

3 Le contact du pressuretrol ouvre-t-il sur une hausse ou une baisse de pression ? Où est-il branché ?

4 Plus la pression est haute, mieux une maison à vapeur se chauffe. ☐ V ☐ F

MISE EN SITUATION

Le pressuretrol d'une maison est réglé à 8 psi d'arrêt. Le client se plaint de radiateurs qui sifflent et de factures élevées. Que proposes-tu ? Pourquoi ?

SECTION 8.3

Le coupe-circuit de bas niveau d'eau

C'est la sécurité la plus importante d'une chaudière à vapeur. Le programme parle de « contrôles de bas niveau d'eau » : c'est elle.

Pourquoi c'est vital. Une chaudière à vapeur perd de l'eau en vapeur et par les fuites. Si l'eau baisse sous le métal chauffé, il surchauffe, se déforme, fissure. Pire : ajouter de l'eau froide sur un métal rougi peut provoquer une explosion de vapeur.

À flotteur (ex. McDonnell & Miller 67)

Un flotteur suit le niveau. Au bas niveau, il ouvre le contact du brûleur (bornes 1-2 sur ce modèle) et peut fermer un contact pour l'alimentation ou l'alarme. Il se branche en 120 ou 240 V.

À sonde électronique

Une sonde touche l'eau : l'eau conduit, la carte sait qu'elle est là. Un petit délai évite les coupures dues aux remous. Bouton d'essai, versions 24 V ou 120 V, parfois à réarmement manuel.

Entretien et essai (selon le fabricant)

Type	Ce qu'on fait
Flotteur	**Purge** de la chambre du flotteur chaque semaine en saison (basse pression), démontage et nettoyage chaque année, remplacement aux 10 ans (recommandation McDonnell & Miller pour le 67).
Sonde	Nettoyer la sonde au moins chaque année ; tester avec le bouton d'essai.
Essai réel	Brûleur en marche, on purge ou on baisse le niveau : le brûleur **doit s'arrêter**. Sinon, la chaudière n'est pas protégée.

✓ **EN COMMERCIAL** On voit souvent deux coupe-circuits : le premier commande aussi l'alimentation, le second (souvent à réarmement manuel) est la sécurité de secours. Ils sont en série dans la chaîne du brûleur.

SECTION 8.4

Ajouter de l'eau, sans inonder

La chaudière perd un peu d'eau. On la remplace automatiquement, mais pas n'importe comment.

L'alimentation automatique

Elle ouvre une valve d'eau quand le coupe-circuit signale un bas niveau. Ex. Hydrolevel VXT : sa borne **FEED** reçoit le signal du coupe-circuit, **H** et **N** l'alimentent.

Le délai

Elle attend avant d'ajouter de l'eau (réglable de 30 s à 10 min, souvent 2 min) : le temps que le condensat revienne. Sans délai, la chaudière risque d'être **inondée** quand l'eau reviendra.

Le compteur

Plusieurs modèles comptent l'eau ajoutée. Beaucoup d'eau ajoutée = une **fuite** (vapeur ou eau) quelque part. Certains se verrouillent après deux remplissages sans que le brûleur reparte.

La pompe de condensat

Quand le retour ne peut pas couler par gravité, un réservoir recueille le condensat. Un flotteur démarre la pompe au **haut niveau** : c'est le « contrôle de haut niveau » du programme. Plusieurs ont un contact d'alarme de débordement.

ⓘ POMPE D'ALIMENTATION Dans les plus grosses installations, le coupe-circuit à flotteur démarre une pompe d'alimentation de chaudière plutôt qu'une valve : même logique, un contact qui ferme au niveau bas.

⚠ JAMAIS Ajouter de l'eau froide à une chaudière déjà à sec et brûlante. Coupe le brûleur, laisse refroidir, trouve la cause.

ACTIVITÉ 8.2 · À TOI DE JOUER

Le niveau d'eau

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Qu'arrive-t-il ?

Situation	Brûleur	Alimentation
Niveau normal, pression 1 psi, demande		
Niveau bas pendant la marche		
Niveau bas depuis 30 s (délai de 2 min)		
Pression atteint l'arrêt du pressuretrol		

B · Explique

1 Pourquoi l'alimentation automatique attend-elle avant d'ajouter de l'eau ?

2 Le compteur indique 40 gallons ajoutés en une semaine. Qu'est-ce que ça t'apprend ?

3 Décris l'essai qui prouve que le coupe-circuit de bas niveau protège la chaudière.

4 Le contact « contrôle de haut niveau » d'une pompe de condensat démarre la pompe quand le réservoir se remplit. ☐ V ☐ F

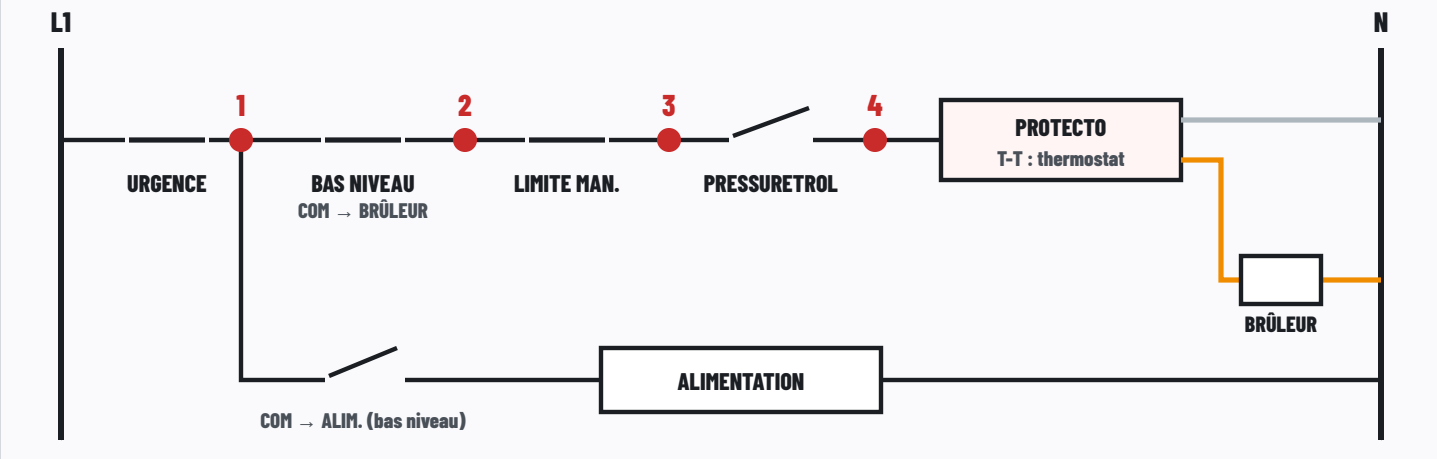
MISE EN SITUATION

Le concierge d'une école te dit : « Je ne purge jamais le flotteur, ça fait des dégâts d'eau. » Qu'est-ce que tu lui expliques ?

SECTION 8.5

La séquence et le schéma

Toutes les sécurités sont en série dans le fil noir du protectorelais, exactement comme au module 5. Le coupe-circuit de bas niveau a une deuxième sortie : celle de l'alimentation.



1	Le thermostat demande : T-T du protectorelais se ferme.
2	La chaîne est fermée : urgence, bas niveau, limite, pressuretrol. Le fil noir reçoit 120 V.
3	Le protectorelais fait partir le brûleur et prouve la flamme (module 5).
4	La pression monte jusqu'à l'arrêt du pressuretrol : le brûleur s'arrête, le thermostat demande toujours.
5	La pression redescend au départ : le brûleur repart.
6	Si l'eau baisse : le coupe-circuit coupe le brûleur et, après le délai, l'alimentation ajoute de l'eau.
7	Thermostat satisfait : T-T ouvre, le brûleur s'arrête.

ⓘ AU VOLTMÈTRE Par sauts, par rapport au neutre : 120 V aux points 1 à 4 quand tout est fermé. La tension disparaît juste après la sécurité ouverte.

ATELIERS DU MODULE 8

Les ateliers de montage

Trois gabarits : la chaudière à vapeur la plus simple, puis avec alimentation automatique, puis une installation commerciale complète.

Niveau 1

Les étapes sont données.

Niveau 2

Seulement la mission. Bornes nommées.

Niveau 3 · Défi

Les bornes seulement. À toi de penser la chaîne.

#	Montage	Appareils	Niveau	Page	Validé
1	Chaudière à vapeur de base	Coupe-circuit, pressuretrol, protectorelais	Niveau 1	11	
2	Avec alimentation automatique	+ limite manuelle, alimentation	Niveau 2	12	
3	Chaudière commerciale	2 coupe-circuits, pompe de condensat	Niveau 3	14	

⚠ **SUR LE BANC** Montages électriques seulement : pas de vraie chaudière sous pression. Simule le bas niveau en ouvrant le contact, ou avec le bouton d'essai d'un coupe-circuit à sonde.

ⓘ **LES BORNES** Les noms des bornes du coupe-circuit (COM, BRÛLEUR, ALIM.) sont génériques. Sur un vrai appareil, suis la notice du fabricant.

Trace les conducteurs

Nom _____

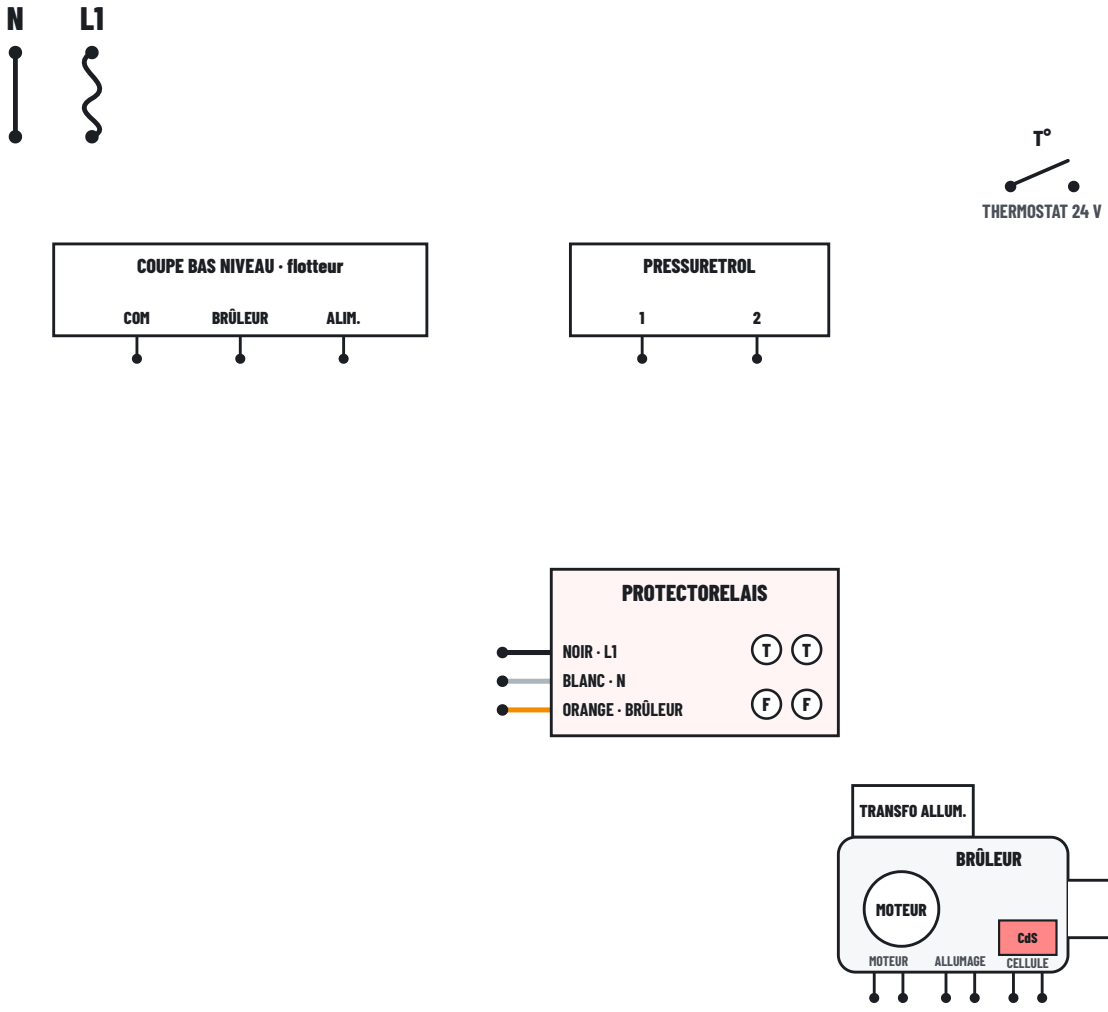
MISSION

1) L1 sur la borne COM du coupe-circuit. 2) BRÛLEUR vers le pressuretrol (1-2), puis vers le fil noir du protectorelais. 3) Blanc au neutre, orange au brûleur. 4) Thermostat sur T-T. La borne ALIM. reste libre.

1 Coupe-circuit de bas niveau · pressuretrol · thermostat · protectorelais · brûleur

Validé : _____

SITUATION Un vieil immeuble à logements chauffé à la vapeur basse pression. Si le niveau d'eau baisse, le brûleur doit s'arrêter avant que la chaudière chauffe à sec. **But :** faire passer l'alimentation du brûleur par le coupe-circuit de bas niveau, puis par le pressuretrol.



Purge le coupe-circuit, brûleur en marche : que se passe-t-il ?

Réglage : arrêt ____ psi · différentiel ____ psi · départ ____ psi

Trace les conducteurs

Nom _____

MISSION

Ajoute une limite de pression à réarmement manuel et une alimentation automatique. Chaîne du brûleur : coupe-circuit (BRÛLEUR), limite, pressuretrol, fil noir. L'alimentation reçoit le signal par la borne ALIM. du coupe-circuit (vers FEED) et son alimentation par H et N.

2 Coupe-circuit · limite manuelle · pressuretrol · alimentation automatique · protectorelais · brûleur

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 13 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Combien de temps l'alimentation attend-elle avant d'ajouter de l'eau ? Pourquoi ?

Trace les conducteurs

Nom _____

2 Coupe-circuit · limite manuelle · pressuretrol · alimentation automatique · protectorelais · brûleur

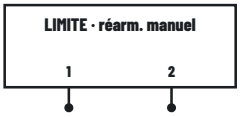
Validé : _____

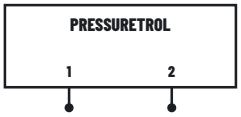
SITUATION Le même immeuble : on ajoute une limite de pression à réarmement manuel et une alimentation d'eau automatique qui remplit la chaudière quand le niveau baisse. **But :** mettre toutes les sécurités en série avec le brûleur et brancher l'alimentation d'eau sur la borne ALIM. du coupe-circuit.

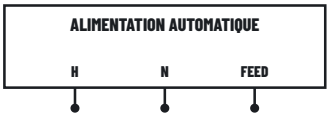


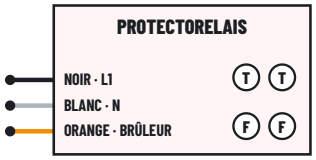


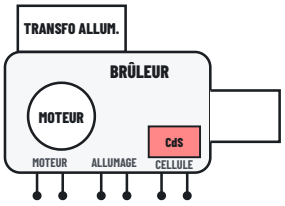












Trace les conducteurs

Nom _____

DÉFI

Petit immeuble. Deux coupe-circuits de bas niveau : le premier (flotteur) commande aussi l'alimentation automatique ; le second (sonde, réarmement manuel) est la sécurité de secours. Limite manuelle et pressuretrol en série. La pompe de condensat est alimentée en permanence.

3 **2 coupe-circuits · limite · pressuretrol · alimentation · pompe de condensat · protectorelais · brûleur**

Validé : _____

→ Trace tes conducteurs sur la **feuille de câblage**, page 15 : toute la page est à toi.

Avant de câbler : ta séquence d'opération

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

Dans quel ordre places-tu les sécurités dans la chaîne ? Pourquoi ?

Comment testes-tu le coupe-circuit 2 sans vider la chaudière ?

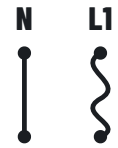
Trace les conducteurs

Nom _____

3 **2 coupe-circuits · limite · pressuretrol · alimentation · pompe de condensat · protectorelais · brûleur**

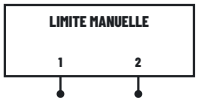
Validé : _____

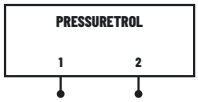
SITUATION Un petit immeuble commercial : deux coupe-circuits de bas niveau (un de service, un de secours à réarmement manuel) et une pompe de condensat qui retourne l'eau à la chaudière. **But :** câbler la chaîne de sécurité complète, l'alimentation automatique et la pompe de condensat, qui reste toujours alimentée.



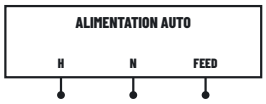


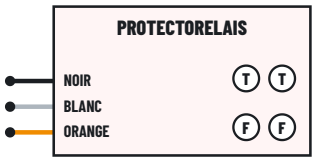




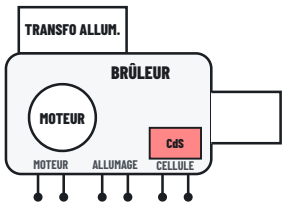












SECTION 8.6

Dépanner un système à vapeur

La chaîne électrique est courte, mais la chaudière te donne beaucoup d'indices : le verre de niveau, le manomètre et les bruits.

Symptôme	Vérifie, dans l'ordre
Le brûleur ne part pas	Par sauts dans la chaîne : urgence, bas niveau (niveau réel au verre !), limite manuelle déclenchée, pressuretrol. Puis le protectorelais (module 5).
Il repart souvent, cycles courts	Différentiel trop petit, queue de cochon bouchée (lecture fausse), pressuretrol mal réglé.
Le brûleur coupe sur bas niveau, mais le verre est plein	Chambre du flotteur encrassée, sonde sale, raccord de l'appareil bouché. Purge et nettoie.
L'alimentation ajoute beaucoup d'eau	Fuite de vapeur ou d'eau (évents, tuyaux, retours enterrés). Le compteur le prouve.
La chaudière déborde	Délai d'alimentation trop court, retour lent, valve d'alimentation qui fuit.
La limite manuelle a déclenché	La pression a dépassé le pressuretrol : pressuretrol défectueux ou queue de cochon bouchée. Ne réarme pas sans trouver.
Coups de bélier, radiateurs froids	Surtout mécanique : pente des tuyaux, évents. Mais vérifie aussi une pression trop haute.

ⓘ UTILISE TES SENS Le programme le demande : écoute (bélier, sifflement d'évent), regarde (niveau au verre, manomètre), sens (odeur de brûlé, vapeur). La vapeur se dépanne autant avec les yeux qu'avec le multimètre.

⚠ BRÛLURES La vapeur et les tuyaux brûlent instantanément. Ne purge jamais vers toi, porte gants et lunettes.

ACTIVITÉ 8.3 · À TOI DE JOUER

Dépanner la vapeur

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Le thermostat demande, le brûleur ne part pas. Par rapport au neutre : point 1 = 120 V, point 2 = 0 V (schéma de la page 9). Le verre montre un niveau normal. Que fais-tu ?

2 La limite manuelle déclenche une fois par semaine. Le pressuretrol est réglé à 2 psi d'arrêt. Nomme deux causes possibles.

3 Le compteur de l'alimentation montre 15 gallons ajoutés depuis hier. Que cherches-tu ?

4 Le brûleur fait des cycles de 2 minutes, la pression varie entre 1,8 et 2 psi. Que vérifies-tu sur le pressuretrol ?

MISE EN SITUATION

Vieille église chauffée à la vapeur. Le concierge a « monté la pression à 10 psi parce que les radiateurs du fond étaient froids ». Explique pourquoi c'est une mauvaise idée, ce que tu vérifies et ce que tu recommandes.

Bilan : ce qu'il faut retenir

½ à 2 psi
Une maison se chauffe à basse pression.

Arrêt – diff.
Pressuretrol soustractif : départ = arrêt moins le différentiel.

Jamais à sec
Le coupe-circuit de bas niveau coupe le brûleur.

Purge
Le flotteur, chaque semaine en saison. Le brûleur doit s'arrêter.

Délai
L'alimentation attend le retour du condensat avant de remplir.

En série
Urgence, bas niveau, limite, pressuretrol, puis le fil noir.

Je fais le point

« Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE...	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
expliquer le fonctionnement d'un système à vapeur (8.1)	☐	☐	☐
régler un pressuretrol (8.2)	☐	☐	☐
raccorder et tester un coupe-circuit de bas niveau (8.3)	☐	☐	☐
raccorder une alimentation automatique (8.4)	☐	☐	☐
câbler la chaîne de sécurité d'une chaudière à vapeur (gabarits 1 à 3)	☐	☐	☐
dépanner un système à vapeur (8.6)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Ensuite, le module 9 : l'automate programmable.

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Pourquoi une chaudière à vapeur ne doit-elle jamais manquer d'eau ?

2 Pressuretrol L404 : échelle 2 psi, différentiel 1 psi. À quelle pression le brûleur repart-il ?

3 Nomme les deux types de coupe-circuit de bas niveau et une différence entre eux.

4 Dans quel ordre trouve-t-on les sécurités dans la chaîne du brûleur ?

5 Purge d'un flotteur : à quelle fréquence ?

6 Rôle de la queue de cochon ?

7 L'alimentation automatique ajoute de l'eau dès que le niveau baisse, sans délai. ☐ V ☐ F

8 Le contact du pressuretrol ouvre sur une hausse de pression. ☐ V ☐ F

9 · MISE EN SITUATION

Tu fais l'entretien annuel d'une chaudière à vapeur. Décris, dans l'ordre, comment tu vérifies que le coupe-circuit de bas niveau et le pressuretrol protègent bien la chaudière, et ce que tu notes dans ton rapport.

Trace les conducteurs

Nom _____

MCDONNELL 150 · DÉMARREUR DE POMPE · ALARME

3 PRESSURETROLS · COUPE-BAS-NIVEAU AUXILIAIRE · BRÛLEUR 2 STADES

NIVEAU 3 · DÉFI AVANCÉ

MISE EN SITUATION

La chaudière à vapeur d'une auberge de Cacouna est alimentée par une **pompe d'alimentation** : le condensat revient dans un réservoir et la pompe remet l'eau dans la chaudière. Le brûleur au gaz a **2 stades** : quand la pression baisse, le pressuretrol haut feu fait passer au haut feu.

MISSION

1. L1 passe par l'interrupteur d'urgence. Ensuite, le programmateur (L1), le démarreur (L1) et les communs 1, 3, 5 du McDonnell sont alimentés.
2. McDonnell 1-2 (ferme à bas niveau) → bobine A1-A2 du démarreur. Le contact L1-T1 du démarreur fait tourner la pompe.
3. Chaîne du brûleur : 3-4 du McDonnell → limite → opération → coupe-bas-niveau auxiliaire (L → CH.) → borne 3 du programmateur.
4. Haut feu : 2E ST. → pressuretrol haut feu → valve. Alarme sur 5-6. Neutres à N.

AVANT DE CÂBLER : TA SÉQUENCE D'OPÉRATION

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Pourquoi deux coupe-bas-niveau sur la même chaudière ?

_____

Pourquoi le démarreur plutôt que le McDonnell directement sur la pompe ?

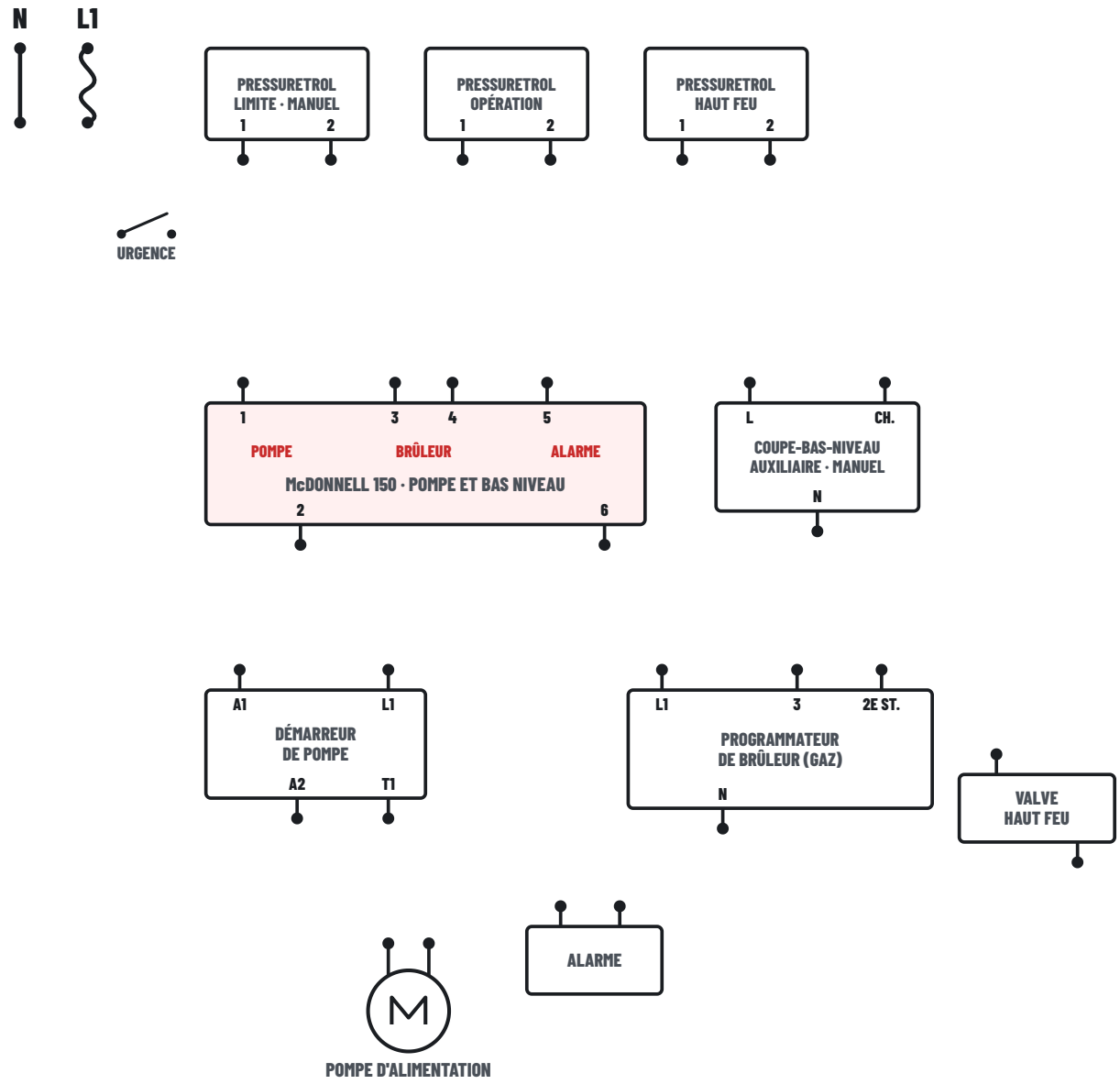
_____

Trace les conducteurs

Nom _____

14 Vapeur · pompe d'alimentation · McDonnell 150 · haut feu

Validé : _____



COMPÉTENCE 9

Dispositifs électriques et électroniques

09



MODULE 9

L'automate programmable

DANS CE MODULE

9.1	**L'automate**	Ce qu'il est, son cycle de scrutation
9.2	**Entrées et sorties**	Tout ou rien, analogique, adresses
9.3	**Le langage à contacts**	Ton schéma en échelle, en logiciel
9.4	**Minuteries et compteurs**	Délais, rotations, comparaisons
9.5	**Lire les graphiques**	Tendances et diagrammes temporels
9.6	**Optimiser et sécuriser**	Cascade, rotation, sécurités câblées

AVANT DE COMMENCER

Bienvenue dans le module 9

Dans les écoles, les hôpitaux et les grands immeubles, la chaufferie est souvent commandée par un **automate programmable**. Bonne nouvelle : son langage ressemble au schéma en échelle que tu lis depuis le module 3. Tu n'as pas à devenir programmeur, mais tu dois savoir lire ce qu'il fait.

COMPÉTENCE
9 (307478) · Dispositifs électriques et électroniques

ÉLÉMENTS VISÉS
2. Planifier · 3. Raccorder et optimiser · 4. Diagnostiquer

MATÉRIEL
Exemples de programmes à contacts et de graphiques

MESURE
DEL des entrées et sorties, multimètre

À la fin de ce module, tu seras capable de...

1. Expliquer ce qu'est un automate et son cycle de scrutation.
2. Classer les appareils en entrées et sorties, tout ou rien ou analogiques.
3. Lire un programme à contacts simple et prévoir ce qu'il fait.
4. Interpréter les graphiques d'un automate : tendances et diagrammes temporels.
5. Reconnaître comment un automate optimise un système de chauffage, en sécurité.

Ce que tu dois savoir des modules précédents

L'échelle
Contacts à gauche, bobine à droite (module 3).

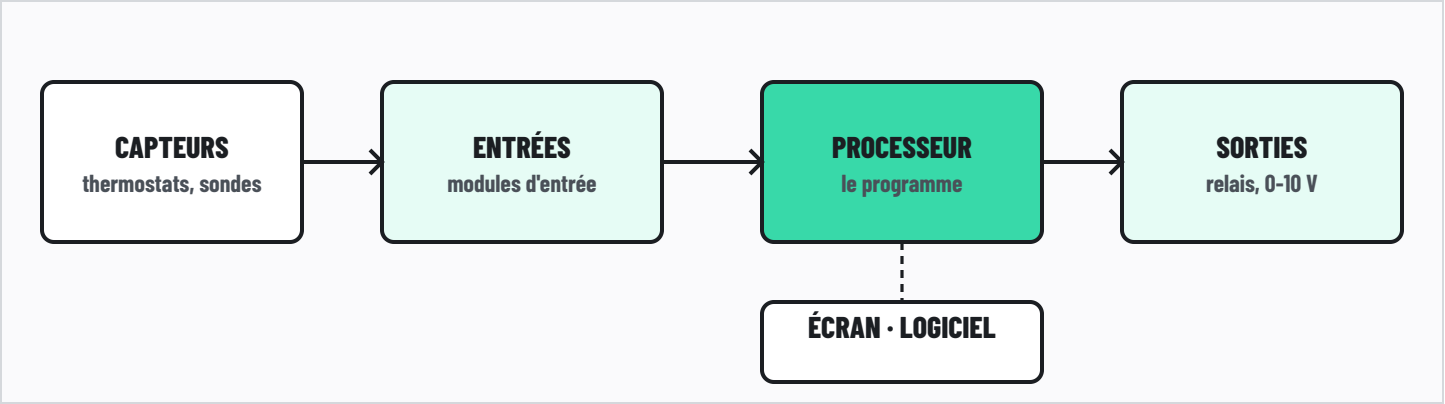
La séquence
Ce qui doit arriver, dans quel ordre (module 3).

La courbe de chauffe
Température d'eau selon l'extérieur (module 4).

SECTION 9.1

Qu'est-ce qu'un automate programmable ?

Le programme de la compétence le demande : reconnaître le fonctionnement d'un automate. Tu vas voir qu'il fait électroniquement ce que tes relais faisaient avec des fils.



Un ordinateur robuste

Un automate (en anglais PLC) est un petit ordinateur fait pour les salles mécaniques : il lit des **entrées**, exécute un **programme** et commande des **sorties**. Pour changer la logique, on change le programme, pas les fils.

Le cycle de scrutation

Il tourne en boucle, plusieurs fois par seconde : **1** lire toutes les entrées · **2** exécuter le programme du haut vers le bas · **3** mettre à jour les sorties · recommencer.

Où on le voit en chauffage

Chaufferies de plusieurs chaudières : laquelle part, dans quel ordre.

Bâtiments institutionnels : horaires d'occupation, réduction de nuit.

Alarmes et historique, consultés à distance.

✓ **RELAIS OU AUTOMATE ?** Avec des relais, la logique est dans le câblage. Avec un automate, elle est dans le programme. Mais les appareils de terrain restent les mêmes : thermostats, sondes, brûleurs, circulateurs.

SECTION 9.2

Les entrées et les sorties

L'automate ne voit le monde que par ses entrées et n'agit que par ses sorties. Classer chaque appareil est la première étape de tout projet.

Type	Signal	Exemples en chauffage
Entrée tout ou rien	Un contact ouvert ou fermé (souvent en 24 V)	Thermostat, aquastat, fin de course, interrupteur de débit, bouton, alarme de bas niveau
Entrée analogique	Une valeur qui varie : résistance d'une sonde, 4-20 mA, 0-10 V	Sonde extérieure, sonde de départ et de retour, pression
Sortie tout ou rien	Un relais (contact sec) ou un transistor	T-T d'un brûleur, contacteur d'un circulateur, valve de zone, alarme
Sortie analogique	0-10 V ou 4-20 mA	Valve mélangeuse modulante, circulateur ECM, modulation d'une chaudière

Les adresses

Chaque borne a une adresse. Selon le fabricant : **I0.0 / Q0.0**, **%I / %Q**, **X0 / Y0**... Le principe est le même : I ou X = entrée, Q ou Y = sortie. Le schéma de câblage relie chaque appareil à son adresse.

Les DEL

Chaque entrée et chaque sortie a sa DEL. Entrée allumée = l'automate voit le signal. Sortie allumée = le programme commande. C'est ton premier outil de diagnostic (9.7).

ⓘ CONTACT SEC Une sortie à relais est un contact sec, comme le X-X d'un RA832A : elle ne fournit pas de tension, elle ferme un circuit. Une sortie à transistor, elle, ne commute que du courant continu de faible puissance.

⚠ PUISSANCE Une sortie d'automate ne démarre jamais directement un gros moteur ou un élément chauffant : elle commande un relais ou un contacteur, comme au module 3.

ACTIVITÉ 9.1 · À TOI DE JOUER

Entrées et sorties

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Coche la bonne colonne (TOR = tout ou rien)

Appareil	Entrée TOR	Entrée ana.	Sortie TOR	Sortie ana.
Thermostat d'une zone				
Sonde de température extérieure				
Contacteur d'un circulateur				
Fin de course d'une valve				
Valve mélangeuse 0-10 V				
T-T d'un brûleur				
Interrupteur de débit				
Lampe d'alarme				

B · Explique

1 Remets dans l'ordre le cycle de scrutation : exécuter le programme · mettre à jour les sorties · lire les entrées.

2 Pourquoi une sortie d'automate ne démarre-t-elle pas directement un circulateur de 1/6 hp ?

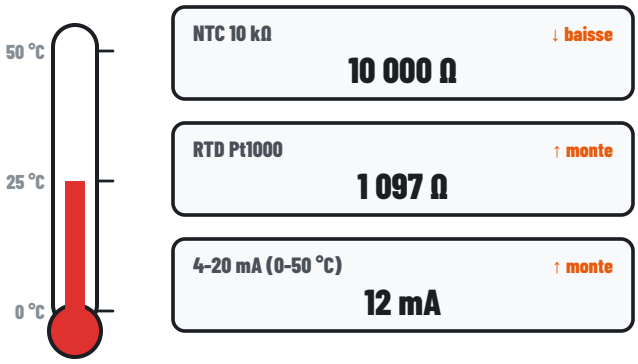
3 La DEL de l'entrée I0.2 (thermostat zone 2) reste éteinte même si le thermostat demande. Que vérifies-tu ?

4 Pour changer la logique d'un automate, il faut changer le câblage. ☐ V ☐ F

SECTION 9.2 · APPROFONDISSEMENT

Les sondes et les signaux

Un automate ou un régulateur ne « sent » pas la température : il lit une **résistance**, un **courant** ou une **tension** que la sonde lui envoie, puis il la convertit en degrés ou en psi.



SIGNAL	COMMENT IL FONCTIONNE
NTC 10 kΩ	10 000 Ω à 25 °C ; la résistance **baisse** quand la température monte
RTD Pt1000	1000 Ω à 0 °C ; la résistance **monte** avec la température
4-20 mA	Boucle de courant : 4 mA = 0 %, 20 mA = 100 %
0-10 V	Tension : 0 V = 0 %, 10 V = 100 %

Pourquoi 4 et non 0 mA ?

Avec 4 mA au minimum, un **fil coupé** (0 mA) se distingue d'une mesure à zéro. L'automate peut lancer une alarme de sonde.

Convertir un signal

(I − 4) ÷ 16

Capteur de pression 0-30 psi en 4-20 mA qui donne 12 mA : (12 − 4) ÷ 16 = 50 % ; 50 % de 30 psi = **15 psi**.

Vérifier une sonde

1. Débranche la sonde du contrôleur (hors tension pour une thermistance).
2. Mesure sa résistance et la température réelle avec un thermomètre fiable.
3. Compare au **tableau du fabricant** (résistance selon la température).
4. Écart important, 0 Ω ou OL : sonde ou fil défectueux. Vérifie aussi le câble et les connexions.

⚠ ATTENTION

Une NTC 10 kΩ n'est pas interchangeable avec n'importe quelle autre « 10 kΩ » : il existe plusieurs courbes (type 2, type 3…). Remplace par le **même type**, sinon le régulateur lit une fausse température.

Sondes et signaux

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Capteur de pression 0-30 psi, sortie 4-20 mA. Complète.

COURANT	CALCUL	PRESSION
4 mA		
12 mA		
16 mA		
0 mA		

2 Sonde de température –40 à 160 °F en 0-10 V (200 °F d'étendue). Complète.

TENSION	TEMPÉRATURE
0 V	
5 V	
10 V	

3 Une sonde NTC 10 kΩ lit 4 000 Ω. Fait-il plus chaud ou plus froid que 25 °C ? Pourquoi ?

_____

4 Pourquoi le signal 4-20 mA commence-t-il à 4 et non à 0 mA ?

_____

5 Comment vérifies-tu une sonde de température douteuse ?

_____

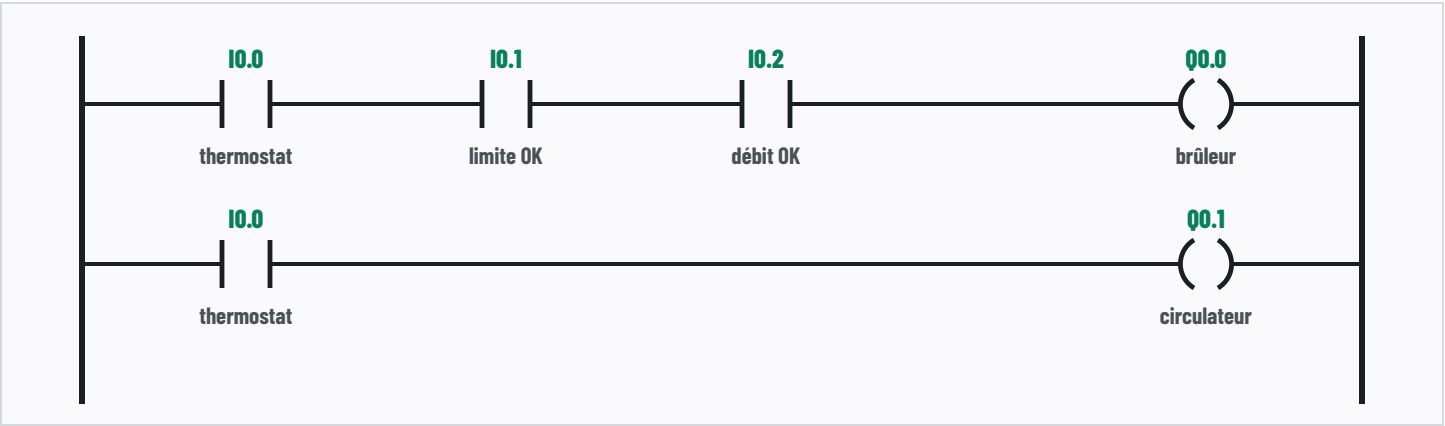
SECTION 9.3

Le langage à contacts

La plupart des automates se programment en langage à contacts (ladder). Il a été inventé pour que les électriciens et les techniciens lisent les programmes comme des schémas en échelle.

—| |— contact NO	—|/|— contact NF	—( )— bobine
« L'entrée est-elle active ? » Si oui, le courant passe.	« L'entrée est-elle inactive ? » Si oui, le courant passe.	Active la sortie (ou un bit interne) quand l'échelon est vrai.

Exemple : la chaudière et son circulateur



Échelon 1 : le brûleur (Q0.0) part si le thermostat demande **et** la limite est fermée **et** le débit est prouvé : trois contacts **en série** = ET. Échelon 2 : le circulateur suit le thermostat. Deux contacts **en parallèle** feraient un OU.

⚠ LE PIÈGE CLASSIQUE Une sécurité est câblée **NF** : quand tout va bien, son contact est fermé et l'entrée est **active**. Dans le programme, on la teste donc avec un contact **NO** (—| |—). Si le fil se coupe, l'entrée tombe et le brûleur s'arrête : c'est voulu.

✓ MÊME LOGIQUE Le langage à contacts se lit comme ton schéma en échelle du module 3 : de gauche à droite, du haut vers le bas. Seule différence : les contacts sont des questions posées au programme, pas des fils.

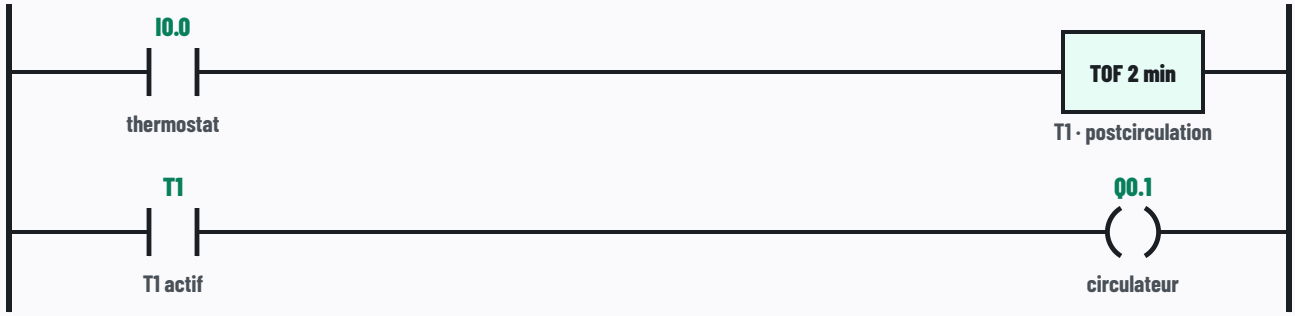
SECTION 9.4

Minuteries, compteurs et comparateurs

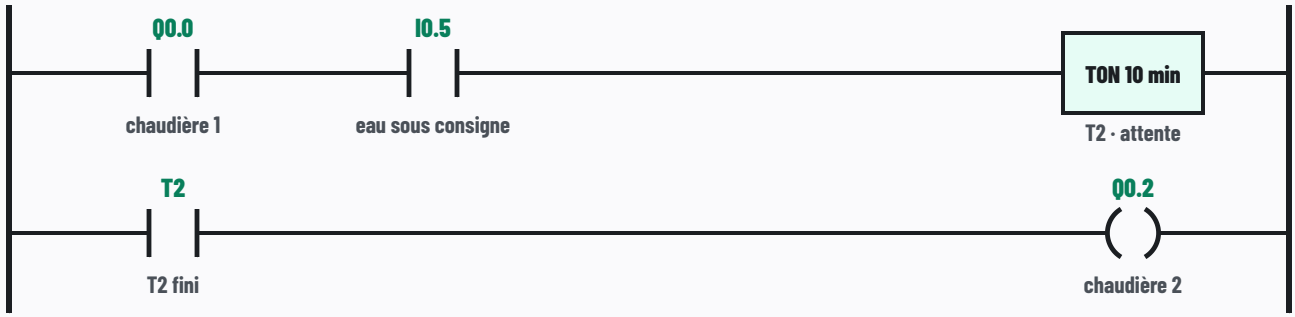
Le module 5 utilisait un temporisateur électronique (ST9103A) et un séquenceur. Dans un automate, les délais sont des instructions du programme.

TON · délai à l'enclenchement	TOF · délai au déclenchement	Compteur · comparateur
La sortie devient active **après** que l'entrée est restée active pendant le délai.	La sortie reste active **pendant** le délai après que l'entrée tombe.	Compter des démarrages ou des heures ; comparer une température à une valeur.

Exemple 1 : postcirculation de 2 minutes (TOF)



Exemple 2 : la 2e chaudière attend 10 minutes (TON)



Si la chaudière 1 tourne depuis 10 minutes et que l'eau n'atteint toujours pas la consigne, la chaudière 2 part. C'est la **cascade** : on n'allume la deuxième que si la première ne suffit pas.

COMPARATEUR « Température extérieure > 18 °C » peut bloquer tout le chauffage : c'est l'arrêt d'été (WWSD) du module 4, fait par un comparateur.

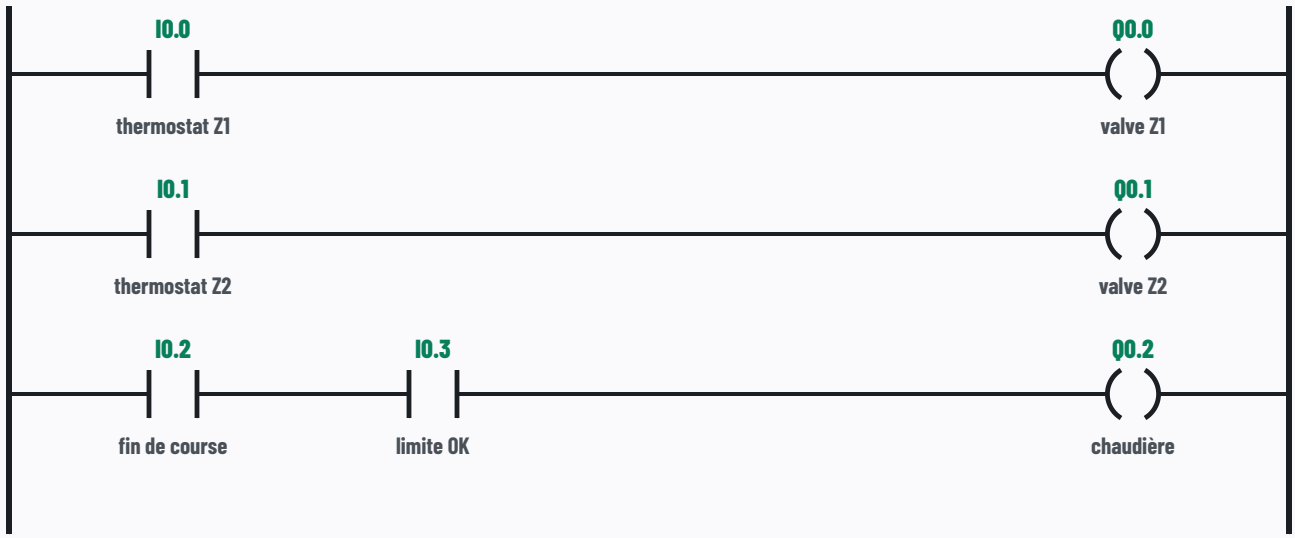
ACTIVITÉ 9.2 · À TOI DE JOUER

Lire un programme

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____



A · Que font les sorties ? (O = active, X = inactive)

Entrées actives	Q0.0	Q0.1	Q0.2
I0.0 seulement			
I0.0 · I0.2 · I0.3			
I0.1 · I0.2 (limite ouverte)			

1 La fin de course I0.2 vient de quelle valve ? Que manque-t-il si chaque valve a sa propre fin de course ?

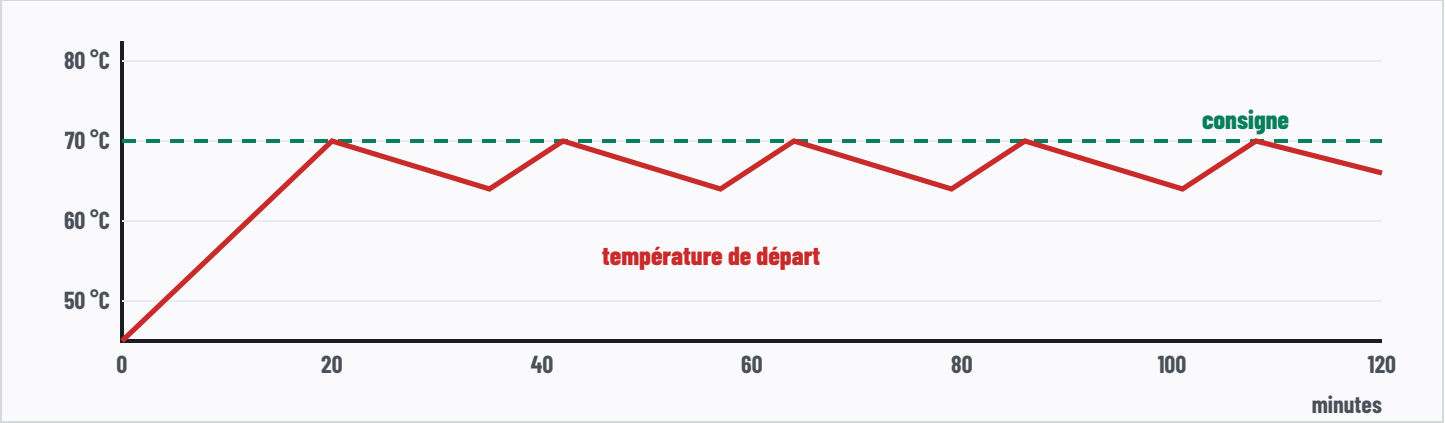
2 Ajoute (en mots) un échelon : le circulateur Q0.3 tourne quand l'une ou l'autre des zones demande. Série ou parallèle ?

SECTION 9.5

Lire les graphiques d'un automate

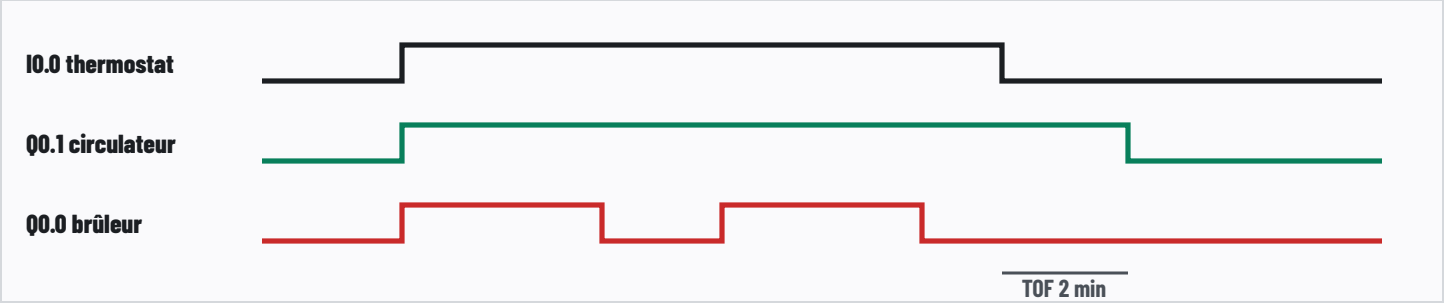
Le programme le demande : interpréter les graphiques. Sur l'écran d'un automate ou d'un système de gestion de bâtiment, on voit surtout deux sortes de graphiques.

La tendance (trend)



L'automate enregistre une valeur dans le temps. Ici : l'eau monte jusqu'à la consigne (70 °C), le brûleur s'arrête, l'eau redescend de 6 °C, il repart. Un cycle complet dure environ 22 minutes.

Le diagramme temporel



Chaque ligne est une entrée ou une sortie : haut = active. On voit le circulateur qui continue après le thermostat (postcirculation) et le brûleur qui fait deux cycles pendant la demande.

✓ **LIRE UN GRAPHIQUE** Toujours : 1) les axes et les unités, 2) la consigne, 3) les cycles (durée, fréquence), 4) ce qui sort de l'ordinaire. Un graphique montre une panne **avant** que le client ait froid.

ACTIVITÉ 9.3 · À TOI DE JOUER

Lire les graphiques

RÉSULTAT

/

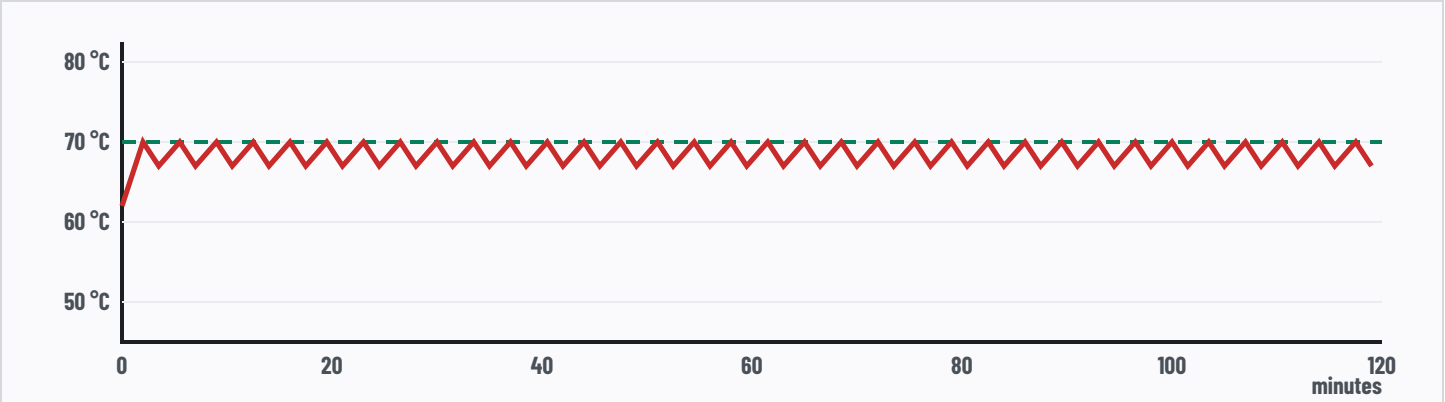
Nom _____ Groupe _____ Date _____

A · Avec la tendance de la page 11

1 Combien de temps prend la première montée en température ?

2 Quel est le différentiel (en °C) ? Combien de fois le brûleur part-il en 2 heures ?

B · Une autre chaudière



3 Que remarques-tu sur les cycles de cette chaudière ? Est-ce bon pour elle ?

4 Nomme deux causes possibles et un réglage que tu vérifierais dans l'automate.

5 Sur le diagramme temporel de la page 11, combien de temps le circulateur tourne-t-il après le thermostat ? Pourquoi est-ce utile ?

SECTION 9.6

Optimiser un système de chauffage

Le programme parle d'« optimisation du système de chauffage à l'aide d'un automate programmable ». Voici ce que ça veut dire concrètement dans une chaufferie.

Stratégie	Ce que fait l'automate	Gain
Compensation extérieure	Calcule la consigne d'eau selon la température extérieure (courbe de chauffe, module 4).	Moins de pertes, plus de confort
Cascade	Démarre les chaudières une à une, selon la demande réelle (exemple de la page 9).	Moins de cycles courts
Rotation	Change la chaudière « de tête » chaque semaine ou après un nombre d'heures (compteur).	Usure égale
Horaires	Réduit la consigne la nuit et les fins de semaine dans une école ou un bureau.	Économie d'énergie
Arrêt d'été (WWSD)	Bloque le chauffage au-dessus d'une température extérieure.	Aucun cycle inutile
Anti-court-cycle	Impose un temps minimum de marche et d'arrêt.	Brûleur qui dure
Exercice des pompes	Fait tourner les circulateurs quelques secondes chaque semaine en été.	Pas de rotor figé
Alarmes à distance	Avertit le technicien par message : chaudière en verrouillage, basse température.	Intervention rapide

✓ **TON RÔLE** Le technicien en plomberie-chauffage ne programme pas toujours l'automate, mais il doit **comprendre** ces stratégies, vérifier qu'elles fonctionnent avec les graphiques et proposer des réglages.

SECTION 9.7

Sécurité et diagnostic

Un automate rend un système plus intelligent, pas plus sécuritaire. Et il change un peu ta façon de dépanner.

La règle d'or. L'automate **commande**, mais ne **protège** pas. Les sécurités (limite haute, bas niveau d'eau, contrôle de flamme, débordement) restent **câblées en série** directement sur la chaudière, comme aux modules 5, 7 et 8. Un programme peut planter ; une limite câblée, non.

Avant de travailler

Une sortie peut changer d'état à tout moment : le programme roule. Cadenasse l'alimentation des appareils, pas seulement l'automate. Ne mets jamais l'automate en STOP et ne **force** jamais une sortie sans l'accord du responsable du bâtiment.

Le diagnostic par les DEL

Le thermostat demande, mais rien ne part ? Regarde la DEL de l'**entrée** : éteinte = problème de câblage ou d'appareil avant l'automate. Allumée, mais la DEL de **sortie** éteinte = logique (horaire, délai, comparateur). Sortie allumée, charge arrêtée = après l'automate : relais, contacteur, fils, charge.

La démarche du module 6, avec un automate

Étape	Question	Outil
1	L'appareil de terrain envoie-t-il son signal ?	Multimètre à l'entrée
2	L'automate le voit-il ?	DEL d'entrée, écran
3	Le programme active-t-il la sortie ? Sinon, pourquoi ?	Écran, graphiques, délais
4	La sortie fait-elle travailler la charge ?	DEL de sortie, par sauts après le relais

⚠ **JAMAIS** Ponter une sécurité câblée parce que « l'automate s'en occupe ». Ni l'inverse : retirer une sécurité du programme parce qu'elle « fait des fausses alarmes ».

ACTIVITÉ 9.4 · PROJET

Programme ta chaufferie

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

LE PROJET

Une maison à deux zones : deux thermostats, deux valves de zone avec fin de course, une chaudière électrique (contact sec T-T) et un circulateur. La chaudière et le circulateur partent seulement quand une fin de course est fermée. Le circulateur continue 2 minutes après la dernière demande.

A · Ta liste d'entrées et de sorties

Adresse	Appareil	Type
I0.0		
I0.1		
I0.2		
I0.3		
Q0.0		
Q0.1		
Q0.2		

B · Ton programme à contacts

1 Quelle sécurité de la chaudière reste câblée en dehors de l'automate ?

_____

SECTION 9.7 · APPROFONDISSEMENT

La gestion technique du bâtiment

Dans les écoles, les hôpitaux et les tours de bureaux, les contrôleurs sont reliés en **réseau**. Un poste central, la GTB (ou système de gestion du bâtiment), affiche et commande toute la mécanique.

Les contrôleurs

Chaque contrôleur gère une chaufferie, une unité de ventilation ou une zone, avec ses entrées et sorties.

Le réseau

Les contrôleurs se parlent avec un protocole commun : **BACnet** et Modbus sont les plus répandus.

Le poste central

Graphiques, alarmes, horaires, tendances (historique des valeurs) et accès à distance.

MOT DE LA GTB	CE QU'IL VEUT DIRE POUR LE TECHNICIEN
Point	Une entrée ou une sortie : une sonde, un contact, une commande de pompe
Alarme	Une valeur hors limites ou un défaut : elle dit où commencer à chercher
Tendance	La courbe d'une valeur dans le temps : montre quand le problème a commencé
Forçage (mode manuel)	L'opérateur impose une valeur ou une commande à la place du programme

Le travail du technicien avec la GTB

1. Lire l'alarme et la **tendance** avant de se déplacer.
2. Sur place, comparer la valeur affichée avec une mesure réelle (thermomètre, multimètre).
3. Pour un essai, forcer une sortie en mode manuel… et **la remettre en automatique** après.
4. Noter dans le registre ce qui a été trouvé et corrigé.

⚠ ATTENTION

Une sortie oubliée en mode manuel peut laisser une pompe arrêtée ou une chaudière en marche pendant des semaines. Avant de partir : **tout en automatique**.

TRUC DU MÉTIER

Si la GTB affiche 20 °C et que ton thermomètre lit 26 °C au même endroit, le problème est souvent la sonde ou son câblage, pas la chaudière.

ACTIVITÉ 9.7 · GTB

Lire une GTB

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

ÉCRAN Écran de la GTB d'une école, 7 h 30 un lundi de janvier. **Alarme : température de départ basse.** Points affichés : T° extérieure –22 °C · consigne de départ 70 °C · T° de départ 38 °C · chaudière 1 : MARCHE (commande) · pompe P1 : ARRÊT · mode P1 : **MANUEL**.

1 **Quel point te semble anormal en premier ? Pourquoi ?**

2 **Que s'est-il probablement passé vendredi ?**

3 **Que fais-tu, dans l'ordre ?**

4 **Qu'est-ce qu'une tendance ?**

5 **Deux protocoles de GTB ?**

6 **La GTB affiche 21 °C dans une classe, ton thermomètre lit 27 °C. Où cherches-tu ?**

Bilan : ce qu'il faut retenir

Scrutation
Lire, exécuter, écrire. Plusieurs fois par seconde.

I · Q
Entrées, sorties. Tout ou rien, ou analogique.


Série = ET, parallèle = OU. Comme au module 3.

TON · TOF
Délai avant de partir, délai avant d'arrêter.

Tendance
Axes, consigne, cycles, puis ce qui cloche.

Câblées
Les sécurités restent en dehors du programme.

Je fais le point

« Pas encore » ? Relis la section indiquée.

JE SUIS CAPABLE DE…	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
expliquer le fonctionnement d'un automate (9.1)	☐	☐	☐
classer les entrées et les sorties (9.2)	☐	☐	☐
lire un programme à contacts simple (9.3, 9.4)	☐	☐	☐
interpréter une tendance et un diagramme temporel (9.5)	☐	☐	☐
nommer des stratégies d'optimisation (9.6)	☐	☐	☐
diagnostiquer avec les DEL d'entrées et de sorties (9.7)	☐	☐	☐

→ **Prochaine étape :** le quiz final, à la page suivante. Ensuite, la révision de toute la compétence 9 : tu as maintenant tout ce qu'il faut pour installer, faire fonctionner et dépanner un système de chauffage.

MODULE 9 · ÉVALUATION FORMATIVE

Quiz final

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

1 Décris les trois étapes du cycle de scrutation.

2 Une sonde extérieure est-elle une entrée tout ou rien ou analogique ? Et le T-T d'un brûleur ?

3 Trois contacts en série devant une bobine : quelle condition logique ?

4 Une limite haute câblée NF : avec quel contact la teste-t-on dans le programme ? Pourquoi ?

5 TON ou TOF pour une postcirculation ?

6 À quoi sert la rotation des chaudières ?

7 Avec un automate, on peut retirer la limite haute câblée de la chaudière. ☐ V ☐ F

8 Une DEL d'entrée allumée prouve que l'automate voit le signal. ☐ V ☐ F

9 · MISE EN SITUATION

Une école a deux chaudières commandées par un automate. Le concierge dit que « la chaudière 2 ne marche jamais ». Sur l'écran, la chaudière 1 tourne sans arrêt et l'eau n'atteint jamais la consigne. Que vérifies-tu dans le programme et sur le terrain, dans l'ordre ?

FORMATIF FINAL · COMPÉTENCE 9

Félicitations ! Tu as terminé les 9 modules.

Lire un schéma, câbler des relais, des aquastats, un brûleur, un appareil au gaz et une chaudière à vapeur, dépanner avec méthode : tu as traversé toute la compétence. Prends une seconde pour en être fier. Tu l'as gagné.

1 Bases et sécurité
2 Les composants
3 Lire un schéma
4 L'hydronique
5 Brûleurs et air chaud
6 Le dépannage
7 Les appareils au gaz
8 La vapeur
9 L'automate

Ce formatif, c'est ta répétition générale

Il ressemble à l'examen : un **branchement au mazout** à dessiner, puis à câbler en atelier, et des questions sur toute la compétence. Il sert à voir ce qui est solide et ce qu'il te reste à revoir.

Partie A · Branchement au mazout / 60

- Mazout, **une zone, valve motorisée, RA832A**
- Dessiner le schéma sur la feuille de câblage
- Écrire la séquence d'opération
- Câbler en atelier et faire les essais

Partie B · Les 9 modules / 40

- 40 questions, une ou deux lignes chacune
- Calculs, vrai ou faux, explications
- Sans notes : c'est toi qui sais
- Ton bilan par module à la fin

1 Lis toute la mise en situation
Repère chaque appareil et ses bornes avant de tracer un seul fil.

2 Dessine au crayon, fais valider
Le schéma et la séquence sont vérifiés par l'enseignant avant le câblage.

3 Câble hors tension, cadenas posé
L'enseignant valide le câblage avant la mise sous tension. Pas d'exception.

4 Fais les essais, puis réponds aux questions
La demande, l'arrêt, puis les sécurités. Note ce que tu observes.

✓ **À L'EXAMEN** C'est le même type de système : chaudière au mazout, valve motorisée et RA832A. Si tu le réussis ici, de façon autonome, tu es prêt.

Mazout, valve motorisée, RA832A

Nom _____

MISE EN SITUATION

Une maison de Rivière-du-Loup est chauffée par une chaudière au mazout. Une seule zone, commandée par une valve motorisée. Le thermostat ouvre la valve. Quand elle est complètement ouverte, sa fin de course fait partir le circulateur et le brûleur par le RA832A.

Qté	Appareil	Bornes à repérer
1	Alimentation 120 V	L1 · N
1	Transformateur 120/24 V, 40 VA	L · N · R · C
1	Thermostat 24 V	2 bornes
1	Valve de zone motorisée avec fin de course	M M · FC FC
1	Relais de commutation RA832A	T T · X X · 1 2 3 4
1	Circulateur 120 V	2 fils
1	Aquastat L6006 en limite haute (H.L.)	R · B · W
1	Interrupteur de ventilation bloquée BVSO (WMO-1)	2 fils
1	Protectorelais R8184G	noir · blanc · orange · T T · F F
1	Brûleur au mazout avec cellule au CdS	moteur · allumage · cellule

Les exigences du client

1. Le thermostat ouvre la **valve motorisée**, alimentée en 24 V par le transformateur.

2. Le circulateur et le brûleur partent **seulement** quand la valve est complètement ouverte.

3. La H.L. et le BVSO coupent le **brûleur**, jamais le circulateur.

4. Le circuit 24 V de la valve reste séparé du 120 V.

Avant de dessiner · ton schéma va sur la feuille de câblage, page 3

a **Qu'est-ce qui fait partir le RA832A : le thermostat ou la fin de course de la valve ? Pourquoi ?**

_____

b **La valve consomme 7,7 VA. Le transformateur de 40 VA suffit-il ? Montre ton calcul.**

_____

c **La H.L. ouvre pendant une demande. Que fait le brûleur ? Que fait le circulateur ?**

_____

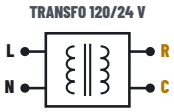
Trace tous les conducteurs

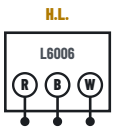
Nom _____

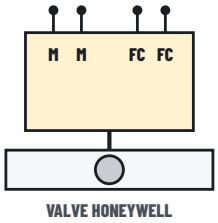
A **Transfo · thermostat · valve · RA832A · circulateur · H.L. · BVSO · protectorelais · brûleur** Validé : _____

SITUATION Rappel de la mise en situation : une maison de Rivière-du-Loup chauffée par une chaudière au mazout, avec une seule zone commandée par une valve motorisée. **But :** câbler tous les conducteurs pour que la valve ouverte fasse partir le circulateur et le brûleur par le RA832A, avec toutes les sécurités.



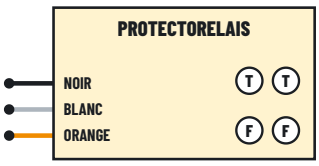


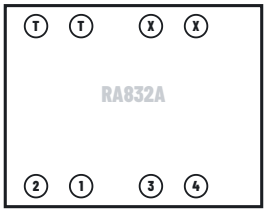


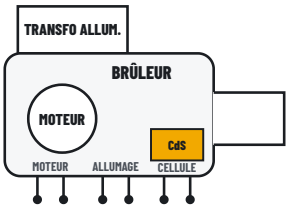














PARTIE A · EN ATELIER

Séquence et essais

Nom _____

SÉQUENCE Écris la séquence d'opération, de la demande jusqu'à l'arrêt / 10

1 *Le thermostat demande : il ferme le circuit 24 V de la valve.*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ESSAIS Écris le résultat attendu avant la mise sous tension / 10

Essai	Valve	Circulateur	Brûleur	OK
Le thermostat demande				
Le thermostat est satisfait				
Fin de course débranchée pendant une demande				
H.L. ouverte pendant une demande				
BVSO déclenché pendant une demande				

MESURES Sous tension, avec ton multimètre

Où je mesure	Unité	Lecture
Au secondaire du transformateur, R et C	V	
Aux bornes M-M de la valve, en demande	V	
Entre noir et blanc du protectorelais	V	

PARTIE A · ÉVALUATION DE L'ATELIER

La grille de l'enseignant

RÉSULTAT

/

Nom _____ Groupe _____ Date _____

Cette grille est remplie par l'enseignant. Lis-la avant de commencer : c'est exactement ce qui est regardé à l'examen.

Partie	Critère	Points	Obtenu
Schéma	Toutes les bornes nécessaires sont reliées, rien de plus	**/ 8**	
Schéma	Transfo, thermostat et valve en 24 V, séparés du 120 V	**/ 4**	
Schéma	Fin de course sur T-T du RA832A, X-X sur T-T du protectorelais	**/ 4**	
Schéma	H.L. et BVSO en série dans le fil noir, avant le protectorelais	**/ 4**	
Séquence	Complète, dans l'ordre, sans sauter d'étape	**/ 10**	
Câblage	Conforme au schéma validé	**/ 8**	
Câblage	Connexions solides : serre-fils serrés, aucun brin nu	**/ 4**	
Câblage	Neutre et code de couleurs respectés	**/ 4**	
Câblage	Fils propres, rangés, attachés	**/ 4**	
Essais	Demande et arrêt : valve, circulateur, brûleur dans le bon ordre	**/ 6**	
Essais	H.L. et BVSO coupent le brûleur seulement	**/ 4**	
	Total partie A	**/ 60**	

Validation par l'enseignant	Initiales	Heure
Schéma et séquence validés		
Cadenassage vérifié, câblage validé		
Mise sous tension autorisée		

⚠ **ÉLIMINATOIRE** Mettre sous tension sans validation, ou travailler sans cadenas : l'atelier s'arrête et il est à reprendre.

COMMENTAIRES DE L'ENSEIGNANT

_____

_____

PARTIE B · MODULES 1 ET 2

Questions sur la compétence

RÉSULTAT /

Nom _____ Groupe _____ Date _____

MODULE 1 Bases et sécurité / 5

1 Un circulateur de 120 V tire 0,8 A. Calcule sa puissance.

2 Dans une maison, que mesures-tu entre L1 et L2 ? Et entre L1 et N ?

3 Tu as cadenassé. Que fais-tu avant de toucher aux fils ?

4 Un circuit est protégé par un disjoncteur de 15 A. Quelle charge continue maximale peut-il alimenter ?

5 Pour mesurer une résistance, le circuit doit être hors tension. ☐ V ☐ F

MODULE 2 Les composants / 5

6 Un transformateur 120/24 V fait 40 VA. Quel courant maximal peut-il fournir au secondaire ?

7 Transfo multi-tensions sur une source de 240 V : quel fil du primaire va avec le commun ?

8 Les sécurités d'un appareil sont-elles en série ou en parallèle ? Pourquoi ?

9 Méthode des 10 tours : tu lis 2,5 A. À quelle valeur règles-tu l'anticipateur ?

10 Sous charge, tu lis 6 V aux bornes d'un contact de relais fermé. Diagnostic ?

PARTIE B · MODULES 3 ET 4

Questions sur la compétence

RÉSULTAT /

MODULE 3 Lire un schéma / 5

11 RA89A : quand le thermostat ferme T-T, quelles bornes se ferment ? Quel cavalier faut-il ?

12 Qu'est-ce qu'un contact sec ? Donne un exemple vu au module 3.

13 Sous la bobine CR1, on lit « 3 · 4 · 6 ». Que veulent dire ces chiffres ?

14 Commande et puissance : donne la tension de chacun et le rôle de chacun.

15 Pourquoi une séquence d'opération ne doit-elle sauter aucune étape ?

MODULE 4 L'hydronique / 5

16 À quoi sert le contact de fin de course d'une valve de zone ?

17 Un transformateur de 40 VA alimente des valves de 7,7 VA. Combien de valves, au maximum ?

18 Aquastat triple HI 190, LO 160, DIFF 10 : sans demande, entre quelles températures l'eau est-elle maintenue ?

19 Aquastat réglé à 180 °F, différentiel de 20 °F. À quelle température le brûleur repart-il ?

20 Chaudière électrique : pourquoi le circulateur doit-il partir avant les éléments ?

PARTIE B · MODULES 5 ET 6

Questions sur la compétence

RÉSULTAT /

MODULE 5 Brûleurs et air chaud / 5

21 Nomme les 3 fils du protectorelais et ce que chacun alimente.

22 Où places-tu la H.L. et le BVSO dans le circuit du brûleur ?

23 Le protectorelais est en sécurité. Que fais-tu avant d'appuyer sur le bouton de réarmement ?

24 La cellule CdS lit 2 800 Ω pendant que le brûleur est en marche. Diagnostic ?

25 Fournaise électrique : dans quel ordre partent le ventilateur et les éléments ? Et à l'arrêt ?

MODULE 6 Le dépannage / 5

26 Aux bornes d'un contact, tu lis la pleine tension. Est-il ouvert ou fermé ?

27 Mesure par sauts : où gardes-tu la pointe noire ?

28 Tu lis 0 Ω aux bornes d'une charge qui fait griller le fusible. Qu'est-ce que c'est ?

29 Avant de remplacer une pièce, on la confirme à l'ohmmètre, hors tension. ☐ V ☐ F

30 Pourquoi faut-il trouver la cause avant de remplacer la pièce ?

PARTIE B · MODULES 7, 8 ET 9

Questions sur la compétence

RÉSULTAT /

MODULE 7 Les appareils au gaz / 4

31 Comment mesures-tu un courant de flamme ? Dans quelle unité ?

32 Nomme deux causes d'un courant de flamme trop faible.

33 L'allumeur HSI reçoit 120 V mais ne rougit pas. Que mesures-tu, et qu'est-ce que tu conclus ?

34 Sur un appareil au gaz, quelle partie du travail fais-tu sans certificat gaz ?

MODULE 8 La vapeur / 3

35 Pressuretrol soustractif : arrêt à 2 psi, différentiel de 1 psi. À quelle pression le brûleur repart-il ?

36 À quoi sert le coupe-circuit de bas niveau ?

37 Pendant la purge du flotteur, le brûleur doit s'arrêter. ☐ V ☐ F

MODULE 9 L'automate / 3

38 Nomme les 3 étapes de la scrutation d'un automate.

39 Un capteur 4-20 mA envoie 0 mA. Qu'est-ce que ça indique ?

40 Pourquoi les sécurités restent-elles câblées en dehors du programme ?

Résultat et bilan

RÉSULTAT

/

Partie	Points	Obtenu
A · Branchement au mazout (schéma, séquence, câblage, essais)	/ 60	
B · Questions sur les 9 modules	/ 40	
Total	/ 100	

Mon bilan par module · coche honnêtement

#	Module	Solide	Presque	À revoir
1	Bases et sécurité			
2	Les composants			
3	Lire un schéma			
4	L'hydronique			
5	Brûleurs et air chaud			
6	Le dépannage			
7	Les appareils au gaz			
8	La vapeur			
9	L'automate			

AVANT L'EXAMEN, JE REVOIS…

✓ **BRAVO** Peu importe ton résultat, ce formatif te montre exactement quoi revoir. À l'examen, c'est le même système : tu l'as déjà dessiné, câblé et testé.

Signature de l'élève

Signature de l'enseignant

ANNEXE

Sources et références

Ce cahier s'appuie sur le programme d'études, l'ancien cahier du cours, les codes et les guides des fabricants.

Programme et document d'origine

- Ministère de l'Éducation du Québec, *Programme d'études 5333 – Plomberie et chauffage*, compétence 9 : Dispositifs électriques et électroniques (307478).
- Sébastien Blier et Sylvain Gagné, *Dispositifs électriques et électroniques*, cahier de cours et d'exercices, DEP 5333, Pavillon de l'Avenir.
- Hydro-Québec, *L'électricité de la centrale à la maison*, 2010.

Codes et normes

- Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité (Code canadien de l'électricité, CSA C22.1, avec modifications du Québec).
- CSA B149.1 – Code d'installation du gaz naturel et du propane.
- CSA B139 – Code d'installation des appareils de combustion au mazout.

Guides de fabricants résumés

- Honeywell / Resideo : RA89A, RA832A, L4006, L6006, L4081, R8184G, C554A, L4064, ST9103A, L404 et PA404 (Pressuretrol), PRO 1000, V8043, C7027 (UV).
- Taco : SR501, SR502, ZVC403.
- Beckett, Riello : brûleurs et contrôle GeniSys.
- White-Rodgers : séquenceur 24A34.
- Thermo 2000 : chaudières BTH Ultra et Hydra.
- Econoplus : fournaises électriques, séries 100, 200 et 300.
- Laars : Mini-Therm JV, Mighty Therm2.
- McDonnell & Miller : coupe-circuit de bas niveau série 67.
- Hydrolevel : alimentation automatique VXT, coupe-circuit Safgard.

Références en ligne (consultées en 2026)

- Québec.ca : Chauffage au mazout résidentiel ; Certifications gaz.
- Hydro-Québec : Tarif DT, fonctionnement.
- PHCP Pros : *Understanding steam boiler pressure controls*.
- PickHVAC : *Gas Furnace Flame Sensor*.
- EngineerFix : *Millivolt Gas Valve Troubleshooting*.
- HVAC School : bornes TH, TP, TH/TP ; Hearth.com : valve SIT 820.
- Control.com : détecteurs UV et IR.

IMPORTANT Les fiches de ce cahier résument les guides des fabricants pour l'enseignement. Pour toute installation réelle, la notice officielle du fabricant et les codes en vigueur ont priorité. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires.

© 2026 Jérémy Raymond, pour la présente adaptation. Tous droits réservés. Adaptation pédagogique réalisée pour le DEP 5333 Plomberie et chauffage, Centre de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir. Toute reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur, sauf pour l'usage en classe des élèves inscrits.

Conception et adaptation : Jérémy Raymond, enseignant au DEP Plomberie et chauffage, Centre de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir, Rivière-du-Loup. Ce cahier est une adaptation modernisée du cahier *Dispositifs électriques et électroniques* de Sébastien Blier et Sylvain Gagné. Rédaction et mise en page réalisées avec l'aide de Claude (Anthropic), 2026.

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

Du premier circuit à la chaudière complète.

Compétence 9 · Dispositifs électriques et électroniques
DEP 5333 Plomberie et chauffage

Jérémy Raymond, enseignant
Centre de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir · Rivière-du-Loup
Adaptation du cahier de Sébastien Blier et Sylvain Gagné
© 2026 Jérémy Raymond, pour la présente adaptation